

Instrukcja obsługi
Wózek widłowy LPG

Linde Material Handling

H14T, H16CNG, H16T, H18CNG, H18T, H20-600T, H20CNG, H20T

391 807 1071 PL – 05/2008

Linde — Twój partner



Ze sprzedażą wózków jezdniowych widłowych i maszyn magazynowych na poziomie 100 000 sztuk rocznie firma Linde jest czołowym producentem wyposażenia magazynowego do obsługi materiałów. O sukcesie firmy decyduje wiele przyczyn: produkty firmy Linde słyną nie tylko z ich innowacyjnej i najnowocześniejszej technologii, ale także z niskiego zużycia energii i niskich kosztów operacyjnych, które są nawet do 40% niższe niż w przypadku produktów konkurencyjnych.

Wysokiej jakości produktów firmy Linde dorównuje także jakość serwisu i obsługi. Dzięki zakładom produkcyjnym rozmieszczonym na całym świecie oraz rozległej sieci sprzedaży firma Linde służy pomocą w zakresie serwisu przez całą dobę na całym świecie.

Lokalni partnerzy firmy Linde są w stanie zapewnić kompleksową ofertę usług dostępnych w jednym miejscu, począwszy od doradztwa w zakresie sprzedaży i serwisu, a skończywszy na odpowiednich opcjach finansowania. Nasze umowy leasingowe oraz wynajmu są bardzo elastyczne i umożliwiają dostosowanie do konkretnych wymagań biznesowymi, co znacznie ułatwia podejmowanie decyzji.

Linde Material Handling GmbH
Carl-von-Linde-Platz
63743 Aschaffenburg
Telefon: +49 (0) 6021 99-0
Faks: +49 (0) 6021 99-1570
E-mail: info@linde-mh.com
Strona internetowa: http://www.linde-mh.com

1 Wstęp

Wózek widłowy 2
Właściwe użytkowanie 3
Stosowane symbole 3
Opis techniczny 4
Odbiór wózka widłowego 6
Program serwisowania przed rozpoczęciem eksploatacji 6

2 Bezpieczeństwo

Przepisy bezpieczeństwa 10
W przypadku przechylenia 12
Obchodzenie się z materiałami eksploatacyjnymi 12
Specjalista 13
Obsługa wózków przemysłowych na terenie zakładu 13
Przepisy 13
Informacje dotyczące bezpieczeństwa układu LPG 15
Zasady bezpieczeństwa dotyczące gazu płynnego (fragment) 15
Środki bezpieczeństwa w czasie pracy przy układach zapłonowych 18
Określanie i ocena zagrożeń związanych z użytkowaniem wózków przemysłowych 18
Instrukcje przed zamocowaniem osprzętu 20

3 Przegląd

Tabliczki znamionowe 22
Przegląd pojazdu 24
Elementy sterowania 25
Jednostka wskaźnika stanu 26
Panel przełączania 30

4 Obsługa

Instrukcje dotyczące docierania 32
Kontrole przed rozpoczęciem pracy 32
Wyposażenie standardowe 33
Regulacja fotela kierowcy 33

Regulacja kolumny kierownicy 35
Ustawianie zegara 36
Otwieranie zaworu odcinającego gaz 37
Pas bezpieczeństwa 39
Silnik napędowy (obsługa za pomocą dwóch pedałów) 40
Zamykanie zaworu odcinającego gaz 46
Jazda (sterowanie za pomocą dwóch pedałów) 47
Silnik napędowy (obsługa za pomocą jednego pedału) 50
Zamykanie zaworu odcinającego gaz 56
Kierowanie (obsługa za pomocą jednego pedału) 57
Układ kierowniczy 60
Układ hamulcowy 61
klakson 62
Układ podnoszenia wraz z osprzętem (sterowanie za pomocą dźwigni środkowej) 63
Układ podnoszenia wraz z osprzętem (sterowanie za pomocą jednej dźwigni) 67

Wyposażenie specjalne 71
Układ podnoszenia wraz z osprzętem (sterowanie za pomocą jednej dźwigni z trzecim pomocniczym układem hydraulicznym) 71
Regulacja fotela operatora za pomocą urządzenia obrotowego 74
Regulacja pneumatycznego fotela kierowcy 75
Ustalanie położenia masztu podnośnika 78
Światła 79
Wycieraczka szyby 82
Ogrzewanie szyby 84
Kabina kierowcy 84
Nagrzewnica, klimatyzacja 85
Zarządzanie danymi o pojeździe 88

Praca z ładunkiem 93
Przed podniesieniem ładunku 93
Regulacja rozstawu wideł 94
Podnoszenie ładunku 94
Jazda z ładunkiem 96
Odstawianie ładunku 97
Zaczep holowniczy 97

Podnoszenie / transport 98
Demontaż masztu podnośnika 98
Obsługa wózka bez masztu podnośnika 99
Podnoszenie wózka przy użyciu dźwigu 101
Przewożenie ciężarówką lub ciężarówką niskopodwoziową 102
Przed opuszczeniem wózka 102

5 Konserwacja

Ogólne . . . 104
Praca przy maszcie podnośnika i przedniej części wózka widłowego Linde . . . 105
Dane dotyczące przeglądu i konserwacji . . . 108
Zalecenia dotyczące materiałów eksploatacyjnych . . . 109
Kontrole i przeglądy konserwacyjne . . . 113
Plan serwisowy 50 godz. . . . 113
Program serwisowania na zamówienie . . . 114
Plan serwisowy 1000 godz. . . . 115
Plan serwisowy 3000 godz. . . . 118
Plan serwisowy 6000 godz. . . . 121
Plan serwisowy 9000 godz. . . . 124
silnik . . . 127
Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego . . . 127
Wymiana oleju silnikowego . . . 128
Wymiana filtra oleju silnikowego . . . 130
Układ zasilania LPG: Kontrola poziomu paliwa . . . 131
Wymiana butli LPG . . . 132
Napełnianie zbiornika LPG (wyposażenie specjalne) . . . 136
Napełnianie zbiornika gazu ziemnego (wyposażenie specjalne) . . . 139
Wymiana filtra paliwa gazowego . . . 143
Kontrola ustawień paliwa gazowego . . . 143
Czyszczenie parownika / czujnika ciśnienia . . . 144
Układ gazu ziemnego: kontrola zaworu redukcyjnego wysokiego ciśnienia (wyposażenie specjalne) . . . 144
Układ zasilania gazem ziemnym: przeprowadzenie kontroli układu (wyposażenie specjalne) . . . 145
Układ zasilania gazem ziemnym: Przeprowadzanie serwisu układu (wyposażenie specjalne) . . . 145
Kontrola wzrokowa i węchowa układu LPG . . . 145
Kontrola układu zasilania gazem LPG na obecność uszkodzeń i nieszczelności . . . 145
Kontrola poziomu płynu chłodzącego . . . 147
Wymiana płynu chłodzącego . . . 148
Kontrola stężenia płynu chłodzącego . . . 150
Czyszczenie chłodnicy i chłodnicy oleju oraz sprawdzenie ich szczelności . . . 152
Wymiana pompy wodnej . . . 153
Kontrola stanu podstawy i zawieszenia silnika; kontrola poprawności ich mocowania . . . 153
Kontrola stanu żebrowanego paska klinowego . . . 154
Wymiana żebrowanego paska klinowego . . . 155
Kontrola stanu i naprężenia paska zębatego . . . 156

Wymiana paska zębatego i napinacza . . . 157
Wymiana wkładu filtra powietrza, kontrola przełącznika podciśnieniowego . . . 157
Wymiana wkładu zabezpieczającego w filtrze powietrza . . . 159
Kontrola zaworu upustowego pyłu . . . 160
Czyszczenie filtra wstępnego (wyposażenie specjalne) . . . 160
Czyszczenie filtra kąpielowego powietrza (wyposażenie specjalne) . . . 161
Wymiana oleju w filtrze kąpielowym powietrza (opcja) . . . 162
Kontrola podstawowego ustawienia katalizatora spalin z zamkniętym obiegiem dla instalalacji gazowej (opcja) . . . 163
Kontrola zawartości CO w gazach spalinowych . . . 163
Kontrola szczelności rury ssawnej i wydechowej . . . 164
Wymiana świec zapłonowych . . . 164
Wymiana przewodów wysokiego ciśnienia układu zasilania gazem . . . 165

Skrzynia biegów . . . 166
Oś napędowa i napędy kół: Kontrola mocowania . . . 166
Kontrola i regulacja blokad bocznych na osi napędowej . . . 167
Kontrola łożyska osi napędowej pod kątem zużycia i uszkodzeń . . . 167
Kontrola przymocowania pompy hydraulicznej do silnika . . . 168

Podwozie, nadwozie i osprzęt . . . 169
Mycie wózka . . . 169
Pokrywa komory silnika . . . 170
Płyta podłogowa . . . 172
Konserwacja układu klimatyzacji (wyposażenie specjalne) . . . 173
Kontrola stanu i działania pasa bezpieczeństwa . . . 174
Kontrola punktów mocowania na ramie, siłownik przechyłu i oś skrętna . . . 175
Sprawdzić pozostałe łożyska i przeguby oraz naoliwić je . . . 176

Rama podwozia . . . 177
Zmiana koła . . . 177
Dokręcanie śrub mocujących koła . . . 178
Sprawdzić opony pod kątem uszkodzeń i ciał obcych . . . 178
Opony . . . 179
Czyszczenie i smarowanie osi skrętnej . . . 180
Kontrola mocowania siłownika sterującego i obejmy sworznia zwrotnicy . . . 181
Kontrola działania hamulca postojowego . . . 182

Elementy sterujące . . . 183
Kontrola pedałów . . . 183
Kontrola mieszków przy dźwigni uruchamiającej . . . 183

Układ elektryczny . . . 184
Kontrola stanu i prawidłowego zamocowania przewodów elektrycznych, złączy kablowych oraz połączeń kablowych . . . 184
Akumulator: kontrola stanu, poziomu i gęstości elektrolitu . . . 184

Układ hydrauliczny 187
Wymiana oleju hydraulicznego 187
Układ hydrauliczny: kontrola poziomu oleju 189
Układ hydrauliczny: wymiana filtra 190
Kontrola poprawności działania zaworu odpowietrzającego zbiornika oleju hydraulicznego 193
Kontrola szczelności układu hydraulicznego 194
Kontrola łożysk siłowników przechyłu pod kątem zużycia 194
Kontrola nośnika przewodów giętkich 195
Kontrola naprężenia przewodów podwójnych 196
Kontrola działania i układu bezpieczeństwa trzeciego pomocniczego układu hydraulicznego (wyposażenie specjalne) 197

Układ podnośnika 199
Czyszczenie łańcucha masztu podnośnika i nakładanie smaru do łańcuchów w sprayu 199
Maszt podnośnika, łańcuchy masztu podnośnika, siłownik podnoszenia i ograniczniki końcowe: kontrola mocowań, stanu i działania 200
Regulacja łańcucha masztu podnośnika 200
Kontrola wideł i mechanizmów szybkiego zwalniania wideł 202
Czyszczenie i smarowanie przesuwnika bocznego (wyposażenie specjalne), kontrola mocowania 203
Kontrola zużycia prowadnic ślizgowych przesuwnika bocznego (wyposażenie specjalne) 204
Czyszczenie i smarowanie regulatora rozstawu wideł (wyposażenie specjalne), kontrola mocowania 204
Kontrola zużycia urządzenia regulacji ramion wideł (wyposażenie specjalne) 206

Wyposażenie specjalne, akcesoria 207
Uzupełnianie zbiornika wodnego spryskiwacza (wyposażenie specjalne) 207

Rozwiązywanie problemów 208
Otwieranie osłony układu elektrycznego 208
Bezpieczniki wyposażenia podstawowego i specjalnego 209
Główne bezpieczniki w komorze silnika 210
Złącze diagnostyczne 210
Rozruch przy użyciu drugiego akumulatora 211
Opuszczanie awaryjne karetki wideł 212
Wyjście awaryjne przez tylne okno 214
Instrukcje dotyczące holowania 215
Odstawianie wózka do magazynu 217
Likwidacja starych wózków 218
Usterki w trakcie działania 219
Usterki, przyczyny i usuwanie (silnik zasilany gazem LPG) 221
Usterki, przyczyny i usuwanie (czujnik ultradźwiękowy) 225

Usterki, przyczyny i usuwanie (wyposażenie hydrauliczne) 226

6 Dane techniczne

Arkusz dla typu H14T, na miesiąc 05/2007 230
Arkusz dla typu H16T, na miesiąc 05/2007 233
Arkusz dla typu H18T, na dzień (miesiąc) 05/2007 236
Arkusz dla typu H20T, na tydzień 10/2006 239
Arkusz dla typu H20T-CT/600, na tydzień 05/2007 242
Informacje o obciążeniach i dane dotyczące masztu podnośnika na 04/2007 245
Wielkości emisji hałasu 247
Charakterystyczne wartości drgań dla wibracji ciała 248

Uzupełnienie

7 Schematy

Schemat połączeń 264
Wyposażenie podstawowe wózków napędzanych na gaz LPG 1 264
Wyposażenie podstawowe wózków napędzanych na gaz LPG 2 266
Wyposażenie podstawowe wózków napędzanych na gaz LPG 3 268
Wyposażenie podstawowe wózków napędzanych gazem ziemnym 1 270
Wyposażenie podstawowe wózków napędzanych gazem ziemnym 2 272
Wyposażenie podstawowe wózków napędzanych gazem ziemnym 3 274
Arkusz 1 wyposażenia specjalnego — światła robocze, oświetlenie, układ kierunkowskazów, światła stopu, oświetlenie wewnętrzne 276
Wyposażenie specjalne Arkusz 2 — wycieraczka, ogrzewanie fotela 278
Wyposażenie specjalne Arkusz 3 – nagrzewnica, układ klimatyzacji, obrotowy sygnalizator świetlny, sygnał cofania, gniazdo 12 V 280
Wyposażenie specjalne Arkusz 4 – System ostrzegawczy cofania, wyłączenia pojazdu, położenia masztu podnośnika 282
Wyposażenie specjalne Arkusz 5 – filtr cząstek stałych, radio 284
Wyposażenie specjalne Arkusz 6 — podwyższone oświetlenie, wskaźnik mikrofiltra oleju hydraulicznego, ostrzeżenie separatora wody filtra oleju napędowego 286
Arkusz 7 wyposażenia specjalnego – Zarządzanie danymi o wózku widłowym, wyświetlacz objętości gazu LPG, monitorowanie poziomu oleju, monitorowanie poziomu płynu chłodzącego 288
Arkusz 8 wyposażenia specjalnego – trzeci pomocniczy układ hydrauliczny, wymienny filtr sadzy, położenie świateł roboczych 5, 6 290

Arkusz 9 wyposażenia specjalnego — układ kamer, tylne środkowe światło stopu/światło tylne, ogrzewanie tylnej szyby, wyświetlacz objętości gazu ziemnego i zawór odcinający zbiornika 292

Schemat układu hydraulicznego 294

Jazda, układ hydrauliczny i układ kierowania 294

1

Wstęp

Wózek widłowy

zapewnia optymalną wydajność, bezpieczeństwo, niezawodność i komfort. Utrzymanie tych właściwości jak najdłużej oraz korzystanie z wynikających z nich korzyści zależy od właściciela wózka.

W trakcie produkcji:

- przestrzegane były wszystkie wymogi stosownych dyrektyw WE
- przeprowadzone zostały wszystkie procedury oceny zgodności ustanowione w obowiązujących dyrektywach.

Zostały one poświadczone znakiem CE, umieszczonym na tabliczce z nazwą.

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera wszystkie potrzebne informacje dotyczące oddania do eksploatacji, prowadzenia i konserwacji wózka.

Niektóre elementy wyposażenia specjalnego mają swoje własne instrukcje obsługi, które zostały dostarczone wraz z tym wyposażeniem. Prosimy przestrzegać informacji dotyczących obsługi w zależności od wersji wózka widłowego oraz regularnie i w należnym czasie prowadzić określone prace przy użyciu materiałów roboczych przewidzianych do tego celu , zgodnie z planem kontroli i przeglądów konserwacyjnych. Prosimy upewnić się, czy wykonywane prace są zapisywane w dokumentach rejestracyjnych wózka przemysłowego; tylko w taki sposób spełnione zostaną warunki gwarancji.

Oznaczenia użyte w tekście: przód - tył - lewa - prawa - zawsze odnoszą się do pozycji montażu opisywanych części przy przednim kierunku jazdy (ramiona wideł skierowane do przodu) wózka widłowego.

Prace serwisowe, które nie zostały opisane tutaj, wymagają specjalistycznej wiedzy, urządzeń pomiarowych i często również specjalnych narzędzi. Prosimy zwrócić się do autoryzowanego dystrybutora w celu przeprowadzenia tych czynności.

Obsługa serwisowa powinna być prowadzona wyłącznie przez wykwalifikowanych pracowników technicznych zatwierdzonych przez firmę Linde (specjaliści).

W przypadku zamówień części, oprócz numerów części prosimy podać następujące dane:

Model wózka widłowego:	
Numer produkcyjny / Rok produkcji	
Data przekazania:	

Numer produkcyjny należy również podać w przypadku następujących części: silnik, maszt podnośnika, hydrauliczna pompa wielostopniowa, oś napędowa i oś skrętna.

Numer silnika:	
Numer masztu podnośnika:	
Siła nacisku masztu podnośnika:	
Numer hydraulicznej pompy wielostopniowej:	
Numer osi napędowej:	
Numer osi skrętnej:	

W trakcie przejmowania wózka, dane te powinny zostać przepisane z tabliczek znamionowych tych części do niniejszej instrukcji obsługi.

WSKAZÓWKA

W przypadku napraw używać tylko oryginalnych części zamiennych firmy Linde. Jest to jedyny sposób, aby zagwarantować zachowanie takiego samego stanu technicznego wózka jak w momencie przekazania.

Prosimy kierować wszystkie zapytania i zamówienia części zamiennych wózka tylko

do autoryzowanego dystrybutora , podając adres pocztowy.

Firma Linde podejmuje stałe wysiłki na rzecz dalszego rozwoju swoich produktów . Prosimy o przyjęcie do wiadomości, że liczby/wykresy i dane techniczne są zależne od modyfikacji technicznych kształtu, sprzętu i know-how w interesie postępu.

Z tego powodu żadne roszczenia na podstawie danych, liczb/wykresów i opisów zawartych w niniejszej instrukcji obsługi nie mogą zostać uznane.

Powielanie, tłumaczenie i udostępnianie tej instrukcji obsługi stronom trzecim - w tym jej fragmentów - z wyjątkiem za wyraźną pisemną zgodą producenta jest zabronione.

Właściwe użytkowanie

Wózek widłowy jest przeznaczony do transportu i układania ładunków zgodnie z danymi o obciążeniach. Zwracamy szczególną uwagę na:

- Broszurę VDMA na temat "Zasady właściwej eksploatacji wózków przemysłowych", dostarczoną wraz z niniejszymi instrukcjami obsługi
- Fragmenty z zasad bezpieczeństwa dotyczących używania LPG (opisane w rozdziale"Bezpieczeństwo")
- Instrukcję producenta dotycząca obsługi i konserwacji instalacji gazowej, która jest dostarczana wraz z wózkiem (wersja na gaz ziemny)
- Środki bezpieczeństwa w czasie pracy przy układach zapłonowych (opisane w rozdziale"Bezpieczeństwo")
- Regulamin towarzystwa ubezpieczeniowego pracodawcy w zakresie zapobiegania wypadkom
- Specjalne środki bezpieczeństwa dotyczące jazdy po drogach publicznych będące częścią StVZO (Przepisy dotyczące rejestracji pojazdów przeznaczonych do ruchu drogowego)
- Inne stosowne przepisy krajowe

Osoby odpowiedzialne, a w szczególności osoby odpowiedzialne za obsługę i konserwację wózków przemysłowych są zobowiązane do bezwzględnego przestrzegania przepisów dotyczących właściwej eksploatacji wózków przemysłowych oraz instrukcji producenta dotyczącej obsługi i konserwacji instalacji gazowej (wersja na gaz ziemny) .

To operator, a nie producent, ponosi odpowiedzialność za wszelkie zagrożenia wynikające z niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania wózka.

Przed użyciem wózka do prac nie wymienionych w zaleceniach, a wymagających jego przebudowy lub wprowadzenia nowych elementów,prosimy skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem.

Jakiekolwiek modyfikacje wózka, a w szczególności dołączanie nowych elementów lub przebudowy, nie powinny być wykonywane bez zgody producenta.

Stosowane symbole

Pojęcia NIEBEZPIECZEŃSTWO, OSTRZEŻENIE, UWAGA, WSKAZÓWKA i WSKAZÓWKA DOT. ŚRODOWISKA są wykorzystywane w instrukcjach obsługi w miejscach zawierających uwagi na temat zagrożeń lub nietypowe informacje, które wymagają szczególnej uwagi:

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Oznacza, że nieprzestrzeganie zaleceń może powodować zagrożenie dla życia i/lub ryzyko poważnych szkód materialnych.

⚠ UWAGA

Oznacza, że nieprzestrzeganie zaleceń może powodować ryzyko poważnych obrażeń i/lub poważnych szkód materialnych.

⚠ UWAGA

Oznacza, że nieprzestrzeganie zaleceń może powodować ryzyko szkód materialnych lub zniszczeń.

WSKAZÓWKA

Oznacza, że zwraca się szczególną uwagę na działanie czynników, które nie musi być oczywiste nawet dla specjalisty.

WSKAZÓWKA DOTYCZĄCA ŚRODOWISKA

Instrukcji tutaj wymienionych należy przestrzegać, w przeciwnym razie mogą wystąpić szkody dla środowiska.



⚠ UWAGA

Naklejka ta znajduje się na wózku w miejscach, gdzie wymagana jest szczególna ostrożność i uwaga.

Należy przeczytać odpowiednie części instrukcji obsługi.

Dla bezpieczeństwa pracowników stosuje się również dodatkowe symbole. Prosimy przestrzegać poszczególnych symboli.

Opis techniczny

Wózek widłowy serii 391 umożliwia transport ładunków i obsługę palet dla ładunków: do 1,4 t przy H 14 T, do 1,6 t przy H 16 T, do 1,8 t przy H18 T i do 2.0 t przy H 20 T przy odległości ładunku 500 mm.

H 20-600 T wózka widłowego umożliwia transport ładunków i obsługę palet o masie 2,0 t przy odległości ładunku 600 mm.

Szczegółowe dane na temat dokładnych maksymalnych obciążeń dla różnych wysokości podnoszenia są dostępne w informacjach o obciążeniach.

Wózki są bezpieczne dla środowiska, a niski poziom hałasu roboczego i niski poziom emisji są korzystne dla operatora i środowiska. Mają one zwartą budowę oraz mały promień skrętu i dlatego nadają się w szczególności do wąskich przejść lub obszarów roboczych.

Wyłączanie

Silnik napędowy to 4-cylindrowy, czterosuwowy silnik o zapłonie iskrowym. Kieruje on pompami hydraulicznymi wózka widłowego w tempie odpowiednim do obciążenia. Silnik jest chłodzony za pomocą zamkniętego układu chłodzenia ze zbiornikiem wyrównawczym.

W celu smarowania silnika, stosowane jest wymuszone smarowanie cyrkulacyjne za pomocą pompy oleju w misie olejowej. Spalane powietrze jest czyszczone za pomocą suchego filtra powietrza z wkładem papierowym. Silniki spalinowe wykorzystujące ultranowoczesne technologie zapewniają:

- wysoki moment obrotowy
- niskie spalanie paliwa
- niski poziom emisji spalin
- niski poziom hałasu

Układ hydrauliczny

Napęd składa się z hydraulicznej pompy wielostopniowej, dwóch hydraulicznych stałych napędów kół (zamontowanych w układzie osi napędowej), a także z pompy hydraulicznej (pompa jednostopniowa) służącej do hydrauliki roboczej i hydraulicznego układu sterowania. Kierunek jazdy i prędkość regulowane są za pomocą dwóch pedałów przyspieszenia, za pośrednictwem hydraulicznej pompy wielostopniowej.

Hydrauliczne stałe napędy kół na osi napędu są zasilane za pomocą hydraulicznej pompy wielostopniowej i napędzają koła.

Obsługa

Jeden pedał przyspieszenia jazdy przedniej i jeden pedał jazdy do tyłu (sterowanie za pomocą dwóch pedałów) służą do jednoczesnego regulowania pracy hydraulicznej pompy wielostopniowej i prędkości silnika. Napęd hydrostatyczny umożliwia różne prędkości jazdy w obu kierunkach, od postoju do prędkości maksymalnej. Sterowanie za pomocą dwóch pedałów oznacza, że obsługa wózka widłowego jest prosta, bezpieczna, nie męcząca i wydajna.

Kierowca ma zawsze obie ręce wolne do kierowania i kontrolowania ruchów roboczych. Dzięki temu możliwe jest szybkie cofanie i wydajne układanie towarów.

Dostępna jest również wersja specjalna wózka, w którym prędkość reguluje pedał przyspieszenia (sterowanie za pomocą jednego pedału), a kierunek jazdy jest wybierany za pomocą przełącznika kierunku jazdy.

Tylko jedna dźwignia uruchamiająca (joystick) umożliwia sterowanie ruchami roboczymi podnoszenia, obniżania i przechylania. Do obsługi dodatkowego osprzętu, zamontowana jest dodatkowa dźwignia. Ruchy robocze mogą być również sterowane za przy pomocy czterokierunkowych dźwigni (wersja ze sterowaniem za pomocą jednej dźwigni).

Kontrola obciążenia wózka Linde

System Kontroli obciążenia wózka Linde (LLC) umożliwia:

- Bezpieczną i bardzo precyzyjną obsługę masztu
- Bezwysiłkowe sterowanie wszystkimi funkcjami masztu podnośnika za pomocą końcówek palców
- Funkcje jazdy i podnoszenia zostały całkowicie rozdzielone.

Kontrola wózka Linde

System Kontroli wózków Linde (LTC) zapewnia:

- Delikatną, gładką jazdę i cofanie
- Automatyczną regulację prędkości silnika w celu dopasowania odpowiedniej mocy potrzebnej przez układ hydrauliczny
- szybki serwis za pomocą autodiagnostyki,
- maksymalną niezawodność operacyjną.

Hamulce

Napęd hydrostatyczny służy jako hamulec główny. Oznacza to, że hamulec główny jest bezobsługowy. Dwa wielodyskowe hamulce będące częścią napędu kół, są używane jako hamulec postojowy. Kiedy wózek zostaje wyłączony, wielodyskowe hamulce się uruchamiają, co oznacza, że wózek widłowy posiada funkcję automatycznego hamowania. Po zaparkowaniu wózka, zawsze uruchamiać hamulec postojowy.

Kierowanie

Kierowanie zapewnia hydrostatyczny układ kierowniczy, w ramach którego kierownica oddziaływuje na siłownik sterujący w celu aktywacji tylnych kół. Jeśli do obrotów kierownicą zastosuje się większą siłę, układ kierowniczy będzie można obsługiwać również po wyłączeniu silnika.

Wysokość podnoszenia

Maszt podnośnika zapewniający niezakłóconą widoczność:

- Idealna widoczność przez wąskie profile masztu
- Pełny udźwig do maksymalnych wysokości podnoszenia
- Ogromne dodatkowe możliwości podnoszenia
- Bezobsługowe łożyska masztu podnośnika i siłowniki przechyłu z punktami łączeniowymi amortyzowanymi gumą
- Elektryczne ograniczenie kąta przechyłu.

Układ elektryczny

Układ elektryczny jest zasilany alternatorem o napięciu 12V DC. W celu uruchomienia silnika, zainstalowano akumulator 12V o pojemności 88Ah. Jest on umieszczony w komorze silnika pod płytą podłogową.

Odbiór wózka widłowego

Zanim wózek widłowy opuści fabrykę, zostaje poddany szczegółowej kontroli w celu uzyskania pewności, że jest on w doskonałym stanie i w pełni wyposażony zgodnie z zamówieniem. Autoryzowany dystrybutor jest zobligowany do przeprowadzenia ponownej kontroli i właściwego przekazania wózka.

Aby uniknąć przyszłych reklamacji, prosimy uprzejme o dokładne sprawdzenie stanu wózka i kompletności sprzętu oraz potwierdzenie u dystrybutora właściwego przekazania/odbioru wózka.

WSKAZÓWKA

Wózki widłowe opuszczające fabrykę bez zamontowanego masztu podnośnika są wyposażone w podporę znajdującą się po prawej stronie. Zabezpiecza ona oś napędową i zapobiega przewróceniu się wózka. Przed doczepieniem masztu ***należy usunąć tę podporę****. Można to zrobić, odkręcając dwie śruby. (Zobacz także "Jazda bez masztu podnośnika"). Zaleca się zachowanie podpory oraz śrub w razie konieczności ich późniejszego zastosowania.*

Do każdego wózka dołączone są następujące dokumenty techniczne:

- Instrukcja obsługi wózka
- Instrukcja producenta dotycząca obsługi i konserwacji instalacji gazowej (wersja na gaz ziemny)
- Deklaracja zgodności WE (producent potwierdza, że wózek przemysłowy jest zgodny z wymogami Dyrektywy maszynowej WE).
- Przepisy dotyczące właściwej eksploatacji wózków przemysłowych (VDMA)
- Dokumenty rejestracyjne wózka przemysłowego, dostarczone w momencie przekazania wózka przez autoryzowanego dystrybutora.

Program serwisowania przed rozpoczęciem eksploatacji

	Wykonano	
	✓	✱
silnik		
Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego		
Sprawdzić poziom płynu chłodzącego		
Układ LPG: sprawdzić poziom paliwa		
Sprawdzić układ LPG pod kątem uszkodzeń i nieszczelności		
Rama podwozia		
Dokręcić mocowania kół		

	Wykonano	
	✓	✖
Kontrola ciśnienia opon		
Kontrola układu hamulcowego		
Kontrola układu kierowniczego		
Układ elektryczny / elektronika		
Akumulator: kontrola stanu, poziomu i gęstości elektrolitu		
Układ hydrauliczny		
Układ hydrauliczny: sprawdzanie poziomu oleju.		
Kontrola układu podnoszenia i osprzętu.		
Sprawdzić działanie i układ bezpieczeństwa trzeciego pomocniczego układu hydraulicznego		

Program serwisowania przed rozpoczęciem eksploatacji

2

Bezpieczeństwo

Przepisy bezpieczeństwa

Należy zaznajomić z "Przepisami dotyczącymi właściwego korzystania z wózków przemysłowych" stosowne osoby odpowiedzialne, a w szczególności osoby, które zajmują się obsługą lub konserwacją wózków, przed podjęciem przez nie pracy z wózkiem lub na nim.

Firma użytkująca musi zapoznać operatora wózka ze wszystkimi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Prosimy przestrzegać przepisów i wytycznych, np.

- Obsługa wózków przemysłowych,
- Prawo jazdy,
- Zasady obowiązujące na drogach przejazdowych i w obszarze pracy,
- Prawa, obowiązki oraz zasady postępowania dla operatorów,
- Szczególne obszary pracy
- Informacje dotyczące uruchamiania, prowadzenia i hamowania,
- Informacje dotyczące napraw i czynności konserwacyjnych,
- Okresowe czynności kontrolne,
- Utylizacja smarów, olejów i akumulatora,
- Przepisy dotyczące pozostałych zagrożeń

Firma użytkująca lub stosowna osoba odpowiedzialna powinny zapewnić przestrzeganie wszystkich przepisów i wytycznych bezpieczeństwa, które obowiązują w przypadku korzystania z wózków przemysłowych .

Podczas szkolenia kierowcy wózka widłowego, który odbył już szkolenie zgodne z normą BGV D 27,

- specjalne funkcje wózków widłowych Linde (sterowanie za pomocą dwóch pedałów, środkowa dźwignia sterująca, pedał hamulca),
- specjalne elementy do podłączania osprzętu,
- szczególne cechy obsługi wózka i obszaru roboczego

muszą zostać wystarczająco przećwiczone poprzez aktywny udział w szkoleniu, jazdę, przełączanie i kierowanie, aż do całkowitego ich opanowania.

Dopiero wówczas można rozpocząć szkolenia przy regale.

Przepisy bezpieczeństwa

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Wózek nie może być użytkowany przez nieuprawnione osoby.

Operator musi zapewnić, aby dostęp do wózka posiadali wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy..

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Urządzenia zabezpieczające (np. czujnik siedzenia) służą bezpieczeństwu operatora.

Żadnych urządzeń zabezpieczających nie wolno dezaktywować.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Podczas modernizacji i wprowadzania nowych elementów do trzeciego pomocniczego układu hydraulicznego, stosowanie rozwiązań innych niż zalecanych przez producenta wózka spowoduje unieważnienie zgodności z normami CE i w związku z tym jest wyraźnie zabronione.

Modernizacja i wprowadzanie nowych elementów do trzeciego pomocniczego układu hydraulicznego może odbywać się wyłącznie za zgodą producenta wózka widłowego.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Podłączanie dowolnych elementów krytycznych z punktu widzenia bezpieczeństwa, takich jak zacisk na bel jest zabronione lub urządzenie obrotowe do zbiornika płynu do dowolnego trzeciego pomocniczego układu hydraulicznego, które może być zamontowane.

Aby zapobiec przypadkowym otwarciom zacisku lub urządzenia obrotowego, należy aktywować dodatkową funkcję do pierwszego pomocniczego układu hydraulicznego.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Dodatkowe nawiercenia lub przyspawane elementy osłony nad głową mogą naruszyć jej bezpieczne umocowanie.

W związku z tym wiercenie otworów w osłonie nad głową lub przyspawanie dodatkowych elementów jest ściśle zabronione.

⚠ UWAGA

Czynności spawalnicze na innych częściach pojazdu mogą spowodować uszkodzenia układu elektrycznego.

Dlatego przed wykonaniem czynności spawalniczych, zawsze odłączyć akumulator i wszystkie złącza do elektrycznym modułów sterujących.

⚠ UWAGA

Dla łatwości obsługi różne funkcje wózka zostały wyposażone w sprężynę gazową wspomaganie. Sprężyny gazowe to złożone komponenty, które pracują przy wysokich ciśnieniach wewnętrznych (do 300 barów).

W żadnych okolicznościach nie wolno ich otwierać, chyba że tak zarządzono, a wyjmować można je tylko kiedy nie są sprężone. Ogólnie należy unikać wszelkich uszkodzeń, oddziaływania sił poprzecznych, wybrzuszeń, temperatur powyżej 80°C i ciężkiego gruntu. Uszkodzone lub wadliwe sprężyny gazowe należy wymienić natychmiast. Prosimy skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem. W razie konieczności przed demontażem rozhermetyzuje on sprężynę gazową zgodnie z przepisami. Nie wolno rozhermetyzowywać sprężyn gazowych przed ich recyklingiem.

⚠ UWAGA

Uruchomienie wentylatora na chłodnicy działają w zależności od temperatury płynu chłodzącego i dlatego mogą włączać się automatycznie, nawet przy wyłączonym zapłonie.

W przypadku wykonywania prac przy komorze silnika, poczekać do ostudzenia silnika.

⚠ UWAGA

Podczas montowania akumulatora, należy przestrzegać następujących zaleceń. Nieprawidłowa obsługa akumulatora może prowadzić do poważnych obrażeń.

Przed rozpoczęciem obsługi akumulatora, należy go rozhermetyzować. Prosimy skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem.



⚠ UWAGA

W zależności od czasu działania i użytkowania, komponenty przenoszące spaliny i odprowadzające powietrze mogą się nagrzewać.

W związku z tym nosić odzież ochronną.

⚠ UWAGA

Obszar roboczy wózka widłowego musi być odpowiednio oświetlony.

Jeżeli jest niewystarczająco oświetlony, zainstalować reflektoryw celu zapewnienia operatorowi odpowiedniej widoczności.

⚠ UWAGA

Różne elementy wyposażenia specjalnego posiadają specjalną funkcję "ograniczenia prędkości". Jest to funkcja czystowspomagająca. Oznacza to, że operator nie powinien polegać wyłącznie na działaniu funkcji "redukcji prędkości" podczas obsługi wózka.

Operator jest zawsze odpowiedzialny za bezpieczną obsługę wózka.

⚠ UWAGA

Jazda wózkiem upośledza działanie aktywnych wyrobów medycznych, np. stymulatorów serca lub protez słuchowych.

Sprawdzić u lekarza lub producenta sprzętu medycznego, czy sprzęt jest wystarczająco zabezpieczony przed zakłóceniami elektromagnetycznymi.

W przypadku przechylenia



- Pozostać w zapięciu
- Nie wyskakiwać
- Trzymać się mocno
- Zaprzeć stopy
- Odchylić się

Stabilność wózka jest zapewniona, jeśli używa się go właściwie i zgodnie z przeznaczeniem. W przypadku przechyłu wózka w trakcie użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem lub z powodu nieprawidłowej obsługi, zawsze przestrzegać instrukcji opisanych poniżej.

Obchodzenie się z materiałami eksploatacyjnymi

WSKAZÓWKA DOTYCZĄCA ŚRODOWISKA

Z materiałami eksploatacyjnymi należy obchodzić się właściwie i zgodnie z instrukcjami producenta.

- Materiały eksploatacyjne powinny być przechowywane tylko w pojemnikach i pomieszczeniach przewidzianych przez obowiązujące przepisy.
- Nie zbliżać łatwopalnych materiałów eksploatacyjnych do gorących przedmiotów lub otwartego płomienia.
- Podczas dolewania płynów eksploatacyjnych, używać tylko czystych pojemników.
- Przestrzegać instrukcji producenta dotyczących bezpieczeństwa i utylizacji.
- Unikać rozlania.
- Rozlany płyn należy niezwłocznie zebrać, używając środków wiążących, a następnie i zutylizować go zgodnie z przepisami.
- Stare i zanieczyszczone materiały eksploatacyjne należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Należy postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Przed wykonaniem smarowania, wymianą filtra lub innymi czynnościami w obrębie układu hydraulicznego, należy dokładnie oczyścić obszar wokół części, której będą dotyczyć czynności serwisowe.
- Usunąć zużyte i wymienione części w sposób przyjazny dla środowiska.



⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Po uwolnieniu LPG natychmiast zmienia swój stan skupienia na gazowy; prowadzi to natychmiast do niebezpiecznego nagromadzenia gazu w powietrzu i grozi eksplozją.

Zapewnić właściwą wentylację.



⚠ UWAGA

Gaz LPG może spowodować miejscowe odmrożenie skóry!

Należy zawsze mieć na sobie wyposażenie ochronne.

⚠ UWAGA

Przeniknięcie płynu hydraulicznego pod ciśnieniem do skóry, n p. spowodowane wyciekiem, jest niebezpieczne. Jeśli obrażenie tego rodzaju nastąpi, zawsze zasięgnąć porady lekarza.

Należy nosić sprzęt ochronny.

⚠ UWAGA

Nieprawidłowe obchodzenie się z płynem chłodzącym i dodatkami do płynu chłodzącego stanowi zagrożenie dla zdrowia i środowiska.

Przestrzegać w sposób ścisły instrukcji producenta.

Specjalista

Za specjalistę uważa się osobę, której techniczne kwalifikacje, doświadczenie oraz ostatnie dokonania zawodowe umożliwiły uzyskanie wystarczająco szerokiej wiedzy dotyczącej wózków przemysłowych i która w stopniu wystarczającym poznała obowiązujące krajowe branżowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy dotyczące zapobiegania wypadkom, dyrektywy i ogólnie uznane konwencje techniczne (normy DIN, przepisy VDE, przepisy techniczne innych państw członkowskich UE lub innych krajów będących sygnatariuszami traktatu o powołaniu Europejskiego Obszaru Gospodarczego) w celu zdobycia umiejętności umożliwiających ocenę stanu wózków przemysłowych pod kątem spełniania wymogów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Obsługa wózków przemysłowych na terenie zakładu

Tereny wielu zakładów to tak zwane obszary ograniczonego ruchu publicznego. W związku z tym , chcielibyśmy doradzić sprawdzenie zakresu ubezpieczenia firmy od odpowiedzialności cywilnej , aby upewnić się, czy ewentualne roszczenia osób trzecich z tytułu szkód spowodowanych w wyniku obsługi wózka widłowego w obszarach o ograniczonym ruchu publicznym zostały uwzględnione w ubezpieczeniu.

Przepisy

Okresowa kontrola bezpieczeństwa

Okresowe kontrole bezpieczeństwa mają zasadnicze znaczenie dla utrzymania wózka widłowego/wózka przemysłowego w stanie zapewniającym bezpieczeństwo i prawidłowe działanie.

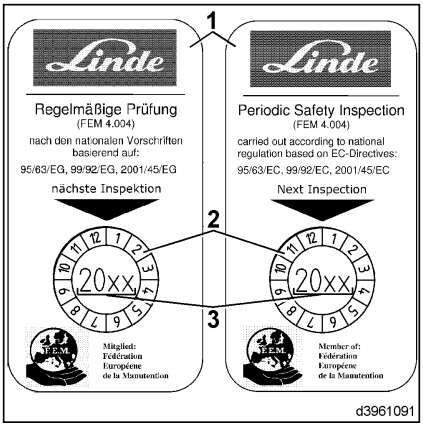
Przestrzegać przepisów obowiązujących w kraju użytkowania wózka.

Europa: Przepisy krajowe wynikające z Dyrektyw 95/63/WE, 99/92/WE i 2001/45/WE

wymagają regularnych kontroli wózków widłowych/wózków przemysłowych przez kompetentną osobę, w celu zapewnienia ich dobrego stanu.

Niemcy: Rozporządzenie dotyczące bezpieczeństwa przemysłowego i ochrony zdrowia (BetrSichV).

Istnieje zalecenie określające zakres kontroli, FEM 4.004 Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Wózków Przemysłowych, które definiuje zasady prowadzenia dziennika kontroli wózka w celu dokumentacji bieżących kontroli oraz umieszczania naklejki z datą następnej kontroli. Data następnej kontroli widnieje jako liczba roku(3) na naklejce (2), której kolor zmienia się co roku, na etykiecie (1). Zakres czynności kontrolnych został rozszerzony przez Linde w zależności od konkretnego typu wózka. Prosimy zwrócić się do autoryzowanego dystrybutora w celu przeprowadzenia tych czynności.



Przeglądy instalacji gazu ziemnego (wyposażenie specjalne)

Moduł zbiornika podlega wytycznym dyrektywy 97/23/WE dotyczącej zbiorników ciśnieniowych. Jest to układ, który wymaga monitorowania, i dla którego rodzaj, zakres i terminy regularnych przeglądów przewidziane zostały w Rozporządzeniu dotyczącym bezpieczeństwa przemysłowego i ochrony zdrowia (BetrSichV) . Operator musi zadbać o terminowe wykonywanie zalecanych przeglądów. Przeglądy powinny być przeprowadzane przez autoryzowany organ nadzorczy.

Poza granicami Niemiec mogą obowiązywać inne krajowe przepisy dotyczące obsługi wózków widłowych zasilanych gazem ziemnym.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa układu LPG



⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Wyciek płynnego gazu sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo eksplozji i związane z tym niebezpieczeństwo poparzenia. Zagrożenie takie istnieje szczególnie w przypadku nieszczelności układu LPG oraz wtedy, gdy silnik nie uruchamia się w ogóle lub uruchamia się z trudnością.

Dlatego też dalsze operowanie układem LPG i wózkiem w przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości jest surowo zabronione.

Zasady bezpieczeństwa dotyczące gazu płynnego (fragment)

Należy zawsze przestrzegać przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom, Użytkowanie LPG (BGV D34), wydanych przez główną organizację handlową, lub przepisów krajowych.

Gaz płynny zawiera gazy łatwopalne - PROPAN, BUTAN oraz mieszanki tych substancji. Są one przechowywane w butlach lub zbiornikach LPG, do użytku jako paliwo w silnikach spalinowych. Ciśnienie gazu w pojemniku zależy od temperatury otoczenia i może przekraczać wartość 25 bar.



⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Po uwolnieniu, gaz płynny natychmiast zmienia swój stan skupienia na gazowy; prowadzi to natychmiast do niebezpiecznego nagromadzenia gazu w powietrzu i grozi eksplozją.

Podczas wykonywania czynności związanych z obsługą układu LPG zabrania się używania otwartego ognia (piecyków, latarni sztormowych itp.), wykonywania czynności powodujących iskrzenie oraz palenia tytoniu!

Obowiązki właściciela i pracowników

Właściciel musi zadbać o to, aby obsługa i konserwacja wózków przemysłowych była przeprowadzana wyłącznie przez osoby przeszkolone w tym zakresie i rzetelnie spełniające swoje obowiązki. Układy LPG mogą być eksploatowane tylko, jeśli są w doskonałym stanie.

Właściciel zobowiązany jest sporządzić instrukcje obsługi wózków przemysłowych, spisane w zrozumiały sposób i w zrozumiałym języku, zawierające wszystkie informacje potrzebne do bezpiecznej eksploatacji. Instrukcje obsługi muszą być znane operatorom i personelowi odpowiedzialnemu za konserwację.

Muszą być one zawsze dostępne dla operatorów oraz personelu zajmującego się konserwacją, i muszą być przez nich przestrzegane.

A Eksploatacja

1. Przed odłączeniem przewodów giętkich i sztywnych należy zamknąć zawór odcinający i główny zawór odcinający butli. Nakrętki łączące przy butlach należy odkręcać powoli i początkowo w nieznacznym stopniu, gdyż gaz

znajdujący się jeszcze w przewodach może wystrzelić.



⚠ UWAGA

Gaz LPG może spowodować miejscowe odmrożenie skóry!

Używać odpowiednich środków ochrony osobistej.

Elementy instalacji gazowej, w których znajduje się gaz w postaci płynnej oraz zbiorniki LPG nie mogą być wystawione na działanie zbyt wysokiej temperatury.

2. Wymienialne zbiorniki LPG (butle LPG) należy umieścić na wózku w pozycji poziomej z powierzchnią otwartą kołnierza zwróconą ku dołowi. W trakcie instalowania i zdejmowania butli złącze wylotu gazu w zaworze butli musi być zamknięte nakrętką blokującą, mocno dokręconą za pomocą klucza.

Przed podłączeniem butli LPG należy upewnić się, czy przewody podłączeniowe są w stanie niebudzącym zastrzeżeń.

Po zdjęciu butli należy niezwłocznie przykręcić na niej korek, o ile butla jest wyposażona w nakrętkę blokującą.

3. Zawory należy odkręcać powoli! Do otwierania/zamykania zaworów nie należy używać narzędzi udarowych. Niebezpieczeństwo eksplozji wywołanej iskrzeniem!

WSKAZÓWKA

Do gaszenia pożarów związanych z wyciekiem LPG można używać wyłącznie gaśnic proszkowych lub śniegowych.

4. Dalsze korzystanie z nieszczelnych butli z ulatniającym się gazem jest zabronione. Należy je niezwłocznie opróżnić, wypuszczając gaz z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności i oznaczyć jako nieszczelne. W przypadku dostarczenia uszkodzonych butli gazowych należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie dostawcę lub jego przedstawiciela (pracownik gazownictwa itp.), jeśli to możliwe, w formie pisemnej.

5. Stan całej instalacji LPG musi znajdować się pod stałym nadzorem w celu zapewnienia bezpieczeństwa przy pracy (dotyczy to zwłaszcza szczelności instalacji). Użytkowanie wózka z nieszczelną instalacją LPG jest niedozwolone. Do sprawdzania szczelności instalacji należy stosować wodę mydlaną, roztwór substancji Nekal lub inne pieniące się preparaty. Nie wolno sprawdzać instalacji gazowej za pomocą otwartego płomienia.

6. Upewnić się, czy układ LPG jest tak wyregulowany, aby poziom szkodliwych substancji w gazach spalinowych był utrzymany na najniższym możliwym poziomie.

7. Zamarznięte elementy układu można ogrzewać tylko przy użyciu gorącej wody, gorących woreczków z piaskiem itp. Otwarty ogień, obiekty wydzielające wysoką temperaturę itp. mogą stać się przyczyną eksplozji.

8. Wymieniając pojedyncze elementy instalacji należy bezwzględnie stosować się do instrukcji producenta. Podczas przeprowadzania wymiany zawór odcinający butli i główny zawór odcinający muszą być zamknięte .

9. Stan układu elektrycznego wózków zasilanych LPG należy stale nadzorować. W razie nieszczelności elementów instalacji iskrzenie może być przyczyną eksplozji. Po dłuższym okresie przestoju wózka z instalacją LPG, przed uruchomieniem jego silnika lub układu elektrycznego należy dokładnie wywietrzyć pomieszczenie, w którym przechowywano wózek.

10. W razie eksplozji butli gazowej lub układu LPG należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie firmę ubezpieczeniową pracodawcy oraz właściwy organ kontrolny, nawet jeśli eksplozja nie spowodowała żadnych obrażeń (dotyczy rynku niemieckiego). Uszkodzone elementy należy zachować do czasu zakończenia dochodzenia.

11. Wózki zasilane paliwem gazowym mogą być eksploatowane tylko w całkowicie lub częściowo otwartych pomieszczeniach, gdzie nie może dojść do niebezpiecznego dla zdrowia nagromadzenia spalin w powietrzu.

B W pomieszczeniach magazynowych i warsztatach obsługi

1. Na czas postoju wózka należy zamknąć zawór odcinający butli i główny zawór odcinający.

2. Wózki przemysłowe zasilane paliwem gazowym LPG mogą pozostawać tylko w pomieszczeniach znajdujących się ponad poziomem gruntu i wyposażonych w odpowiednią wentylację. Nie wolno pozostawiać wózka bezpośrednio przy otworach prowadzących do pomieszczeń znajdujących się poniżej poziomu gruntu. Podczas postoju wózka należy zapewnić wokół niego odpowiednią ilość wolnej przestrzeni; w tym obszarze nie mogą znajdować się otwory lub wejścia do piwnic, wykopy i podobne zagłębienia, studzienki ściekowe bez syfonu, szyby wentylacyjne i świetlne oraz materiały łatwopalne.

3. Wymiany zbiorników LPG można dokonywać wyłącznie w pomieszczeniach, gdzie nie istnieje zagrożenie eksplozją w wyniku nagromadzenia gazu w powietrzu.

4. Należy bezwzględnie przestrzegać specjalnych przepisów dotyczących przechowywania zbiorników ciśnieniowych z gazem pod ciśnieniem, jak również odpowiednich przepisów krajowych. Przykładowo, zbiorniki ciśnieniowe z gazem nie mogą być składowane:

- w pomieszczeniach poniżej poziomu ziemi;
- na klatkach schodowych
- w korytarzach/na półpiętrach
- na zamkniętych dziedzińcach, w przejściach/przejazdach lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie
- na schodach instalacji zewnętrznych;
- na specjalnie oznaczonych drogach ewakuacji;
- w garażach;
- w pomieszczeniach roboczych.

Należy także uwzględnić „Ogólne wymogi dotyczące zbiorników ciśnieniowych z gazem; Użytkowanie zbiorników ciśnieniowych z gazem" w ramach przepisów technicznych TRG 380 i 404, odnoszących się do zbiorników z gazem, jak również obowiązujących przepisów krajowych.

5. Elektryczne lampy przenośne używane w pomieszczeniach, gdzie przechowywane są zbiorniki z gazem, muszą posiadać szczelną obudowę i wytrzymałą kratkę ochronną.

6. W czasie wykonywania czynności obsługowych w warsztacie główny zawór odcinający i zawór odcinający butli powinny być zamknięte , a butla LPG zabezpieczona przed nagrzewaniem. Przed planowaną przerwą w eksploatacji i na zakończenie eksploatacji osoba odpowiedzialna powinna dokonać kontroli zamknięcia wszystkich zaworów, a zwłaszcza zaworów butli . Wszelkie prace, przy których pojawia się ogień, w szczególności spawanie i cięcie, nie mogą być przeprowadzane w pobliżu butli LPG. Butli LPG nie wolno przechowywać w warsztacie, nawet jeżeli są puste.

7. Pomieszczenia magazynowe i warsztaty obsługi muszą posiadać dobrą wentylację. Należy pamiętać, że LPG jest cięższy od powietrza. Gaz gromadzi się na wysokości podłogi, w wykopach i innych zagłębieniach w podłożu, gdzie może powstać niebezpieczna wybuchowa mieszanka gazu i powietrza.



⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Gazy wydechowe są trujące.

W pomieszczeniach magazynowych należy zapewnić odpowiednią wentylację!

Środki bezpieczeństwa w czasie pracy przy układach zapłonowych

Aby zapobiec obrażeniom ciała i/lub uszkodzeniu układu zapłonowego, prosimy o przestrzeganie następujących zaleceń:

- Przewody układu zapłonowego — w tym przewody wysokiego napięcia i przewody pomiarowe przyrządów — można podłączać i odłączać jedynie wtedy, gdy układ zapłonowy jest wyłączony.
- Jeżeli układ ma obracać się z prędkością rozruchową, ale bez uruchamiania (np. podczas badania poziomu sprężania), należy odłączyć przewód wysokiego napięcia (zacisk 4) od rozdzielacza zapłonu i przyłączyć go do masy.
- Użycie szybkiej ładowarki do pomocy przy rozruchu silnika może trwać nie dłużej niż 1 minutę, przy maksymalnym napięciu 16,5 V.
- Mycie silnika może odbywać się tylko przy wyłączonym zapłonie.
- Przed przystąpieniem do zgrzewania elektrycznego lub punktowego, należy całkowicie odłączyć akumulator i połączenia z elementami sterującymi. Elektroda masy musi znajdować się możliwie najbliżej miejsca zgrzewania.

Określanie i ocena zagrożeń związanych z użytkowaniem wózków przemysłowych

Zagrożenie	Działanie	Adnotacja X = podjęto działanie - = nie dotyczy	Uwagi
Wyposażenie wózka przemysłowego nie spełnia lokalnych przepisów.	Kontrola		W razie wątpliwości należy skonsultować się z właściwym organem kontrolnym lub towarzystwem ubezpieczeniowym pracodawców
Niedostateczne umiejętności i kwalifikacje operatora	Szkolenie operatora (obsługa wózków przemysłowych w pozycji siedzącej i stojącej)		UVV-BGV D 27 - § 7, BGG 925 pozwolenie operatora VDI 3313
Niedostateczne umiejętności i kwalifikacje operatora	Instrukcja dla wózków z trybem obsługi pieszej		
Użycie przez nieuprawnione osoby	Dostęp z kluczem wyłącznie dla upoważnionego personelu		

Zagrożenie	Działanie	Adnotacja X = podjęto działanie - = nie dotyczy	Uwagi
Warunki pracy wózka przemysłowego stwarzające zagrożenie	Okresowe przeglądy i usuwanie usterek		UVV-BGV D 27 - §§ 9, 37, BGG 918
Ładunek ograniczający widoczność	Planowanie rozłożenia ładunku		UVV-BGV D 27 - § 12
Zanieczyszczenie powietrza	Badanie spalin oleju napędowego		TRGS 554
Zanieczyszczenie powietrza	Ocena gazów układu wydechowego		Wykaz MAK (maksymalnych stężeń w miejscu pracy)
Niedozwolone użytkowanie (niewłaściwe użytkowanie)	Wydanie instrukcji obsługi		UVV-BGV D 27 - § 5
Niedozwolone użytkowanie (niewłaściwe użytkowanie)	Pisemne potwierdzenie poinstruowania operatora		UVV-BGV D 27 - § 7
Niedozwolone użytkowanie (niewłaściwe użytkowanie)	UVV-BGV D 27, postępować zgodnie z instrukcją obsługi i ulotką VDMA		
Podczas napełniania a) oleju napędowego	UVV-BGV D 27, postępować zgodnie z instrukcją obsługi i ulotką VDMA		
Podczas napełniania b) paliwa gazowego	UVV-BGV D 27, postępować zgodnie z instrukcją obsługi i ulotką VDMA		
W trakcie ładowania akumulatorów trakcyjnych	UVV-BGV D 27, postępować zgodnie z instrukcją obsługi i ulotką VDMA oraz VDE 0510		VDE 0510: W szczególności a) wentylacja b) poziom uszczelnienia

Ustawa dotycząca Zdrowia i Bezpieczeństwa w Miejscu Pracy (ArbSchG) obowiązująca w Republice Federalnej Niemiec nakłada na Pracodawcę obowiązek określenia zagrożeń dotyczących pracowników w trakcie pracy oraz wymaganych środków z zakresu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa (§ 5 ArbSchG) . Wyniki muszą zostać udokumentowane (§ 6 ArbSchG). W przypadku prac wózka przemysłowego o podobnych zagrożeniach , dopuszczalne jest zestawianie wyników. Poza Republiką Federalną Niemiec , należy przestrzegać przepisów właściwych dla danego

kraju. Za pomocą listy kontrolnej pomagamy w przestrzeganiu tych przepisów. Budowa i wyposażenie wózków przemysłowych są zgodne z Dyrektywą maszynową 98/37/WE i zostały odpowiednio oznaczone znakiem CE. Oznacza to, że nie wchodzą one w zakres analizy zagrożeń, podobnie jak osprzęt dodatkowy , który posiada własne oznaczenia CE. Operator musi jednak dobrać typ i wyposażenie wózka przemysłowego, które spełniają wymogi lokalnych przepisów w zakresie ich użytkowania.

W celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania wózków przemysłowych, nie tylko dostarczamy wraz z wózkiem egzemplarz instrukcji obsługi, ale również ulotkę VDMA (Niemieckiej Federacji Inżynierów) określającą zasady prawidłowego korzystania z przemysłowych wózków widłowych "Zasady właściwej eksploatacji wózków widłowych".

Lista kontrolna określa kluczowe zagrożenia, będące najczęstszymi przyczynami wypadków mających miejsce wskutek niedostosowania się do przepisów. W przypadku innych znaczących zagrożeń występujących w danym zakładzie, należy je wymienić dodatkowo.

W wielu miejscach pracy warunki użytkowania wózków przemysłowych są na tyle zbliżone, że zagrożenia można ująć w postaci jednej listy kontrolnej. Należy również w każdym przypadku wziąć pod uwagę zobowiązania ubezpieczyciela pracodawcy w ramach ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w sytuacji zagrożeń.

Instrukcje przed zamocowaniem osprzętu

W celu rozhermetyzowania oleju w przewodach **przed** zamocowaniem dodatkowego osprzętu hydraulicznego w układzie hydraulicznym, (wyposażenie specjalne) może być wykorzystany. .

W tym celu przeczytać część "Obsługa osprzętu".

⚠ UWAGA

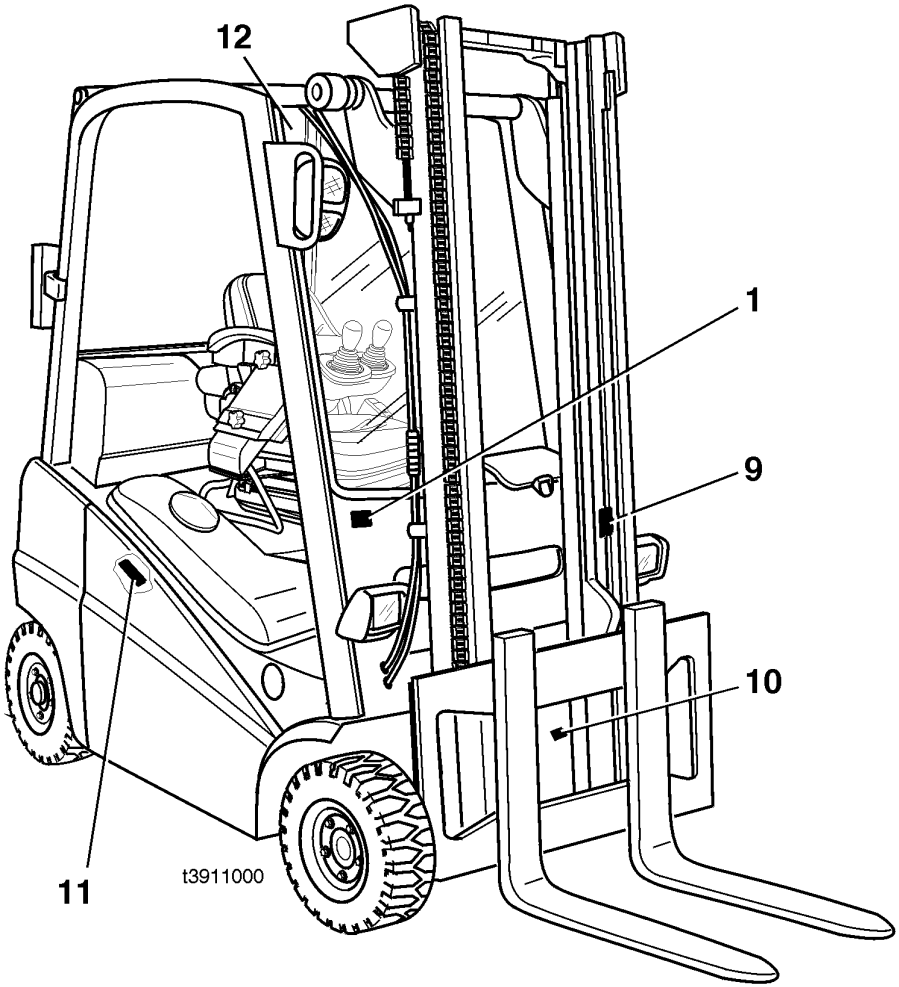
Nieprawidłowa obsługa akumulatora może prowadzić do poważnych obrażeń.

Przed rozpoczęciem pracy z akumulatorem, należy przeprowadzić jego rozhermetyzowanie. Prosimy skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem.

3

Przegląd

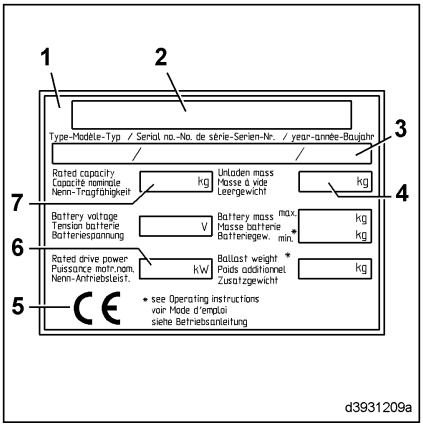
Tabliczki znamionowe



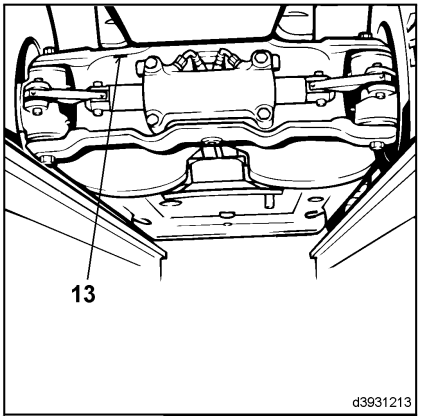
1 Tabliczka z nazwą
9 Numer masztu podnośnika (przylepna etykieta)
10 Tabliczka znamionowa osi napędowej
11 Tabliczka identyfikacyjna silnika
12 Numer podwozia (wybity w panelu sufitowym)

WSKAZÓWKA

Znak CE potwierdza zgodność z Dyrektywą maszynową WE oraz wszystkimi przepisami odnoszącymi się do wózków widłowych .

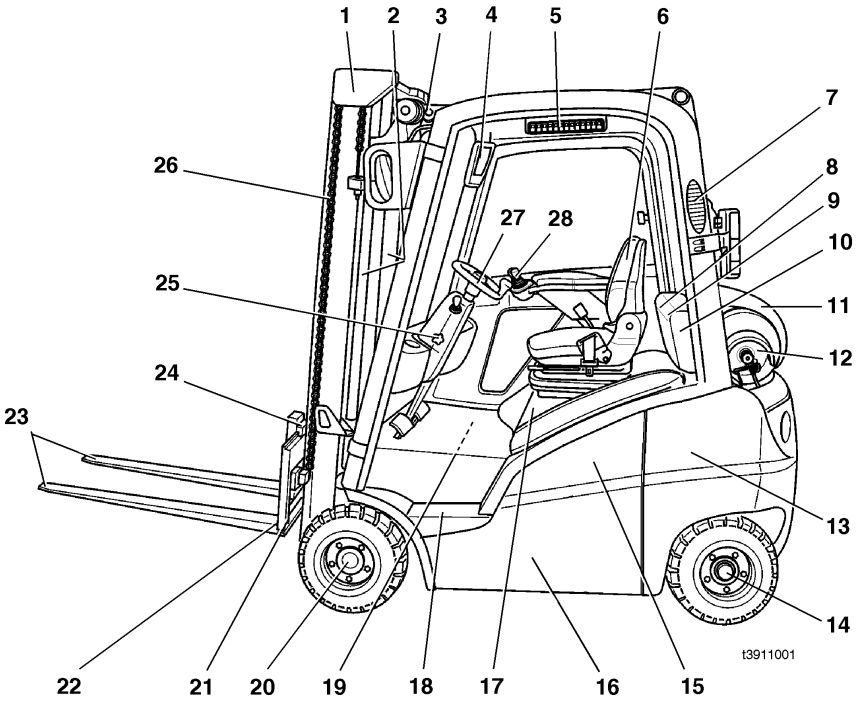


1 Tabliczka z nazwą
2 Producent
3 Model/Nr produkcji / Rok produkcji
4 Masa własna pojazdu
5 Znak CE
6 Nominalna moc napędowa
7 Udźwig znamionowy wózka widłowego



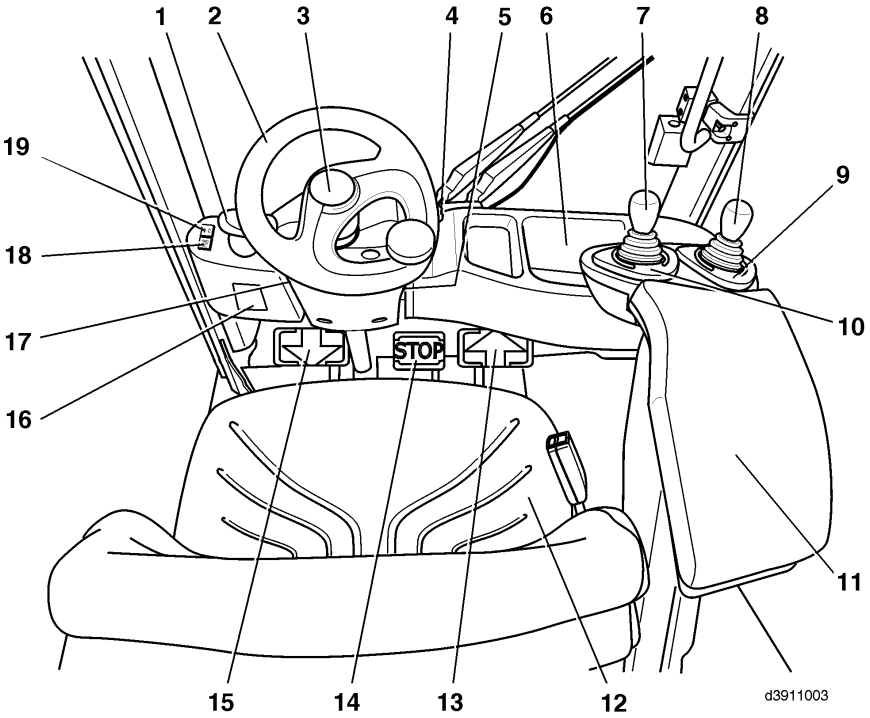
13 Tabliczka znamionowa osi skrętnej

Przegląd pojazdu



1	Wysokość podnoszenia
2	Siłownik podnośnika
3	Siłownik przechyłu
4	Jednostka wskaźnika stanu
5	Przełącznik dwustabilny funkcji dodatkowej (wyposażenie specjalne)
6	Fotel operatora
7	Zasysanie spalanego powietrza
8	Bezpieczniki (za pokrywą)
9	Złącze diagnostyczne
10	Osłona układu elektrycznego
11	Osłona butli LPG
12	Butla LPG
13	Przeciwwaga
14	Oś skrętna
15	Pokrywa serwisowa
16	Rama z dachem zabezpieczającym kierowcę
17	Pokrywa komory silnika
18	Stopnica do wchodzenia i wysiadania z wózka
19	Bezpieczniki (w komorze silnika)
20	Lewy silnik kołowy
21	Karetka wideł
22	Elementy zabezpieczenia ramion wideł
23	Ramiona wideł
24	Zaczep ramion wideł
25	Śruba mocująca regulacji kolumny kierownicy
26	Łańcuch masztu podnośnika (tylko w standardowym maszcie podnośnika)
27	Kierownica/hydrostatyczny układ kierowniczy
28	Dźwignia sterowania (joystick)

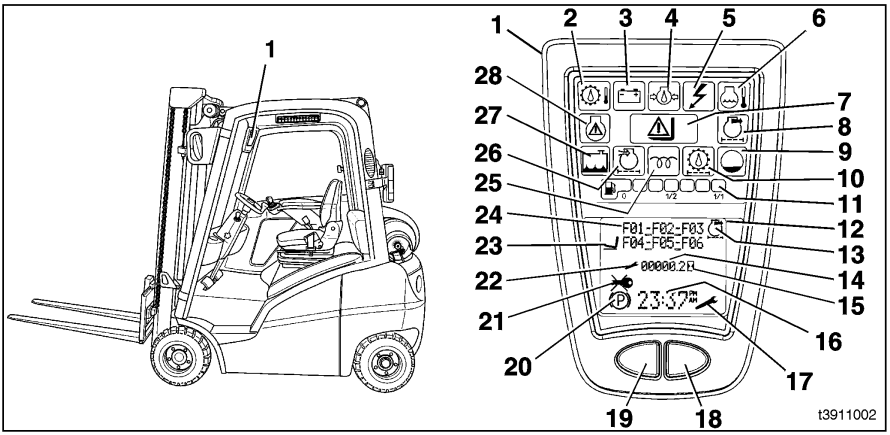
Elementy sterowania



1	Dźwignia wielofunkcyjna do układu wycieraczki/spryskiwacza szyby i migacza (wyposażenie specjalne)
2	Kierownica/hydrostatyczny układ kierowniczy
3	Przycisk klaksonu
4	Hamulec postojowy
5	Przełącznik rozrusznika z kluczykiem przełączającym
6	Pokrywa silnika
7	Dźwignia sterująca (joystick) hydrauliki roboczej
8	Dźwignia sterująca dodatkowym układem hydraulicznym (osprzęt) (wyposażenie specjalne).
9	Naklejka z oznakowaniem dodatkowych układów hydraulicznych (osprzęt) (wyposażenie specjalne)
10	Naklejka z oznakowaniem hydrauliki roboczej
11	Podłokietnik fotela operatora
12	Fotel operatora
13	Pedał przyspieszenia jazdy w przód
14	Pedał hamulca
15	Pedał przyspieszenia jazdy w tył
16	Tabliczka: "Gwarantowany poziom natężenia siły dźwięku"
17	Śruba mocująca regulacji kolumny kierownicy
18	Kontrolka filtra paliwa z separatorem wody (czerwona) (wyposażenie specjalne tylko

w przypadku pojazdów z silnikiem wysokoprężnym)
19 Kontrolka migacza (zielona) (wyposażenie specjalne)

Jednostka wskaźnika stanu



1 Jednostka wskaźnika stanu
2 Wskaźnik temperatury oleju hydraulicznego
3 Wskaźnik stanu naładowania akumulatora
4 Wskaźnik ciśnienia oleju silnikowego/wskaźnik poziomu oleju silnikowego
5 Awaria elektrycznego układu sterowania
6 Wskaźnik temperatury silnika
7 Wskaźnik obciążenia/przeciążenia ładunkiem (wyposażenie specjalne)
8 Alarm filtra cząstek stałych (zamontowany tylko w wózkach z silnikiem wysokoprężnym)
9 Wskazanie poziomu (wyposażenie specjalne)
10 Wskaźnik mikrofiltra oleju hydraulicznego (wyposażenie specjalne)
11 Zbiornik LPG / wskaźnik zawartości wymienialnych butli
12 Wyświetlacz
13 Symbol filtra cząstek stałych (tylko w wózkach z silnikiem wysokoprężnym)
14 Wskaźnik roboczogodzin
15 Symbol godzin pracy
16 Wyświetlacz czasu
17 Symbol przekroczenia okresu serwisowego
18 Przycisk funkcyjny
19 Przycisk Reset
20 Symbol Włączony hamulec postojowy
21 Symbol "Nie uruchamiać silnika"
22 Symbol godzin pracy pozostałych do następnej kontroli serwisowej (pokazywany tylko przez 4 s na wyświetlaczu (14))
23 Symbol wykrywania położenia masztu podnośnika
24 Pole tekstowe
25 Lampka błędu instalacji gazowej
26 Wskaźnik podciśnienia filtra powietrza
27 Wskaźnik poziomu płynu chłodniczego
28 Lampka ostrzegawcza - instalacja gazowa

(2) Wskaźnik temperatury oleju hydraulicznego (czerwony)

Zapala się, kiedy zostanie przekroczona określona temperatura. Kiedy dopuszczalna temperatura zostanie przekroczona, włącza

się również brzęczyk. Jeśli funkcja "ochrony silnika"* została włączona, pojazd porusza się jedynie wolno na biegach pełzających (ok. 2 km/h). W polu tekstowym wyświetla się kod błędu X205(24).

- Niewłaściwy olej w obwodzie hydraulicznym
- Użyto nieprawidłowego oleju
- Zapchany filtr oleju
- Zapchana chłodnica oleju
- Wyłączyć brzęczyk za pomocą przycisku RESET (19).

(3) Wskaźnik stanu naładowania akumulatora (czerwony)

Zapala się w przypadku usterki układu elektrycznego.

- Karbowany pasek klinowy pęknięty lub zbyt luźny
- Uszkodzony napinacz karbowanego paska klinowego
- Uszkodzony kabel
- Uszkodzony alternator
- Uszkodzony sterownik lub przekaźnik wyłączający.

(4) Wskaźnik ciśnienia oleju silnikowego/wskaźnik poziomu oleju silnikowego (czerwony)

Jeśli ciśnienie oleju w układzie smarowania silnika jest zbyt niskie, wskaźnik ten zapala się i włącza się brzęczyk . Oprócz tego w polu tekstowym (24) pojawia się tekst Oil (Olej) z podwójną strzałką skierowaną do dołu; poziom oleju silnikowego jest zbyt niski.

- Niewystarczająca ilość oleju w skrzyni korbowej
- Silnik zbyt gorący
- Użyto nieprawidłowego oleju
- Wewnętrzny przeciek w układzie oleju smarującego
- Uzupełnić olej silnikowy
- Wyłączyć brzęczyk za pomocą przycisku RESET (19).

Jeśli funkcja "ochrony silnika"* została włączona, a ciśnienie oleju i/lub poziom oleju silnikowego nadal spada, wózek będzie się poruszał tylko bardzo wolno na biegach pełzających (ok. 2 km/h), a w polu tekstowym (24) wyświetli się napis:

- Oilz podwójną strzałką skierowaną do dołu, oraz kod błędu X201 oznaczający niski poziom oleju,
- kod błędu X202 wskazujący na niskie ciśnienie oleju.

(5)Awaria elektrycznego układu sterowania (czerwony)

Zapala się w przypadku wystąpienia awarii elektrycznego układu sterowania, a w polu tekstowym wyświetlany jest kod błędu (24).

(6) Wskaźnik temperatury silnika (czerwony)

Zapala się, kiedy zostanie przekroczona określona temperatura. Kiedy dopuszczalna temperatura zostanie przekroczona, włącza się również brzęczyk. Jeśli funkcja "ochrony silnika"* została włączona, pojazd porusza się jedynie wolno na biegach pełzających (ok. 2 km/h). W polu tekstowym wyświetla się kod błędu X204(24).

- Uszkodzony silnik wentylatora
- Uszkodzony przełącznik termiczny
- Chłodnica zatkana
- Przeciek w układzie chłodzenia
- Zbyt niski poziom płynu chłodzącego
- Wyłączyć brzęczyk za pomocą przycisku RESET (19).

(7)Wskaźnik obciążenia/przeciążenia ładunkiem (wyposażenie specjalne)

Symbol pali się na pomarańczowo, jeśli obciążenie ładunkiem mieści się w normie.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Symbol pali się na czerwono, jeśli występuje przeciążenie.

Natychmiast zdjąć ładunek.

- Sprawdzić informacje o obciążeniach.

(8) Alarm filtra cząstek stałych

zamontowany tylko w wózkach z silnikiem wysokoprężnym.

(9)Wskazanie poziomu (żółte) (wyposażenie specjalne)

Zapala się, kiedy poziom płynu chłodniczego spadnie poniżej minimum.

- Wlać płyn chłodzący.

Prosimy skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem

(10)Wskaźnik mikrofiltra oleju hydraulicznego (żółty) (wyposażenie specjalne)

Zapala się, kiedy mikrofiltr wymaga konserwacji.

- Mikrofiltr zapchany, wymienić go.

(11) Wskazanie poziomu paliwa w zbiorniku (zielony lub czerwony zależnie od poziomu)

Wskazuje aktualny poziom napełnienia butli LPG lub zbiornika LPG .

- Jeśli pole "pompy paliwa" zaświeci się na czerwono, należy wymienić butlę lub napełnić zbiornik LPG w ciągu następnych 5 do 25 minut, w zależności od sposobu jazdy i temperatury otoczenia.

(13)Symbol Filtr cząsteczek stałych

zamontowany tylko w wózkach z silnikiem wysokoprężnym.

(14)Wskaźnik roboczogodzin

Wyświetla ilość godzin pracy wózka widłowego. Wskaźnik ten stanowi zapis godzin pracy wózka widłowego oraz pokazuje, kiedy należy wykonać przegląd lub czynności konserwacyjne.

WSKAZÓWKA

W przypadku wymiany wadliwej jednostki wskaźnika należy zapisać godziny robocze, które upłynęły do tego momentu. Nakleić dane na wytłaczanej taśmie obok jednostki wskaźnika. Istnieje również możliwość aktualizacji nowej jednostki wskaźnika w późniejszym czasie. Skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem.

(15)Symbol godzin pracy

Miga w czasie liczenia godzin pracy (tylko wówczas, gdy zapłon jest włączony i kiedy prędkość silnika przekracza 500obr./min)

(16) Wskazanie czasu

24-godzinny zegar.

Ustawiany za pomocą przycisków (18) i (19).

Zegar można zresetować do 12 godzin za pomocą narzędzia diagnostycznego. Prosimy skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem.

(17)Symbol przekroczenia okresu serwisowego

Jeśli liczba godzin pracy pozostałych do następnego przeglądu jest mniejsza lub równa 0, symbol miga przez 10 sekund przy każdym uruchomieniu wózka, a następnie pali się w sposób ciągły.

Odstępy czasu można ustawiać i zerować wyłącznie za pomocą narzędzia diagnostycznego przeznaczonego do tego celu. Prosimy skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem.

(18) Przycisk funkcyjny

Przypisany w zależności od wersji.

(19)Przycisk Reset

Do ustawiania czasu, do wyłączania dźwięku ostrzegawczego i innych funkcji w zależności od wersji.

(20) Symbol Hamulec postojowy

Zapala się, jeśli zostanie uruchomiony hamulec postojowy.

(21)Symbol "Nie uruchamiać silnika"

Zapala się, kiedy silnik gaśnie w wyniku przeciążenia.

WSKAZÓWKA

Do czasu wygaśnięcia symbolu, należy zostawić włączony zapłon (od 15 do 50 sekund w zależności od temperatury oleju). Następnie spróbować ponownie uruchomić silnik.

(22) Symbol Godziny pracy do następnego przeglądu

Po włączeniu zapłonu, pole wyświetlacza (14) pokazuje godziny pracy pozostałe do następnego przeglądu (licząc malejąco).

Symbol (22) zapala się. Po 5 sekundach symbol (22) gaśnie, wyświetlacz (14) automatycznie przełącza się na godziny pracy wózka, a symbol godzin pracy(15) miga.

(23) Symbol wykrywania położenia masztu podnośnika (wyposażenie specjalne)

Zapala się, gdy "funkcja wykrywania położenia masztu podnośnika" jest aktywna.

(24) Pole tekstowe

Służy jako wyświetlacz. Prosimy skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem w celu odczytu kodów błędów.

(25)Lampka błędu instalacji gazowej (żółta)

Zapala się w przypadku wykrycia usterki w instalacji gazowej. Usterka może być zidentyfikowana przy użyciu narzędzia diagnostycznego. Prosimy skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem.

(26) Wskaźnik podciśnienia filtra powietrza (żółty)

Zapala się, gdy filtr powietrza jest nadmiernie zapchany.

- Zatkany filtr powietrza, wymienić.

(27)Wskaźnik poziomu płynu chłodniczego (żółty)

Zapala się, kiedy poziom płynu chłodniczego spadnie poniżej minimum. Jeśli funkcja "ochrony silnika"* została włączona, pojazd porusza się jedynie wolno na biegach pełzających (ok. 2 km/h) i w polu tekstowym (24)wyświetlony zostaje kod błędu `X203`.

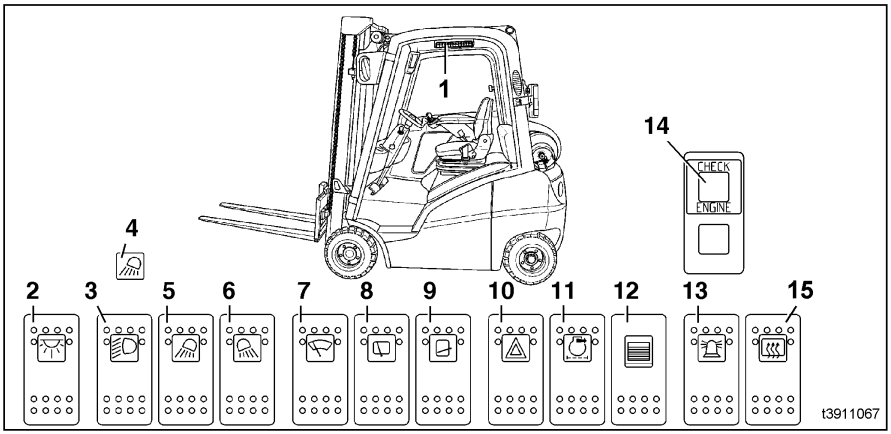
- Wlać płyn chłodzący.

(28) Lampka ostrzegawcza - instalacja gazowa (czerwona)

Zapala się razem z lampką błędu,(25) jeśli silnik kontynuuje pracę dłużej niż 20 sekund po wyłączeniu go (błąd układu wyłączania w przypadku brakiu gazu). Prosimy skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem.

* Funkcję "ochrony silnika" można wyłączyć przy użyciu narzędzia diagnostycznego. Prosimy skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem.

Panel przełączania



1 Panel przełączania w górnej prawej części kabiny operatora z następującymi funkcjami:
2 Oświetlenie wnętrza
3 Oświetlenie standardowe lub podwyższone lub (4)
4 Położenie świateł roboczych 1 / 2 bez podwyższonego oświetlenia
5 Położenie świateł roboczych 3 / 4 lub położenie świateł roboczych 1 / 2 z podwyższonym oświetleniem
6 Położenie świateł roboczych 8
7 Wycieraczka przedniej szyby - tryb przerywany / ciągły / wycieranie-spryskiwanie szyby
8 Wycieraczka tylnej szyby - tryb przerywany / ciągły / wycieranie-spryskiwanie szyby
9 Wycieraczka szyby dachowej - tryb przerywany / ciągły / wycieranie-spryskiwanie szyby
10 Światła awaryjne
11 Przełącznik uruchamiania filtra cząsteczek stałych
12 Wyłącznik awaryjny filtra cząsteczek stałych
13 Obrotowy sygnalizator świetlny (14)
14 Lampka błędu układu paliwowego (tylko w wersjach przeznaczonych na rynek amerykański)
15 Przełącznik ogrzewania tylnej szyby lub inny przełącznik w ramach wyposażenia specjalnego

WSKAZÓWKA

Przypisanie przełączników w panelu przełączania i rozkład poszczególnych przełączników może się zmieniać w zależności od wersji wózka. Należy zwracać uwagę na symbole przełączników.

4

Obsługa

Instrukcje dotyczące docierania

Wózek jest od razu gotowy do jazdy z dużą prędkością. Należy jednak unikać, przez pierwsze 50 godzin pracy, narażania roboczych układów hydraulicznych oraz napędu kół na nieprzerwaną pracę pod dużym obciążeniem. Śruby mocujące kół powinny zostać dokręcone przed oddaniem wózka do eksploatacji oraz po każdej zmianie koła. Najpóźniej po 100 godzinach pracy od tego momentu należy ponownie przeprowadzić dokręcanie . Śruby mocujące kół należy dokręcać poprzecznie, momentem

przód:	210 Nm
tył	210 Nm

Kontrole przed rozpoczęciem pracy

	Wykonano	
	✓	✖
silnik		
Sprawdzić poziom gazu		
Układ LPG: kontrola wzrokowa i węchowa		
Układ zasilania gazem ziemnym: Sprawdzićzawór nadciśnieniowy		
Kontrola poziomu oleju silnikowego		
Sprawdzić poziom płynu chłodzącego		
Rama podwozia		
Kontrola ciśnienia opon		
Układ hydrauliczny		
Układ hydrauliczny: sprawdzanie poziomu oleju.		

Wyposażenie standardowe

Regulacja fotela kierowcy

⚠ UWAGA

Nieprawidłowa regulacja fotela może powodować urazy pleców operatora. Podczas pracy wózka nie należy manipulować elementami sterującymi fotela kierowcy.

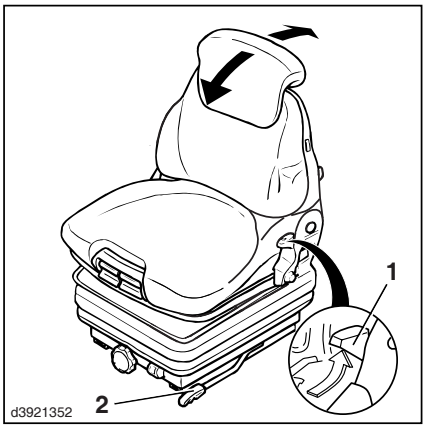
Przy każdym rozruchu pojazdu i zmianie kierowcy, należy dopasować ustawienia fotela do własnej masy ciała i sprawdzić, czy wszystkie elementy regulacji położenia zaskoczyły na swoje miejsce. Nie składować żadnych przedmiotów w zasięgu ruchów kierowcy.

Regulacja wzdłużna

- ➢ Podnieść dźwignię (2) i przytrzymać w tym położeniu.
- ➢ Przesunąć fotel operatora na szynach prowadzących do tyłu lub do przodu, aby uzyskać najlepsze położenie dla kierowcy względem kierownicy i pedałów przyspieszenia.
- ➢ Zwolnić dźwignię, aż do zatrzaśnięcia w swoim położeniu.

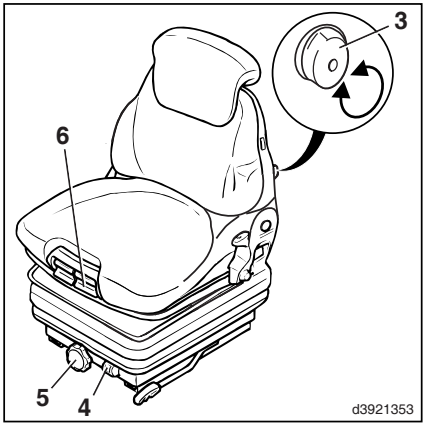
Regulacja oparcia

- ➢ Nacisnąć dźwignię (1) w górę i przytrzymać w tym położeniu.
- ➢ Przesuwać oparcie do tyłu i do przodu, aż do uzyskania wygodnej dla kierowcy pozycji.
- ➢ Zwolnić dźwignię (1).



Regulacja części lędźwiowej (wyposażenie specjalne)

➢ Obracać pokrętło (3) aż do uzyskania położenia zapewniającego wygodę. ▷



Obracanie zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara: część lędźwiowa wygina się w kierunku na zewnątrz.

Obracanie przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara: część lędźwiowa wraca do pozycji wyjściowej.

Dostosowanie fotela do wagi kierowcy

➢ Poruszać kółkiem regulacyjnym (5) w celu ustawienia masy ciała kierowcy.

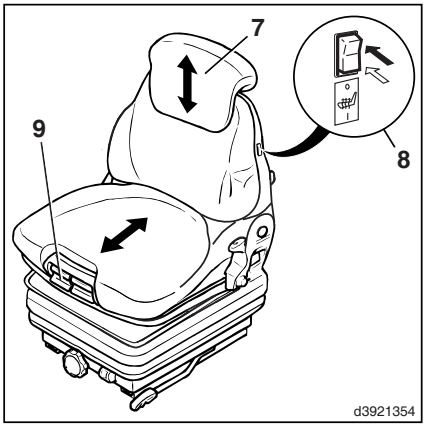
Na wyświetlaczu zakresu regulacji (4) widoczny będzie zakres regulacji od 50 kg do 130 kg.

Obracanie zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara: zmniejszanie wartości masy.

Obracanie przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara: zwiększanie wartości masy.

Regulacja kąta nachylenia siedziska (wyposażenie specjalne)

➢ Podnieść przycisk (6). ▷



Przytrzymując dźwignię, naciskać na siedzisko lub zwalniać nacisk, aby ustawić fotel w żądanym położeniu.

Regulacja wysokości siedzenia (wyposażenie specjalne)

➢ Podnieść przycisk (9).

Przytrzymując dźwignię, przesuwać fotel do przodu lub do tyłu, aby ustawić go w żądanym położeniu.

Regulacja zagłówka (wyposażenie specjalne)

➢ Wcisnąć lub wyciągnąć zagłówek (7), aby dopasować jego położenie do własnych wymagań.

Włączanie ogrzewania fotela (wyposażenie specjalne)

➢ Przełącznik (8) służy do WŁĄCZANIA i WYŁĄCZANIA ogrzewania fotela.

WSKAZÓWKA

Siedzenie przez długi czas znacznie obciąża kręgosłup. Należy próbować to kompensować, wykonując od czasu do czasu proste ruchy gimnastyczne.

Regulacja podłokietnika w fotelu kierowcy

WSKAZÓWKA

Poluzowanie śruby zabezpieczającej (1) spowoduje automatyczne wypchnięcie podłokietnika fotela kierowcy przez ciśnienie sprężyny.

➢ Zająć miejsce w fotelu operatora i poluzować śrubę zabezpieczającą (1).

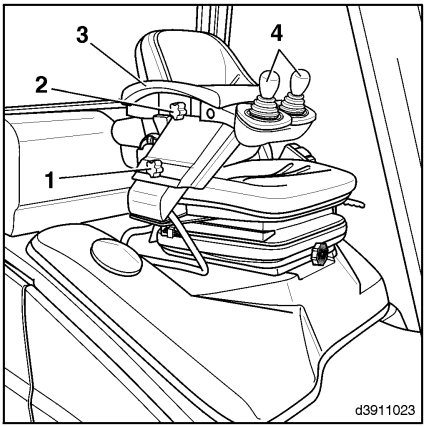
➢ Nacisnąć podłokietnik (3) w dół, pokonując opór sprężyny, aż do uzyskania wygodnej dla ramienia pozycji.

➢ Dokręcić śrubę zabezpieczającą (1).

➢ Poluzować śrubę zabezpieczającą (2) i przesunąć podłokietnik (3) do tyłu lub do przodu, aż do uzyskania łatwego dostępu do dźwigni sterujących (4).

➢ Dokręcić śrubę zabezpieczającą (2).

▷



Regulacja kolumny kierownicy

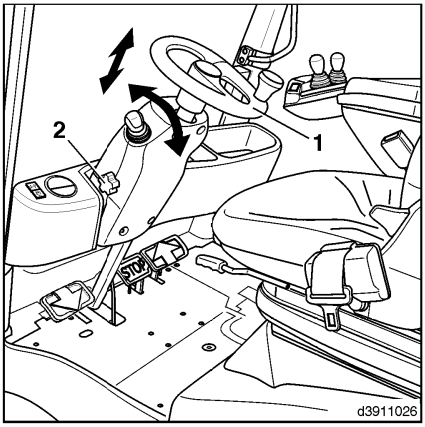
NIEBEZPIECZEŃSTWO

Nie można zagwarantować bezpieczeństwa jazdy w przypadku niedokręconej śruby mocującej.

Kolumnę kierownicy regulować tylko podczas postoju wózka.

Regulacja kąta

- Odkręcić śrubę mocującą (2) przekręcając ją w lewo.
- Ustawić kierownicę (1) w wymaganym położeniu.
- Dokręcić śrubę mocującą (2) zgodnie z ruchem wskazówek zegara.



Regulacja wysokości

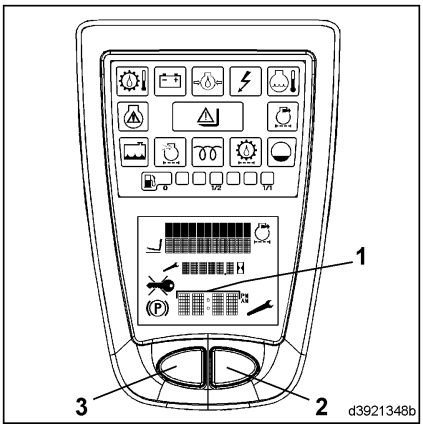
- Odkręcić śrubę mocującą (2) przekręcając ją w lewo.
- Ustawić kierownicę (1) w wymaganym położeniu pociągając ją do góry lub pchając do dołu.
- Dokręcić śrubę mocującą (2) zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Ustawianie zegara

WSKAZÓWKA

Czas wyświetlany jest w układzie 24-godzinnym. Zmiana na układ 12-godzinny za pomocą urządzenia diagnostycznego . Prosimy skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem w celu wykonania tej czynności serwisowej.

- Wcisnąć oba przyciski (2) i (3) jednocześnie i przytrzymać przez 3 sekundy.



Odczyt godzin na wyświetlaczu czasu (1)miga.

WSKAZÓWKA

Ustawienie godzin lub minut można regulować powoli za pomocą przycisku (2) , naciskając go kolejno, lub szybko, przytrzymując go.

- Nacisnąć przycisk (2), aby ustawić godziny.
- Nacisnąć przycisk (3), aby potwierdzić ustawienie godzin.

W tym momencie zaczyna migać odczyt minut.

➢ Nacisnąć przycisk (2), aby ustawić minuty.

➢ Nacisnąć przycisk (3), aby potwierdzić ustawienie minut.

Otwieranie zaworu odcinającego gaz

Otwieranie zaworu odcinającego butli LPG



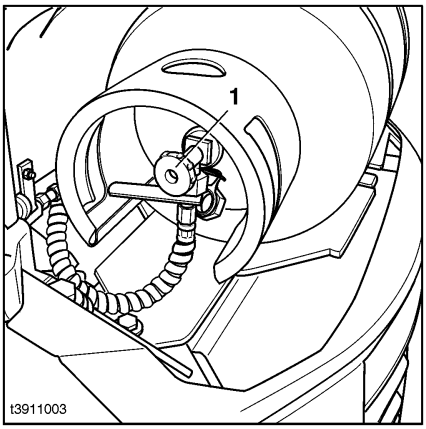
⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Po dłuższym okresie przestoju wózka w pomieszczeniu zamkniętym powstaje niebezpieczeństwo eksplozji.

Przed włączeniem układu elektrycznego należy dokładnie wywietrzyć pomieszczenie.

➢ Powoli i ostrożnie odkręcić zawór odcinający (1) butli LPG w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

▷



Otwieranie zaworu odcinającego zbiornika LPG (wyposażenie specjalne)



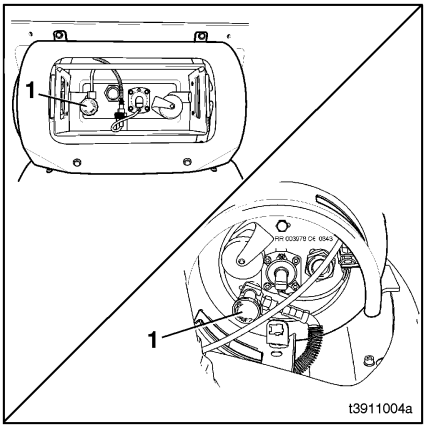
⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Po dłuższym okresie przestoju wózka w pomieszczeniu zamkniętym powstaje niebezpieczeństwo eksplozji.

Przed włączeniem układu elektrycznego należy dokładnie wywietrzyć pomieszczenie.

➢ Powoli i ostrożnie odkręcić zawór odcinający zbiornika LPG(1)(w zależności od modelu) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

▷



Otwieranie zaworu odcinającego w wersji na gaz ziemny (wyposażenie specjalne)



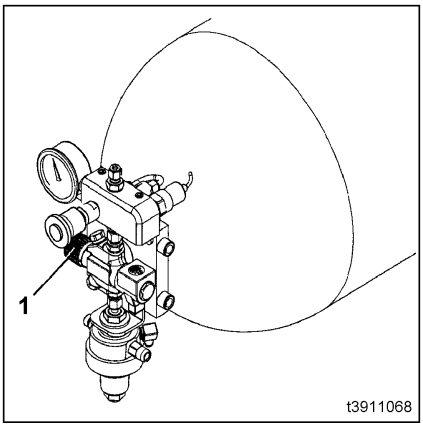
⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Po dłuższym okresie przestoju wózka w pomieszczeniu zamkniętym powstaje niebezpieczeństwo eksplozji.

Przed włączeniem układu elektrycznego należy dokładnie wywietrzyć pomieszczenie.

➢ (1)Powoli i ostrożnie odkręcić zawór odcinający instalacji gazu ziemnego w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

▷



Pas bezpieczeństwa

Zapinanie pasa bezpieczeństwa



⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niekontrolowane opuszczanie wózka przez operatora stanowi zagrożenie dla życia.

Z tego powodu pas bezpieczeństwa powinien być zapięty zawsze podczas obsługi pojazdu ! Pas bezpieczeństwa powinien być zapięty tylko na jednej osobie.

⚠ UWAGA

Należy zapewnić niezawodne działanie pasa bezpieczeństwa.

Z tego względu pas nie powinien być skręcony, przytrzaśnięty ani zaplątany. Należy chronić zatrzask i zwijacz pasa przed ciałami obcymi, uszkodzeniem i zabrudzeniem.

WSKAZÓWKA

Kabiny operatora z zamkniętymi drzwiami uchylnymi lub drzwiami przesuwnymi spełniają wymogi bezpieczeństwa systemów zabezpieczenia kierowcy. Pasa bezpieczeństwa można użyć dodatkowo. Musi on jednak być zamocowany w przypadku jazdy z drzwiami otwartymi lub bez drzwi. Drzwi wykonane z PCW nie stanowią systemu zabezpieczającego operatora. W wózkach wyposażonych w specjalną funkcję "ograniczenia prędkości" pas bezpieczeństwa powinien być zapięty nawet podczas poruszania się ze zmniejszoną prędkością.

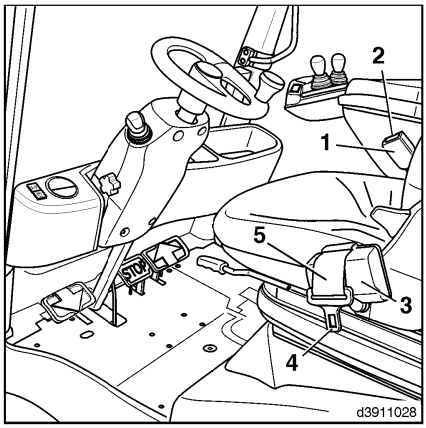
Gdy wózek przemysłowy znajduje się na mocno nachylonej nawierzchni, wyciąganie pasa jest blokowane przez automatyczny mechanizm blokujący. Wysunięcie pasa ze zwijacza nie jest wówczas możliwe. Aby zwolnić automatyczny mechanizm blokujący, należy ostrożnie ruszyć wózkiem w celu zmiany jego położenia w taki sposób, żeby nie był już nachylony .

Podczas obsługi pojazdu (np. jazda, obsługa masztu podnośnika itp.), kierowca powinien usiąść jak najgłębiej w fotelu, aby jego plecy

opierały się o oparcie. Automatyczny mechanizm blokowania zwijacza pasa zapewnia wystarczającą swobodę poruszania się na siedzeniu podczas normalnego cyklu pracy wózka widłowego.

- Płynnym ruchem wyciągnąć pas bezpieczeństwa (5) ze zwijacza po lewej stronie.
- Przełożyć pas na wysokości bioder, a nie brzucha.
- Pozwolić, aby płytka zatrzaskowa (4) zaskoczyła na miejsce w zamku (1).
- Sprawdzić naprężenie pasa bezpieczeństwa.

Pas powinien ściśle przylegać do ciała.



Odpinanie pasa bezpieczeństwa

- Nacisnąć czerwony przycisk (2) na zamku pasa (1).
- Wprowadzić ręcznie płytkę zatrzaskową (4) z powrotem do zwijacza (3).

WSKAZÓWKA

Jeśli pas zostanie zwinięty zbyt szybko, może zostać uruchomiony automatyczny mechanizm blokujący, kiedy zamek uderzy w obudowę. W tym przypadku nie będzie możliwe wysunięcie pasa przy użyciu normalnej siły .

Silnik napędowy (obsługa za pomocą dwóch pedałów)

Uruchamianie silnika



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niebezpieczeństwo zatrucia!

Nie wolno uruchamiać silnika w pomieszczeniach pozbawionych wentylacji.

WSKAZÓWKA

Jeśli to możliwe, unikać częstego uruchamiania i gaszenia silnika w krótkich okresach

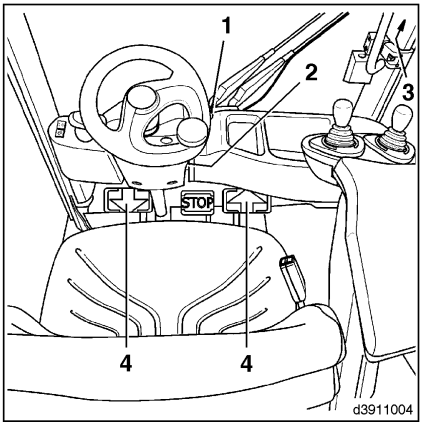
czasu, ponieważ uniemożliwia to osiągnięcie temperatury roboczej silnika spalinowego. Częste rozruchy zimne przyspieszają zużycie silnika.

WSKAZÓWKA

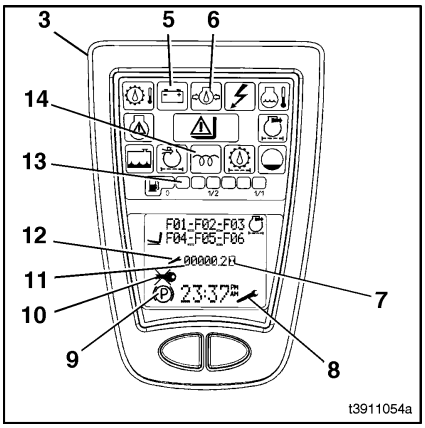
Gdy temperatura otoczenia jest niska (poniżej +10°C) należy pozwolić, aby silnik pracował przez co najmniej 1-2 minuty pomiędzy momentem rozruchu a wyłączenia, aby uniknąć wadliwego działania układu LPG.

- Dźwignia uruchamiająca (joystick) musi znajdować się w położeniu neutralnym.
- Zająć miejsce w fotelu operatora.
- Zapiąć pas bezpieczeństwa
- Położyć obie stopy na pedałach przyspieszenia (4).
- Uruchomić hamulec postojowy (przesunąć dźwignię hamulca postojowego (1) zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara , aż zaskoczy); silnik można uruchomić dopiero po włączeniu hamulca postojowego.
- Włożyć kluczyk zapłonu (2) do stacyjki i przełącznika rozrusznika , a następnie przekręcić z położenia neutralnego do położenia "I".

Układ elektryczny został włączony.



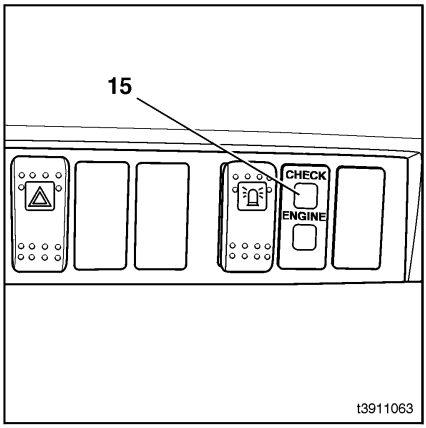
➢ Spojrzeć na jednostkę wskaźnika stanu (3). ▷



WSKAZÓWKA

Po włączeniu zapłonu, jednostka wskaźnika stanu przeprowadzi automatyczną procedurę testową. Wszystkie wskaźniki zapalają się na ok. 2 s, a wyświetlacz (11) w jednostce wskaźnika stanu (3) przez 5 s będzie pokazywał informację o ilości godzin roboczych pozostałych do następnej kontroli serwisowej. W tym czasie symbol (12) pozostaje podświetlony. Po 5 sekundach wyświetlacz automatycznie powraca do wyświetlania godzin pracy. Jeśli symbol (8) miga lub pali się, ustalony okres międzyserwisowy został przekroczony. Zaplanowany przegląd musi zostać przeprowadzony. Prosimy skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem

W wózkach wyprodukowanych na rynek amerykański, z trójdrożnym katalizatorem spalin, żółta lampka błędu (15) informująca o usterce w układzie silnika/układzie wydechowym, jest umieszczona w górnej części panelu przełączania, po prawej stronie. ▷



Świecą się następujące wskaźniki:

- Symbol włączonego hamulca postojowego (9)
- Wskaźnik ciśnienia oleju silnikowego (6)
- Wskaźnik stanu naładowania akumulatora (5)
- Lampka błędu (14) lub (15).
- Po kilku sekundach, poziom napełnienia butli LPG lub zbiornika LPG (wyposażenie specjalne) może zostać odczytany na świecącym pasku (13) jednostki wskaźnika stanu.

➢ Przekręcić kluczyk zapłonu do położenia "II".

Jak tylko silnik zostanie uruchomiony:

➢ Zwolnić kluczyk zapłonu.

Symbol (7) będzie się włączał i wyłączał.

Jeśli silnik się nie włączy:

➢ zaprzestać prób uruchomienia silnika, odczekać chwilę, a następnie ponowić próbę.

Jeśli silnik zgaśnie w wyniku przeciążenia, pojawi się symbol (10)"Nie uruchamiać silnika" .

- Do czasu wygaśnięcia symbolu, nie należy wyłączać zapłonu (od 15 do 50 sekund w zależności od temperatury oleju).
- Następnie spróbować ponownie uruchomić silnik.

W celu ochrony akumulatora, przy próbach uruchomienia silnika należy odczekać każdorazowo 1 minutę. Jeśli silnik nie uruchomi się pomimo trzeciej próby, zobacz: Usterki, przyczyny i rozwiązania.



⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Wyciek płynnego gazu niesie ze sobą ryzyko eksplozji.

W przypadku wystąpienia jakiekolwiek nieprawidłowości w działaniu wózka lub problemów z jego uruchomieniem, układ LPG powinien zostać sprawdzony przez wykwalifikowaną osobę posiadającą specjalną wiedzę na temat tego układu.

Wskaźniki poziomu naładowania akumulatora i ciśnienia oleju silnikowego oraz lampka awarii powinny zgasnąć, jak tylko silnik zacznie pracować gładko.

Prędkość silnika jest kontrolowana automatycznie, w zależności od obciążenia silnika.

WSKAZÓWKA

Nie pozwolić, aby silnik nagrzewał się na obrotach jałowych. Jechać wózkiem, z obciążeniem, szybko . Silnik szybko osiągnie swoją temperaturę roboczą.

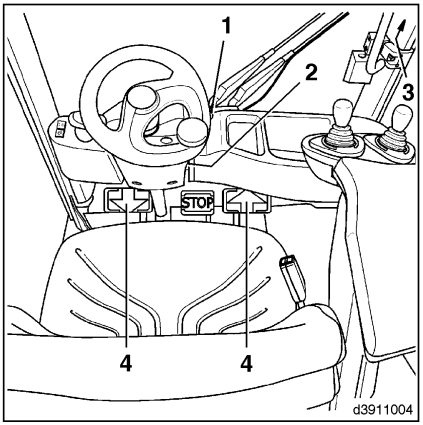
Wyłączanie silnika

WSKAZÓWKA

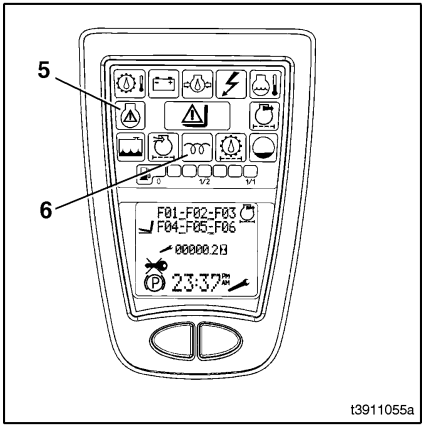
Nie wyłączać silnika, gdy pracuje na wysokich obrotach.

➢ Zdjąć nogi z pedałów przyspieszenia (4). ▷

➢ Przekręcić kluczyk zapłonu (2) do położenia neutralnego.



➢ Spojrzeć na jednostkę wskaźnika stanu (3). ▷

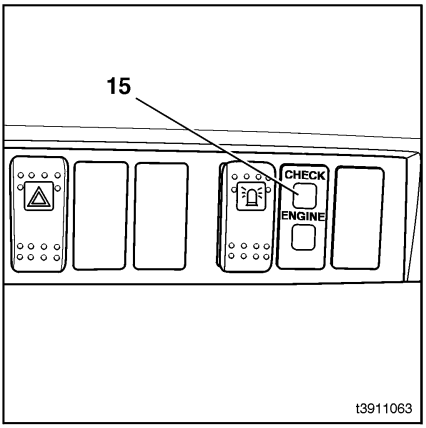


WSKAZÓWKA

Wózek jest wyposażony w układ wyłączający, który zadziała w przypadku braku gazu LPG. Spowoduje on, że silnik będzie kontynuował pracę jeszcze przez 8 sekund. Podczas pracy silnika nie należy operować elementami sterującymi (pedały, joystick). Kierowca musi pozostać przy wózku, dopóki nie nastąpi wyłączenie silnika. Jeżeli silnik kontynuuje pracę dłużej niż 20 sekund, oznacza to, że wystąpiła awaria układu wyłączania w przypadku braku gazu LPG. W takiej sytuacji, kierowca powinien natychmiast zamknąć zawór odcinający gaz, znajdujący się na butli LPG, a następnie poczekać na zatrzymanie silnika. Kiedy zapłon zostanie włączony, zaświecą się lampki błędu(5) i (6). Jeżeli tylko lampka błędu (6) świeci, w układzie LPG wystąpił błąd. W celu usunięcia awarii należy skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem.

W wersji przeznaczonej na rynek amerykański, zamiast lampek błędu (5) i (6) świecą (5) i (15). Jeżeli tylko lampka błędu (15) świeci, wystąpił błąd w układzie wydechowym silnika.

▷



WSKAZÓWKA

Po wyłączeniu silnika, uruchomiony zostaje hamulec.

➢ Obrócić dźwignię hamulca postojowego (1) zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, aż zaskoczy.

Hamulec postojowy został włączony.

➢ Wyjąć kluczyk zapłonu (2) przed opuszczeniem wózka.



⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Należy pamiętać, że LPG jest cięższy od powietrza. Gaz gromadzi się na wysokości podłogi, w wykopach i innych zagłębieniach w podłożu, gdzie może powstać niebezpieczna wybuchowa mieszanka gazu i powietrza (zobacz niemieckie przepisy dotyczące zapobiegania wypadkom w czasie używania płynnego gazu BGV D34 oraz niemieckie przepisy dotyczące zapobiegania wypadkom w czasie używania wózków przemysłowych BGV D27).

Pomieszczenia magazynowe i warsztaty obsługi muszą posiadać dobrą wentylację.

Zamykanie zaworu odcinającego gaz

Zamykanie butli LPG, instalacji gazu ziemnego lub zaworu odcinającego zbiornika LPG

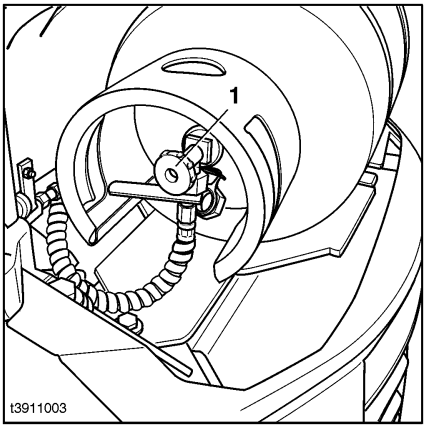
- Mocno zamknąć zawór odcinający (1) butli LPG lub instalacji gazu ziemnego (wyposażenie specjalne) lub zbiornika LPG (wyposażenie specjalne) od razu po wyłączeniu silnika.
- Przed opuszczeniem wózka wyjąć kluczyk zapłonu.
- Gdy temperatura otoczenia spadnie poniżej zera, wózek należy pozostawić w zamkniętym pomieszczeniu, ponieważ gaz LPG paruje w stopniu umożliwiającym rozruch silnika dopiero przy temperaturach przekraczających -5°C (propan) lub +5°C (propan/butan).



⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Jeżeli poziom promieniowania cieplnego jest wysoki, istnieje ryzyko eksplozji.

Nie pozostawiać wózków na halach i w garażach w bezpośrednim sąsiedztwie grzejników lub urządzeń emitujących ciepło.



Jazda (sterowanie za pomocą dwóch pedałów)

⚠ UWAGA

Pokonywanie długich odcinków na pochyłościach przekraczających 15% jest niedozwolone z uwagi na określone minimalne współczynniki hamowania i wartości stateczności. Przed pokonywaniem stromych pochyłości prosimy skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem. Wartości dotyczące zdolności pokonywania wzniesień podane w arkuszu danych zostały określone na podstawie siły uciągu i dotyczą jedynie pokonywania przeszkód na jezdni lub niewielkich różnic poziomu.

Należy zawsze dostosować jazdę do warunków panujących na drodze (nierówności itp.), w obszarze pracy o szczególnym zagrożeniu oraz do obciążenia.

⚠ UWAGA

Korzystając z lusterek, należy pamiętać, że tylne lusterko służy wyłącznie do monitorowania ruchu za pojazdem.

Dlatego cofanie jest dozwolone tylko pod warunkiem bezpośredniego patrzenia do tyłu.

⚠ UWAGA

Wszystkie dołączone drzwi boczne muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem podczas jazdy.

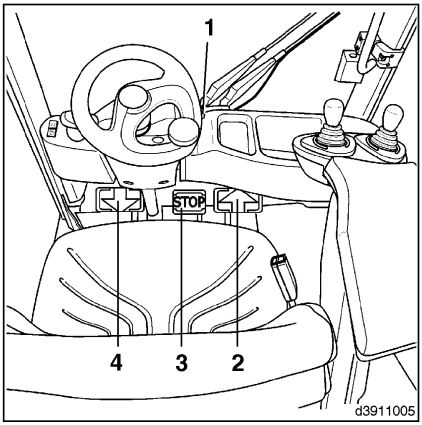
Dlatego należy upewnić się, czy przed rozpoczęciem jazdy wszystkie drzwi boczne zostały zamknięte i zablokowane.

WSKAZÓWKA

Wózek widłowy może jechać tylko, jeśli na fotelu znajduje się operator.

- Uruchomić silnik.
- Lekko podnieść ramiona wideł i przechylić maszt podnośnika do tyłu.

➢ Zwolnić hamulec postojowy (odblokować hamulec postojowy (1) i opuścić aż do oporu).



Jazda w przód

➢ Ostrożnie wcisnąć prawy pedał przyspieszenia (2).

Prędkość jazdy wózka zwiększa się, im bardziej pedał zostanie wciśnięty.

WSKAZÓWKA

Dociskanie pedału przyspieszenia jest bezcelowe, ponieważ maksymalne tempo przyspieszenia jest kontrolowane automatycznie.

Jazda w tył

➢ Ostrożnie wcisnąć lewy pedał przyspieszenia (4).

Wózek widłowy pojedzie do tyłu powoli lub szybko, w zależności od położenia pedału przyspieszenia.

Zmiana kierunku jazdy

➢ Zwolnić wciśnięty pedał przyspieszenia.

Napęd hydrostatyczny stanowi hamulec główny.

➢ Nacisnąć pedał przyspieszenia odpowiadający przeciwnemu kierunkowi jazdy.

Wózek przyspieszy teraz w wybranym kierunku.

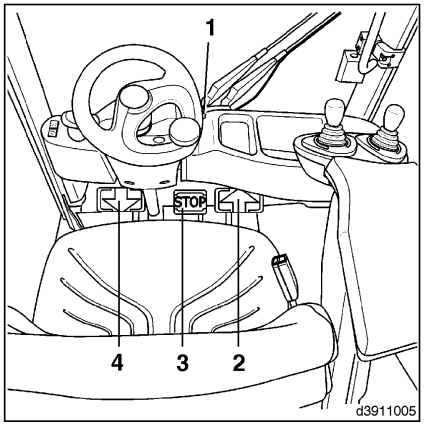
➢ Obie stopy powinny pozostawać na pedałach, aby można było z łatwością sterować wózkiem w dowolnym momencie jazdy.

Pedały przyspieszenia można przełączać bezpośrednio. Napęd hydrostatyczny powoduje hamowanie wózka, aż do całkowitego zatrzymania, a następnie przyspieszenie w odwrotnym kierunku.

Uruchomienie na wzniesieniach

- Wcisnąć całkowicie pedał hamulca (3).
- Odblokować hamulec postojowy (1) i przesunąć aż do oporu.
- Puścić pedał hamowania do połowy wysokości.
- Wcisnąć pedał przyspieszenia (2) lub (4).
- Powoli zdjąć całkowicie nogę z pedału hamowania.

Hamulec został zwolniony i wózek ruszy do przodu unikając staczania się do tyłu.

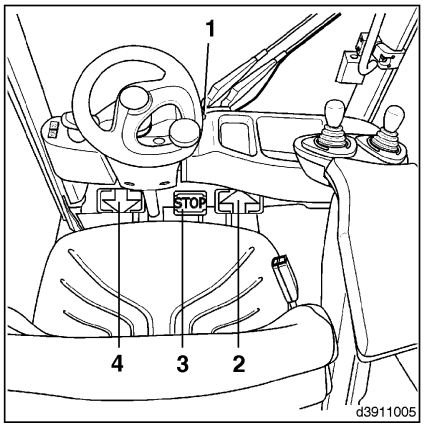


Zatrzymanie

- Powoli zwolnić wciśnięty pedał przyspieszenia.

Napęd hydrostatyczny stanowi hamulec główny.

- W przypadku zatrzymywania się na pochyłościach, należy pozostawić obie stopy na pedałach i lekko nacisnąć pedał w kierunku "jazdy pod górę", aby zrównoważyć poślizg napędu. Przyczyną takiego ześlizgnięcia są czynniki techniczne.
- Zatrzymując się na dłuższy czas, nacisnąć pedał hamulca (3).
- W razie konieczności opuszczenia wózka przy pracującym silniku, tj. w celu wykonania drobnych prac w bezpośrednim otoczeniu wózka, odłączenia przyczep itd.), nieodzowne jest zaciągnięcie hamulca postojowego (obrócić dźwignię hamulca postojowego (1) zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara , aż zaskoczy), oraz odpięcie pasa bezpieczeństwa. W przypadku opuszczenia wózka na dłużej, wyłączyć silnik i włączyć hamulec postojowy.
- Opuszczając wózek, należy wyjąć kluczyk zapłonu.



Silnik napędowy (obsługa za pomocą jednego pedału)

Uruchamianie silnika

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niebezpieczeństwo zatrucia!

Nie wolno uruchamiać silnika w pomieszczeniach pozbawionych wentylacji.

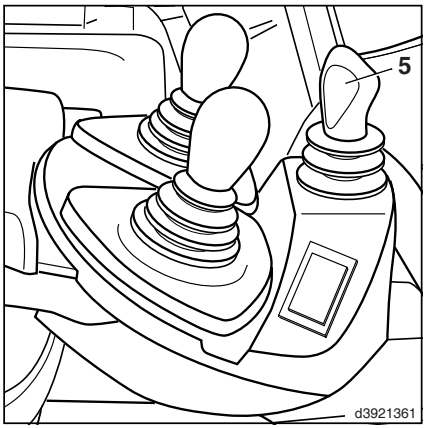
WSKAZÓWKA

Jeśli to możliwe, unikać częstego uruchamiania i gaszenia silnika w krótkich okresach czasu, ponieważ uniemożliwia to osiągnięcie temperatury roboczej silnika spalinowego. Częste rozruchy zimne przyspieszają zużycie silnika.

WSKAZÓWKA

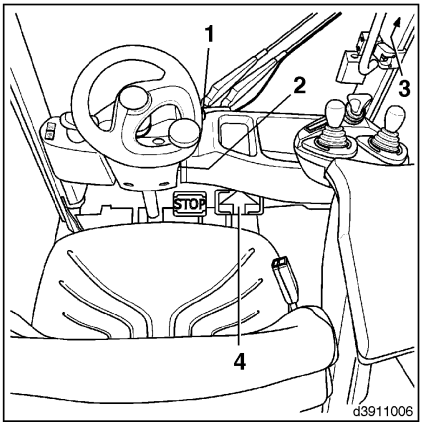
Gdy temperatura otoczenia jest niska (poniżej +10°C) należy pozwolić, aby silnik pracował przez co najmniej 1-2 minuty pomiędzy momentem rozruchu a wyłączenia, aby uniknąć wadliwego działania układu LPG.

- Zająć miejsce w fotelu operatora.
- Zapiąć pas bezpieczeństwa
- Ustawić dźwignię uruchamiającą (układ hydrauliczny i kierunek jazdy(5)) w położeniu neutralnym. ▷

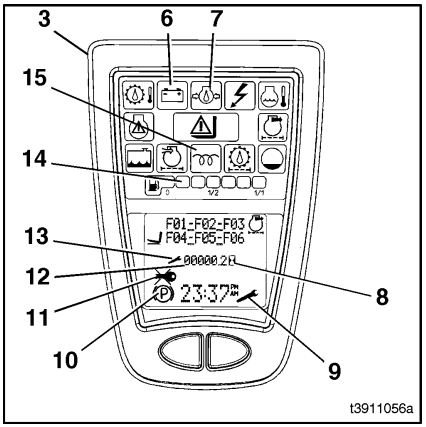


- Postawić stopę na pedale przyspieszenia (4).
- Uruchomić hamulec postojowy (przesunąć dźwignię hamulca postojowego (1) zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara , aż zaskoczy); silnik można uruchomić dopiero po włączeniu hamulca postojowego.
- Włożyć kluczyk zapłonu (2) do stacyjki i przełącznika rozrusznika , a następnie przekręcić z położenia neutralnego do położenia "I".

Układ elektryczny został włączony.



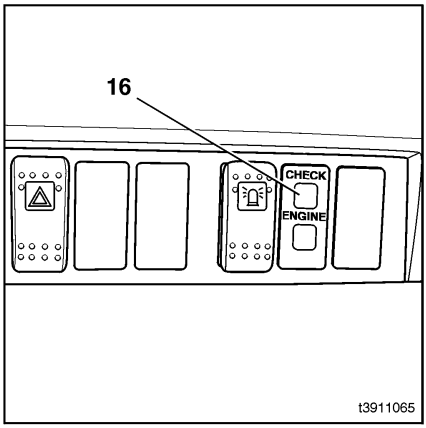
- Spojrzeć na jednostkę wskaźnika stanu (3).



WSKAZÓWKA

Po włączeniu zapłonu, jednostka wskaźnika stanu wykona autotest. Wszystkie wskaźniki zapalają się na ok. 2 s, a wyświetlacz (12) w jednostce wskaźnika stanu (3) przez 5 s będzie pokazywał informację o ilości godzin roboczych pozostałych do następnej kontroli serwisowej. W tym czasie symbol (13) pozostaje podświetlony. Po 5 sekundach wyświetlacz automatycznie powraca do wyświetlania godzin pracy. Jeśli symbol (9) miga lub pali się, ustalony okres międzyserwisowy został przekroczony. Zaplanowany przegląd musi zostać przeprowadzony. Prosimy skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem

W wózkach wyprodukowanych na rynek amerykański, z trójdrożnym katalizatorem spalin, żółta lampka błędu (16) informująca o usterce w układzie silnika/układzie wydechowym, jest umieszczona w górnej części panelu przełączania, po prawej stronie.



Świecą się następujące wskaźniki:

- Symbol włączonego hamulca postojowego (10)
- Wskaźnik ciśnienia oleju silnikowego (7)
- Wskaźnik stanu naładowania akumulatora (6)
- Lampka awarii (15) lub (16).
- Po kilku sekundach, poziom napełnienia butli LPG lub zbiornika LPG (wyposażenie specjalne) może zostać odczytany na świecącym pasku (14) jednostki wskaźnika stanu.

➢ Przekręcić kluczyk zapłonu do położenia "II".

Jak tylko silnik zostanie uruchomiony:

➢ Zwolnić kluczyk zapłonu.

Symbol (8) będzie się włączał i wyłączał.

Jeśli silnik się nie włączy:

➢ zaprzestać prób uruchomienia silnika, odczekać chwilę, a następnie ponowić próbę.

Jeśli silnik zgaśnie w wyniku przeciążenia, pojawi się symbol (11)"Nie uruchamiać silnika" .

➢ Do czasu wygaśnięcia symbolu, nie należy wyłączać zapłonu (od 15 do 50 sekund w zależności od temperatury oleju).

➢ Następnie spróbować ponownie uruchomić silnik.

W celu ochrony akumulatora, przy próbach uruchomienia silnika należy odczekać każdorazowo 1 minutę. Jeśli silnik nie uruchomi się pomimo trzeciej próby, zobacz: Usterki, przyczyny i rozwiązania.



⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Wyciek płynnego gazu niesie ze sobą ryzyko eksplozji.

W przypadku wystąpienia jakiekolwiek nieprawidłowości w działaniu wózka lub problemów z jego uruchomieniem, układ LPG powinien zostać sprawdzony przez wykwalifikowaną osobę posiadającą specjalną wiedzę na temat tego układu.

Wskaźniki poziomu naładowania akumulatora i ciśnienia oleju silnikowego oraz lampka błędu powinny zgasnąć, jak tylko silnik zacznie pracować gładko.

Prędkość silnika jest kontrolowana automatycznie, w zależności od obciążenia silnika.

WSKAZÓWKA

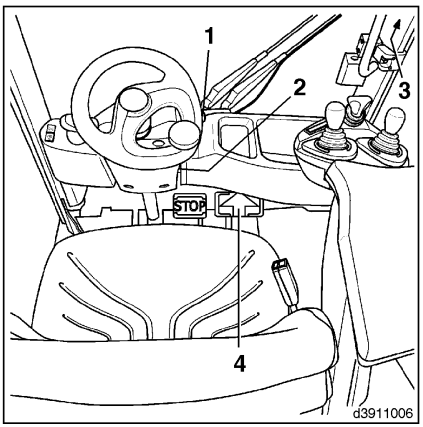
Nie pozwolić, aby silnik nagrzewał się na obrotach jałowych. Jechać wózkiem, z obciążeniem, szybko . Silnik szybko osiągnie swoją normalną temperaturę roboczą.

Wyłączanie silnika

WSKAZÓWKA

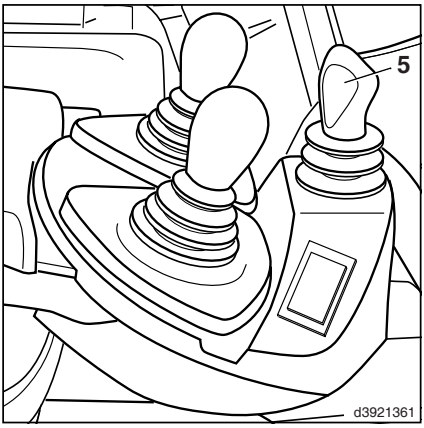
Nie wyłączać silnika, gdy pracuje na wysokich obrotach.

➢ Zdjąć stopę z pedału przyspieszenia (4). ▷

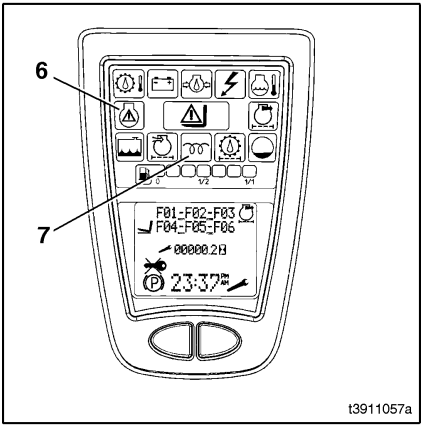


➢ Ustawić dźwignię kierunku jazdy (5) w położeniu neutralnym. ▷

➢ Przekręcić kluczyk zapłonu (2) do położenia neutralnego.



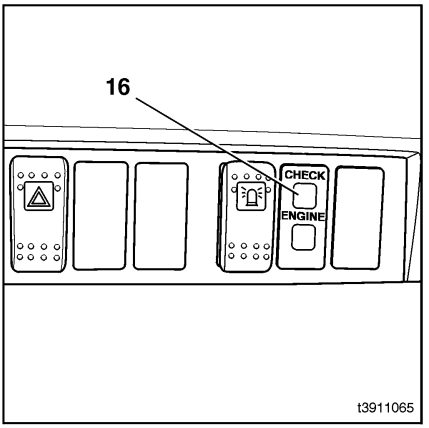
➢ Spojrzeć na jednostkę wskaźnika stanu (3). ▷



WSKAZÓWKA

Wózek jest wyposażony w układ wyłączający, który zadziała w przypadku braku gazu LPG. Spowoduje on, że silnik będzie kontynuował pracę jeszcze przez 8 sekund. Podczas pracy silnika nie należy operować elementami sterującymi (pedały, joystick). Kierowca musi pozostać przy wózku, dopóki nie nastąpi wyłączenie silnika. Jeżeli silnik kontynuuje pracę dłużej niż 20 sekund, oznacza to, że wystąpiła awaria układu wyłączania w przypadku braku gazu LPG. W takiej sytuacji, kierowca powinien natychmiast zamknąć zawór odcinający gaz, znajdujący się na butli LPG, a następnie poczekać na zatrzymanie silnika. Kiedy zapłon zostanie włączony, zaświecą się lampki błędu(6) i (7). Jeżeli tylko lampka błędu (7) świeci, w układzie LPG wystąpił błąd. W celu usunięcia awarii należy skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem.

W wersji przeznaczonej na rynek amerykański, zamiast lampek błędu (6) i (7) świecą (6) i (16). Jeżeli tylko lampka błędu (16) świeci, wystąpił błąd w układzie wydechowym silnika.



WSKAZÓWKA

Po wyłączeniu silnika, uruchomiony zostaje hamulec.

➢ Obrócić dźwignię hamulca postojowego (1) zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, aż zaskoczy.

Hamulec postojowy został włączony

➢ Wyjąć kluczyk zapłonu (2) przed opuszczeniem wózka.



⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Należy pamiętać, że LPG jest cięższy od powietrza. Gaz gromadzi się na wysokości podłogi, w wykopach i innych zagłębieniach w podłożu, gdzie może powstać niebezpieczna wybuchowa mieszanka gazu i powietrza (zobacz niemieckie przepisy dotyczące zapobiegania wypadkom w czasie używania płynnego gazu BGV D34 oraz niemieckie przepisy dotyczące zapobiegania wypadkom w czasie używania wózków przemysłowych BGV D27).

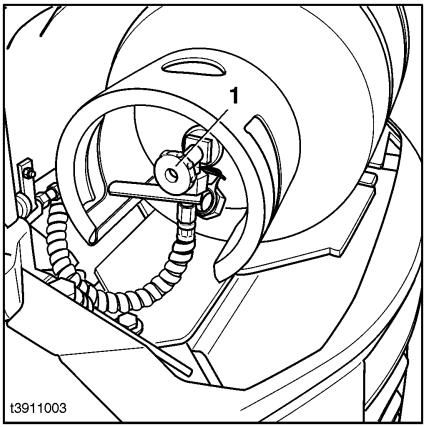
Pomieszczenia magazynowe i warsztaty obsługi muszą posiadać dobrą wentylację.

Zamykanie zaworu odcinającego gaz

Zamykanie butli LPG, instalacji gazu ziemnego lub zaworu odcinającego zbiornika LPG

- Mocno zamknąć zawór odcinający (1) butli LPG lub instalacji gazu ziemnego (wyposażenie specjalne) lub zbiornika LPG (wyposażenie specjalne) od razu po wyłączeniu silnika.
- Przed opuszczeniem wózka wyjąć kluczyk zapłonu.
- Gdy temperatura otoczenia spadnie poniżej zera, wózek należy pozostawić w zamkniętym pomieszczeniu, ponieważ gaz LPG paruje w stopniu umożliwiającym rozruch silnika dopiero przy temperaturach przekraczających -5°C (propan) lub +5°C (propan/butan).

▷





⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Jeżeli poziom promieniowania cieplnego jest wysoki, istnieje ryzyko eksplozji.

Nie pozostawiać wózków na halach i w garażach w bezpośrednim sąsiedztwie grzejników lub urządzeń emitujących ciepło.

Kierowanie (obsługa za pomocą jednego pedału)

⚠ UWAGA

Pokonywanie długich odcinków na pochyłościach przekraczających 15% jest niedozwolone z uwagi na określone minimalne współczynniki hamowania i wartości stateczności. Przed próbą pokonania stromych pochyłości prosimy skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem. Wartości dotyczące zdolności pokonywania wzniesień podane w arkuszu danych zostały określone na podstawie siły uciągu i dotyczą jedynie pokonywania przeszkód na jezdni lub niewielkich różnic poziomu.

Należy zawsze dostosować jazdę do warunków panujących na drodze (nierówności itp.), w obszarze pracy o szczególnym zagrożeniu oraz do obciążenia.

⚠ UWAGA

Korzystając z lusterek, należy pamiętać, że tylne lusterko służy wyłącznie do monitorowania ruchu za pojazdem.

Dlatego cofanie jest dozwolone tylko pod warunkiem bezpośredniego patrzenia do tyłu.

⚠ UWAGA

Wszystkie dołączone drzwi boczne muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem podczas jazdy.

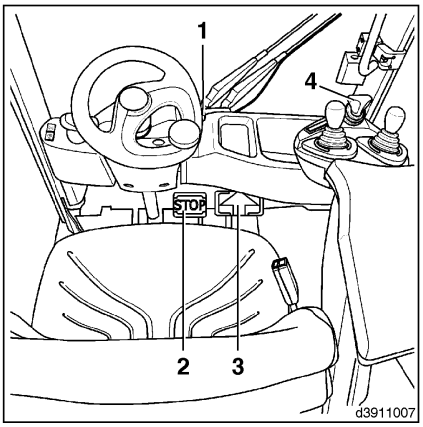
Dlatego należy upewnić się, czy przed rozpoczęciem jazdy wszystkie drzwi boczne zostały zamknięte i zablokowane.

WSKAZÓWKA

Wózek widłowy może jechać tylko, jeśli na fotelu znajduje się operator.

- Uruchomić silnik.
- Lekko podnieść ramiona wideł i przechylić maszt podnośnika do tyłu.

➢ Zwolnić hamulec postojowy (odblokować hamulec postojowy (1) i opuścić aż do oporu).



Jazda w przód

➢ Przesunąć dźwignię kierunku jazdy (4) do przodu.

➢ Ostrożnie wcisnąć pedał przyspieszenia (3).

Prędkość jazdy wózka zwiększa się, im bardziej pedał zostanie wciśnięty.

WSKAZÓWKA

Dociskanie pedału przyspieszenia jest bezcelowe, ponieważ maksymalne tempo przyspieszenia jest kontrolowane automatycznie.

Jazda w tył

➢ Przesunąć dźwignię kierunku jazdy (4) do tyłu.

➢ Ostrożnie wcisnąć pedał przyspieszenia (3).

Wózek widłowy pojedzie do tyłu powoli lub szybko, w zależności od położenia pedału przyspieszenia.

Zmiana kierunku jazdy

➢ Zwolnić pedał przyspieszenia.

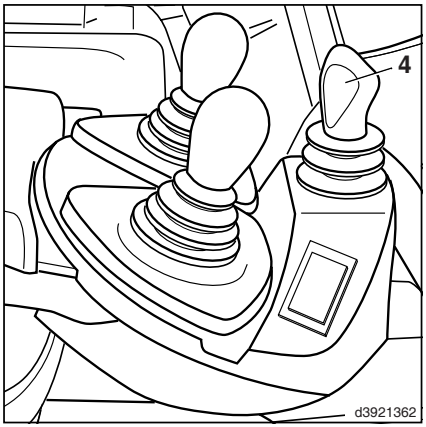
Napęd hydrostatyczny stanowi hamulec główny.

➢ Zmienić położenie dźwigni kierunku jazdy (4) na odpowiadające przeciwnemu kierunkowi jazdy.

Wózek przyspieszy teraz w wybranym kierunku.

Dźwignię kierunku jazdy można przełączać bezpośrednio. Napęd hydrostatyczny powoduje hamowanie wózka, aż do całkowitego zatrzymania, a następnie przyspieszenie w odwrotnym kierunku.

▷



Uruchomienie na wzniesieniach

➢ Wcisnąć całkowicie pedał hamulca (2).

➢ Odblokować hamulec postojowy (1) i przesunąć aż do oporu.

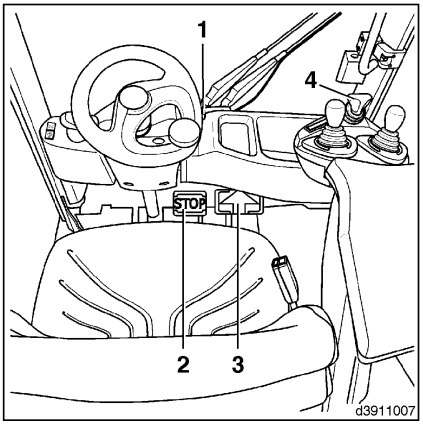
➢ Puścić pedał hamowania do połowy wysokości.

➢ Wcisnąć pedał przyspieszenia (3).

➢ Powoli zdjąć całkowicie nogę z pedału hamowania.

Hamulec został zwolniony i wózek ruszy do przodu unikając staczania się do tyłu.

▷



Zatrzymanie

➢ Powoli zwolnić pedał przyspieszenia.

Napęd hydrostatyczny stanowi hamulec główny.

➢ W przypadku zatrzymywania się na pochyłościach należy, nie zdejmując stopy z pedału przyspieszenia, przestawić dźwignię kierunku jazdy (4) w "stronę wzniesienia" i lekko wcisnąć pedał, aby zrównoważyć poślizg napędu. Przyczyną takiego poślizgu są czynniki techniczne.

➢ Zatrzymując się na dłuższy czas, nacisnąć pedał hamulca (2).

- W razie konieczności opuszczenia wózka przy pracującym silniku, tj. w celu wykonania drobnych prac w bezpośrednim otoczeniu wózka, odłączenia przyczep itd.), nieodzowne jest zaciągnięcie hamulca postojowego (obrócić dźwignię hamulca postojowego (1) zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara , aż zaskoczy), oraz odpięcie pasa bezpieczeństwa. W przypadku opuszczenia wózka na dłużej, wyłączyć silnik i włączyć hamulec postojowy.
- Opuszczając wózek, należy wyjąć kluczyk zapłonu.

Układ kierowniczy

Kierowanie

Hydrostatyczny układ kierowniczy pozwala, aby wysiłek konieczny do obracania kierownicy był bardzo niewielki. Jest to szczególnie korzystne w przypadku obsługi palet w wąskich przejściach.

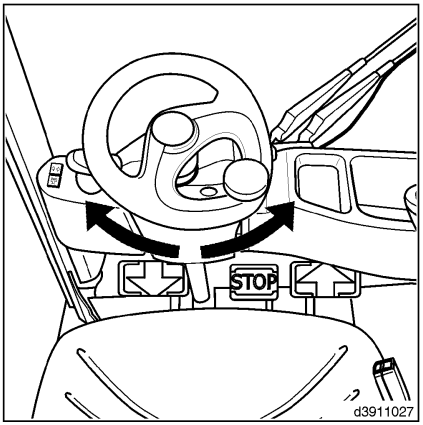
- Uruchomić silnik i jechać.
- Obrócić kierownicę w lewo i w prawo, w skrajne położenia.

Kierownicę można obrócić poza granicę blokady bez zmiany położenia kół na osi skrętnej, jeśli zastosuje się wystarczającą siłę.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Nie wolno użytkować wózka widłowego z niesprawnym układem kierowniczym.

Jeśli poruszanie kierownicą jest utrudnione lub ma ona zbyt dużo luzu, skontaktować się z lokalnym autoryzowanym dystrybutorem.



Promień skrętu

H 14 T	2005 mm
H 16 T	2005 mm (2121 mm[1])
H 18 T	2041 mm (2121 mm[2])
H 20 T, H 20-600 T	2121 mm

1 Przy zamawianiu: "duży cylinder zastępczy"
2 Przy zamawianiu: "duży cylinder zastępczy"

Układ hamulcowy

Hamulec główny

➢ Pozwolić, aby pedały przyspieszenia (1) znalazły się w położeniu neutralnym.

Napęd hydrostatyczny stanowi hamulec główny. Powolne lub szybkie zwolnienie pedałów przyspieszenia do położenia neutralnego umożliwia precyzyjne kontrolowanie czynności hamowania, od łagodnego do ostrego hamowania.

WSKAZÓWKA

Bei Notbremsung das zwischen den Fahrpedalen angeordnete STOP-Pedal (2) betätigen. Es erfolgt dann eine Vollbremsung.

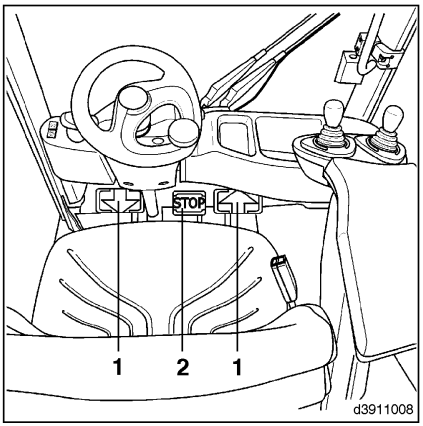
Pedał hamulca

WSKAZÓWKA

Pedał hamulca (2) nie jest czułym hamulcem głównym, ale hamulcem postojowym do ostrego hamowania. Należy unikać jego używania, ponieważ może to spowodować zablokowanie kół napędowych, a w pewnych okolicznościach może być przyczyną zsunięcia się ładunku z ramion wideł. W niesprzyjających sytuacjach może też zgasnąć silnik. Należy wówczas odczekać 30 sekund, aby umożliwić pompie wielostopniowej napędu kół powrót do położenia neutralnego. Zaleca się, aby kierowcy zapoznali się z funkcją i działaniem tego hamulca w wózku widłowym nieobciążonym ładunkiem. W tym celu powinni wybrać drogę, na której nie odbywa się żaden inny ruch, i jechać z niewielką prędkością.

Hamulec postojowy

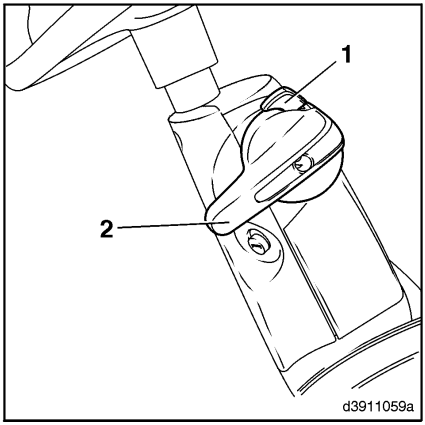
Hamulce wielotarczowe spełniają funkcję hamulca postojowego wózka widłowego.



Włączyć hamulec postojowy

➢ Obrócić dźwignię hamulca postojowego(2)zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara aż do oporu.

Blokada (1) zaskoczy i zapali się ikona na jednostce wskaźnika stanu .



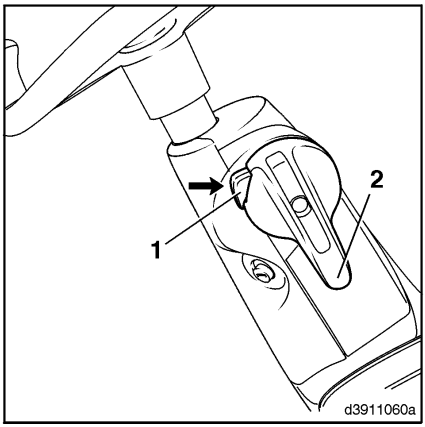
Zwolnić hamulec postojowy

WSKAZÓWKA

Hamulec wielodyskowy zostanie zwolniony tylko przy włączonym silniku.

➢ Nacisnąć przycisk (1).

Hamulec postojowy został odblokowany.



➢ Ustawić dźwignię hamulca postojowego (2) maksymalnie do dołu.

Symbol na jednostce wskaźnika stanu gaśnie.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Nie wolno użytkować wózka widłowego z niesprawnym układem hamulcowym.

W przypadku jakichkolwiek usterek lub widocznego zużycia w układzie hamulcowym, prosimy skontaktować się natychmiast z autoryzowanym dystrybutorem.

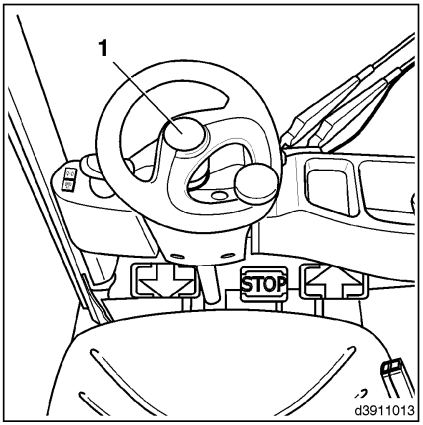
klakson

Włączanie klaksonu

Klakson służy jako sygnał ostrzegawczy, np. w miejscach o ograniczonej widoczności i na skrzyżowaniach.

➢ Nacisnąć przycisk klaksonu (1) na kierownicy; słychać dźwięk klaksonu.

▷



Układ podnoszenia wraz z osprzętem (sterowanie za pomocą dźwigni środkowej)



⚠ UWAGA

Ze względu na poruszający się maszt podnośnika lub sprzęt, istnieje zagrożenie, że operator zostanie nimi przytrzaśnięty.

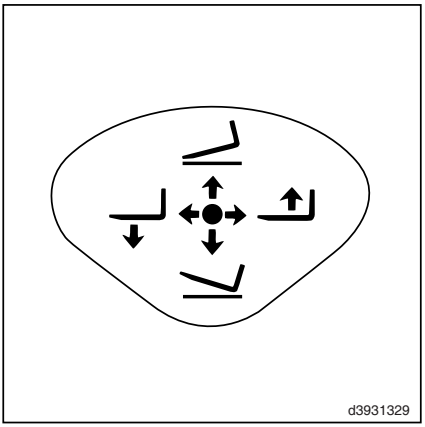
Z tego powodu nie wolno sięgać ani wchodzić na maszt podnośnika lub w miejsce pomiędzy masztem podnośnika a wózkiem. Układ podnoszenia i osprzęt powinny zawsze być używane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Operatorzy powinni zostać przeszkoleni z zakresu obsługi układu podnoszenia i osprzętu. Należy pamiętać o maksymalnej wysokości podnoszenia .

WSKAZÓWKA

W wersji z dźwignią środkową, użycie dźwigni uruchamiającej w położeniu pośrednim (ok. 45°) spowoduje włączenie obu funkcji w tym samym czasie (np. podnoszenia i przechylania).

➢ Zwrócić uwagę na symbole wskaźnikowe ze strzałkami.

Dźwignia uruchamiająca powinna być zawsze obsługiwana ostrożnie, nigdy za pomocą szarpnięć. Zmiana położenia dźwigni uruchamiającej decyduje o szybkości podnoszenia, opuszczania i przechyłu. Po zwolnieniu dźwigni uruchamiającej, powraca ona automatycznie do swojego wyjściowego położenia.



WSKAZÓWKA

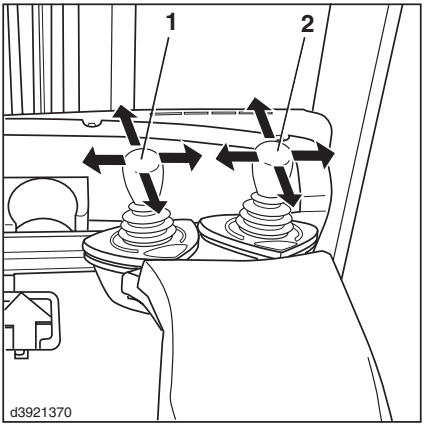
Układ podnoszenia i osprzęt działają tylko przy pracującym silniku i kiedy fotel operatora jest zajęty.

Pochylanie masztu do przodu.

➢ Pchnąć dźwignię uruchamiającą (1) do przodu.

Pochylanie masztu do tyłu.

➢ Pociągnąć dźwignię uruchamiającą (1) do tyłu.



Podnoszenie karetki wideł

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Podczas podnoszenia masztu podnośnika, istnieje zwiększone ryzyko opadnięcia i przygniecenia.

Z tego powodu stawanie bez klatki ochronnej na ramionach wideł, kiedy są one podniesione, jest zabronione.

➢ Pchnąć dźwignię uruchamiając (1) do prawej.

Opuszczanie karetki wideł

➢ Pchnąć dźwignię uruchamiając (1) do lewej.

Obsługa osprzętu

Osprzęt może być zamontowany na wózku jako wyposażenie dodatkowe (np. przesuwnik boczny, zaciski, regulator rozstawu wideł etc.). Sprawdzić ciśnienie robocze i instrukcje

obsługi osprzętu. Do jego obsługi zamontowano dodatkową dźwignię uruchamiającą.

WSKAZÓWKA

Przed zamontowaniem osprzętu, można wykorzystać układ dehermetyzacji (wyposażenie specjalne) w celu rozhermetyzowania pomocniczego układu hydraulicznego , aby złącze osprzętu można było przymocować do złącza znajdującego się na karetce wideł.

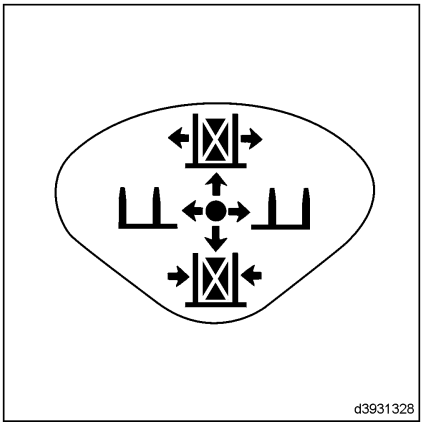
- Wyłącz silnik.
- Włączyć zapłon.
- Poruszyć dźwignią uruchamiającą kilka razy dla kolejnych pomocniczych układów hydraulicznych.
- Odkręcić nakrętki łącznika na karetce wideł.
- Dokręcić przewody w celu podłączenia lub połączyć złącza.

⚠ UWAGA

Osprzęt wpływa na udźwig i stabilność wózka widłowego.

Osprzęt, który nie został dostarczony razem z wózkiem powinien być używany tylko , jeśli autoryzowany dystrybutor skontrolował bezpieczeństwo jego działania, sprawdzając udźwig i stabilność.

- Zwrócić uwagę na symbole wskaźnikowe ze strzałkami. ▷



WSKAZÓWKA

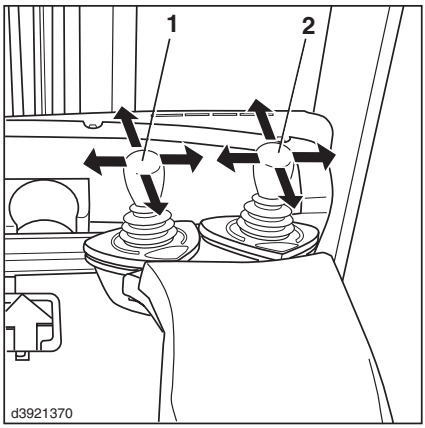
W przypadku każdego osprzętu, tabliczka z udźwigiem wózka musi być przymocowana obok informacji o obciążeniach w górnej lewej części osłony nad głową, natomiast za dźwignią uruchamiającą powinna zostać zamieszczona etykieta symboli dla każdego typu osprzętu.

Obsługa przesuwnika bocznego

WSKAZÓWKA

Aby zapobiec uszkodzeniom, nie aktywować przesuwnika bocznego, kiedy ramiona wideł znajdują się na ziemi.

➢ Pchnąć dźwignię uruchamiając (2) do lewej. ▷



Przesuwnik boczny przemieszcza się w lewo.

➢ Pchnąć dźwignię uruchamiając (2) do prawej.

Przesuwnik boczny przemieszcza się w prawo.

Obsługa zacisków

➢ Pchnąć dźwignię uruchamiającą (2) do przodu.

Zaciski są otwarte.

➢ Pociągnąć dźwignię uruchamiającą (2) do tyłu.

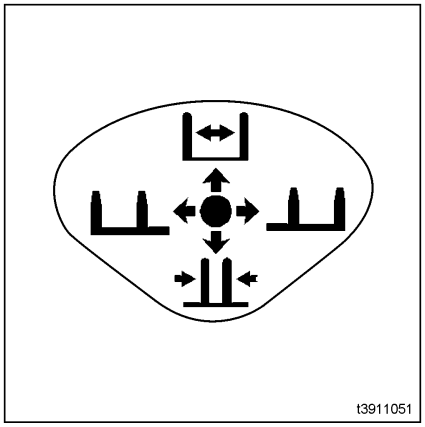
Zaciski są zamknięte.

Obsługa regulatora rozstawu wideł

WSKAZÓWKA

Aby zapobiec uszkodzeniom, nie włączać regulatora rozstawu wideł, kiedy na wózku jest ładunek lub kiedy ramiona wideł znajdują się na ziemi. Nie używać regulatora rozstawu wideł jako zacisków.

➢ Pchnąć dźwignię uruchamiającą (2) do przodu. ▷



Ramiona wideł przesuwają się na zewnątrz.

➢ Pociągnąć dźwignię uruchamiającą (2) do tyłu.

Ramiona wideł przesuwają się do wewnątrz.

Układ podnoszenia wraz z osprzętem (sterowanie za pomocą jednej dźwigni)

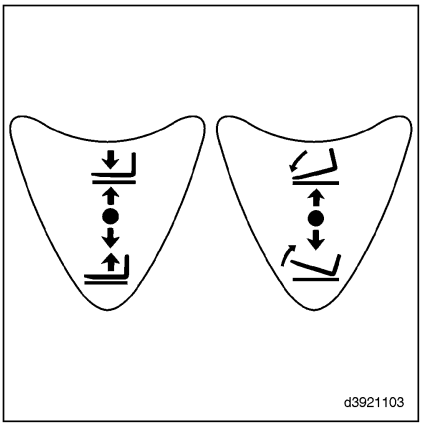


⚠ UWAGA

Ze względu na poruszający się maszt podnośnika lub sprzęt, istnieje zagrożenie, że operator zostanie nimi przytrzaśnięty.

Z tego powodu nie wolno sięgać ani wchodzić na maszt podnośnika lub w miejsce pomiędzy masztem podnośnika a wózkiem. Układ podnoszenia i osprzęt powinny zawsze być używane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Operatorzy powinni zostać przeszkoleni z zakresu obsługi układu podnoszenia i osprzętu. Należy pamiętać o maksymalnej wysokości podnoszenia .

➢ Zwrócić uwagę na symbole wskaźnikowe ze strzałkami. ▷



Dźwignia uruchamiająca powinna być zawsze obsługiwana ostrożnie, nigdy za pomocą szarpnięć. Zmiana położenia dźwigni uruchamiającej decyduje o szybkości podnoszenia, opuszczania i przechyłu. Po zwolnieniu dźwigni uruchamiającej, powraca ona automatycznie do swojego wyjściowego położenia.

WSKAZÓWKA

Układ podnoszenia i osprzęt działają tylko przy pracującym silniku i kiedy fotel operatora jest zajęty.

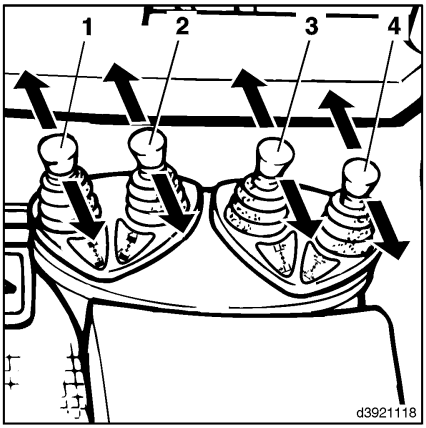
Podnoszenie karetki wideł

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Podczas podnoszenia masztu podnośnika, istnieje zwiększone ryzyko opadnięcia i przygniecenia.

Z tego powodu stawanie bez klatki ochronnej na ramionach wideł, kiedy są one podniesione, jest zabronione.

➢ Pociągnąć dźwignię uruchamiającą (1) do tyłu.



Opuszczanie karetki wideł

➢ Pchnąć dźwignię uruchamiającą (1) do przodu.

Pochylanie masztu do przodu.

➢ Pchnąć dźwignię uruchamiającą (2) do przodu.

Pochylanie masztu do tyłu.

➢ Pociągnąć dźwignię uruchamiającą (2) do tyłu.

Obsługa osprzętu

Osprzęt może być zamontowany na wózku jako wyposażenie dodatkowe (np. przesuwnik boczny, zaciski, regulator rozstawu wideł etc.). Sprawdzić ciśnienie robocze i instrukcje obsługi osprzętu. W celu obsługi osprzętu zamontowano jedną lub dwie dodatkowe dźwignie uruchamiające .

WSKAZÓWKA

Przed zamontowaniem osprzętu, można wykorzystać układ dehermetyzacji (wyposażenie specjalne) w celu rozhermetyzowania pomocniczego układu hydraulicznego , aby złącze osprzętu można było przymocować do złącza znajdującego się na karetce wideł.

➢ Wyłącz silnik.

➢ Włączyć zapłon.

➢ Poruszyć dźwignią uruchamiającą kilka razy dla kolejnych pomocniczych układów hydraulicznych.

➢ Odkręcić nakrętki łącznika na karetce wideł.

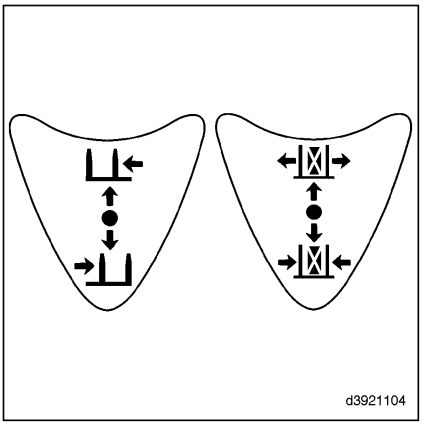
➢ Dokręcić przewody w celu podłączenia lub połączyć złącza.

⚠ UWAGA

Osprzęt wpływa na udźwig i stabilność wózka widłowego.

Osprzęt, który nie został dostarczony razem z wózkiem powinien być używany tylko , jeśli autoryzowany dystrybutor skontrolował bezpieczeństwo jego działania, sprawdzając udźwig i stabilność.

➢ Zwrócić uwagę na symbole wskaźnikowe ze strzałkami. ▷



WSKAZÓWKA

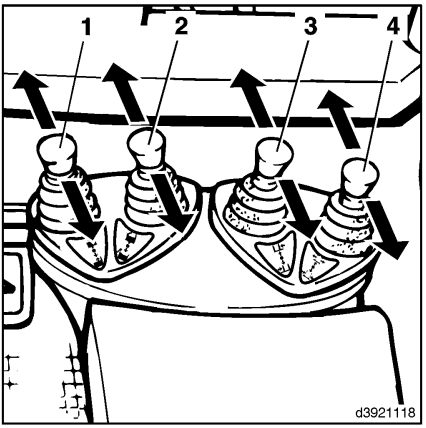
W przypadku każdego osprzętu, tabliczka z udźwigiem wózka musi być przymocowana obok informacji o obciążeniach w górnej lewej części osłony nad głową, natomiast za dźwignią uruchamiającą powinna zostać zamieszczona etykieta symboli dla każdego typu osprzętu.

Obsługa przesuwnika bocznego

WSKAZÓWKA

Aby zapobiec uszkodzeniom, nie aktywować przesuwnika bocznego, kiedy ramiona wideł znajdują się na ziemi.

➢ Pchnąć dźwignię uruchamiającą (3) do przodu. ▷



Przesuwnik boczny przemieszcza się w lewo.

➢ Pociągnąć dźwignię uruchamiającą (3) do tyłu.

Przesuwnik boczny przemieszcza się w prawo.

Obsługa zacisków

➢ Pchnąć dźwignię uruchamiającą (4) do przodu.

Zaciski są otwarte.

➢ Pociągnąć dźwignię uruchamiającą (4) do tyłu.

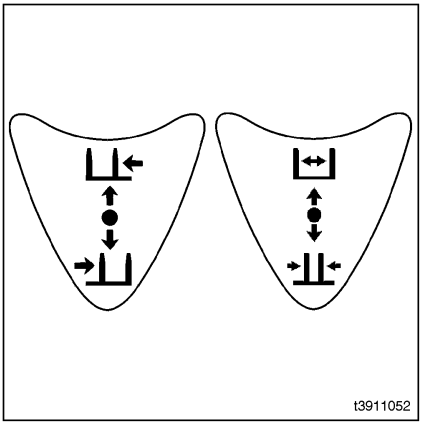
Zaciski są zamknięte.

Obsługa regulatora rozstawu wideł

WSKAZÓWKA

Aby zapobiec uszkodzeniom, nie włączać regulatora rozstawu wideł, kiedy na wózku jest ładunek lub kiedy ramiona wideł znajdują się na ziemi. Nie używać regulatora rozstawu wideł jako zacisków.

➢ Pchnąć dźwignię uruchamiającą (4) do przodu. ▷



Ramiona wideł przesuwają się na zewnątrz.

➢ Pociągnąć dźwignię uruchamiającą (4) do tyłu.

Ramiona wideł przesuwają się do wewnątrz.

Wyposażenie specjalne

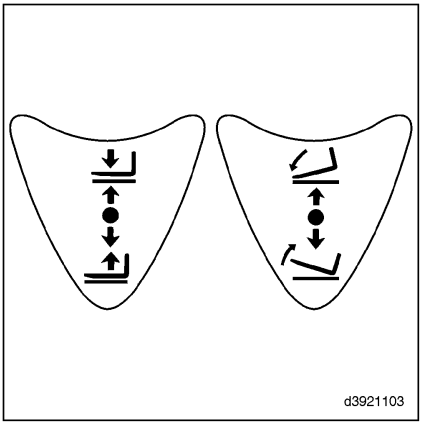
Układ podnoszenia wraz z osprzętem (sterowanie za pomocą jednej dźwigni z trzecim pomocniczym układem hydraulicznym)

⚠ UWAGA

Ze względu na poruszający się maszt podnośnika lub sprzęt, istnieje zagrożenie, że operator zostanie nimi przytrzaśnięty.

Z tego powodu nie wolno sięgać ani wchodzić na maszt podnośnika lub w miejsce pomiędzy masztem podnośnika a wózkiem. Układ podnoszenia i osprzęt powinny zawsze być używane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Operatorzy powinni zostać przeszkoleni z zakresu obsługi układu podnoszenia i osprzętu. Należy pamiętać o maksymalnej wysokości podnoszenia.

➢ Zwrócić uwagę na symbole wskaźnikowe ze strzałkami. ▷



Dźwignia uruchamiająca powinna być zawsze obsługiwana ostrożnie, nigdy za pomocą szarpnięć. Zmiana położenia dźwigni uruchamiającej decyduje o szybkości podnoszenia, opuszczania i przechyłu. Po zwolnieniu dźwigni uruchamiającej, powraca ona automatycznie do swojego wyjściowego położenia.

WSKAZÓWKA

Układ podnoszenia i osprzęt działają tylko przy pracującym silniku i kiedy fotel operatora jest zajęty.

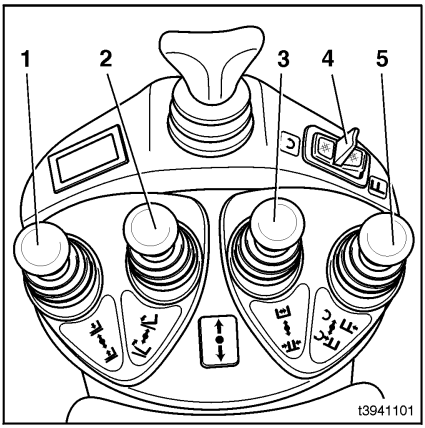
Podnoszenie karetki wideł

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Podczas podnoszenia masztu podnośnika, istnieje zwiększone ryzyko opadnięcia i przygniecenia.

Z tego powodu stawanie bez klatki ochronnej na ramionach wideł, kiedy są one podniesione, jest zabronione.

➢ Pociągnąć dźwignię uruchamiającą (1) do tyłu.



Opuszczanie karetki wideł

➢ Pchnąć dźwignię uruchamiającą (1) do przodu.

Pochylanie masztu do przodu.

➢ Pchnąć dźwignię uruchamiającą (2) do przodu.

Pochylanie masztu do tyłu.

➢ Pociągnąć dźwignię uruchamiającą (2) do tyłu.

Obsługa osprzętu

Wózek widłowy został wyposażony w trzy dodatkowe funkcje (np. regulacja ramion wideł, obrotnica, przesuwnik boczny etc.). Zapoznać się z ciśnieniem roboczym i instrukcją obsługi dla osprzętu. Dwie dodatkowe dźwignie uruchamiające zostały dołączone w celu obsługi osprzętu. Dźwignia uruchamiająca (5) jest używana do obsługi dwóch elementów osprzętu , które są sterowane za pomocą przełącznika dwustabilnego (4).

WSKAZÓWKA

Przed zamontowaniem osprzętu, można wykorzystać układ dehermetyzacji (wyposażenie specjalne) w celu rozhermetyzowania pomocniczego układu hydraulicznego , aby złącze osprzętu można było przymocować do złącza znajdującego się na karetce wideł.

➢ Wyłącz silnik.

➢ Włączyć zapłon.

➢ Poruszyć dźwignią uruchamiającą kilka razy dla kolejnych pomocniczych układów hydraulicznych.

➢ Odkręcić nakrętki łącznika na karetce wideł.

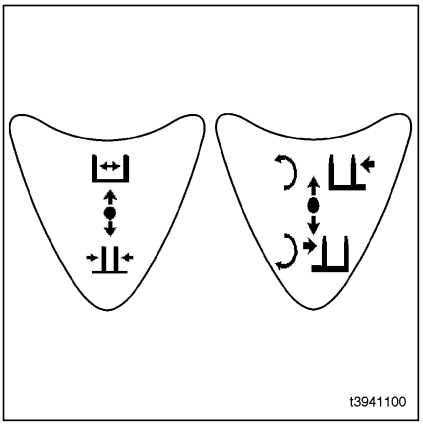
➢ Dokręcić przewody w celu podłączenia lub połączyć złącza.

⚠ UWAGA

Osprzęt wpływa na udźwig i stabilność wózka widłowego.

Osprzęt, który nie został dostarczony razem z wózkiem powinien być używany tylko , jeśli autoryzowany dystrybutor skontrolował bezpieczeństwo jego działania, sprawdzając udźwig i stabilność.

➢ Zwrócić uwagę na symbole wskaźnikowe ze strzałkami. ▷

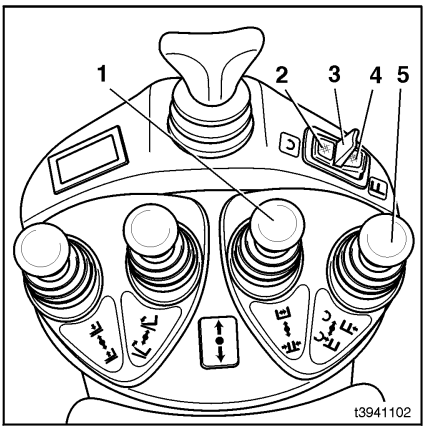


WSKAZÓWKA

W przypadku każdego osprzętu, etykieta z udźwigiem wózka razem z osprzętem musi być przymocowana nad konsolą przełączania w górnej prawej części osłony nad głową operatora, natomiast za dźwignią uruchamiającą oraz po lewej i prawej stronie przełącznika dwustabilnego (4) powinny zostać zamieszczone naklejki dla poszczególnych elementów osprzętu.

Wykonywanie regulacji wideł

➢ Pchnąć dźwignię uruchamiającą (1) do przodu. ▷



Ramiona wideł przesuwają się na zewnątrz.

➢ Pociągnąć dźwignię uruchamiającą (1) do tyłu.

Ramiona wideł przesuwają się do wewnątrz.

Obsługa obrotnicy

➢ Nacisnąć lewą stronę (2) przełącznika dwustabilnego (3).

Zapala się zielony podświetlany przełącznik.

➢ Pchnąć dźwignię uruchamiającą (5) do przodu.

Jednostka porusza się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

➢ Pociągnąć dźwignię uruchamiającą (5) do tyłu.

Jednostka porusza w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

Obsługa przesuwnika bocznego

➢ Nacisnąć prawą stronę (4) przełącznika dwustabilnego (3).

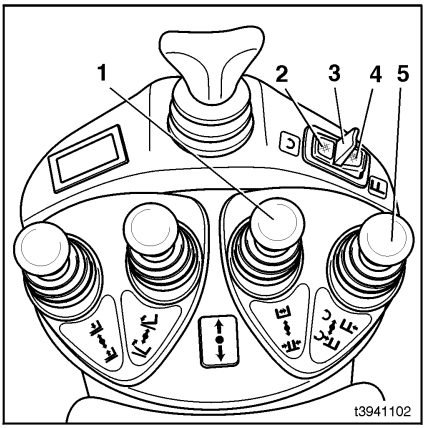
Zapala się pomarańczowy podświetlany przełącznik.

➢ Pchnąć dźwignię uruchamiającą (5) do przodu.

Przesuwnik boczny przemieszcza się w lewo.

➢ Pociągnąć dźwignię uruchamiającą (5) do tyłu.

Przesuwnik boczny przemieszcza się w prawo.



Regulacja fotela operatora za pomocą urządzenia obrotowego

⚠ UWAGA

Fotel operatora nie może się obracać podczas użytkowania wózka.

Należy zatem zapewnić, aby urządzenie obrotowe było zablokowane.

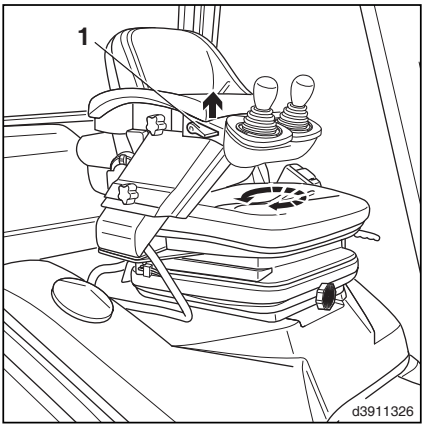
Urządzenie obrotowe fotela kierowcy zapewnia lepszą widoczność do tyłu podczas cofania na długich odcinkach. W przypadku jazdy do przodu na długich odcinkach zaleca się odwrócenie fotela w kierunku jazdy do przodu Urządzenie obrotowe jest bezobsługowe.

➢ Podnieść dźwignię blokującą (1).

Urządzenie obrotowe zostaje zwolnione i możliwy jest obrót fotela o 11° w prawo, a następnie zablokowanie fotela w położeniu 0° i 11°.

➢ Pozwolić, aby śruby blokujące zaskoczyły słyszalnie.

▷



Regulacja pneumatycznego fotela kierowcy

⚠ UWAGA

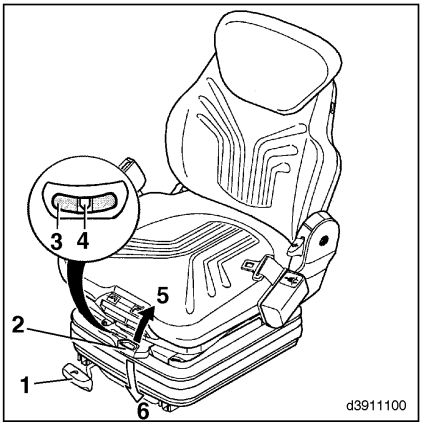
Nieprawidłowa regulacja fotela może powodować obrażenia pleców operatora. Podczas pracy wózka nie należy manipulować elementami sterującymi fotela kierowcy.

Każdorazowo przed uruchomieniem pojazdu i zmianie kierowcy, należy dopasować ustawienia fotela do własnej masy ciała. Regulacji fotela kierowcy należy dokonywać tylko podczas postoju pojazdu.

Dostosowanie fotela do wagi kierowcy

➢ Usiąść w fotelu operatora.

➢ Sprawdzić w okienku ustawienie dotyczące wagi operatora (3). ▷



Właściwemu ustawieniu fotela do masy operatora odpowiada obecność strzałki (4) na środku okienka.

➢ Dostosować fotel odpowiednio do wagi kierowcy

- Podnieść dźwignię (2)(5) = nastawianie wartości masy rosnąco
- Pchnąć dźwignię (2) do dołu (6) = nastawianie wartości masy malejąco

Regulacja wzdłużna

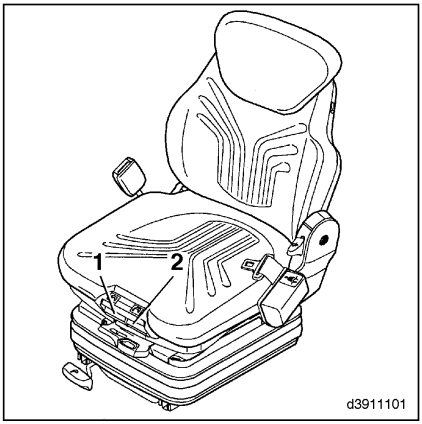
➢ Podnieść (1) dźwignię.

➢ Przesunąć fotel operatora na szynach prowadzących do tyłu lub do przodu, aby uzyskać najlepsze położenie dla kierowcy względem kierownicy i pedałów przyspieszenia.

➢ Zwolnić dźwignię, aż do zatrzaśnięcia w swoim położeniu.

Regulacja kąta nachylenia siedziska

➢ Podnieść dźwignię 2 i przytrzymać w tym położeniu. ▷



Przytrzymując dźwignię, naciskać na siedzisko lub zwalniać nacisk, aby ustawić fotel w żądanym położeniu.

Regulacja wysokości siedzenia

➢ Podnieść dźwignię 1 i przytrzymać w tym położeniu.

Przytrzymując dźwignię, przesuwać fotel do przodu lub do tyłu, aby ustawić fotel w żądanym położeniu.

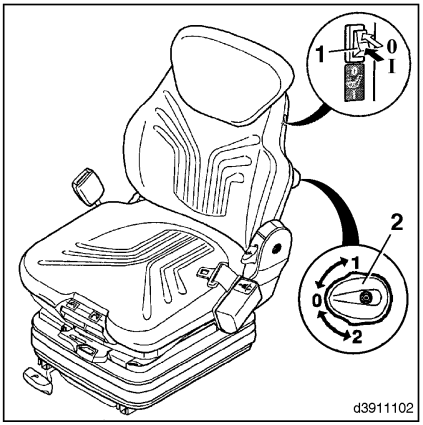
Ogrzewanie fotela

WSKAZÓWKA

Maksymalna temperatura jest wstępnie ustawiona.

➢ Przełącznik (1) służy do WŁĄCZANIA i WYŁĄCZANIA ogrzewania fotela. ▷

- 0 = ogrzewanie fotela WYŁĄCZONE
- I = ogrzewanie fotela WŁĄCZONE



Regulacja części lędźwiowej

Część lędźwiowa umożliwia uzyskanie optymalnego kształtu oparcia fotela dla ciała operatora.

➢ Obracać pokrętłem (2) w górę.

Wypukłość górnej części podparcia może być regulowana indywidualnie.

➢ Obracać pokrętłem (2) w dół.

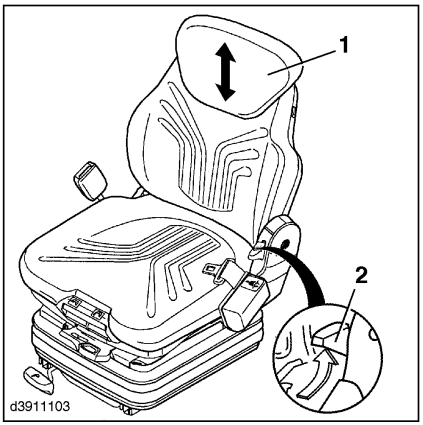
Wypukłość dolnej części podparcia może być regulowana indywidualnie.

Regulacja oparcia

➢ Podnieść dźwignię (2) i przytrzymać w tym położeniu. ▷

➢ Przesuwać oparcie do tyłu i do przodu, aż do uzyskania wygodnej dla kierowcy pozycji.

➢ Zwolnić dźwignię (2).



Regulacja zagłówka

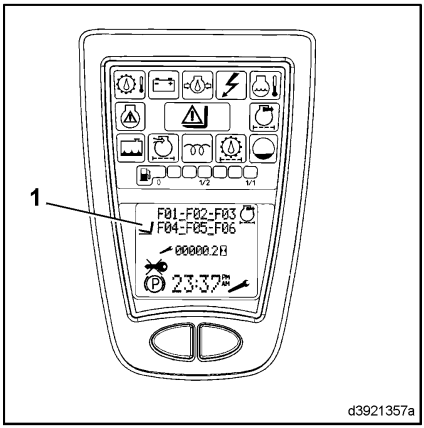
➢ Wcisnąć lub wyciągnąć zagłówek (1), aby dopasować jego położenie do własnych wymagań.

Ustalanie położenia masztu podnośnika

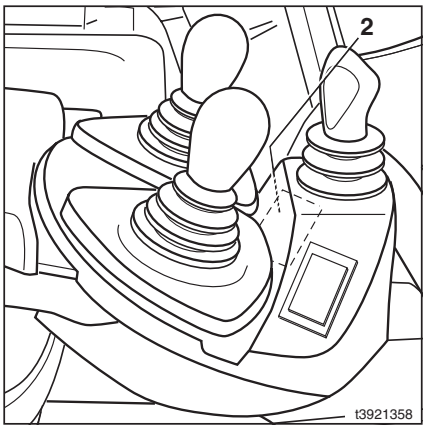
Programowanie

System czujnika kąta przechyłu umożliwia zaprogramowanie określonego kąta przechyłu masztu podnośnika. Kiedy funkcja ta jest włączona, symbol (1) pali się na jednostce wskaźnika stanu.

➢ Przechylić maszt podnośnika pod wymaganym kątem.



➢ Nacisnąć przycisk (2) znajdujący się w przedniej lewej części podłokietnika na dłużej niż 2 sekundy.



Po tym czasie kąt przechyły zostanie zarejestrowany. Dla potwierdzenia z jednostki wskaźnika stanu słyszalny będzie podwójny dźwięk, a lampka przycisku (2) zamiga kilkakrotnie.

Kąt przechyłu masztu podnośnika został zarejestrowany względem wózka. Kat przechyłu masztu podnośnika względem ziemi jest zależny od wielu oddziałujących zmiennych, takich jak zużycie opon, ciśnienie w oponach pneumatycznych, ładunek, a także nierówności i nachylenie podłoża.

Obsługa

WSKAZÓWKA

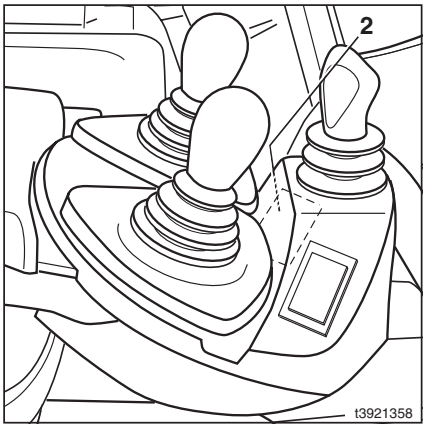
Funkcja ustalania położenia masztu wspomaga kierowcę i służy dla samej wygody. Odpowiedzialność za aktywowanie wymaganego położenia masztu stanowi zawsze obowiązek operatora.

- Nacisnąć krótko przycisk (2) znajdujący się w przedniej lewej części podłokietnika. Lampka w przycisku zapali się, a funkcja wykrywania położenia masztu podnośnika zostanie włączona.
- Za pomocą joysticka aktywować zarejestrowany kąt przechyłu. (Ze względów bezpieczeństwa, przechylanie masztu jest dozwolone tylko w kierunku zarejestrowanego kąta i musi być reaktywowane przy każdym ustawieniu położenia masztu podnośnika).

Po osiągnięciu zarejestrowanego położenia masztu podnośnika, maszt podnośnika pozostaje nieruchomy, a z jednostki wskaźnika stanu słyszalny jest sygnał.

- Zwolnić joystick lub ponownie krótko nacisnąć przycisk (2). Lampka w przycisku gaśnie, a funkcja ustalania położenia masztu podnośnika zostaje wyłączona.
- Teraz maszt podnośnika można obsługiwać w normalny sposób, za pomocą joysticka.
- Nacisnąć przycisk na krótko (2) ponownie. Funkcja wykrywania położenia masztu podnośnika została włączona ponownie.

▷



Światła

WSKAZÓWKA

Rozkład poszczególnych przełączników na prawej konsoli osłony nad głową może się różnić w zależności od wersji. Prosimy zwrócić uwagę na symbole odpowiadające przełącznikom.

Włączanie oświetlenia wewnętrznego

➢ Wcisnąć przełącznik dwustabilny (1).

Włączanie oświetlenia

➢ Ustawić przełącznik dwustabilny (2) w centralnym położeniu. Światła boczne i światło tablicy rejestracyjnej są włączone.

➢ Ustawić przełącznik dwustabilny (2) w skrajnym położeniu. Światła mijania , światła boczne i światło tablicy rejestracyjnej są włączone.

Włączanie świateł roboczych

➢ Wcisnąć przełącznik dwustabilny (3) lub (4) (w zależności od wersji).

Włączanie świateł awaryjnych

➢ Wcisnąć przełącznik dwustabilny (5).

Włączanie obrotowego światła błyskowego

Są dwie różne wersje w zależności od wyposażenia.

Wersja 1 (przełącznik jednostopniowy):

➢ Wcisnąć przełącznik dwustabilny (6).

Obrotowe światło błyskowe jest włączone na stałe.

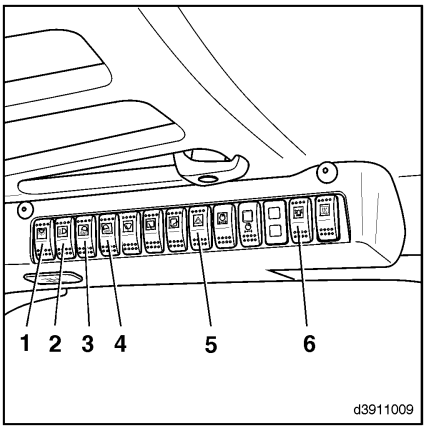
Wersja 2 (przełącznik dwustopniowy):

➢ Ustawić przełącznik dwustabilny (6) w centralnym położeniu.

Obrotowe światło błyskowe jest włączone tylko podczas cofania.

➢ Ustawić przełącznik dwustabilny (6) w skrajnym położeniu.

Obrotowe światło błyskowe jest włączone na stałe.



Włączanie kierunkowskazów

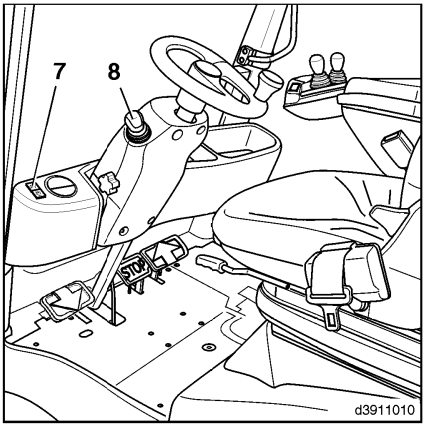
➢ Przesunąć dźwignię sterującą (8) na kierownicy do przodu.

Światła migają z prawej strony. Kontrolka (7) miga.

➢ Przesunąć dźwignię sterującą(8) na kierownicy do tyłu.

Światła migają z lewej strony. Kontrolka (7) miga.

▷



Dołączanie dodatkowego wyposażenia

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Dach ochronny operatora stanowi element bezpieczeństwa.

W związku z tym zabrania się wykonywania nawierceń lub spawań na dachu zabezpieczającym kierowcę.

⚠ UWAGA

Wszystkie dodatkowo montowane elementy wyposażenia elektrycznego (światła, nagrzewnice fotela itp.) należy instalować, korzystając z wolnych złączy wiązki przewodów przewidzianych do tego celu. Podłączenia wykraczające poza przewidziany zakres są dozwolone tylko po konsultacji z autoryzowanym dystrybutorem.

Podłączenia takie mogą wykonywać tylko przeszkoleni i kompetentni pracownicy, przy użyciu sprawnie działających i właściwych komponentów, spełniających wymogi obowiązujących przepisów .

Wycieraczka szyby

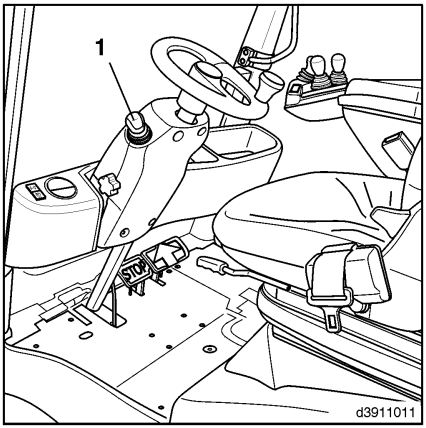
Włączanie wycieraczki przedniej szyby

➢ Przestawić dźwignię sterującą (1) na kierownicy z położenia centralnego do góry.

Wycieraczka przedniej szyby pracuje tak długo, jak dźwignia jest uruchomiona.

➢ Przestawić dźwignię sterującą (1) na kierownicy z położenia centralnego do dołu.

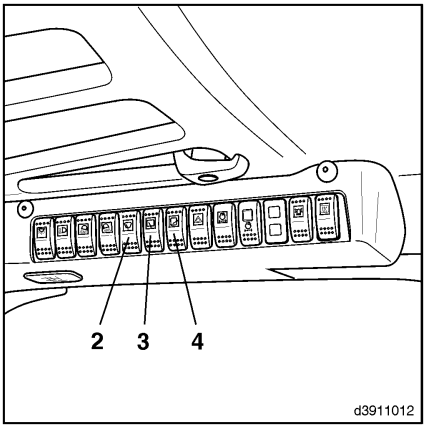
Wycieraczka przedniej szyby pracuje w trybie przerywanym.



➢ Ustawić przełącznik dwustabilny (2) w skrajnym położeniu.

➢ Przesunąć dźwignię sterującą (1) na kierownicy z położenia centralnego do dołu.

Wycieraczka przedniej szyby pracuje w trybie ciągłym.



Włączanie wycieraczki tylnej szyby

➢ Ustawić przełącznik dwustabilny (3) w centralnym położeniu.

➢ Przestawić dźwignię sterującą (1) na kierownicy z położenia centralnego do góry.

Wycieraczka tylnej szyby pracuje tak długo, jak dźwignia jest uruchomiona.

➢ Ustawić przełącznik dwustabilny (3) w centralnym położeniu.

➢ Przesunąć dźwignię sterującą (1) na kierownicy z położenia centralnego do dołu.

Wycieraczki przedniej i tylnej szyby pracują w trybie przerywanym.

➢ Ustawić przełącznik dwustabilny (3) w skrajnym położeniu.

➢ Przesunąć dźwignię sterującą (1) na kierownicy z położenia centralnego do dołu.

Wycieraczka tylnej szyby pracuje w trybie ciągłym. Wycieraczka przedniej szyby pracuje w trybie przerywanym.

Włączanie wycieraczki szyby dachu

➢ Ustawić przełącznik dwustabilny (4) w centralnym położeniu.

➢ Przestawić dźwignię sterującą (1) na kierownicy z położenia centralnego do góry.

Wycieraczka szyby dachu pracuje tak długo, jak dźwignia jest uruchomiona.

➢ Ustawić przełącznik dwustabilny (4) w centralnym położeniu.

➢ Przesunąć dźwignię sterującą (1) na kierownicy z położenia centralnego do dołu.

Wycieraczki przedniej szyby oraz szyby dachu pracują w trybie przerywanym.

➢ Ustawić przełącznik dwustabilny (4) w skrajnym położeniu.

➢ Przesunąć dźwignię sterującą (1) na kierownicy z położenia centralnego do dołu.

Wycieraczka szyby dachu będzie działała w trybie ciągłym. Wycieraczka szyby przedniej będzie działała w trybie przerywanym.

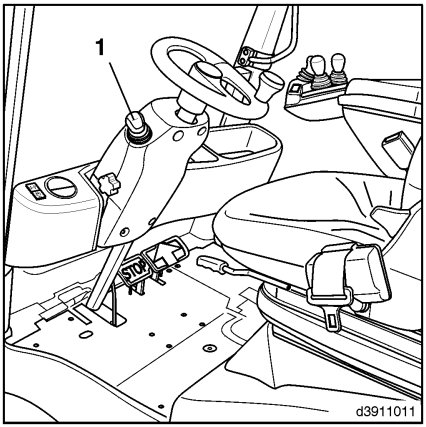
Włączanie układu wycieraczki/spryskiwacza szyby

➢ Włączyć odpowiednią wycieraczkę.

➢ Oprócz tego ustawić dźwignię sterującą (1) w skrajnym położeniu .

Wybrany układ wycieraczki/spryskiwacza pozostaje włączony tak długo, jak dźwignia jest naciśnięta.

▷

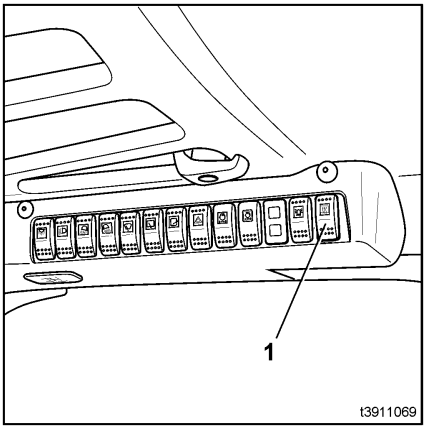


Ogrzewanie szyby

Włączanie ogrzewania tylnej szyby

➢ Nacisnąć przełącznik dwustabilny (1).

Ogrzewanie tylnej szyby jest włączone.



Kabina kierowcy

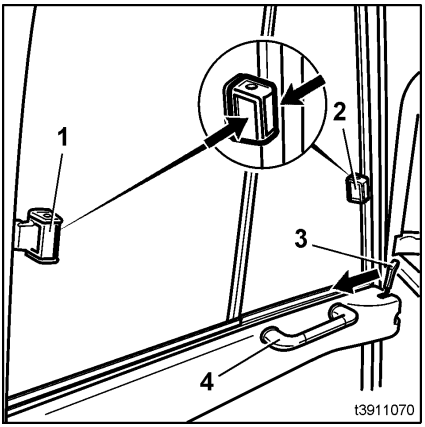
Otwieranie drzwi kabiny

➢ Pociągnąć dźwignię (3) do tyłu.

➢ Otworzyć drzwi kierowcy na zewnątrz.

Zamykanie drzwi kabiny

➢ Pociągnąć drzwi kabiny za uchwyt (4), aż zatrzask się zablokuje.



Otwieranie/zamykanie przedniego bocznego okna

➢ Ścisnąć razem oba uchwyty widełek (2).

➢ Trzymając uchwyty ściśnięte, pchnąć boczne okno do żądanego położenia

Zamykanie okna odbywa się według podobnej procedury.

Otwieranie/zamykanie tylnego bocznego okna

➢ Ścisnąć razem oba uchwyty widełek (1).

➢ Trzymając uchwyty ściśnięte, pchnąć boczne okno do żądanego położenia

Zamykanie okna odbywa się według podobnej procedury.

Nagrzewnica, klimatyzacja

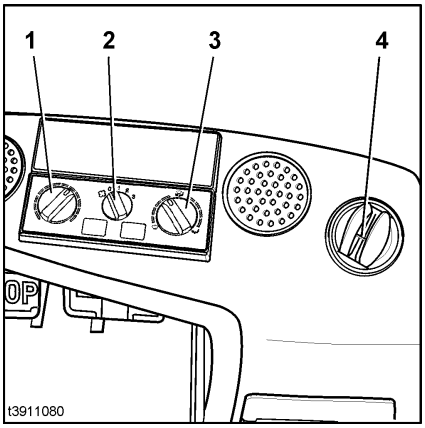
Włączanie ogrzewania

Elementy sterujące

- Pokrętło regulacji temperatury (1)
- Przełącznik obrotowy (2) ustawienia dmuchawy
- Pokrętło (3) kierowania nawiewu do odszraniania szyby lub wentylacji dolnej
- Otwory nawiewowe kabiny (4)

➢ Przekręcić wyłącznik (2).

Dmuchawa jest włączona i możliwe są trzy ustawienia przepływu powietrza.



Odszranianie szyb

➢ W celu intensywnego odszraniania szyb, ustawić:

- Pokrętło (1) w skrajnie prawym położeniu
- Pokrętło (3) w położeniu odszraniania szyby (skrajnie lewe położenie)
- Przełącznik obrotowy (2) na poziom 3
- Otworzyć otwory nawiewowe kabiny (4), ustawić żeberka do przodu.

Poniższe zasady obowiązują w przypadku standardowego ogrzewania:

- Wybrać temperaturę za pomocą pokrętła (1) (skrajnie na lewo → zimno / skrajnie na prawo→ gorąco)
- Użyć przełącznika dmuchawy (2) (poziomy od 1 do 3), ustawić nawiew powietrza (pokrętło (3)) i otwory nawiewowe kabiny (4), tak aby wybrać najbardziej dogodną temperaturę oraz rozkład ciepła

Włączanie klimatyzacji

⚠ UWAGA

Części ruchome powinny być smarowane, a sprężarka chroniona przez zatarciem.

W związku z tym należy na krótko włączać klimatyzację co trzy miesiące. Ponadto układ klimatyzacji wymaga kontroli u autoryzowanego dystrybutora raz w roku, najlepiej przed początkiem sezonu , a także prowadzenia dziennika czynności serwisowych. W przeciwnym razie gwarancja przestanie obowiązywać .

WSKAZÓWKA

Podczas korzystania z klimatyzacji zwiększona kondensacja w przewodach i pod wózkiem stanowi zjawisko normalne.

Elementy sterujące

- Pokrętło regulacji temperatury (5)
- Przełącznik obrotowy (6) ustawienia dmuchawy
- Pokrętło (7) kierowania nawiewu do odszraniania szyby lub wentylacji dolnej
- Wcisnąć przycisk (9), aby włączyć klimatyzację
- Otwory nawiewowe kabiny (8)

➢ Przekręcić wyłącznik (6).

Dmuchawa jest włączona i możliwe są trzy ustawienia przepływu powietrza.

WSKAZÓWKA

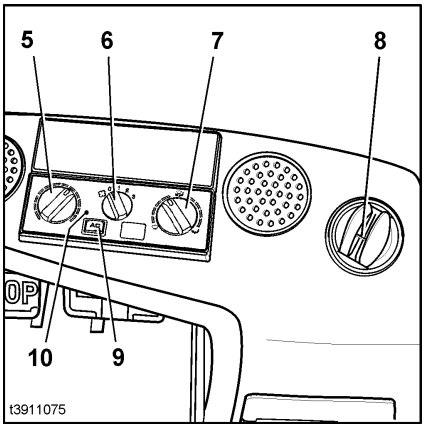
Klimatyzacja działa tylko przy włączonym silniku i w przypadku ustawienia przełącznika dmuchawy w pozycji 1, 2 lub 3. W razie konieczności uruchamia się wentylator w zadaszeniu . Od czasu do czasu może on pozostawać nieruchomy.

➢ Nacisnąć przycisk (9).

Klimatyzacja jest włączona i lampka wskaźnika (10) pali się na zielono.

Zwiększanie temperatury we wnętrzu pojazdu

➢ Obrócić pokrętło (5) w prawą stronę i zmniejszyć prędkość obrotów dmuchawy za pomocą przełącznika (6).



Zmniejszanie temperatury we wnętrzu pojazdu

➢ Zamknąć okna i drzwi, obrócić pokrętło (5) w lewo i zwiększyć prędkość obrotów dmuchawy za pomocą przełącznika (6).

WSKAZÓWKA

W celu intensywnego chłodzenia wnętrza pojazdu:

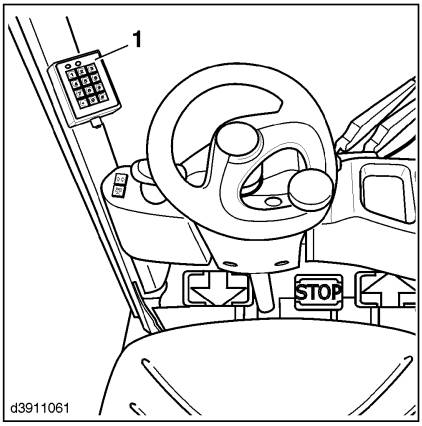
- *klimatyzacja musi być włączona,*
- *pokrętło (5) musi być przekręcone w lewo do samego końca,*
- *dmuchawa musi być ustawiona na maksymalne obroty,*
- *okna i drzwi muszą być zamknięte.*

WSKAZÓWKA

W chłodne i wilgotne dni nagrzewnicy i klimatyzacji można używać do osuszania powietrza w kabinie (włączyć nagrzewnicę i klimatyzację jednocześnie). Nagrzewnica przeciwdziała efektowi chłodzenia. Dzięki temu wewnątrz kabiny utrzymuje się przyjemna temperatura, a szyby nie ulegają zaparowaniu.

Zarządzanie danymi o pojeździe

Gromadzenie danych wózka widłowego ▷

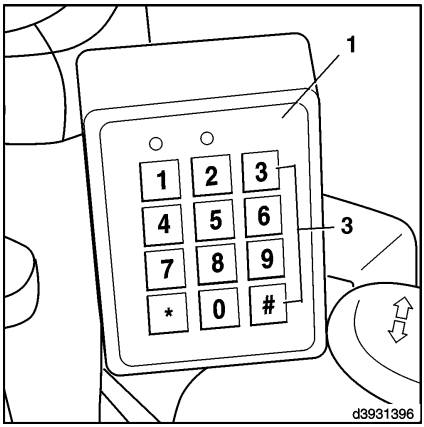


Urządzenie wejściowe (1) do gromadzenia danych wózka widłowego jest zamontowane na lewym słupku dachu zabezpieczającego kierowcę

Urządzenie wprowadzania danych posiada 12-cyfrową klawiaturę (3). W ustawieniach standardowych, dzięki przydzieleniu każdemu kierowcy 5-cyfrowego kodu PIN wózek widłowy może być używany wyłącznie przez autoryzowany personel. Pojazd można uruchomić tylko po wprowadzeniu kodu PIN oraz ewentualnie kodu stanu (w zależności od ustawień).

WSKAZÓWKA

Kod PIN można rozszerzyć z 5 do 8 cyfr. Przed wprowadzeniem kodu PIN, prosimy skonsultować się z menedżerem parku maszynowego w sprawie liczby cyfr kodu PIN oraz ustawień pojazdu.



Kod stanu

WSKAZÓWKA

Kod ten wskazuje stan wózka.

Dostępne są następujące kody:

0 = Pojazd w dobrym stanie

1 = Wymaga serwisu (wózek nie uruchomi się)

2 = Wymaga konserwacji (pojazd uruchomi się)

3 = Problem z jazdą

4 = Problem z podnoszeniem

5 = Problem z kierowaniem

6 = Uszkodzenie (wypadek)

7 = Zdefiniowany przez użytkownika

8 = Zdefiniowany przez użytkownika

9 = Zdefiniowany przez użytkownika

Komunikaty o stanie [7], [8], [9] mogą być definiowane indywidualnie przez użytkownika. Prosimy skontaktować się z menedżerem parku maszynowego w sprawie definicji tych komunikatów stanu.

WSKAZÓWKA

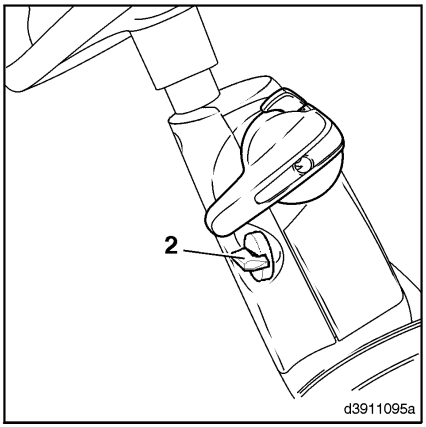
Jeżeli użytkownik nie zauważy jednego z tych stanów (np. problemu z jazdą) przed zalogowaniem się kodem [0] (pojazd w dobrym stanie) , będzie musiał się wylogować.

- Przekręcić przycisk obrotowy 2 maksymalnie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- Zalogować się powtórnie, wprowadzając komunikat stanu [3] (problem z jazdą).

Gromadzenie danych wózka widłowego - ustawienia standardowe (kod PIN i kod stanu)

Zalogować się i uruchomić wózek:

- Włączyć hamulec postojowy.

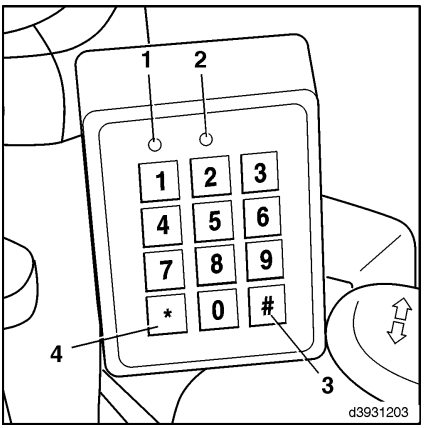


- Nacisnąć dowolny przycisk, aby włączyć urządzenie wprowadzania danych.

Zielona dioda (2) miga.

- Wprowadzić osobisty kod PIN (ustawienia fabryczne = [0] [0] [0] [0] [0]) i kod stanu.

Np. jeśli pojazd jest w dobrym stanie, na wyświetlaczu pojawia się następujący kod PIN : [0] [0] [0] [0] [0] [0] .



WSKAZÓWKA

W przypadku wprowadzenia nieprawidłowych danych wejściowych, kod PIN można poprawić, wciskając przycisk [*] (4).

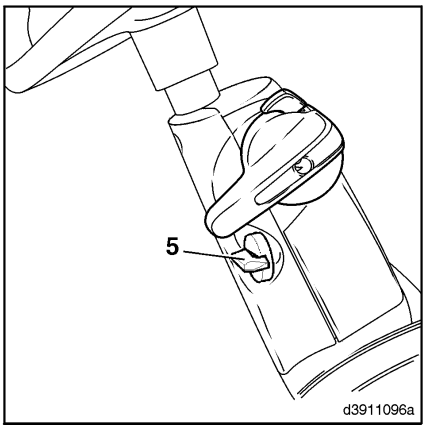
- Potwierdzić dane wejściowe przyciskiem [#](3).

Zielona dioda (2) świeci się w sposób ciągły.

WSKAZÓWKA

*Jeśli zapali się dioda czerwona (1), wprowadzony został nieprawidłowy kod PIN. Nacisnąć przycisk * (4) i powtórnie wprowadzić dane. Jeśli błędne dane wejściowe zostaną wprowadzone więcej niż trzy razy (ustawienia fabryczne), czerwona dioda (1) zapali się, a zielona dioda (2) będzie migać. Możliwość wprowadzenia właściwego kodu PIN zostanie zablokowana na 10 minut. Czas blokowania może być przerwany przez wprowadzenie specjalnego kodu PIN. Prosimy skontaktować się z menedżerem parku maszynowego.*

➢ Przekręcić pokrętło (5) do końca w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i uruchomić pojazd. ▷



WSKAZÓWKA

Jeśli wózek nie uruchomi się poprawnie za pierwszym razem, procedurę uruchamiania można powtarzać, dopóki przycisk obrotowy nie powróci do położenia neutralnego , a kod PIN jest przechowywany w pamięci do upłynięcia czasu zwłoki.

WSKAZÓWKA

Jeśli zielona(2) i czerwona (1) dioda będą świeciły w sposób ciągły, dane należy sczytać. Prosimy niezwłocznie poinformować menedżera parku maszynowego.

Wyłączyć pojazd i wylogować się:

➢ Przekręcić przycisk obrotowy (5) maksymalnie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Silnik został wyłączony.

WSKAZÓWKA

Po upływie czasu zasilania (ustawienie fabryczne = 10 sekund) czerwona dioda LED (1) zapali się na krótko, a następnie zielona (2) i czerwona dioda (1) LED będą migały przez ok. 3 sekundy. W tym czasie wózek można uruchomić w dowolnym momencie. Następnie diody gasną, a kod PIN nie jest już przechowywany w pamięci. Czas zwłoki

można ustawić w zakresie od 10 sekund do 10 minut za pomocą narzędzia diagnostycznego. Prosimy skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem.

Naciśnięcie przycisku [#](3) po wyłączeniu silnika spowoduje natychmiastowe przerwanie czasu zwłoki i skasowanie kodu PIN.

Gromadzenie danych wózka widłowego - Ustawienia specjalne (kod PIN)

Zalogować się i uruchomić wózek:

- Włączyć hamulec postojowy.
- Nacisnąć dowolny przycisk, aby włączyć urządzenie wprowadzania danych.

Zielona dioda (2) miga.

- Wprowadzić osobisty kod PIN (ustawienia fabryczne = [0] [0] [0] [0] [0]).

WSKAZÓWKA

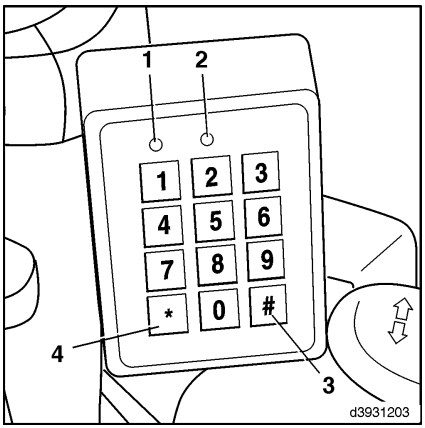
W przypadku wprowadzenia nieprawidłowych danych wejściowych, kod PIN można poprawić, wciskając przycisk [*](4).

- Potwierdzić dane wejściowe przyciskiem [#](3).

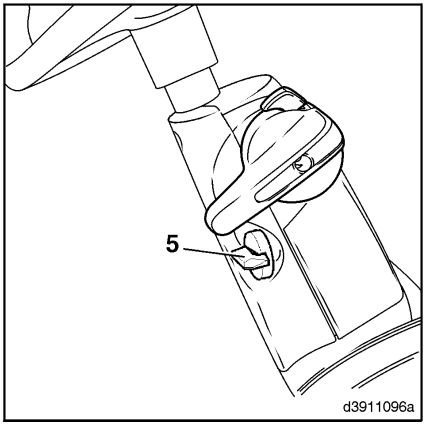
Zielona dioda (2) świeci się w sposób ciągły.

WSKAZÓWKA

Jeśli zapali się dioda czerwona (1), wprowadzony został nieprawidłowy kod PIN. Nacisnąć przycisk [*](4) i powtórnie wprowadzić dane. Jeśli błędne dane wejściowe zostaną wprowadzone więcej niz trzy razy (ustawienia fabryczne), czerwona dioda (1) zapali się, a zielona dioda (2) będzie migać. Możliwość wprowadzenia właściwego kodu PIN zostanie zablokowana na 10 minut. Czas blokowania może być przerwany przez wprowadzenie specjalnego kodu PIN. Prosimy skontaktować się z menedżerem parku maszynowego.



➢ Przekręcić pokrętło (5) do końca w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i uruchomić pojazd. ▷



WSKAZÓWKA

Jeśli wózek nie uruchomi się poprawnie za pierwszym razem, procedurę uruchamiania można powtarzać, dopóki przycisk obrotowy nie powróci do położenia neutralnego , a kod PIN jest przechowywany w pamięci do upłynięcia czasu zwłoki.

WSKAZÓWKA

Jeśli zielona(2) i czerwona (1) dioda będą świeciły w sposób ciągły, dane należy sczytać. Prosimy niezwłocznie poinformować menedżera parku maszynowego.

Wyłączyć pojazd i wylogować się:

➢ Przekręcić przycisk obrotowy (5) maksymalnie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Silnik został wyłączony.

WSKAZÓWKA

Po upływie czasu zasilania (ustawienie fabryczne = 10 sekund) czerwona dioda LED (1) zapali się na krótko, a następnie zielona (2) i czerwona dioda (1) LED będą migały przez ok. 3 sekundy. W tym czasie wózek można uruchomić w dowolnym momencie. Następnie diody zostaną wygaszone, a kod PIN nie będzie już przechowywany w pamięci. Czas zasilania można ustawić w zakresie od 10 sekund do 10 minut przy użyciu narzędzia diagnostycznego. Prosimy skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem.

Naciśnięcie przycisku # (3) po wyłączeniu silnika spowoduje natychmiastowe przerwanie czasu zwłoki i skasowanie kodu PIN.

Praca z ładunkiem

Przed podniesieniem ładunku

Przed podniesieniem ładunku, sprawdzić informacje o udźwigu umieszczone w lewym górnym rogu osłony górnej.

Maksymalny dopuszczalny ładunek zależy od odległości pomiędzy środkiem ciężkości ładunku a tylną częścią ramion wideł, oraz od wysokości podnoszenia.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Wartości określone na wykresie udźwigu i/lub tabliczce odnoszą się do zwartych, jednolitych ładunków. Przekraczanie tych wartości jest zabronione, gdyż prowadzi do zmniejszenia stabilności wózka i wytrzymałości ramion wideł oraz masztu podnośnika.

Korzystając z osprzętu, przestrzegać danych o udźwigu umieszczonych na tabliczce każdego z elementów osprzętu.

WSKAZÓWKA

Przestrzegać ograniczeń dotyczących ładunku i skonsultować się z autoryzowanym dystrybutorem.

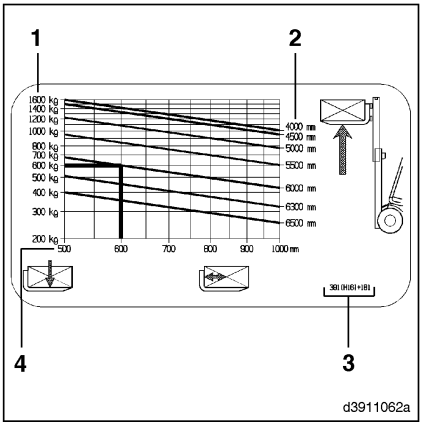
- *Przed przewożeniem niewypośrodkowanych i kołyszących się ładunków*
- *Przed przewożeniem ładunków z masztem podnośnika przechylonym do przodu lub ładunków, które nie są przewożone nisko nad podłożem*
- *W przypadku ładunków o dużej odległości od środka ciężkości*
- *Przed korzystaniem z osprzętu i dodatkowego wyposażenia*
- *Przed przewożeniem towarów przy sile wiatru 6 i większej*

Przykład:

Odległość środka ciężkości ładunku: 600 mm

Wysokość podnoszenia ładunku: 6000 mm

➢ Nakreślić pionową linię odległości od środka ciężkości ładunku wynoszącej 600 mm do jej punktu przecięcia z linią wysokości podnoszenia wynoszącej 6000 mm.



1 Maks. dopuszczalna waga ładunku w kg
2 Wysokość podnoszenia w mm
3 Oznaczenie serii, modelu wózka oraz serii masztu podnośnika
4 Odległość pomiędzy środkiem ciężkości ładunku a tylną częścią wideł w mm

➢ Odczytać wartość maks. dopuszczalnego ładunku na lewo od punktu przecięcia z linią poziomą.

Maksymalne obciążenie w tym przykładzie wynosi 600 kg

Tę samą procedurę stosować dla innych wysokości podnoszenia i odległości środka ciężkości. Określone wartości odnoszą się do ramion wideł i równomiernie rozmieszczonych ładunków.

Regulacja rozstawu wideł

WSKAZÓWKA

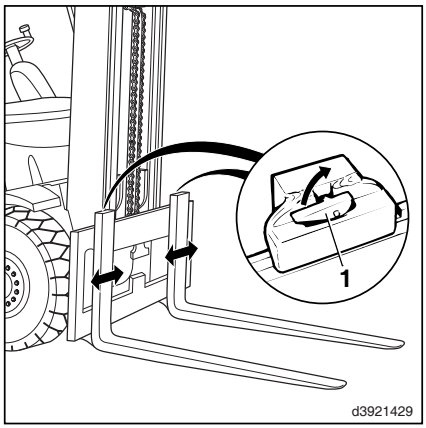
Środek ładunku powinien być położony centralnie między widłami.

➢ Podnieść szybko zwalniające dźwignie wideł(1).

➢ Ustawić widły dalej lub bliżej od siebie w zależności od rozmiaru ładunku, który ma być podniesiony.

Upewnić się, że oba ramiona wideł są w jednakowej odległości od środka wózka.

➢ Umożliwić zablokowanie szybko zwalniających dźwigni w nacięciu karetki wideł.



Podnoszenie ładunku

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Stawanie na widłach kiedy są one podniesione powoduje zwiększone ryzyko ich opadnięcia i przygniecenia.

Z tego powodu stawanie bez klatki ochronnej na ramionach wideł, kiedy są one podniesione, jest zabronione.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Ładunki należy układać w taki sposób, aby nie wystawały poza krawędź powierzchni załadunkowej wózka i aby nie mogły ześlizgnąć się, zachwiać lub spaść z niego.

W razie konieczności do ładunku użyć barierek (wyposażenie specjalne).

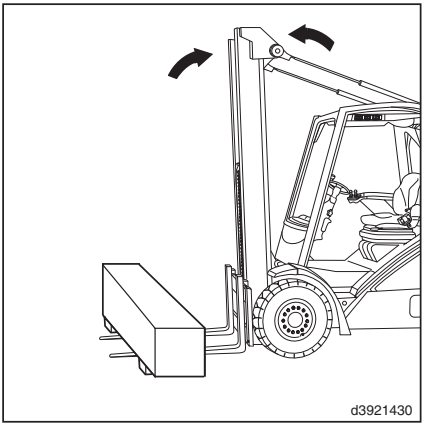
⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Kiedy ładunek jest podniesiony, stawanie pod zawieszonym w górze towarem jest zabronione.

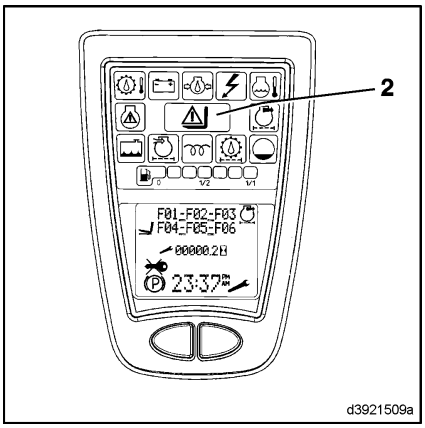
Wózkiem należy jechać wyłącznie z obniżonym ładunkiem i masztem podnośnika przechylonym do tyłu.

- Podjechać ostrożnie i jak najbardziej precyzyjnie do ładunku, który ma być zabrany.
- Ustawić maszt w pozycji pionowej.
- Podnieść lub obniżyć karetkę wideł do wymaganej wysokości.
- Ostrożnie wypośrodkować karetkę wideł i wjechać pod ładunek, który będzie podniesiony - jeśli to możliwe - w taki sposób, aby ładunek dotykał tyłu wideł, pamiętając o ładunkach przyległych.
- Podnieść karetkę wideł, aż ładunek oderwie się od powierzchni podłoża.

▷



➢ Sprawdzić wskaźniki obciążenia/przeciążenia (wyposażenie specjalne) (2) na jednostce wskaźnika stanu.



⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Jeśli kontrolki wskaźnika obciążenia/przeciążenia zapalą się na czerwono podczas podnoszenia

➢ natychmiast zdjąć ładunek.

➢ Sprawdzić dopuszczalną wagę ładunku w informacjach o obciążeniach.

➢ Wycofać wózek, aż ładunek będzie stał swobodnie.

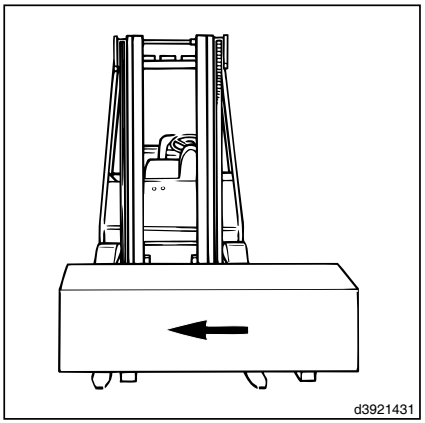
➢ Pochylić maszt podnośnika do tyłu.

Jazda z ładunkiem

WSKAZÓWKA

Podczas przewożenia ładunku, wysyłający musi upewnić się, czy towary zostały bezpiecznie załadowane do transportu i w razie potrzeby odpowiednio zabezpieczone. Dlatego prosimy upewnić się, czy towary są właściwie układane, a opakowania i palety nieuszkodzone. Przewożący powinien zapewnić bezpieczny załadunek.

➢ Nie przewozić ładunków, które wystają do boku (np. w wyniku działania przesuwnika bocznego).



➢ Przewozić towary nisko nad podłożem.

➢ Na trasach pod górę i w dół zawsze jechać z ładunkiem skierowanym w górę wzniesienia; nigdy nie jechać po przekątnej ani nie zawracać na pochyłości.

➢ W przypadku słabej widoczności, inna osoba powinna wydawać polecenia jazdy.

➢ Jeśli przewożony ładunek jest ułożony na tyle wysoko, że ogranicza widoczność w kierunku jazdy, wózkiem należy jechać wyłącznie do tyłu.

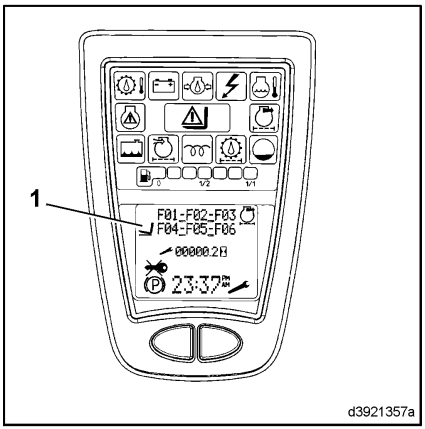
Odstawianie ładunku

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Nigdy nie parkować i pozostawiać pojazdu z podniesionym ładunkiem.

Opuścić karetkę wideł, aż ramiona wideł dotkną ziemi.

- ➢ Ostrożnie przemieścić wózek do miejsca załadunku / składowania.
- ➢ Podnieść karetkę wideł na żądaną wysokość.
- ➢ Ustawić maszt w pozycji pionowej (ładunek w pozycji poziomej)
- ➢ Sprawdzić symbol identyfikacji położenia masztu podnośnika (1) na jednostce wskaźnika stanu, jeśli wózek został wyposażony w funkcję automatycznej identyfikacji położenia masztu podnośnika.
- ➢ Ostrożnie przemieścić ładunek w obszarze załadunku / składowania.
- ➢ Ostrożnie opuścić ładunek tak, aby ramiona wideł były wolne.
- ➢ Cofnąć wózek.

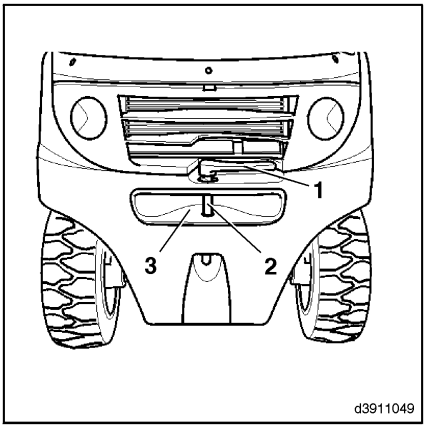


Zaczep holowniczy

WSKAZÓWKA

Zaczep holowniczy służy do holowania lekkich wózków na terenie fabryki. (W takich sytuacjach należy przestrzegać stosownych przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom oraz wytycznych Niemieckiego Stowarzyszenia Inżynierów (UVV i VDI 3973).

- Przesunąć uchwyt (1) sworznia w zaczepie holowniczym (2) o 90° do tyłu i podnieść, aż do uwolnienia tulei sprzęgającej (3).
- Włożyć szczęki sprzęgu holowniczego do tulei sprzęgającej (3).
- Wcisnąć sworzeń (2), pokonując opór sprężyny, obrócić uchwyt (1) o 90° w prawo, aż do zablokowania w zatrzasku.



Podnoszenie / transport

Demontaż masztu podnośnika

Czynność ta powinna być wykonywana tylko przez przeszkolonego pracownika technicznego autoryzowanego dystrybutora.



⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Maszt podnośnika może spaść w trakcie przewożenia.

Należy go solidnie zabezpieczyć na miejscu i nie stawać pod podwieszonymi ładunkami.

⚠ UWAGA

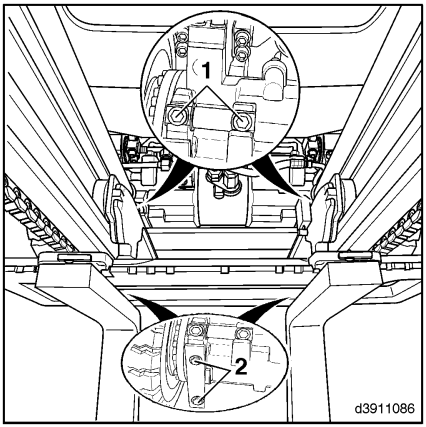
Po zdjęciu masztu podnośnika rama jest opuszczona.

Dlatego wcześniej należy ją dobrze podeprzeć.

- Podeprzeć ramę drewnianymi belkami z prawej i lewej strony.

- Zamocować urządzenie podnoszące do poprzecznicy zewnętrznego masztu podnośnika w górnej części masztu.
- Wykręcić dwie śruby z łbem sześciokątnym (1) na górze z lewej i prawej strony sworznia podporowego.
- Wykręcić dwie śruby z łbem sześciokątnym (2) na dole z lewej i prawej strony uchwytu.
- Wykręcić śrubę z łbem sześciokątnym łączącą siłownik przechyłu z masztem podnośnika po lewej i prawej stronie.
- Podczas demontażu masztu podnośnika, umieścić siłowniki przechyłu na odpowiednim kawałku drewna i zabezpieczyć taśmą stalową.
- Przymocować narzędzie (zobacz "Obsługa wózka bez masztu podnośnika").

▷



⚠ UWAGA

Po wymontowaniu masztu podnośnika lub siłowników przechyłu, potencjometr kąta przechyłu będzie źle ustawiony.

W związku z tym potencjometr kąta przechyłu należy jeszcze raz wyregulować po ponownym zamontowaniu masztu podnośnika. Podczas wykonywania tej czynności, hamulec postojowy powinien być włączony ze względów bezpieczeństwa. Należy też wziąć pod uwagę wszelkie ograniczenia dotyczące kąta przechyłu. Prosimy skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem.

Obsługa wózka bez masztu podnośnika

WSKAZÓWKA

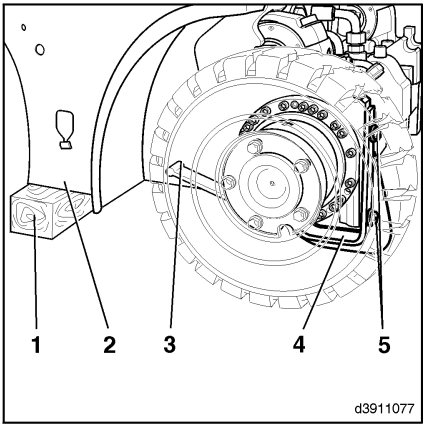
Obsługa wózka bez masztu jest dopuszczalna wyłącznie dla celów przemieszczania wózka; należy wówczas odpowiednio dostosować prędkość.

⚠ UWAGA

W przypadku obsługi wózka bez masztu podnośnika, oś napędowa musi być przymocowana do ramy.

Dlatego po zdjęciu masztu podnośnika, na osi napędowej należy zamontować specjalny przyrząd do mocowania.

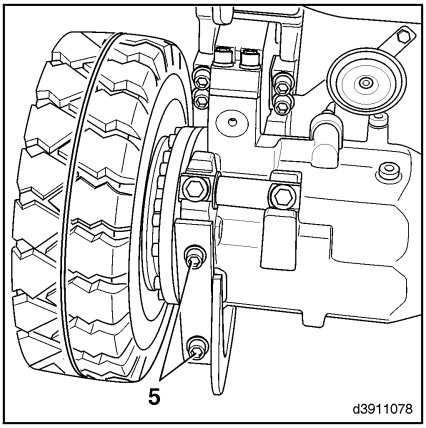
- Wyłącz silnik.
- Podeprzeć przedni brzeg ramy (2) drewnianą belką (1) w celu zabezpieczenia. ▷
- Zdjąć maszt podnośnika.



- Włożyć przyrząd (4) do uchwytu (3) znajdującego się we wnęce prawego koła, umieścić na przednim punkcie mocowania masztu podnośnika i zabezpieczyć na miejscu dwiema śrubami z łbem walcowym M 12 (5). ▷
- Wyjąć belkę podpierającą ramę.

Przed ponownym zamontowaniem masztu

- Podeprzeć pojazd z lewej i prawej strony, aby był stabilny.
- Wyjąć przyrząd do mocowania.



Podnoszenie wózka przy użyciu dźwigu



⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

W przypadku używania dźwigu do podnoszenia wózka należy się upewnić, że w obszarze roboczym dźwigu nie znajdują się żadne osoby! Przestrzegać limitu masy ładunku podanego na tabliczce znamionowej.

Nie przechodzić pod zawieszonym ładunkiem! Używać tylko zawiesi zaokrąglonych oraz dźwigu o wystarczającym udźwigu.

⚠ UWAGA

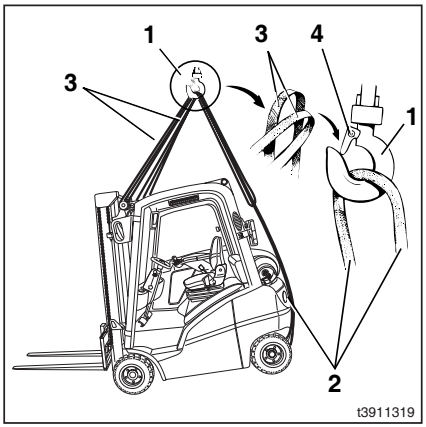
Podnoszenie wózka przy użyciu dźwigu może spowodować uszkodzenie siłownika przechyłu oraz pokrywy przeciwwagi.

Wsunąć maszt podnośnika, wsunąć siłownik przechyłu do oporu i podnieść wózek w taki sposób, aby zawisł do przodu.

- Przywiązać zaokrąglone zawiesia do punktów zawieszenia.

Na wózku nie ma specjalnych oznaczeń punktów zawieszenia.

- Umieścić zaokrąglone zawiesie (2) (min. udźwig: 2000 kg) wokół spodu przeciwwagi.
- Użyć zabezpieczeń krawędzi w celu ochrony przez ostrymi krawędziami poprzecznicy.
- Nałożyć zaokrąglone zawiesie (3) (udźwig min. 2000 kg) wokół poprzecznicy na maszcie zewnętrznym masztu podnośnika.
- Włożyć wszystkie końcówki na hak dźwigu (1).
- Upewnić się, że blokada bezpieczeństwa (4) jest zamknięta.



WSKAZÓWKA

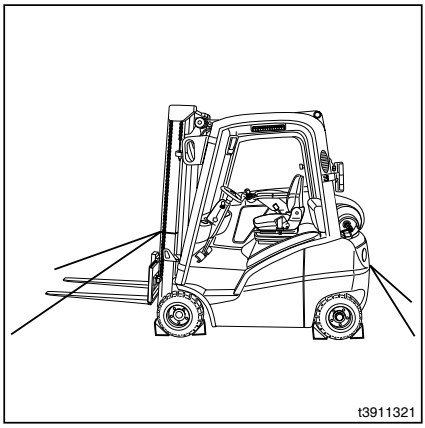
W trakcie podnoszenia, urządzenie podnoszące nie powinno dotykać ochronnego

zadaszenia kierowcy, pokrywy na przeciwwadze, pokrywy na butli LPG ani jakichkolwiek dodatkowych dołączonych elementów.

Przewożenie ciężarówką lub ciężarówką niskopodwoziową

- ➢ Obniżyć maszt podnośnika.
- ➢ Włączyć hamulecpostojowy.
- ➢ Podłożyć kliny.
- ➢ Zamocować wózek widłowy.

▷



Przed opuszczeniem wózka

- ➢ Zdjąć ładunek / opuścić karetkę wideł.
- ➢ Przechylić maszt lekko do przodu.

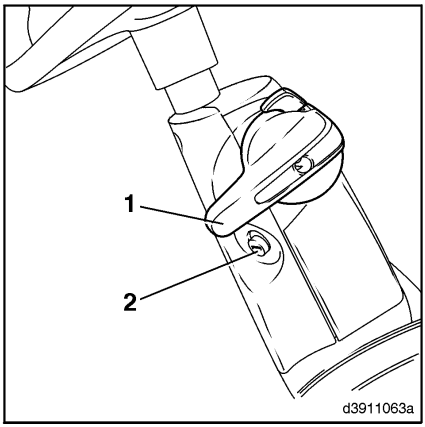
Ramiona wideł muszą dotykać podłoża.

- ➢ Ustawić dźwignię hamulca postojowego (1)w położeniu poziomym.

▷

Hamulec postojowy został wciśnięty.

- ➢ Wyłącz silnik.
- ➢ Wyjąć kluczyk zapłonu (2).
- ➢ Zamknąć zawór odcinający paliwa gazowego.



5

Konserwacja

Ogólne

Wózek widłowy będzie zawsze w stanie gotowości do użycia, jeśli w regularnych odstępach czasu będą wykonywane zadania konserwacyjne i kontrolne zgodnie z informacjami w dokumentach rejestracyjnych wózka oraz danymi i zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi . Obsługa serwisowa powinna być prowadzona wyłącznie przez wykwalifikowanych pracowników zatwierdzonych przez firmę Linde. Wykonywanie tych prac można uzgodnić w ramach umowy serwisowej zawartej z autoryzowanym dystrybutorem firmy Linde.

W przypadku zamiaru samodzielnego wykonywania tych czynności, zalecamy, aby przynajmniej pierwsze 3 kontrole serwisowe zostały przeprowadzone przez pracownika technicznego dystrybutora w obecności przedstawiciela zakładu, aby pracownicy zakładu mogli następnie uzyskać odpowiednie przeszkolenie.



⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Nieprawidłowe obchodzenie się z układami zasilania LPG niesie ze sobą ryzyko eksplozji

Konserwacja, przeglądy i serwis układu zasilania LPG mogą wykonywać tylko kompetentni pracownicy posiadający wiedzę na temat testowania i danych nastawczych tego układu. Wymagane są specjalne urządzenia i narzędzia testujące . Prosimy skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem. Wynik testów, przeglądów i konserwacji układu zasilania LPG należy udokumentować w postaci raportu z testu (np. BGG 936). Podczas wykonywania napraw używać tylko oryginalnych części zamiennych. Jest to jedyny sposób zapewnienia bezpieczeństwa układu.

Podczas każdorazowego prowadzenia prac konserwacyjnych, wózek widłowy należy zaparkować na płaskiej powierzchni i zabezpieczyć przed stoczeniem się. Silnik należy wyłączyć, a kluczyk zapłonu wyjąć.

Dla czynności serwisowych wymagających podniesienia karetki wideł i/lub masztu podnośnika, należy je właściwie zabezpieczyć, aby uniemożliwić ich przypadkowe opadnięcie.

Podczas wszystkich prac wykonywanych z przodu wózka, należy zabezpieczyć maszt podnośnika przed przechyłem do tyłu.

Jakiekolwiek modyfikacje wózka, a w szczególności dołączanie nowych elementów lub przebudowy, nie powinny być wykonywane bez zgody producenta.

Po każdej czynności serwisowej należy przeprowadzić próbę działania i jazdę testową wózka widłowego.

⚠ UWAGA

Zamontowane drzwi boczne mogą zatrzasnąć się w trakcie konserwacji i uwięzić pracownika.

Z tego powodu obie pary drzwi powinny być otwarte i zabezpieczone w swoim położeniu w trakcie prac serwisowych.

⚠ UWAGA

Wózek musi zawsze być odpowiednio oznaczony.

Brakujące lub uszkodzone tabliczki znamionowe i/lub etykiety przylepne należy wymienić. Nr magazynowy lub nr zamówienia. patrz lista części zamiennych.

WSKAZÓWKA DOTYCZĄCA ŚRODOWISKA

Przestrzegać informacji dotyczących pracy z materiałami eksploatacyjnymi.

WSKAZÓWKA

W przypadku korzystania z wózków widłowych w skrajnych warunkach (np. skrajny upał lub zimno, wysoki poziom zapylenia itp.) odstępy międzyserwisowe podane w programie przeglądów serwisowych powinny być odpowiednio skrócone.

Odstępy międzyserwisowe

W pewnych warunkach możliwa jest zmiana odstępów międzyserwisowych dla niektórych czynności serwisowych wymienionych w programie. Prosimy upewnić się, że wykorzystywane są materiały eksploatacyjne, olej silnikowy i płyn chłodzący określony dla takich sytuacji] . Parametry jakościowe wymagane w tym względzie zostały opisane w części Zalecenia dotyczące materiałów eksploatacyjnych. Odstępy pomiędzy kontrolami i czynnościami konserwacyjnymi zależą od warunków działania i serwisowania wózka. W przypadku warunków dużego obciążenia zalecamy krótsze okresy międzyserwisowe . Prosimy skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem.

Praca przy maszcie podnośnika i przedniej części wózka widłowego Linde

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Podczas pracy przy maszcie podnośnika istnieje ryzyko, że jakiś pracownik zostanie przytrzaśnięty i/lub że maszt podnośnika przypadkowo opadnie.

Jeśli maszt podnośnika lub karetka wideł są podniesione, nie można wykonywać żadnych prac na maszcie i z przodu wózka bez zastosowania poniższych środków bezpieczeństwa! Poniższe zalecenia bezpieczeństwa są wystarczające tylko w przypadku ogólnych czynności konserwacyjnych wózka widłowego (inspekcje i smarowanie). W przypadku napraw (np. wymiany łańcuchów, demontażu siłowników przechyłu) konieczne są dodatkowe środki bezpieczeństwa . Prosimy skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem.

Zabezpieczyć maszt podnośnika przed przechyłem do tyłu

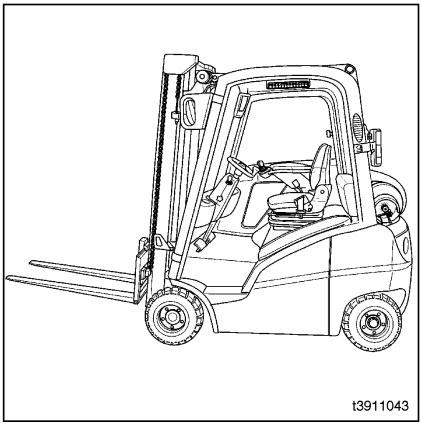
Maszt podnośnika musi być zabezpieczony przed przypadkowym przechyłem do tyłu.

➢ Natychmiast przechylić maszt z powrotem. ▷

➢ Wyłącz silnik.

➢ Wyjąć kluczyk zapłonu.

➢ Włączyć hamulec postojowy.



Standardowy maszt podnośnika

DZIAŁANIE: Podczas podnoszenia masztu wewnętrznego, rolki łańcucha przesuwają się do góry razem z łańcuchami, aby karetka wideł podnosiła się przy współczynniku przełożenia 2:1 z powodu ugięcia łańcucha .

Zabezpieczyć podniesiony standardowy maszt podnośnika

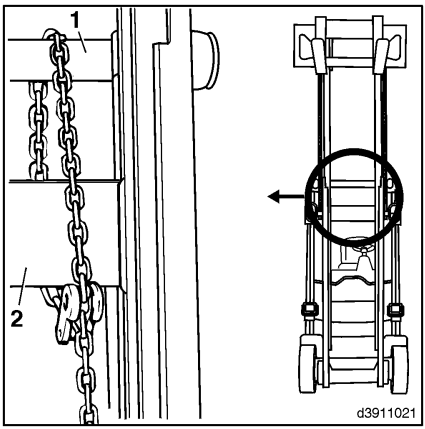
⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Sprawdzić udźwig łańcucha!

Wybrać łańcuch bezpieczeństwa o udźwigu odpowiednim do masztu podnośnika. Nie przekraczać maksymalnej wysokości podnoszenia.

➢ Wysunąć maszt.

➢ Przeprowadzić łańcuch ponad belką poprzeczną masztu zewnętrznego (1) i pod belką poprzeczną masztu środkowego (2). ▷



Należy pamiętać, że na belce poprzecznej masztu zewnętrznego znajdują się przewody giętkie.

➢ Opuścić maszt wewnętrzny do końca łańcucha.

Podwójny maszt podnośnika

WSKAZÓWKA

Zaletą tej wersji jest pełne wykorzystanie specjalnej wysokości swobodnego podnoszenia nawet w bardzo niskich pomieszczeniach (piwnice, wagony, statki).

DZIAŁANIE: Karetka wideł jest podnoszona na specjalną wysokość za pośrednictwem koła pasowego ugiętego łańcucha środkowego siłownika. W tym przypadku porusza się ono dwa razy szybciej niż środkowy siłownik. Następnie maszt wewnętrzny jest

podnoszony za pomocą dwóch zewnętrznych siłowników, pociągając za sobą karetkę wideł. Siłownik środkowy jest umieszczony na wysuwanym maszcie wewnętrznym.

Zabezpieczenie podniesionego podwójnego masztu podnośnika

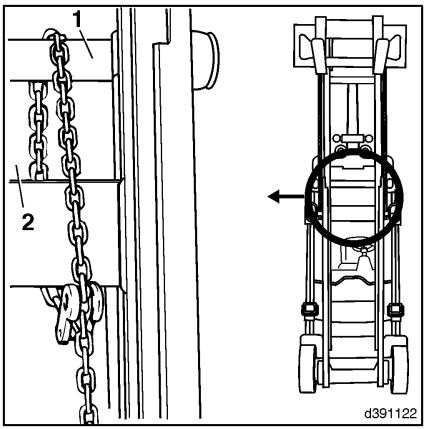
⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Sprawdzić udźwig łańcucha!

Wybrać łańcuch bezpieczeństwa o udźwigu odpowiednim do masztu podnośnika. Nie przekraczać maksymalnej wysokości podnoszenia.

- ➢ Wysunąć maszt.
- ➢ Przeprowadzić łańcuch ponad belką poprzeczną masztu zewnętrznego (1) i pod belką poprzeczną masztu środkowego (2).

▷



Należy pamiętać, że na belce poprzecznej masztu zewnętrznego znajdują się przewody giętkie.

- ➢ Opuścić maszt wewnętrzny do końca łańcucha.
- ➢ Opuścić maksymalnie karetkę wideł.

Maszt potrójny

DZIAŁANIE: Karetka wideł jest podnoszona na specjalną wysokość za pośrednictwem koła pasowego ugiętego łańcucha środkowego siłownika. Następnie dwa siłowniki podnoszące podnoszą maszt wewnętrzny. Po całkowitym wysunięciu masztu wewnętrznego, dwa dodatkowe siłowniki podnoszą środkowy maszt, który zostaje podniesiony razem z wewnętrznym masztem i karetką wideł.Siłownik środkowy jest umieszczony na wysuwanym maszcie wewnętrznym.

Zabezpieczenie podniesionego potrójnego masztu podnośnika

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Sprawdzić udźwig łańcucha!

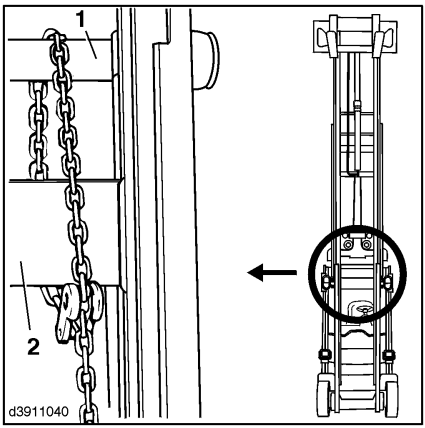
Wybrać łańcuch bezpieczeństwa o udźwigu odpowiednim do masztu podnośnika. Nie przekraczać maksymalnej wysokości podnoszenia.

- Wysunąć maszt.
- Przeprowadzić łańcuch ponad belką poprzeczną masztu zewnętrznego (1) i pod belką poprzeczną masztu środkowego(2).

Należy pamiętać, że na belce poprzecznej masztu zewnętrznego znajdują się przewody giętkie.

- Opuścić maszt wewnętrzny do końca łańcucha.
- Opuścić maksymalnie karetkę wideł.

▷



Dane dotyczące przeglądu i konserwacji

Nr	Podzespół	Przyrządy / materiały eksploatacyjne	Pojemność / Wartości nastaw
1	silnik	Olej silnikowy	Około 4,0 l
2	Układ chłodzenia	Dodatek do płynu chłodzącego / woda pitna	z ogrzewaniem/klimatyzacją: ok. 8,0 l
			bez ogrzewania/klimatyzacji: ok. 6,0 l
3	Świece zapłonowe	NGK BKUR 6 ET–10	Odstęp między elektrodami: 1,0±0,1 mm
			Moment dokręcania 30^{-5} Nm

Nr	Podzespół	Przyrządy / materiały eksploatacyjne	Pojemność / Wartości nastaw
4	Układ hydrauliczny	Olej hydrauliczny	Maszt standardowy o maksymalnej wysokości podnoszenia 5410 mm Maszt podwójny: wszystkie wysokości podnoszenia Maszt potrójny: maksymalna wysokość podnoszenia 4775 mm. około 13,0 l
			Maszt standardowy: minimalna wysokość podnoszenia 5510 mm Maszt potrójny: wysokość podnoszenia od 4925 do 7475 mm około 16,5 l
5	Akumulator	Woda destylowana	na zamówienie
6	Opony	Powietrze	Zobacz informacje podane na naklejce po prawej stronie wózka
7	Mocowania kół	Dokręcić	przód: 210 Nm
			tył: 210 Nm
8	Łańcuchy ładunkowe / prowadnice masztu podnośnika	Smar do łańcuchów w sprayu firmy Linde	na zamówienie
9	Układ klimatyzacji	Czynnik chłodniczy	1520 gram
10	Butla LPG	LPG	Około 11 kg
11	Zbiornik LPG do wielokrotnego napełniania (wyposażenie specjalne)	LPG	Model "1" = ok. 45 l
			Model "2" = ok. 36 l
12	Zbiornik gazu ziemnego do wielokrotnego napełniania (wyposażenie specjalne)	Gaz ziemny	Objętość: ok. 50,0 l
			Maks. objętość, zależnie od składu gazu: 7,1 do 8,5 kg

Zalecenia dotyczące materiałów eksploatacyjnych

LPG

Zatwierdzone dla silnika VW:

LPG to mieszanka 95% propanu i 5% innego gazu lub do 80% butanu i 20% propanu i innego gazu, doprowadzana za pośrednictwem odpowiedniego układu zapłonowego i tworzenia mieszanki.

Należy używać wyłącznie butli LPG zgodnych z normą DIN 51622 lub LPG zgodnego z

normą EN 589 (gaz samochodowy); pobór fazy płynnej gazu.

WSKAZÓWKA

Używanie domowych butli gazowych jest bezwzględnie zabronione.

Gaz ziemny

WSKAZÓWKA

Jakość gazu ziemnego różni się w zależności od regionu (skonsultować się z dostawcą). W momencie dostawy wózek jest przygotowany do jakości H-gazu . Jeżeli używany jest L-gaz, należy zlecić odpowiednią adaptację . Prosimy skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem.

Dopuszczalne paliwa:

Jedynym dopuszczalnym paliwem jest sprężony, nawaniany gaz ziemny (L-gaz lub H-gaz) zgodny z następującą specyfikacją:

Suchy gaz ziemny

Zawartość pary wodnej	< 32 mg/m^3
Punkt rosy	-9°C przy 20 MPa

Wartości graniczne dla składników

Siarkowodór lub inne rozpuszczalne siarczki	Maks. 23 mg/m^3
Tlen	Maks. 1 % obj.
Wodór	Maks. 2 % obj.

Olej hydrauliczny

WSKAZÓWKA

Temperatura robocza stanowi czynnik krytyczny, który musi być uwzględniany przy wyborze właściwego oleju do hydrostatycznych układów napędowych. Zalecenia dotyczące olejów podane poniżej mogą być traktowane wyłącznie jako wartości wskaźnikowe.

Zalecenia dotyczące oleju hydraulicznego w warunkach **normalnego** użytkowania:

Olej hydrauliczny **ISO - L - HM 68 do ISO 6743 - 4 lub HLP ISO VG 68** zgodny z DIN 51524, T.2 (napełnianie fabryczne) średnia długotrwała temperatura oleju 60°C–80°C.

Zalecenia dotyczące oleju hydraulicznego w warunkach **dużego obciążenia**:

Olej hydrauliczny **ISO - L - HM 100 do ISO 6743 - 4 lub HLP ISO VG 100** zgodny z DIN 51524, T.2 dla warunków dużego obciążenia i pracy wielozmianowej, w gorących klimatach lub w wysokich temperaturach otoczenia, średnia długotrwała temperatura oleju ponad 80 °C.

Zalecenia dotyczące oleju hydraulicznego w warunkach normalnych i dużego obciążenia:

Olej hydrauliczny ISO - L - HV 68 do ISO 6743 - 4 lub HVLP ISO VG 68 zgodny z DIN 51524, T.3 (olej uniwersalny).

Olej biohydrauliczny

Płyn hydrauliczny o wysokiej biodegradacji

Aral Forbex SE 46

⚠ UWAGA

Nie wolno mieszać bioolejów z olejami mineralnymi.

W tym momencie nie ma żadnych zaleceń dla pozostałych płynów pochodzących od innych producentów .

WSKAZÓWKA

W razie wątpliwości zalecamy zwrócenie się o radę do autoryzowanego dystrybutora. Zalecenia wydane przez przedstawicieli branży olejów mineralnych powinny być również skonsultowane z autoryzowanym dystrybutorem. Zgoda producenta została udzielona tylko w odniesieniu do olejów wymienionych powyżej. Mieszanie ich z innymi płynami hydraulicznymi lub stosowanie innych płynów hydraulicznych może prowadzić do bardzo kosztownych szkód .

Smar

Długotrwały smar, zmydlony litem firmy Linde z aktywnymi składnikami EP i MOS_2. Oznaczenie zgodnie z DIN 51825-KPF 2N-20 (zamówienie nr. zobacz wykaz części zamiennych).

Mieszanie ze smarami mydlonymi innymi substancjami niż litem jest niedozwolone.

Płyn chłodzący

⚠ UWAGA

Sprawdzić specyfikacje płynu chłodzącego!

Używać wyłącznie płynu chłodzącego G012 A8D zgodnego ze specyfikacją VW TL-VW 774D (napełnienie fabryczne) lub G012 A8F zgodnego ze specyfikacją VW TL-VW 774F.

Temperatura	Dodatek do płynu chłodzącego	Woda pitna
-25°C	40%	60%
-30°C	45%	55%
-35°C	50%	50%
-40°C	60%	40%

Czynnik chłodniczy do układu klimatyzacji

R 134a

Smar akumulatora

Smar bezkwasowy (specjalny smar).

Smar do łańcuchów w sprayu

Smar do łańcuchów sprayu Linde (zamówienie nr: patrz katalog części zamiennych).

Olej silnikowy

Specyfikacja i lepkość oleju silnikowego do wymiany oleju co 1000 godzin pracy

Oleje silnikowe "Longlife" odpowiadające normom VW 503 00 lub 503 01. Oleje te dostępne są jedynie w klasie lepkości SAE 0W-30

lub oleje silnikowe"Longlife 3" odpowiadające normie VW 504 00 o lepkości SAE 5W-30.

Wymiana oleju co 1000 godzin pracy lub 12 miesięcy.

Olej silnikowy wysokiej jakości wymieniany co 1000 godzin pracy, odpowiadający normie VW 504 00, jest wlewany fabrycznie.

Olej silnikowy wymieniany co 500 godzin pracy

Oleje silnikowe odpowiadające normom VW 500 00, 501 01 lub 502 00 są także dopuszczone do stosowania. Zobacz tabelę lepkości.

Ten olej silnikowy musi być wymieniany co 500 godzin pracy.

Olej silnikowy wymieniany co 300 godzin pracy

Oleje silnikowe odpowiadające normom API SF/SG lub ACEA A2/A3 i wyższej jakości API-S lub klas ACEA-A są także dopuszczone do stosowania. Zobacz tabelę lepkości.

Ten olej silnikowy musi być wymieniany co 300 godzin pracy.

➢ W trakcie dolewania oleju, można mieszać ze sobą różne rodzaje olejów, jednak czas wymiany oleju określa wówczas olej o najniższej jakości.

	503 00 503 01 504 00	500 00 501 01 502 00	API SF/SG ➔	ACEA A2/A3 ➔
503 00 503 01 504 00	1000 Bh	500 Bh	300 Bh	
500 00 501 01 502 00	500 Bh	500 Bh	300 Bh	
API SF/SG ➔ ACEA A2/A3 ➔	300 Bh	300 Bh	300 Bh	

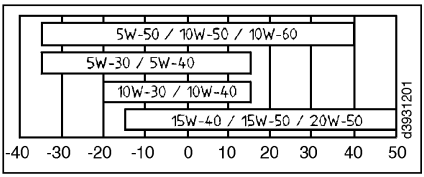
t3931207a

Ponieważ dobry olej silnikowy stanowi nieodzowny warunek bezproblemowego działania i długiego użytkowania silnika, nawet w przypadku dolewania oraz podczas wymiany stosować tylko olej silnikowy o dobrej jakości. Z powodu ograniczonego zakresu lepkości , zasadniczo nie powinno się stosować olejów typu single-grade w trakcie całego roku. Oleje te należy stosować wyłącznie w strefach skrajnego klimatu.

WSKAZÓWKA

Nie wolno mieszać żadnych dodatkowych smarów z olejami smarującymi.

➢ Zapoznać się z tabelą lepkości.



Odnosi się ona tylko do olejów, które muszą być wymieniane co 500 lub 300 godzin pracy.

W trakcie pracy silnika nie tylko wypala się ("zużywa") pewna ilość oleju silnikowego w procesie smarowania tłoków, ale również naprężenie termiczne i produkty spalania paliwa przenikające do oleju prowadzą do "zużycia" i oddziaływują w sposób szczególny na chemiczne "dodatki" zawarte w oleju. Z tej przyczyny należy w określonych odstępach czasu powtarzać całkowitą wymianę oleju silnikowego.

Ponieważ to "zużycie oleju" zależy od warunków pracy, jakości paliwa i oleju (charakterystyka wydajności oleju), długie okresy między wymianami oleju różnią się.

Najdłuższy okres czasu, w jakim olej smarujący może pozostać w silniku wynosi 12 miesięcy. Niezależne od okresów pomiędzy wymianami, olej smarujący należy wymieniać przynajmniej raz na 12 miesięcy.

WSKAZÓWKA DOTYCZĄCA ŚRODOWISKA

Zużyty olej należy trzymać z dala od dzieci do czasu jego utylizacji zgodnie z przepisami. W żadnym wypadku olej nie może trafić do sieci kanalizacyjnej lub ziemi .

Z powodu kwestii związanych z utylizacją, konieczności stosowania specjalnych narzędzi i wymaganej wiedzy, wymiana oleju i filtra powinna odbywać się u autoryzowanego dystrybutora.

Kontrole i przeglądy konserwacyjne

Plan serwisowy 50 godz.

Przy stanie roboczogodzin										Wyko-nano	
50										✓	✖
Przygotowania											
Mycie wózka w razie potrzeby											
Odczyt i skasowanie dziennika błędów											
Kalibracja potencjometru napędu i dźwigni sterowania											
Wpisanie następnego okresu międzyserwisowego											
silnik											
Sprawdzić układ zasilania gazem LPG na obecność uszkodzeń i nieszczelności											
Sprawdzić ustawienia mieszalnika gazu LPG											
Trójdrożny katalizator spalin: Sprawdzić domyślne ustawienie układu zasilania gazem LPG											
Rama podwozia											
Dokręcić mocowania koła											
Kontrola prawidłowego działania hamulca postojowego											
Układ elektryczny											
Kontrola stanu i prawidłowego zamocowania przewodów elektrycznych, złączy kablowych oraz połączeń kablowych											
Układ hydrauliczny											
Kontrola szczelności układu hydraulicznego, osi napędowej, pomp hydraulicznych i kabli (kontrola wzrokowa)											
Układ podnośnika											
Maszt podnośnika, łańcuch masztu podnośnika, siłownik podnośnika i blokady: kontrola stanu, poprawnego mocowania i działania											
Regulacja łańcucha masztu podnośnika i smarowanie za pomocą smaru do łańcucha w sprayu											
Zadania po wykonaniu planu											
Przeprowadzenie kontroli działania i jazda próbna											
Naklejenie naklejki serwisowej											

Program serwisowania na zamówienie

	Wykonano	
	✓	✖
silnik		
Wymienić wkład filtra powietrza (po maksymalnie 1000 godzinach pracy)		
Wymienić wkład zabezpieczających w filtrze powietrza (po maksymalnie 3000 godzinach pracy)		
Kontrola zaworu upustowego pyłu		
Wymienić olej w filtrze kąpielowym powietrza		
Wyczyścić filtr wstępny		
Wyczyścić chłodnicę i chłodnicę oleju oraz sprawdzić ich szczelność		
Podwozie, nadwozie i osprzęt		
Mycie wózka		
Konserwacja układu klimatyzacji		
Sprawdzić stan i prawidłowe działanie pasów bezpieczeństwa		
Rama podwozia		
Zmiana koła		
Wyczyścić i nasmarować oś skrętną (po maksymalnie 1000 godzinach pracy)		
Sprawdzić opony pod kątem uszkodzeń i ciał obcych		
Dokręcić mocowania kół (po każdej konserwacji lub naprawie, po maksymalnie 100 godzinach pracy)		
Układ hydrauliczny		
Sprawdzić działanie i układ bezpieczeństwa trzeciego pomocniczego układu hydraulicznego		
Układ podnośnika		
Wyczyścić łańcuch masztu podnośnika, wyregulować i nałożyć smar do łańcucha w sprayu		
Wyposażenie specjalne		
Układ spryskiwacza: napełnić zbiornik wody		

Plan serwisowy 1000 godz.

Przy stanie roboczogodzin										Wykonano	
1000		2000		4000		5000		7000			
8000		10000		11000		13000		14000			
16000		17000		19000		20000				✓	✖
Informacje dotyczące planu serwisowego											
Zależnie od używanych materiałów eksploatacyjnych, stylu jazdy i warunków pracy, ale przynajmniej po 1, 5, 7, 11, 13, 17 i 19 latach pracy. Sprawdzić również zalecenia dotyczące materiałów eksploatacyjnych.											
Przygotowania											
Mycie wózka w razie potrzeby											
Odczyt i skasowanie dziennika błędów											
Kalibracja potencjometru napędu i dźwigni sterowania											
Wpisanie następnego okresu międzyserwisowego											
silnik											
Wymiana oleju silnikowego											
Wymiana filtra oleju silnikowego											
Wymiana świec zapłonowych											
Wymiana filtra LPG											
Kontrola ustawienia mieszalnika gazu LPG											
Czyszczenie parownika / regulatora ciśnienia i montaż z wykorzystaniem nowego zestawu naprawczego											
Układ zasilania gazem ziemnym: przeprowadzenie "kontroli układu"											
Układ zasilania gazem ziemnym: przeprowadzenie "serwisu układu" (tylko co 10 000 godzin pracy lub co 5 lat)											
Trójdrożny katalizator spalin: Sprawdzić domyślne ustawienie układu zasilania gazem LPG											
Kontrola układu zasilania gazem LPG na obecność uszkodzeń i nieszczelności											
Kontrola stanu i prawidłowego zamocowania wspornika silnika oraz łożyska silnika											
Kontrola stanu żebrowanego paska klinowego											
Kontrola stanu i naprężenia paska zębatego											
Czyszczenie chłodnicy i chłodnicy oleju											
Kontrola stężenia płynu chłodzącego											
Wymiana wkładu filtra powietrza, kontrola przełącznika podciśnieniowego											

Kontrole i przeglądy konserwacyjne

Przy stanie roboczogodzin										Wykonano	
1000		2000		4000		5000		7000			
8000		10000		11000		13000		14000			
16000		17000		19000		20000				✓	x
Czyszczenie filtra kąpielowego powietrza											
Kontrola szczelności rury ssawnej i wydechowej											
Kontrola poziomu CO w gazach spalinowych											
Skrzynia biegów											
Osi i koła napędowe: kontrola mocowania											
Oś napędowa: kontrola blokad bocznych											
Podwozie, nadwozie i osprzęt											
Podwozie, siłowniki przechyłu i oś skrętna: kontrola mocowania											
Kontrola i smarowanie pozostałych łożysk i przegubów											
Rama podwozia											
Kontrola prawidłowego działania hamulca postojowego											
Czyszczenie i smarowanie osi skrętnej											
Siłownik sterujący i kołek obrotowy układu sterowania: kontrola mocowania											
Elementy sterujące											
Kontrola i oliwienie pedałów											
Układ elektryczny											
Kontrola stanu i prawidłowego zamocowania przewodów elektrycznych, złączy kablowych oraz połączeń kablowych											
Akumulator: kontrola stanu, poziomu i gęstości elektrolitu (nawet w przypadku akumulatorów bezobsługowych)											
Układ hydrauliczny											
Układ hydrauliczny: sprawdzanie poziomu oleju.											
Kontrola prawidłowego działania zaworu odpowietrzającego zbiornika hydraulicznego											
Kontrola szczelności układu hydraulicznego											
Kontrola karetki przewodu											
Podwójne przewody: kontrola naprężenia											
Układ podnośnika											
Maszt podnośnika, łańcuch masztu podnośnika, siłownik podnośnika i blokady: kontrola stanu, poprawnego mocowania i działania											

Przy stanie roboczogodzin										Wyko-nano	
1000		2000		4000		5000		7000			
8000		10000		11000		13000		14000			
16000		17000		19000		20000				✓	✖
Regulacja łańcucha masztu podnośnika i smarowanie za pomocą smaru do łańcucha w sprayu											
Kontrola ramion wideł i urządzeń zabezpieczających wideł											
Czyszczenie i smarowanie przesuwnika bocznego, kontrola mocowania											
Czyszczenie i smarowanie regulatora rozstawu wideł, kontrola mocowania											
Zadania po wykonaniu planu											
Przeprowadzenie kontroli działania i jazda próbna											
Naklejenie naklejki serwisowej											

Plan serwisowy 3000 godz.

Przy stanie roboczogodzin										Wyko-nano	
3000		15000								✓	✖
Informacje dotyczące planu serwisowego											
Zależnie od używanych materiałów eksploatacyjnych, stylu jazdy i warunków pracy, ale przynajmniej po 2, 10 i 14 latach pracy. Sprawdzić również zalecenia dotyczące materiałów eksploatacyjnych.											
Przygotowania											
Mycie wózka w razie potrzeby											
Odczyt i skasowanie dziennika błędów											
Kalibracja potencjometru napędu i dźwigni sterowania											
Wpisanie następnego okresu międzyserwisowego											
silnik											
Wymiana oleju silnikowego											
Wymiana filtra oleju silnikowego											
Wymiana świec zapłonowych											
Wymiana filtra LPG											
Kontrola ustawienia mieszalnika gazu LPG											
Czyszczenie parownika / regulatora ciśnienia i montaż z wykorzystaniem nowego zestawu naprawczego											
Układ zasilania gazem ziemnym: przeprowadzenie "kontroli układu"											
Trójdrożny katalizator spalin: Sprawdzić domyślne ustawienie układu zasilania gazem LPG											
Wymiana przewodów wysokiego ciśnienia układu zasilania gazem											
Kontrola układu zasilania gazem LPG na obecność uszkodzeń i nieszczelności											
Kontrola stanu i prawidłowego zamocowania ramy podsilnikowej i zawieszenia silnika											
Wymiana karbowanego paska klinowego											
Wymiana paska zębatego i napinacza (najpóźniej po 5 latach)											
Czyszczenie chłodnicy i chłodnicy oleju											
Kontrola stężenia płynu chłodzącego											
Wymiana wkładu filtra powietrza, kontrola przełącznika podciśnieniowego											
Wymiana wkładu zabezpieczającego w filtrze powietrza											
Czyszczenie filtra kąpielowego powietrza											

Przy stanie roboczogodzin										Wykonano	
3000		15000								✓	✱
Kontrola szczelności rury ssawnej i wydechowej											
Kontrola poziomu CO w gazach spalinowych											
Skrzynia biegów											
Osi i koła napędowe: kontrola mocowania											
Oś napędowa: kontrola blokad bocznych											
Oś napędowa: kontrola zużycia łożysk											
Pompa hydrauliczna przy silniku: kontrola mocowania											
Podwozie, nadwozie i osprzęt											
Podwozie, siłowniki przechyłu i oś skrętna: kontrola mocowania											
Kontrola i smarowanie pozostałych łożysk i przegubów											
Rama podwozia											
Kontrola prawidłowego działania hamulca postojowego											
Czyszczenie i smarowanie osi skrętnej											
Siłownik sterujący i kołek obrotowy układu sterowania: kontrola mocowania											
Elementy sterujące											
Kontrola i oliwienie pedałów											
Kontrola mieszków przy dźwigni uruchamiającej											
Układ elektryczny											
Kontrola stanu i prawidłowego zamocowania przewodów elektrycznych, złączy kablowych oraz połączeń kablowych											
Akumulator: kontrola stanu, poziomu i gęstości elektrolitu (nawet w przypadku akumulatorów bezobsługowych)											
Układ hydrauliczny											
Układ hydrauliczny: sprawdzanie poziomu oleju.											
Kontrola prawidłowego działania zaworu odpowietrzającego zbiornika oleju hydraulicznego											
Wymiana filtra zasilania/ciśnienia/ssawnego i odpowietrznika układu hydraulicznego											
Kontrola szczelności układu hydraulicznego											
Kontrola zużycia łożyska siłownika przechyłu											
Kontrola karetki przewodu											
Podwójne przewody: kontrola naprężenia											

Kontrole i przeglądy konserwacyjne

Przy stanie roboczogodzin										Wyko-nano	
3000		15000								✓	✖
Układ podnośnika											
Maszt podnośnika, łańcuch masztu podnośnika, siłownik podnośnika i blokady: kontrola stanu, poprawnego mocowania i działania											
Regulacja łańcucha masztu podnośnika i smarowanie za pomocą smaru do łańcucha w sprayu											
Kontrola ramion wideł i urządzeń zabezpieczających wideł											
Czyszczenie i smarowanie przesuwnika bocznego, kontrola mocowania											
Kontrola zużycia prowadnic ślizgowych na przesuwniku bocznym											
Czyszczenie i smarowanie regulatora rozstawu wideł, kontrola mocowania											
Kontrola zużycia regulatora rozstawu wideł											
Zadania po wykonaniu planu											
Przeprowadzenie kontroli działania i jazda próbna											
Naklejenie naklejki serwisowej											

Plan serwisowy 6000 godz.

Przy stanie roboczogodzin										Wykonano	
6000		12000								✓	*
Informacje dotyczące planu serwisowego											
Zależnie od używanych materiałów eksploatacyjnych, stylu jazdy i warunków pracy, ale przynajmniej po 3, 6, 9, 15 i 18 latach pracy. Sprawdzić również zalecenia dotyczące materiałów eksploatacyjnych.											
Przygotowania											
Mycie wózka w razie potrzeby											
Odczyt i skasowanie dziennika błędów											
Kalibracja potencjometru napędu i dźwigni sterowania											
Wpisanie następnego okresu międzyserwisowego											
silnik											
Wymiana oleju silnikowego											
Wymiana filtra oleju silnikowego											
Wymiana świec zapłonowych											
Wymiana filtra LPG											
Kontrola ustawienia mieszalnika gazu LPG											
Czyszczenie parownika / regulatora ciśnienia i montaż z wykorzystaniem nowego zestawu naprawczego											
Układ zasilania gazem ziemnym: przeprowadzenie "kontroli układu"											
Trójdrożny katalizator spalin: Sprawdzić domyślne ustawienie układu zasilania gazem LPG											
Wymiana przewodów wysokiego ciśnienia układu zasilania gazem											
Kontrola układu zasilania gazem LPG na obecność uszkodzeń i nieszczelności											
Kontrola stanu i prawidłowego zamocowania ramy podsilnikowej i zawieszenia silnika											
Wymiana karbowanego paska klinowego											
Wymiana paska zębatego i napinacza (najpóźniej po 5 latach)											
Czyszczenie chłodnicy i chłodnicy oleju											
Kontrola stężenia płynu chłodzącego											
Wymiana wkładu filtra powietrza, kontrola przełącznika podciśnieniowego											
Wymiana wkładu zabezpieczającego w filtrze powietrza											
Czyszczenie filtra kąpielowego powietrza											

Kontrole i przeglądy konserwacyjne

Przy stanie roboczogodzin										Wykonano	
6000		12000								✓	✗
Kontrola szczelności rury ssawnej i wydechowej											
Kontrola poziomu CO w gazach spalinowych											
Skrzynia biegów											
Osi i koła napędowe: kontrola mocowania											
Oś napędowa: kontrola blokad bocznych											
Oś napędowa: kontrola zużycia łożysk											
Pompa hydrauliczna przy silniku: kontrola mocowania											
Podwozie, nadwozie i osprzęt											
Podwozie, siłowniki przechyłu i oś skrętna: kontrola mocowania											
Kontrola i smarowanie pozostałych łożysk i przegubów											
Rama podwozia											
Kontrola prawidłowego działania hamulca postojowego											
Czyszczenie i smarowanie osi skrętnej											
Siłownik sterujący i kołek obrotowy układu sterowania: kontrola mocowania											
Elementy sterujące											
Kontrola i oliwienie pedałów											
Kontrola mieszków przy dźwigni uruchamiającej											
Układ elektryczny											
Kontrola stanu i prawidłowego zamocowania przewodów elektrycznych, złączy kablowych oraz połączeń kablowych											
Akumulator: kontrola stanu, poziomu i gęstości elektrolitu (nawet w przypadku akumulatorów bezobsługowych)											
Układ hydrauliczny											
Wymiana oleju hydraulicznego											
Kontrola prawidłowego działania zaworu odpowietrzającego zbiornika oleju hydraulicznego											
Wymiana filtra zasilania/ciśnienia/ssawnego i odpowietrznika układu hydraulicznego											
Kontrola szczelności układu hydraulicznego											
Kontrola zużycia łożyska siłownika przechyłu											
Kontrola karetki przewodu											
Podwójne przewody: kontrola naprężenia											

Przy stanie roboczogodzin										Wyko-nano	
6000		12000								✓	✖
Układ podnośnika											
Maszt podnośnika, łańcuch masztu podnośnika, siłownik podnośnika i blokady: kontrola stanu, poprawnego mocowania i działania											
Regulacja łańcucha masztu podnośnika i smarowanie za pomocą smaru do łańcucha w sprayu											
Kontrola ramion wideł i urządzeń zabezpieczających wideł											
Czyszczenie i smarowanie przesuwnika bocznego, kontrola mocowania											
Kontrola zużycia prowadnic ślizgowych na przesuwniku bocznym											
Czyszczenie i smarowanie regulatora rozstawu wideł, kontrola mocowania											
Kontrola zużycia regulatora rozstawu wideł											
Zadania po wykonaniu planu											
Przeprowadzenie kontroli działania i jazda próbna											
Naklejenie naklejki serwisowej											

Plan serwisowy 9000 godz.

Przy stanie roboczogodzin										Wyko-nano	
9000		18000								✓	✘
Informacje dotyczące planu serwisowego											
Zależnie od używanych materiałów eksploatacyjnych, stylu jazdy i warunków pracy, ale przynajmniej po 4, 8, 12, 16 i 20 latach pracy. Sprawdzić również zalecenia dotyczące materiałów eksploatacyjnych.											
Przygotowania											
Mycie wózka w razie potrzeby											
Odczyt i skasowanie dziennika błędów											
Kalibracja potencjometru napędu i dźwigni sterowania											
Wpisanie następnego okresu międzyserwisowego											
silnik											
Wymiana oleju silnikowego											
Wymiana filtra oleju silnikowego											
Wymiana świec zapłonowych											
Wymiana filtra LPG											
Kontrola ustawienia mieszalnika gazu LPG											
Czyszczenie parownika / regulatora ciśnienia i montaż z wykorzystaniem nowego zestawu naprawczego											
Układ zasilania gazem ziemnym: przeprowadzenie kontroli układu											
Trójdrożny katalizator spalin: Sprawdzić domyślne ustawienie układu zasilania gazem LPG											
Wymiana przewodów wysokiego ciśnienia układu zasilania gazem											
Kontrola układu zasilania gazem LPG na obecność uszkodzeń i nieszczelności											
Kontrola stanu i prawidłowego zamocowania ramy podsilnikowej i zawieszenia silnika											
Wymiana karbowanego paska klinowego											
Wymiana paska zębatego i napinacza (najpóźniej po 5 latach)											
Wymiana pompy wodnej											
Czyszczenie chłodnicy i chłodnicy oleju											
Wymiana płynu chłodzącego											
Kontrola stężenia płynu chłodzącego											
Wymiana wkładu filtra powietrza, kontrola przełącznika podciśnieniowego											

Przy stanie roboczogodzin										Wyko-nano	
9000		18000								✓	✖
Wymiana wkładu zabezpieczającego w filtrze powietrza											
Czyszczenie filtra kąpielowego powietrza											
Kontrola szczelności rury ssawnej i wydechowej											
Kontrola poziomu CO w gazach spalinowych											
Skrzynia biegów											
Osi i koła napędowe: kontrola mocowania											
Oś napędowa: kontrola blokad bocznych											
Oś napędowa: kontrola zużycia łożysk											
Pompa hydrauliczna przy silniku: kontrola mocowania											
Podwozie, nadwozie i osprzęt											
Podwozie, siłowniki przechyłu i oś skrętna: kontrola mocowania											
Kontrola i smarowanie pozostałych łożysk i przegubów											
Rama podwozia											
Kontrola prawidłowego działania hamulca postojowego											
Czyszczenie i smarowanie osi skrętnej											
Siłownik sterujący i kołek obrotowy układu sterowania: kontrola mocowania											
Elementy sterujące											
Kontrola i oliwienie pedałów											
Kontrola mieszków przy dźwigni uruchamiającej											
Układ elektryczny											
Kontrola stanu i prawidłowego zamocowania przewodów elektrycznych, złączy kablowych oraz połączeń kablowych											
Akumulator: kontrola stanu, poziomu i gęstości elektrolitu (nawet w przypadku akumulatorów bezobsługowych)											
Układ hydrauliczny											
Wymiana oleju hydraulicznego (jeśli nie nastąpiła w trakcie 9000 godzin pracy)											
Układ hydrauliczny: sprawdzanie poziomu oleju.											
Kontrola prawidłowego działania zaworu odpowietrzającego zbiornika oleju hydraulicznego											
Wymiana filtra zasilania/ciśnienia/ssawnego i odpowietrznika układu hydraulicznego											
Kontrola szczelności układu hydraulicznego											

Kontrole i przeglądy konserwacyjne

Przy stanie roboczogodzin										Wyko-nano	
9000		18000								✓	✖
Kontrola zużycia łożyska siłownika przechyłu											
Kontrola karetki przewodu											
Podwójne przewody: kontrola naprężenia											
Układ podnośnika											
Maszt podnośnika, łańcuch masztu podnośnika, siłownik podnośnika i blokady: kontrola stanu, poprawnego mocowania i działania											
Regulacja łańcucha masztu podnośnika i smarowanie za pomocą smaru do łańcucha w sprayu											
Kontrola ramion wideł i urządzeń zabezpieczających wideł											
Czyszczenie i smarowanie przesuwnika bocznego, kontrola mocowania											
Kontrola zużycia prowadnic ślizgowych na przesuwniku bocznym											
Czyszczenie i smarowanie regulatora rozstawu wideł, kontrola mocowania											
Kontrola zużycia regulatora rozstawu wideł											
Zadania po wykonaniu planu											
Przeprowadzenie kontroli działania i jazda próbna											
Naklejenie naklejki serwisowej											

silnik

Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego

WSKAZÓWKA DOTYCZĄCA ŚRODOWISKA

Przestrzegać informacji dotyczących pracy z materiałami eksploatacyjnymi



⚠ UWAGA

Podczas dolewania oleju nie może on w ogóle kapać na gorące części silnika — Niebezpieczeństwo pożaru!

Napełniać ostrożnie.

⚠ UWAGA

Różne specyfikacje oleju.

Przestrzegać zaleceń dotyczących materiałów eksploatacyjnych.

⚠ UWAGA

Poziom oleju nie powinien nigdy przekraczać górnej kreski.

W razie konieczności spuścić olej silnikowy.

➢ Zaparkować wózek na płaskim podłożu.

➢ Otworzyć pokrywę silnika

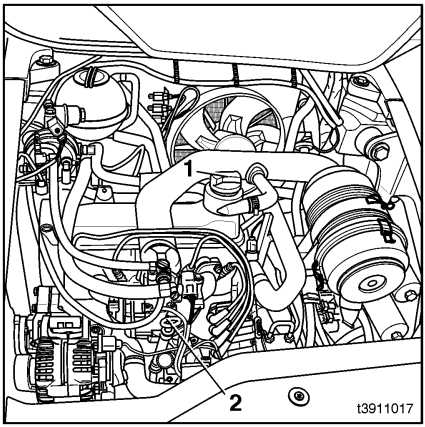
- Wyjąć wskaźnik bagnetowy poziomu oleju (2) z silnika.
- Przetrzeć wskaźnik bagnetowy poziomu oleju za pomocą czystej szmatki.
- Włożyć z powrotem wskaźnik bagnetowy do końca i ponownie wyciągnąć.

Poziom oleju powinien znajdować się pomiędzy kreskami.

- W razie konieczności dolać olej przez otwór wlewu, aż do osiągnięcia poziomu górnej kreski wskaźnika bagnetowego.
- Aby tego dokonać, zdjąć korek wlewu(1) z szyjki wlewu.

Różnica ilościowa pomiędzy poziomem min. i maks. znakiem: 1,0 l

- Włożyć korek wlewu i przekręcić w celu dokręcenia.
- Zamknąć pokrywę silnika.



Wymiana oleju silnikowego

(przynajmniej po 12 miesiącach)

⚠ UWAGA

Stosowanie różnych klas olejów wynika z różnych okresów międzyserwisowych.

Należy zawsze przestrzegać zaleceń dotyczących materiałów eksploatacyjnych.

Spuszczanie oleju silnikowego



⚠ UWAGA

Niebezpieczeństwo poparzenia podczas spuszczania gorącego oleju silnikowego!

Należy nosić sprzęt ochronny.



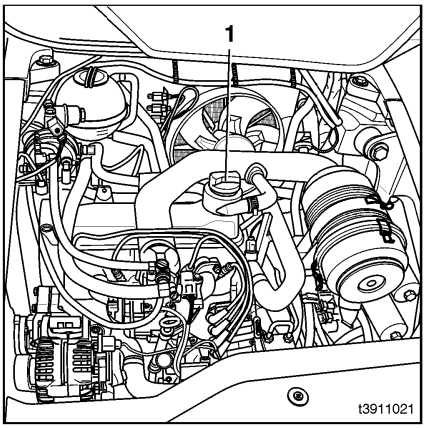
WSKAZÓWKA DOTYCZĄCA ŚRODOWISKA

Przestrzegać informacji dotyczących pracy z materiałami eksploatacyjnymi.

WSKAZÓWKA

Wymieniać olej, kiedy silnik osiągnie temperaturę roboczą.

- Wjechać wózkiem na kanał.
- Wyłącz silnik.
- Zamknij zawór odcinający gaz.
- Umieścić naczynie zbierające pod podwoziem wózka.
- Otworzyć pokrywę silnika
- Zdjąć korek wlewu (1).
- Odkręcić i zdejmij pokrywę z podłogi podwozia.
- Odkręcić korek spustowy oleju silnika (2) znajdujący się pod miską olejową.
- Pozwolić na całkowite spuszczenie oleju do naczynia zbierającego.



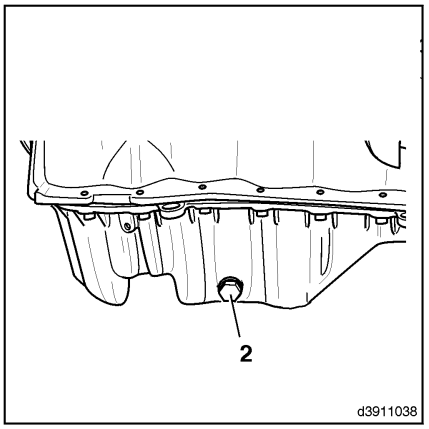
- Zakręcić korek spustowy (2) wraz z nową uszczelką.

Moment dokręcania: 30 Nm

- Zamontuj pokrywę do podłogi podwozia.
- Założyć pokrywę (1) i ponownie ją dokręcić.

Uzupełnianie oleju silnikowego

- Wyłączyć zapłon.



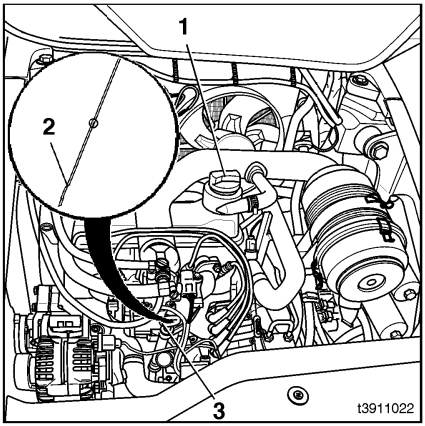
➢ Otworzyć korek wlewu (1).

➢ Uzupełnić nowym olejem silnikowym przez wlew, zgodnie z zaleceniami dotyczącymi materiałów eksploatacyjnych.

Pojemność układu z wymianą filtra wynosi: maks. 4,5 l

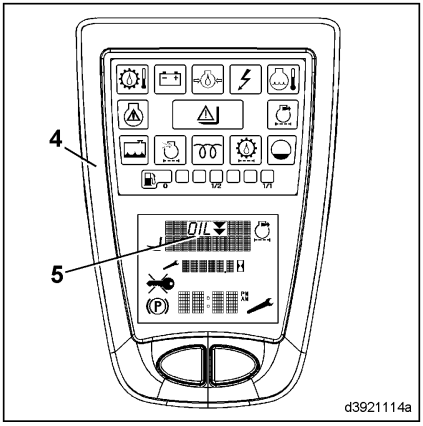
➢ Po wlaniu oleju, za pomocą wskaźnika bagnetowego(3), sprawdzić jego poziom i uzupełnić do górnego znaku na wskaźniku (2).

➢ Włożyć korek wlewu (1) i przekręcić w celu zamknięcia.



➢ Sprawdzić jednostkę wskaźnika stanu (4).

Wskaźnik `Oil`(Olej)(5) (wyposażenie specjalne) na jednostce wskaźnika stanu musi zgasnąć. Poprawne wskazanie poziomu oleju zostanie wyświetlone na jednostce wskaźnika stanu dopiero po ok. 10 minutach po wlaniu oleju.



WSKAZÓWKA

Po wymianie oleju i filtra, uruchomić silnik, sprawdzając wskaźnik ciśnienia oleju i szczelność korka spustowego oleju oraz filtra oleju. Teraz należy ponownie skontrolować poziom oleju, szczególnie po wymianie filtra oleju. Włączyć silnik i pozwolić mu na pracę przez około minutę przed sprawdzeniem poziomu oleju.

Wymiana filtra oleju silnikowego



⚠ UWAGA

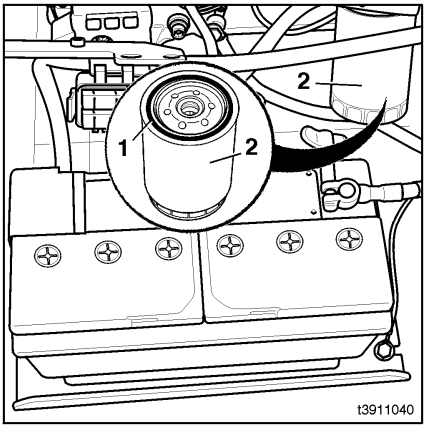
Niebezpieczeństwo poparzenia gorącym olejem silnikowym!

Nosić sprzęt ochronny.

WSKAZÓWKA DOTYCZĄCA ŚRODOWISKA

Zwrócić uwagę na informacje dotyczące materiałów roboczych.

- Otworzyć pokrywę silnika
- Umieścić naczynie zbierające pod wkładem filtra (2). ▷
- Poluzować filtr oleju silnikowego za pomocą klucza do filtra oleju i odkręcić ręcznie.
- Zebrać olej wyciekający z filtra oleju i usunąć go za pomocą filtra oleju w sposób przyjazny dla środowiska.
- Oczyścić górną część filtra.
- Powoli napełnić nowy wkład filtra oleju, olejem silnikowym.
- Lekko posmarować uszczelkę filtra (1) olejem silnikowym.
- Wkręcić ręcznie wkład filtra aż dotknie uszczelki, następnie dokręcić o pół obrotu kluczem do filtra oleju.
- Zamknąć pokrywę silnika.



WSKAZÓWKA

Po wymianie filtra sprawdzić wskaźnik ciśnienia oleju oraz, czy nie ma wycieków z filtra oleju podczas próbnego uruchomienia silnika. W celu dokonania precyzyjnej kontroli poziomu oleju należy ponownie wyłączyć silnik i sprawdzić poziom oleju po ok. jednej minucie.

Układ zasilania LPG: Kontrola poziomu paliwa

Wózek wyposażono w czujnik monitorujący poziom napełnienia butli LPG.

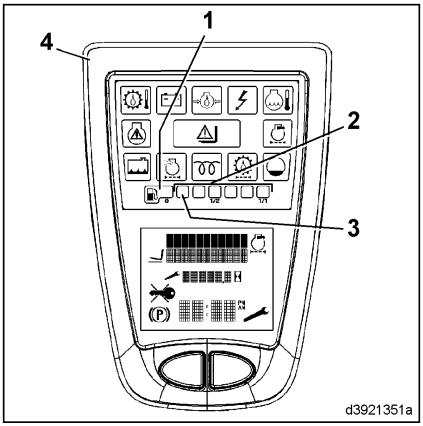
Poziom paliwa jest wyświetlany w jednostce wskaźnika stanu (4) w postaci podświetlonych pól.

System wskaźnika zawartości został zaprojektowany do wykorzystywania z pełnymi butlami LPG.

Nie nadaje się on do pomiarów różnych poziomów napełnienia częściowo napełnianych butli LPG . W tym przypadku, wskazanie poziomu napełnienia może być nieprawidłowe.

➢ Włączyć zapłon.

Poziom paliwa zostanie wyświetlony po kilku sekundach. Butla jest pełna, gdy wszystkie 6 diod LED (2) i podświetlane pole "pompy paliwowej"(1) zapala się na zielono. Wraz z opróżnianiem się butli, diody LED gasną, począwszy od prawej strony . Jeśli tylko podświetlane pole "pompa paliwowa" (1)zapala się na czerwono, konieczna będzie wymiana butli LPG w kolejnych 5–25 minutach zależnie od stylu jazdy i temperatury otoczenia.



Wymiana butli LPG

WSKAZÓWKA DOTYCZĄCA ŚRODOWISKA

Przestrzegać informacji dotyczących pracy z materiałami eksploatacyjnymi.

WSKAZÓWKA

Czujnik monitorujący poziom paliwa umieszczony jest pod butlą LPG i jest skalibrowany dla butli LPG o pełnej masie 11 kg wg normy DIN 4661 oraz mieszance gazu wg normy DIN 51622. Jeżeli średnica butli lub mieszanka gazu jest inna, niż te wartości (przy poziomie propanu poniżej 90%), konieczna będzie ponowna kalibracja czujnika. Prosimy skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem, jeżeli wykorzystywane są częściowo napełnione butle LPG, wskazanie poziomu napełnienia może być nieprawidłowe.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Sprawdzić, czy zawory butli LPG posiadają atesty. Nie wolno używać butli LPG, których termin kontroli został przekroczony.

Konieczne jest przestrzeganie okresów międzykontrolnych, określonych przez dyrektywę EC 97/23, dotyczącą pojemników ciśnieniowych. Ostatni termin kontroli widniejący na butli LPG stanowi datę obowiązującą.

Przestrzegać wytycznych dotyczących bezpieczeństwa podczas pracy z pojazdami napędzanymi gazem LPG! Butle mogą być wymieniane jedynie przez odpowiednio przeszkolony personel.



⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Wyciek płynnego gazu niesie ze sobą ryzyko eksplozji.

Nie wolno palić tytoniu ani używać otwartego płomienia/ognia podczas wymiany butli. Wymiany butli LPG należy dokonywać tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach i z dala od otworów w podłożu. Wyłączyć silnik i nagrzewnicę i pozwolić na ich ostudzenie.



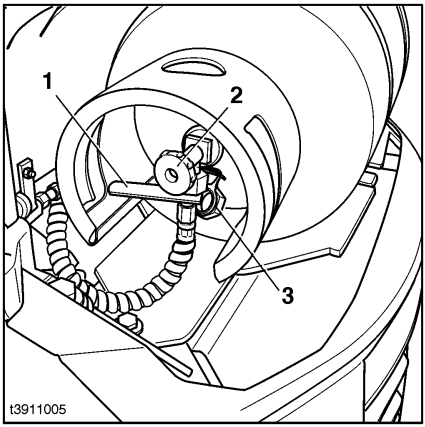
⚠ UWAGA

Niewielka ilość gazu LPG ulotni się, gdy przewód LPG zostanie odłączony. Może to spowodować miejscowe odmrożenie skóry.

Dlatego należy zawsze nosić rękawice ochronne.

➢ Zamknąć szczelnie zawór odcinający (2) na butli LPG.

➢ Zabezpieczyć złączkę za pomocą uchwytu (1) i ostrożnie odkręcić nakrętkę złączkową, początkowo tylko trochę (redukcja ciśnienia).



WSKAZÓWKA

Nakrętka złączkowa ma gwint lewostronny. – Wersja na rynek Stanów Zjednoczonych ma gwint prawostronny.

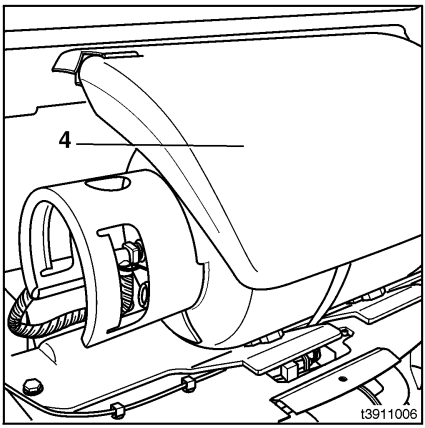
➢ Całkowicie odkręcić nakrętkę złączkową.

➢ Zdjąć przewód.

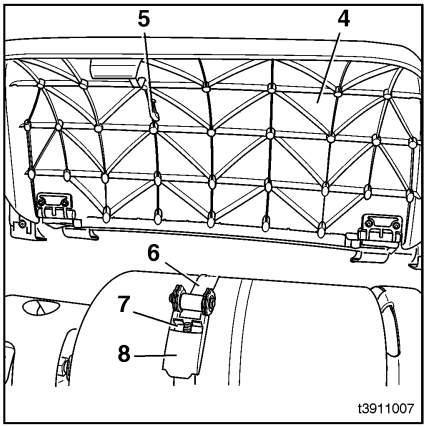
➢ Przykręcić plastikową nakrętkę uszczelniającą (3) do czopu łącznika butli LPG .

➢ Przesunąć do góry pokrywę (4) butli LPG.

Pokrywa przymocowana jest przy pomocy zawiasów. Utrzymują one pokrywę w pozycji otwartej automatycznie po jej otwarciu.



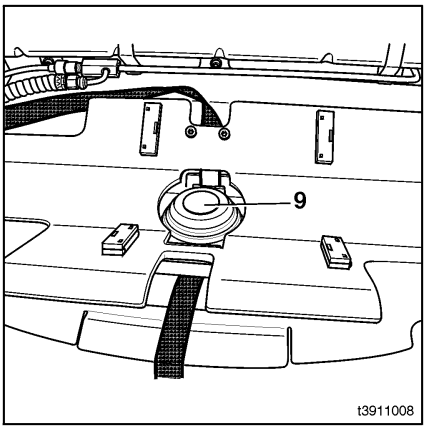
- Zwolnić blokadę (7) zapadki (8) i wyjąć taśmę ściskającą (6) z zapadki.
- Zahaczyć taśmę ściskającą (6) o uchwyt (5) w pokrywie. Ułatwi ponownie znalezienie taśmy po wymianie butli.
- Zdemontować butlę LPG.



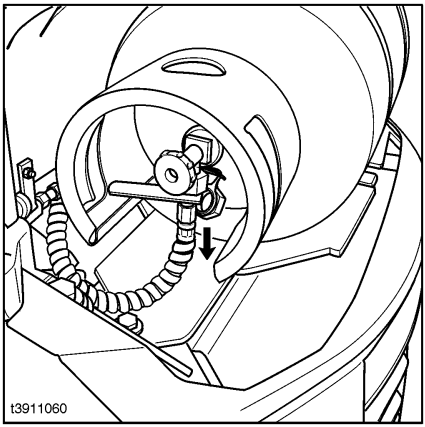
- W razie konieczności oczyścić powierzchnię styku czujnika,(9) starannie , wodą lub wodą z mydłem oraz miękką szmatką.
- Delikatnie umieścić nową butlę LPG na swoim miejscu, uważając, aby nie uszkodzić czujnika.

Aby uniknąć zużycia lub usterek czujnika, nie obracać ani nie ciągnąć butli LPG przez powierzchnię styku czujnika.

Wymiana butli zgodnie z normą DIN 4661 p. 6, należy stosować butle o pojemności 11 kg



Osadzić butlę LPG w uchwycie w taki sposób, aby połączenie przewodu butli LPG było skierowane pionowo w dół. Zapewnia to przejście gazu z fazy płynnej do lotnej, zapewniając w ten sposób uniknięcie uszkodzenia silnika.



➢ Włożyć taśmę ściskającą (6) do zapadki (8) i naprężyć ją przy pomocy dźwigni zapadki.

W trakcie tej czynności należy sprawdzić prawidłowe położenie butli na powierzchni styku czujnika (naprężenie wstępne ok. 9 mm).

➢ Obrócić poszycie butli LPG całkowicie w dół.

➢ Ponownie, zgodnie z przepisami, podłączyć przewód do butli LPG.

➢ Sprawdzić szczelność przy pomocy specjalnego preparatu w sprayu oraz detektora przecieków, postępując zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przeglądów i konserwacji.

Napełnianie zbiornika LPG (wyposażenie specjalne)

WSKAZÓWKA DOTYCZĄCA ŚRODOWISKA

Przestrzegać informacji dotyczących pracy z materiałami eksploatacyjnymi.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Konieczne jest przestrzeganie okresów międzykontrolnych, określonych przez dyrektywę EC 97/23, dotyczącą pojemników ciśnieniowych. Ostatnia data przeprowadzenia kontroli widniejąca na zbiorniku jest datą obowiązującą. Nie wolno używać zbiorników, których termin kontroli został przekroczony . Nie wolno ich napełniać, jeśli wykryto jakiekolwiek usterki lub został przekroczony okres międzykontrolny.

Przed podłączeniem dyszy napełniającej należy się upewnić, czy zbiornik LPG lub złączki nie noszą śladów uszkodzeń oraz czy nie upłynął okres międzykontrolny widniejący na zbiorniku.



⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Wyciek płynnego gazu niesie ze sobą ryzyko eksplozji.

Podczas napełniania zbiornika LPG nie wolno palić tytoniu ani używać otwartego płomienia/ognia.

Przestrzegać wytycznych dotyczących bezpieczeństwa używania gazu LPG oraz informacji dotyczących bezpieczeństwa na stacji paliw. Zbiornik LPG może być napełniany tylko przez przeszkolonych pracowników.



⚠ UWAGA

Po odłączeniu dyszy pistoletowej ulotni się mała ilość LPG. Może to spowodować miejscowe odmrożenie skóry.

Dlatego należy zawsze nosić rękawice ochronne.

WSKAZÓWKA

Zaleca się napełnienie butli przed rozpoczęciem pracy, gdy silnik jest nadal zimny. Jeśli występuje znaczna różnica temperatur pomiędzy zbiornikiem, w którym przechowywany jest gaz na wolnym powietrzu, a zbiornikiem wózka, ciśnienie robocze pompy może okazać się niewystarczające do właściwego napełnienia zbiornika wózka.

WSKAZÓWKA

Zamontowany zbiornik LPG może się różnić w zależności od modelu (model "1" lub model "2").

➢ Wyłączyć silnik i nagrzewnicę.

➢ Założyć rękawice ochronne.

- Zamknąć (1)zawór odcinający.
- Odkręcić korek zaworu napełniającego(3).
- Sprawdzić, czy gwint łączący dyszy pistoletowej jest czysty.
- Dokładnie podłączyć dyszę pistoletową do zaworu napełniającego(3).
- Otworzyć główny zawór odcinający na stacji LPG i włączyć silnik pompy/dyszę pistoletową do momentu gdy wbudowany zawór w zbiorniku zakończy proces napełniania.

Pojemność

Model "1" = około 45 l

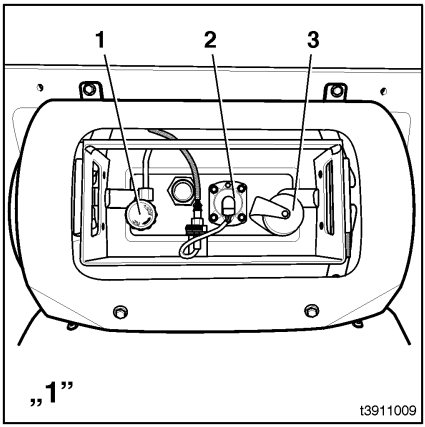
Model "2" = około 36 l

- Gdy zawór zbiornika zakończy napełnianie, natychmiast zwolnić dźwignię wyłączającą dyszę pistoletową w celu zakończenia procesu tankowania.
- Wyłączyć silnik pompy i zamknąć główny zawór odcinający na stacji LPG .

⚠ UWAGA

Nie przepełniać zbiornika LPG.

Zbiornik LPG może być napełniany tylko do momentu zamknięcia zaworu zbiornika, bez względu na wskazania wyświetlacza ilości paliwa(2).



➢ Ostrożnie odłączyć dyszę pistoletową od zaworu napełniającego(3).

➢ Zakręcić korek zaworu napełniającego.

⚠ UWAGA

Uważnie obserwować cały proces napełniania.

W razie dostrzeżenia jakichkolwiek nieprawidłowości lub nadzwyczajnych zdarzeń podczas tankowania, należy niezwłocznie powiadomić odpowiedzialne działy i zapewnić naprawę usterek.

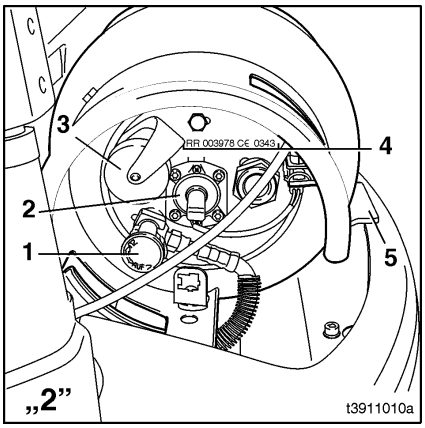
⚠ UWAGA

W celu prawidłowego działania należy zapewnić pobieranie paliwa tylko w postaci płynnej, unikając w ten sposób uszkodzeniu silnika.

Dlatego, jeżeli model "2 "zbiornika LPG zostanie kiedykolwiek wymontowany, należy zapewnić takie ustawienie zbiornika we wsporniku (5), aby napis (4) dało się odczytać poziomo.

➢ Sprawdzić szczelność przy pomocy specjalnego preparatu w sprayu oraz detektora przecieków, postępując zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przeglądów i konserwacji.

▷



Napełnianie zbiornika gazu ziemnego (wyposażenie specjalne)

WSKAZÓWKA DOTYCZĄCA ŚRODOWISKA

Przestrzegać informacji dotyczących pracy z materiałami eksploatacyjnymi.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Przed podłączeniem złącza wlewu sprawdzić, czy zbiornik gazu i/lub mocowania są uszkodzone oraz czy dozwolony okres wykorzystania lub odpowiednie okresy międzykontrolne, określone w Rozporządzeniu dotyczącym bezpieczeństwa przemysłowego i ochrony zdrowia (BetrSichV) nie zostały przekroczone.

Jeśli wykryto jakiekolwiek usterki lub maksymalny dopuszczalny okres wykorzystania i/lub odpowiednie okresy międzykontrolne zostały przekroczone,

- nie wolno napełniać zbiornika gazowego
- nie można dalej używać wózka
- należy bezpiecznie wyłączyć wózek
- należy sprawdzić układ zasilania gazem.

Skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem.

WSKAZÓWKA

Przestrzegać zaleceń dotyczących bezpieczeństwa podczas używania gazu ziemnego oraz instrukcji bezpieczeństwa na stacji paliw z gazem ziemnym. Zbiorniki gazowe mogą być napełniane tylko przez osoby odpowiednio do tego przeszkolone. Informacje na temat gatunku gazu znajdują się w zaleceniach dotyczących stosowania materiałów eksploatacyjnych.



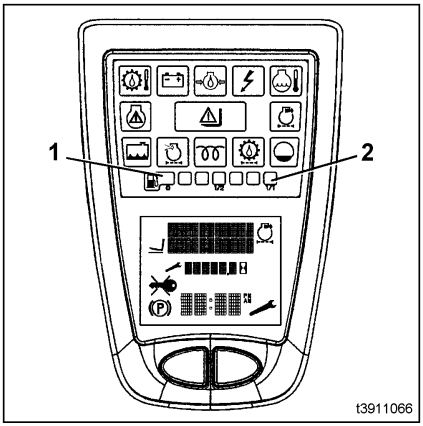
⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Podczas napełniania zbiornika gazowego istnieje ryzyko wybuchu

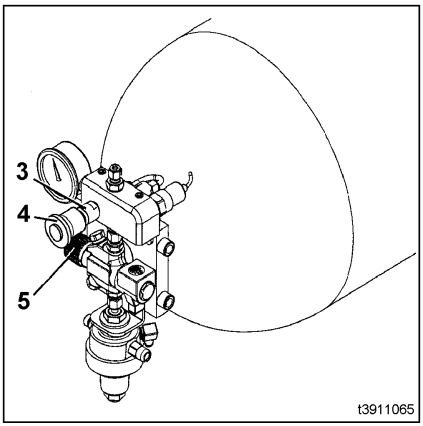
Nie wolno palić tytoniu ani używać otwartego płomienia/ognia

Jeśli zapali się pole "pompy paliwa"(1), zbiornik gazowy jest pusty i należy go napełnić.

- Wyłączyć silnik i nagrzewnicę.
- Wyłączyć zapłon.
- Zabezpieczyć wózek przed stoczeniem się.



- Zawór odcinający (5) musi być otwarty (położenie "ON" - wł.).
- Odłączyć korek (4) od złączki do napełniania.
- Sprawdzić, czy O-ring w złączce do napełniania jest prawidłowo osadzony.
- Sprawdzić, czy złącze do napełniania (3) i złącze wlewu stacji paliw są czyste.
- Podłączyć złącze wlewu do złączki do napełniania(3) aż zawór suwakowy załączy się.
- Otworzyć zawór odcinający złącza wlewu oraz napełnić zbiornik aż proces napełniania zakończy się automatycznie.



Ciśnienie napełniania	200 bar przy 15°C
Pojemność napełniania	50,0 l
Maks. pojemność, zależnie od składu gazu	7,1–8,5 kg

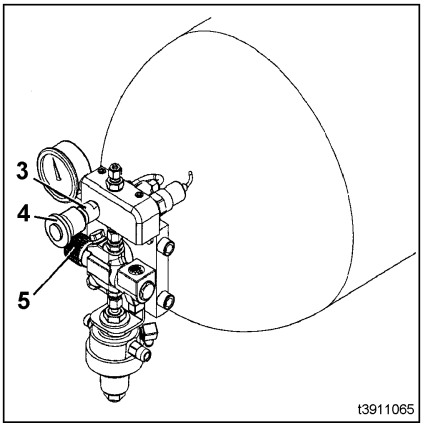
- Zakończyć proces napełniania natychmiast po wyłączeniu.
- Zamknąć zawór odcinający złącza wlewu.
- Odchylić zawór suwakowy i odłączyć złącze wlewu.

⚠ UWAGA

Nie odłączać złącza wlewu do momentu spadku ciśnienia napełniania! Może to potrwać kilka sekund, zależnie od systemu napełniania. Należy stosować się do instrukcji dotyczących Państwa systemu napełniania.

W przypadku odłączenia złącza znajdującego się pod ciśnieniem, O-ring połączenia napełniania może zostać uszkodzony lub wypchnięty. O-ring powinien dlatego zostać ponownie sprawdzony po ukończeniu procedury napełniania w celu zapewnienia jego prawidłowego osadzenia.

➢ Założyć korek (4) na złączce do napełniania (3). ▷



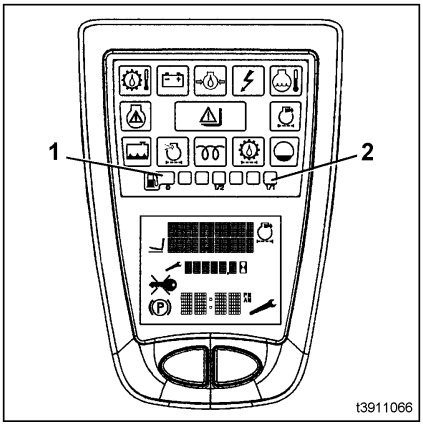
⚠ UWAGA

W razie dostrzeżenia jakichkolwiek nieprawidłowości lub nadzwyczajnych zdarzeń podczas tankowania,

- ➢ należy przerwać tankowanie
- ➢ nie można dalej używać wózka
- ➢ należy bezpiecznie wyłączyć wózek
- ➢ należy sprawdzić układ zasilania gazem.

Prosimy skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem

➢ Sprawdzić szczelność przy pomocy specjalnego preparatu w sprayu oraz detektora przecieków, postępując zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przeglądów i konserwacji (szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi i konserwacji wydanej przez producenta układu zasilania gazem). ▷

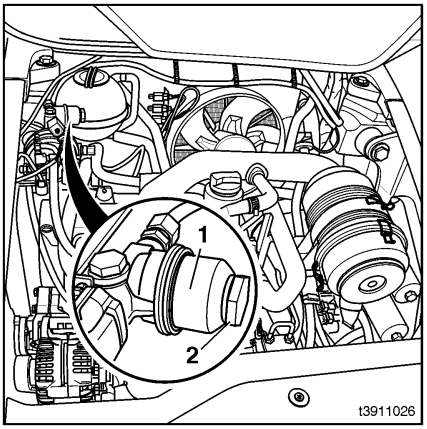


WSKAZÓWKA

Po skończeniu procesu napełniania, (2) na wskaźniku stanu musi wyświetlać się stan napełnienia (1/1) przy włączonym silniku (zawartość zbiornika jest prawidłowo wyświetlana tylko wtedy, gdy silnika pracuje).

Wymiana filtra paliwa gazowego

- Zamknąć zawór odcinający butlę z płynnym gazem.
- Pozwolić silnikowi pracować do całkowitego wykorzystania gazu z układu.
- Odkręcić śrubę (2) i wyjąć ją razem z obudową filtra (1). ▷
- Wyjąć stary filtr.
- Oczyścić obudowę.
- Włożyć nowe mocowanie z filtrem do obudowy.
- Przeprowadzić test szczelności.
- Zamknąć pokrywę silnika.



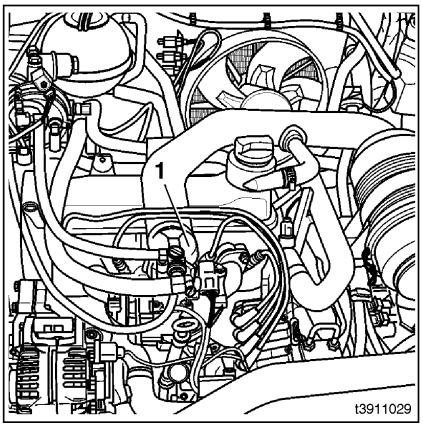
Kontrola ustawień paliwa gazowego

- Kontrola ustawień mieszalnika paliwa gazowego (1). W razie potrzeby poprawić ustawienia . ▷

⚠ UWAGA

Do wykonania tej czynności wymagana jest wiedza specjalistyczna.

Prosimy skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem.

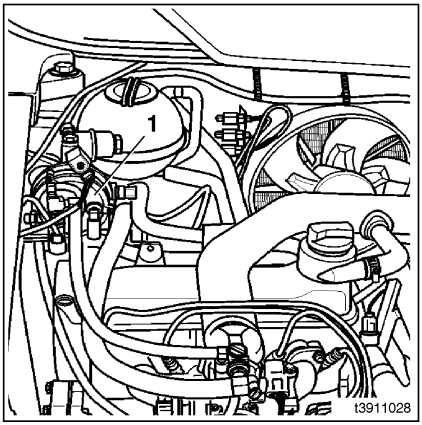


Czyszczenie parownika / czujnika ciśnienia

(zamocować go przy pomocy nowego zestawu naprawczego, co najmniej po 12 miesiącach)

- Wymontować, oczyścić i sprawdzić parownik / czujnik ciśnienia (1) i zamontować przy pomocy nowego zestawu naprawczego.
- Zmierzyć zawartość CO i sprawdzić wydajność poprzez pomiar przyrostu ciśnienia.

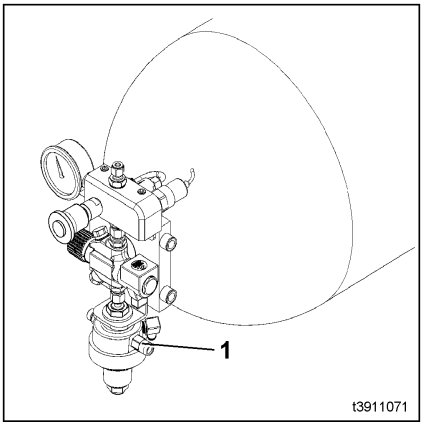
▷



Układ gazu ziemnego: kontrola zaworu redukcyjnego wysokiego ciśnienia (wyposażenie specjalne)

Na zaworze redukcyjnym wysokiego ciśnienia(1)musi się znajdować plastikowy korek. Jeżeli nie ma korka, w układzie zasilania gazem może pojawić się błąd. W takim przypadku, prosimy skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem.

▷



WSKAZÓWKA

Dalsze informacje można znaleźć w dołączonej przez producenta układu zasilania gazem instrukcji obsługi i konserwacji.

Układ zasilania gazem ziemnym: przeprowadzenie kontroli układu (wyposażenie specjalne)

Przeprowadzić "kontrolę układu" zgodnie z instrukcją obsługi i konserwacji producenta układu zasilania gazem. Prosimy skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem.

Układ zasilania gazem ziemnym: Przeprowadzanie serwisu układu (wyposażenie specjalne)

WSKAZÓWKA

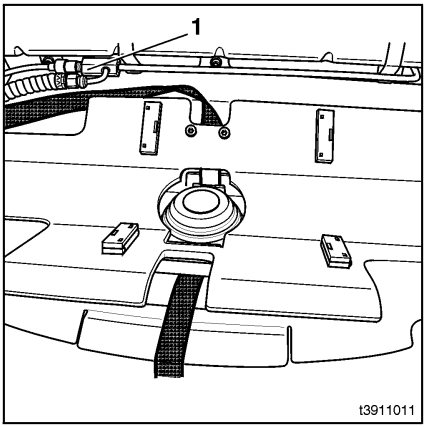
Przeprowadzić "serwis układu" zgodnie z instrukcją obsługi i konserwacji producenta układu zasilania gazem. Prosimy skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem.

Kontrola wzrokowa i węchowa układu LPG

Zawór redukcyjny wysokiego ciśnienia (1) przed butlą z gazem chroni przewód gazowy przed nadmiernym ciśnieniem.

WSKAZÓWKA

Codziennie, przed rozpoczęciem pracy kierowca musi przeprowadzić kontrolę wzrokową i węchową układu LPG . W przypadku wystąpienia problemów, nie wolno używać wózka . Natychmiast zgłosić problem do osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje.



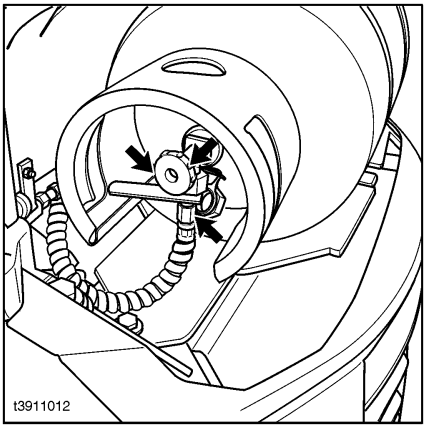
Kontrola układu zasilania gazem LPG na obecność uszkodzeń i nieszczelności

WSKAZÓWKA

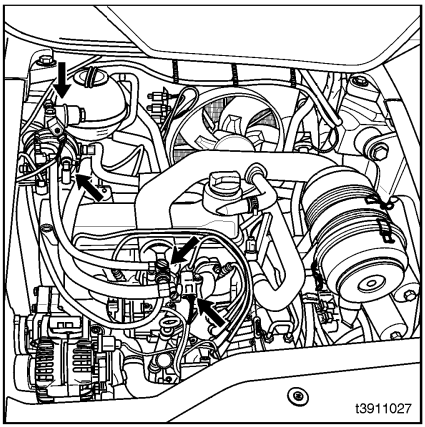
Układ zasilania LPG musi być co najmniej raz w roku poddawany kontroli pod

kątem szczelności, przeprowadzanej przez przeszkolonego pracownika technicznego (specjalistę).

- Otworzyć zawór odcinający butli LPG.
- Sprawdzić zawór odcinający butli LPG lub zbiornika LPG (wyposażenie specjalne), połączenia gwintowe przewodów i przewody pod kątem nieszczelności i uszkodzeń.



- Sprawdzić połączenia gwintowe przewodów i linii, filtr LPG z zaworem odcinającym, parownik, regulator ciśnienia oraz mieszalnik LPG z detektorem gazu; zastosować specjalny preparat w sprayu i obserwować, czy nie tworzą się pęcherze.



WSKAZÓWKA

Lód oraz osad z żółtej piany na układzie zasilania LPG wskazują na obecność nieszczelności.

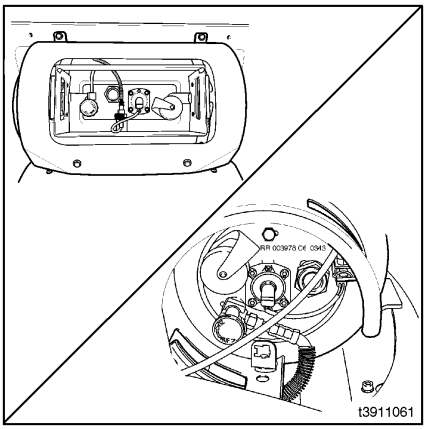
W modelach ze zbiornikiem LPG (wyposażenie specjalne)

WSKAZÓWKA

Regularne przeglądy zbiornika LPG podlegają Rozporządzeniu dotyczącym bezpieczeństwa przemysłowego i ochrony zdrowia (BetrSichV)., § 15. Właściciel wózka widłowego odpowiada za zapewnienie wykonania kontroli oraz przestrzeganie okresów międzykontrolnych . Nie można przekraczać maksymalnych okresów międzykontrolnych, podanych w Rozporządzeniu dotyczącym bezpieczeństwa przemysłowego i ochrony

zdrowia . Pozostałe przepisy mają zastosowanie poza terytorium Niemiec. Należy przestrzegać przepisów obowiązujących w danym kraju.

- Sprawdzić zawór upustowy, wskaźnik ilości paliwa i zawór napełniający pod kątem uszkodzeń.
- Ponownie dokręcić nieszczelne połączenia śrubowe, wymienić uszkodzone przewody i ponownie sprawdzić na obecność uszkodzeń.
- Nieszczelności w filtrze LPG, regulatorze ciśnienia parownika, zaworze odcinającym i mieszalniku LPG mogą być usuwane tylko przez autoryzowanego dystrybutora.



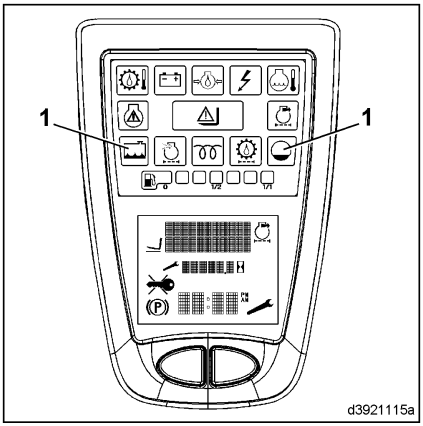
Kontrola poziomu płynu chłodzącego

WSKAZÓWKA DOTYCZĄCA ŚRODOWISKA

Przestrzegać informacji dotyczących pracy z materiałami eksploatacyjnymi.

WSKAZÓWKA

Jeśli wskaźnik się pali (w zależności od modelu) (wyposażenie specjalne) (1)poziom płynu chłodzącego jest zbyt niski i należy uzupełnić płyn . Jeśli poziom płynu będzie nadal poniżej oznaczenia minimum , wózek będzie poruszał się tylko bardzo wolno na biegach pełzających.



WSKAZÓWKA

W przypadku modeli bez wyświetlacza, (1) poziom płynu chłodzącego można sprawdzić wzbiorniku wyrównawczym (3).

⚠ UWAGA

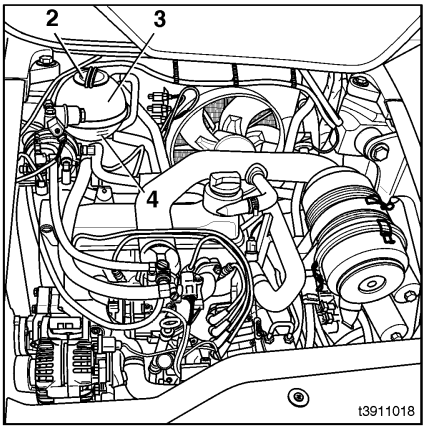
Używać tylko zatwierdzonego płynu chłodzącego.

Przestrzegać zaleceń dotyczących materiałów eksploatacyjnych.

➢ Otworzyć pokrywę silnika

Poziom płynu chłodzącego nie może spaść poniżej oznaczenia minimum (4)w zbiorniku wyrównawczym (3).

➢ W razie potrzeby uzupełnić poziom płynu chłodzącego. Aby to zrobić, należy zdjąć korek wlewu (2).



⚠ UWAGA

Zbiornik wyrównawczy jest pod ciśnieniem! Niebezpieczeństwo poparzenia z powodu gorącego płynu chłodzącego.

Powoli odkręcić korek wlewu,(2) tylko gdy zbiornik wyrównawczy nie jest gorący.

➢ Wkręcić z powrotem korek wlewu.

➢ Zamknąć pokrywę silnika.

Wymiana płynu chłodzącego

Do układu chłodzenia należy przez cały rok wlewać mieszankę wody i bezfosforanowego dodatku do płynu chłodzącego na bazie glikolu, zawierającą dodatki antykorozyjne w celu przeciwdziałania osadzaniu się kamienia wapiennego i uszkodzeniom z powodu mrozu i korozji oraz w celu podniesienia temperatury wrzenia.

⚠ UWAGA

Nigdy nie otwierać korka (3), kiedy silnik jest gorący. Niebezpieczeństwo poparzenia!

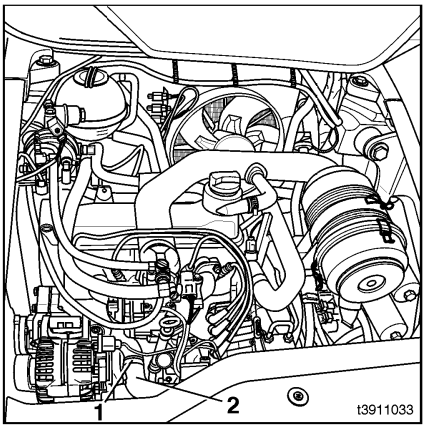
Poczekać aż do schłodzenia płynu chłodzącego.

WSKAZÓWKA DOTYCZĄCA ŚRODOWISKA

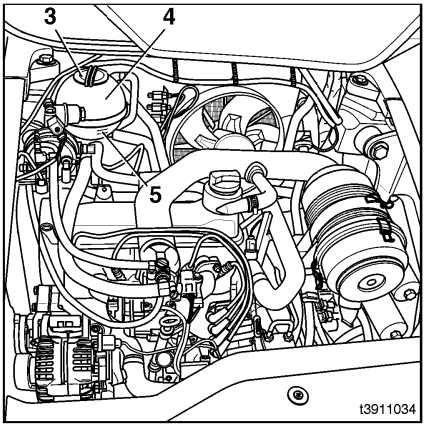
Zwrócić uwagę na informacje dotyczące materiałów roboczych.

➢ Otworzyć pokrywę silnika

- Umieścić naczynie zbierające pod przewodem płynu chłodzącego (2).
- Zdjąć zacisk przewodu (1).
- Odłączyć przewód płynu chłodzącego od króćca na silniku.
- Spuścić cały płyn chłodzący. Usunąć wylany płyn chłodzący w sposób przyjazny dla środowiska.
- Podłączyć ponownie przewód płynu chłodzącego (2).
- Przymocować przewód (2)zaciskiem (1).



- Wlać nowy płyn chłodzący do zbiornika (4).



Poziom płynu chłodzącego musi znajdować się pomiędzy min. i maks. oznaczeniem (5) na zbiorniku.

Różnica ilościowa pomiędzy poziomem min. i maks.: ok. 0,75 l

Pojemność układu chłodzenia

- bez nagrzewnicy lub klimatyzacji: 6,0 l (3,6 l wody pitnej i 2,4 l środka chroniącego przed zamarzaniem)
- z nagrzewnicą lub klimatyzacją: 8,0 l (4,8 l wody pitnej i 3,2 l środka chroniącego przed zamarzaniem)

Ochrona przeciwmrozowa powinna być wystarczająca przy temperaturach dochodzących do -25°C. W takim przypadku wymagane proporcje rozcieńczania to 40% dodatku do płynu chłodzącego i 60% wody pitnej.

Proporcje rozcieńczania dla niższych temperatur:

Temperatura	Dodatek do płynu chłodzącego	Woda pitna
-30 °C	45 %	55 %
-35 °C	50 %	50 %
-40 °C	60 %	40 %

- Umieścić korek (3) i przekręcić go, aby zamknąć zbiornik.
- Uruchomić silnik do czasu, aż układ chłodzenia zostanie przewietrzony.
- Sprawdzić poziom płynu chłodzącego.
- Zamknąć pokrywę silnika.

Kontrola stężenia płynu chłodzącego

Do układu chłodzenia należy przez cały rok wlewać mieszankę wody i bezfosforanowego dodatku do płynu chłodzącego na bazie glikolu, zawierającą dodatki antykorozyjne w celu przeciwdziałania osadzaniu się kamienia wapiennego i uszkodzeniom z powodu mrozu i korozji oraz w celu podniesienia temperatury wrzenia.

- Otworzyć pokrywę silnika



⚠ UWAGA

Nigdy nie otwierać korka (1), kiedy silnik jest gorący. Niebezpieczeństwo poparzenia!

Poczekać aż do schłodzenia płynu chłodzącego.



WSKAZÓWKA DOTYCZĄCA ŚRODOWISKA

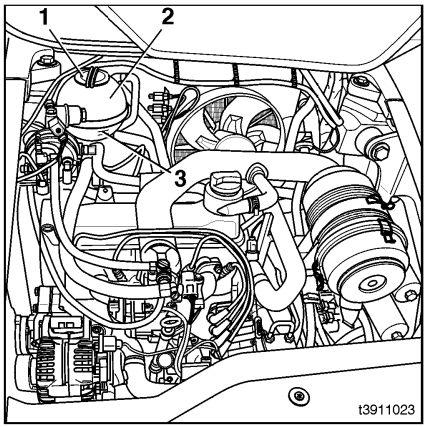
Zwrócić uwagę na informacje dotyczące materiałów roboczych.

➢ Sprawdzić stężenie płynu chłodzącego w zbiorniku płynu hamulcowego (2).

Ochrona przeciwmrozowa powinna być wystarczająca przy temperaturach dochodzących do -25°C. W takim przypadku wymagane proporcje rozcieńczania to 40% dodatku do płynu chłodzącego i 60% wody pitnej.

Proporcje rozcieńczania dla niższych temperatur:

Temperatura	Dodatek do płynu chłodzącego	Woda pitna
-30°C	45 %	55 %
-35°C	50 %	50 %
-40°C	60 %	40 %



Jeśli poziom płynu chłodzącego jest zbyt niski:

➢ Umieścić naczynie zbierające pod przewodem płynu chłodzącego (5).

➢ Zdjąć zacisk przewodu (5).

➢ Zdjąć przewód płynu chłodzącego z króćca na silniku i pozwolić, aby pewna ilość płynu wylała się.

➢ Podłączyć ponownie przewód płynu chłodzącego.

➢ Przymocować przewód zaciskiem.

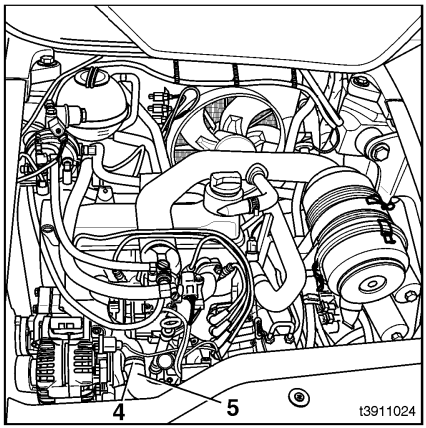
➢ Usunąć wylany płyn chłodzący w sposób przyjazny dla środowiska.

➢ Wlać dodatek do płynu chłodzącego do zbiornika płynu hamulcowego (2)aż do uzyskania odpowiednich proporcji rozcieńczania.

➢ Poziom płynu chłodzącego nie może być wyższy od oznaczenia (3).

➢ Włożyć korek (1) i przekręcić go aby zamknąć zbiornik.

➢ Zamknąć pokrywę silnika.



Czyszczenie chłodnicy i chłodnicy oleju oraz sprawdzenie ich szczelności

WSKAZÓWKA

Chłodnicę i chłodnicę oleju czyścić tylko przy wyłączonym i ostudzonym silniku.

➢ Otworzyć pokrywę silnika

Czyszczenie za pomocą sprężonego powietrza

➢ Przewietrzyć chłodnicę (1) silnika za pomocą sprężonego powietrza.

➢ Spłukać wydobyty brud przez kratkę chłodnicy za pomocą strumienia wody pod ciśnieniem.

Czyszczenie za pomocą rozpuszczalnika

UWAGA

Do trójfazowego generatora nie może w ogóle dostać się wilgoć.

W związku z tym chronić go przed bezpośrednim kontaktem ze strumieniem wody.

➢ Rozpylić zwykły rozpuszczalnik na chłodnicy (1) i pozwolić, aby działał przez ok. 10 minut.

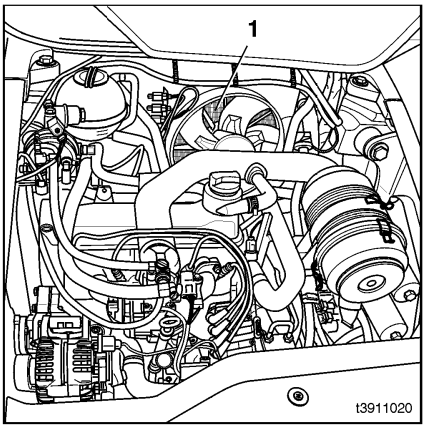
➢ Przepłukać chłodnicę w silniku za pomocą bezpośredniego strumienia wody, aż będzie czysta.

➢ Podgrzać silnik.

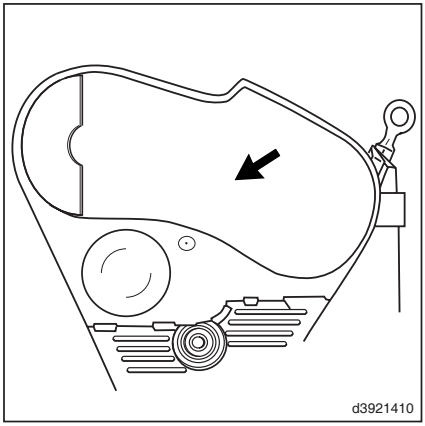
Pozwolić na wyparowanie resztek wody, aby zapobiec tworzeniu się rdzy.

➢ Sprawdzić szczelność połączeń gwintowych, przewodów i rur chłodnicy wody i oleju.

➢ Wymienić porowate przewody. W razie konieczności zamocować ponownie zaciski przewodów.



Wymiana pompy wodnej

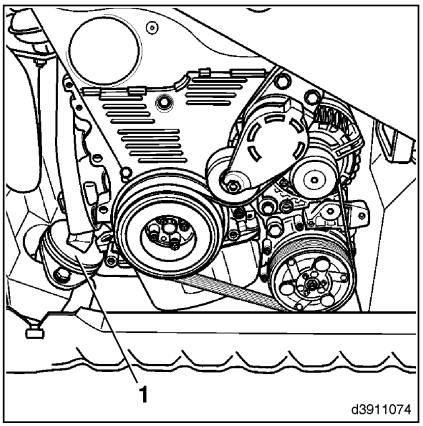


WSKAZÓWKA

Wymiana pompy wodnej wymaga specjalistycznej wiedzy i narzędzi. Prosimy skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem.

Kontrola stanu podstawy i zawieszenia silnika; kontrola poprawności ich mocowania

Poduszki zawieszenia silnika poddawane są dużym obciążeniom. Ich żywotność może być ograniczona w zależności od sposobu użytkowania.



- Sprawdzić gumowe elementy pod kątem pęknięć i większych odkształceń. W razie konieczności wymienić je.

Prosimy skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem.

- Sprawdzić wszystkie śruby i nakrętki w podstawie silnika i zawieszeniu pod kątem uszkodzeń. Sprawdzić, czy są dobrze przymocowane.

Momenty dokręcania śrub mocujących oraz nakrętek:

Podstawa silnika, prawa strona (1) :

3 SKS M 8 (tył)	23 Nm
1 SKS M 10 (tył)	46 Nm
1 SKM M 12 (spód)	110 Nm
2 SKS M 12 (element sprężynujący)	80 Nm

Podstawa silnika, lewa strona:

2 SKS M 12 (element sprężynujący)	80 Nm
1 SKM M 12 (spód)	110 Nm

Podstawa silnika, góra środek:

2 SKS M 12 (element sprężynujący)	80 Nm
1 SKS M 10 (trzpień na kołnierzu łączącym)	46 Nm

Kontrola stanu żebrowanego paska klinowego



⚠ UWAGA

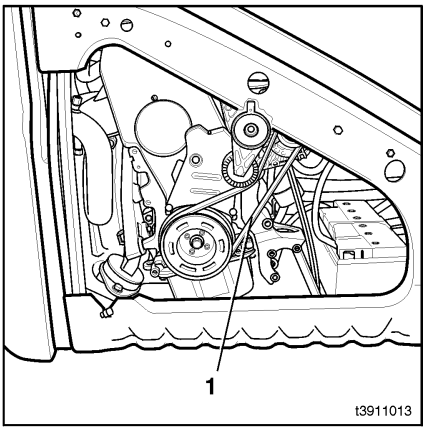
Nie dotykać obracających się części!

Wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk zapłonu ze stacyjki.

WSKAZÓWKA

Uszkodzenia lub poluzowanie żebrowanego paska klinowego powoduje zbyt duże obniżenie napięcia elektrycznego wózka.

- Zdjąć pokrywę serwisową na prawym boku.
- Sprawdzić, czy żebrowany pasek klinowy (1)nie nosi śladów nadmiernego zużycia, czy nie ma postrzępionych brzegów, pęknięć poprzecznych i plam oleju.
- W razie uszkodzeń żebrowanego paska klinowego, wymienić go.
- Założyć pokrywę silnika.
- Założyć z powrotem boczną pokrywę serwisową.



Wymiana żebrowanego paska klinowego



⚠ UWAGA

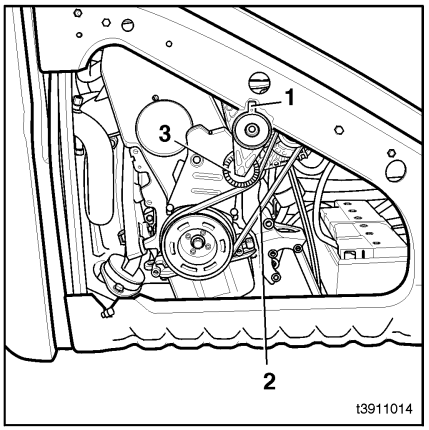
Nie dotykać obracających się części.

Wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk zapłonu.

WSKAZÓWKA

W wózkach bez układu klimatyzacji, najpierw odłączyć żebrowany pasek klinowy od alternatora, a podczas ponownego zakładania, umieścić go na miejscu w ostatniej kolejności. W wózkach z układem klimatyzacji, najpierw odłączyć żebrowany pasek klinowy od koła pasowego, a podczas ponownego zakładania, umieścić go na miejscu w ostatniej kolejności. Zapamiętać kierunek obrotu żebrowanego paska klinowego.

- Otworzyć pokrywę silnika
- Zdjąć pokrywę dostępu na prawym boku.
- Zaznaczyć kierunek obrotu żebrowanego paska klinowego (2).
- Podnieść koło pasowe (3) na dźwigni napinającej (1) za pomocą klucza płasko-oczkowego.



WSKAZÓWKA

Zwrócić uwagę na kierunek obrotu żebrowanego paska klinowego (2).

- Wymienić żebrowany pasek klinowy.
- Założyć z powrotem boczną pokrywę serwisową.
- Zamknąć pokrywę silnika.

Kontrola stanu i naprężenia paska zębatego

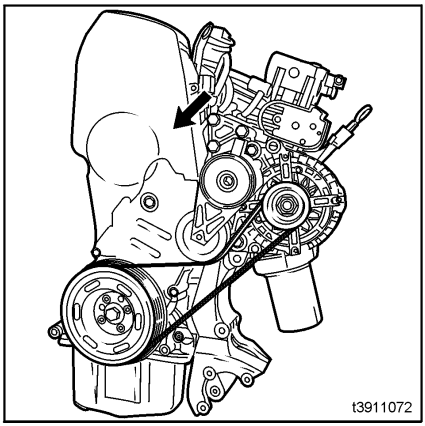


⚠ UWAGA

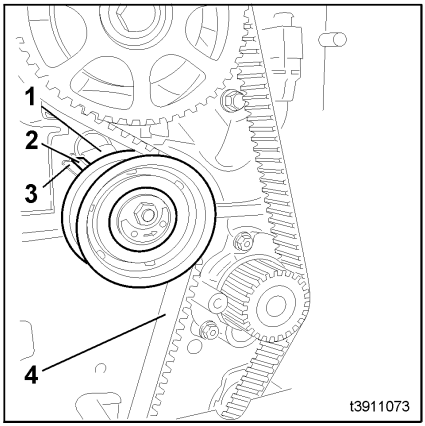
Nie dotykać obracających się części!

Wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk zapłonu.

- Zdjąć pokrywę serwisową na prawym boku.
- Zdjąć pokrywę silnika



- Sprawdzić, czy pasek zębaty (4) nie nosi śladów nadmiernego zużycia, czy nie ma postrzępionych brzegów, uszkodzonych zębów, pęknięć poprzecznych i plam oleju.
- Jeżeli pasek zębaty jest uszkodzony, zlecić jego wymianę autoryzowanemu dystrybutorowi.



- Sprawdzić, czy wspornik mocujący (1) wskakuje w rowek.
- Dociśnij pasek zębaty (4) mocno popychając go kciukiem.

Wskazówka (2) musi się poruszyć.

- Ponownie zwolnić pasek zębaty.
- Przekręcić wał korbowy o kolejne dwa obroty w kierunku obrotu silnika.

Napinacz musi powrócić do położenia początkowego (nacięcie (3) i wskazówka(2) znajdują się naprzeciwko siebie). Jeśli to się nie stanie, prosimy skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem.

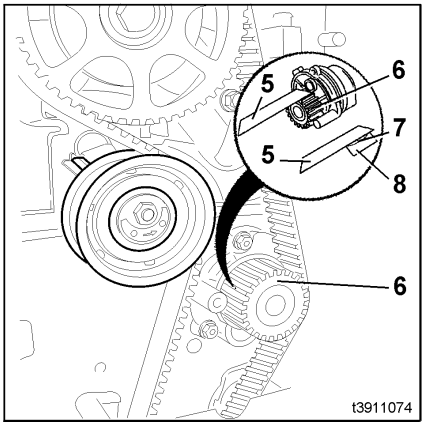
➢ Sprawdzić zużycie mechanizmu pompy wodnej (6).

➢ Przyłożyć ostrze noża (5) do zęba (8) i użyć szczelinomierza do ustalenia ubytku (7) na długości zęba.

Jeśli ubytek jest większy niż 0,3 mm, należy wymienić pompę układu chłodzenia razem z mechanizmem wału korbowego i paskiem zębatym. Prosimy skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem.

➢ Założyć pokrywę silnika.

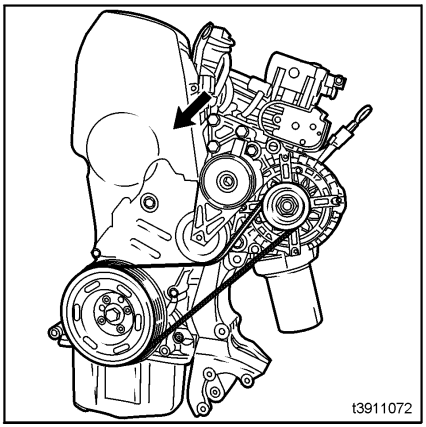
➢ Założyć z powrotem boczną pokrywę serwisową.



Wymiana paska zębatego i napinacza

WSKAZÓWKA

Wymiana paska zębatego i napinacza wymaga wiedzy specjalistycznej i narzędzi specjalnych. Prosimy skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem.



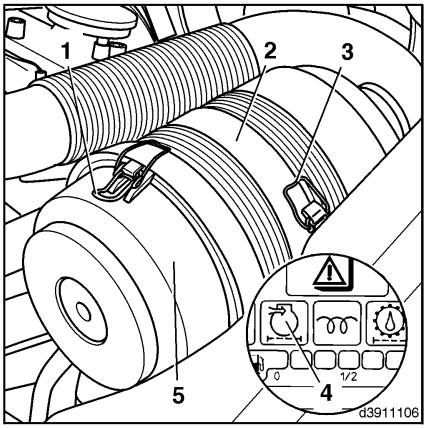
Wymiana wkładu filtra powietrza, kontrola przełącznika podciśnieniowego

(Najpóźniej po 1000 godzinach pracy)

WSKAZÓWKA

Nie wolno czyścić wkładu filtra powietrza. Wkład filtra powietrza należy wymienić, kiedy w jednostce wskaźnika stanu zapali się wskaźnik podciśnienia (4).

- Otworzyć pokrywę silnika
- Otworzyć i odłączyć zapięcie (3) znajdujące się na pasku zaciskowym (2).
- Lekko unieść obudowę filtra.
- Otworzyć 3 zapięcia (1) i zdjąć pokrywę filtra powietrza (5).
- Wyciągnąć wkład filtra powietrza.



⚠ UWAGA

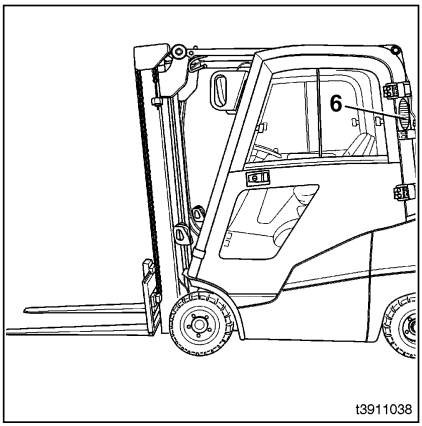
Starannie wyczyścić wnętrze obudowy filtra powietrza. Nie przedmuchiwać go sprężonym powietrzem.

Wytrzeć obudowę czystą szmatką.

- Włożyć nowy wkład filtra powietrza z powrotem do obudowy.

Wkładając wkład filtra, upewnić się, czy nie jest on uszkodzony i czy uszczelka na obudowie filtra jest właściwie zabezpieczona w swoim położeniu.

- Założyć pokrywę filtra powietrza (5).
- Przyłączyć zapięcie (3) do paska zaciskowego (2) i zamknąć je.
- Przy włączonym silniku, powoli zamknąć otwór wlotu filtra powietrza (6) znajdujący się w tylnym lewym słupku osłony nad głową, zakrywając go (np. tekturą lub grubą blachą), aż wskaźnik podciśnienia (4) w jednostce wskaźnika stanu zapali się.



W celu uniknięcia szkód, po zapaleniu się wskaźnika, nie należy dłużej pozostawiać otworu wlotu zamkniętym . Jeśli wskaźnik podciśnienia nie zapali się,poinformować autoryzowanego dystrybutora.

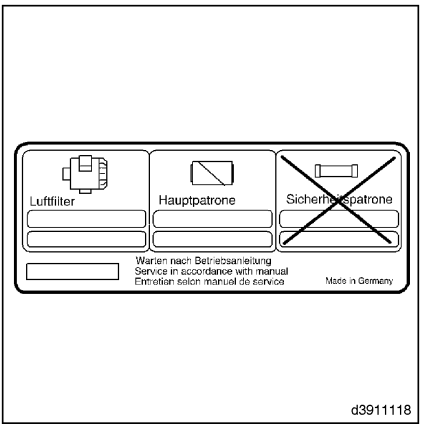
Wymiana wkładu zabezpieczającego w filtrze powietrza

WSKAZÓWKA

Przeczytać informacje na etykiecie umieszczonej na obudowie filtra powietrza. Informuje ona o tym, czy wkład zabezpieczający został zainstalowany w filtrze powietrza.

➢ Wkład zabezpieczający należy wymieniać: ▷

- Najpóźniej dwa lata od rozpoczęcia eksploatacji.
- W przypadku, gdy wskaźnik podciśnienia filtra powietrza zapala się ponownie od razu po serwisowaniu wkładu filtra.
- Jeśli wkład filtra jest uszkodzony.



UWAGA

Nie wolno czyścić ani ponownie wykorzystywać wkładów zabezpieczających. Nie uruchamiać silnika bez założonego wkładu filtra powietrza.

Zadaniem wkładu zabezpieczającego jest zapobieganie wnikaniu pyłu podczas wymiany głównego wkładu lub niezamierzonego używania uszkodzonego wkładu głównego.

➢ Wyłącz silnik.

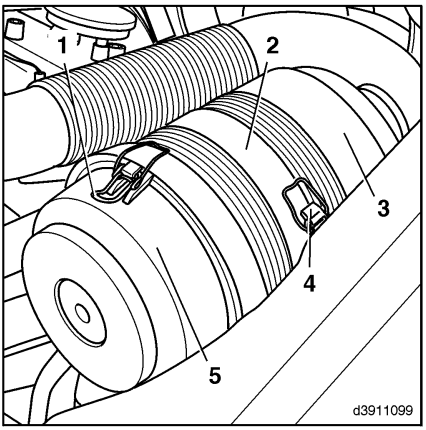
➢ Otworzyć pokrywę silnika

➢ Otworzyć i odłączyć zapięcie (4) znajdujące się na pasku zaciskowym (2).

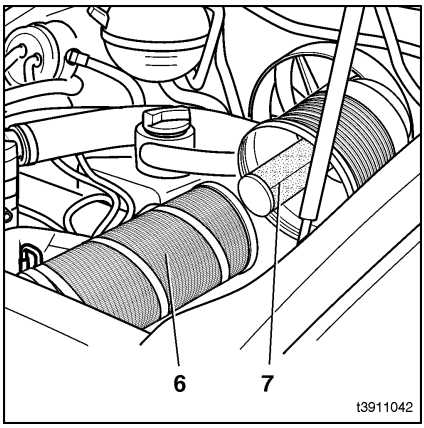
➢ Otworzyć i odłączyć trzy zapięcia (1) na pokrywie filtra powietrza (5). ▷

➢ Lekko unieść obudowę filtra (3).

➢ Zdjąć pokrywę filtra powietrza (5) i wyjąć wkład filtra (6).



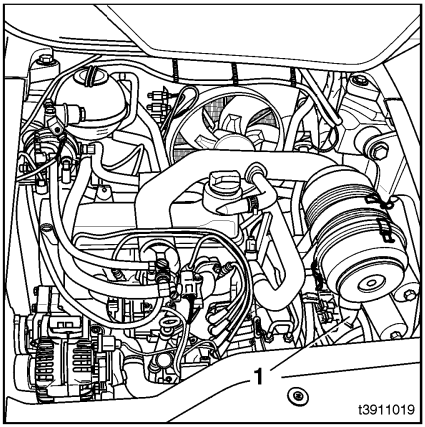
- Wyciągnąć wkład zabezpieczający (7).
- Założyć nowy wkład zabezpieczający.
- Zainstalować wkład filtra i zamocować pokrywę filtra powietrza.
- Zahaczyć zapięcie (4) na pasku zaciskowym (2) i zamknąć je.
- Zamknąć pokrywę silnika.



Kontrola zaworu upustowego pyłu

Zawór upustowy pyłu (1) jest zasadniczo bezobsługowy.

- Otworzyć pokrywę silnika
- Ścisnąć zawór (1) i wyjąć pozostały pył.
- W przypadku uszkodzenia zaworu, wymienić go.
- Zamknąć pokrywę silnika.



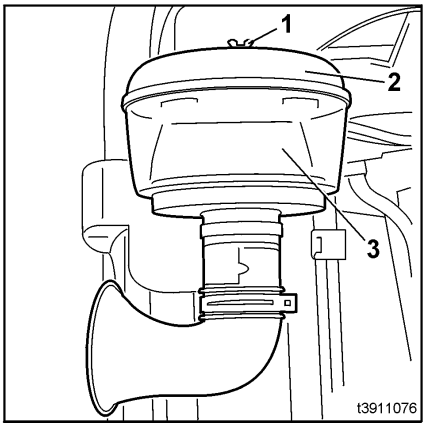
Czyszczenie filtra wstępnego (wyposażenie specjalne)

WSKAZÓWKA

Zbiornik na pył nigdy nie powinien być zapełniony ponad połowę . W przypadku

znaczącego nagromadzenia pyłu, zbiornik należy opróżniać codziennie.

- Odkręcić nakrętkę motylkową (1).
- Zdjąć przednią pokrywę(2).
- Wyjąć i opróżnić zbiornik na pył (3).
- Włożyć z powrotem zbiornik na pył i zabezpieczyć nakrętką motylkową.

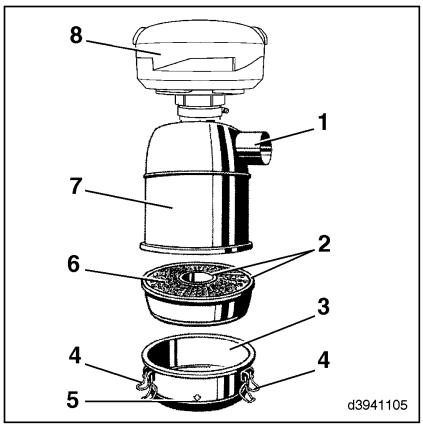


Czyszczenie filtra kąpielowego powietrza (wyposażenie specjalne)

WSKAZÓWKA DOTYCZĄCA ŚRODOWISKA

Przestrzegać informacji dotyczących pracy z materiałami eksploatacyjnymi.

- Wyłącz silnik.
- Otworzyć zapięcia (4) na zbiorniku oleju (3).
- Wyjąć zbiornik oleju (do dołu), a następnie opróżnić i wyczyścić.
- Przeczyścić i sprawdzić uszczelki (2) oraz wymienić, jeśli są uszkodzone.
- Poluzować zacisk przewodu powietrza na złączu czystego powietrza (1) i zdjąć przewód.
- Odłączyć i wyczyścić zbiornik na pył (8).
- Odłączyć górną część filtra (7) na osłonie górnej.
- Przemyć górną część filtra i wkład filtra za pomocą oleju napędowego.



Filtr i węzłowe wkłady stalowe można umyć za pomocą strumienia pary wodnej.

- Dokładnie wysuszyć umyty filtr.
- Zamocować górną część filtra i zabezpieczyć przewód powietrza za pomocą zacisku.
- Zamocować zbiornik na pył (8).
- Napełnić zbiornik oleju (3) olejem silnikowym do poziomu kreski (5).
- Przymocować zbiornik oleju (3) do górnej części filtra (7) , upewniając się, że jest prawidłowo ułożony, a następnie zabezpieczyć zapięciami (4).

Wymiana oleju w filtrze kąpielowym powietrza (opcja)

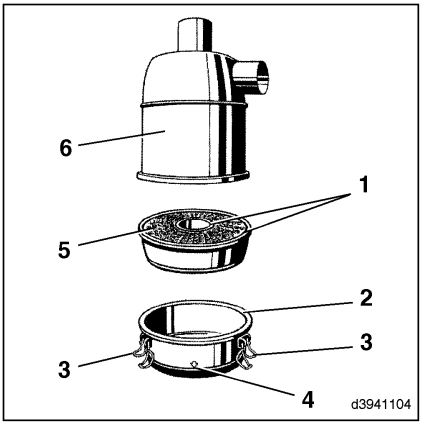
WSKAZÓWKA

Wymiana oleju jest konieczna jeśli osady pyłu osiągną połowę poziomu wlewu oleju i przynajmniej przy każdorazowej wymianie wkładu filtra. Nie dodawać oleju między wymianami oleju.

WSKAZÓWKA DOTYCZĄCA ŚRODOWISKA

Przestrzegać środków ostrożności dotyczących pracy z płynami i smarami.

- Wyłączyć silnik.
- Otworzyć zaciski (3) misy olejowej (2).
- Wyjąć misę olejową do dołu, opróżnić i wyczyścić.
- Wyczyścić i sprawdzić ((1)) uszczelki, w przypadku uszkodzenia wymienić.
- Sprawdzić wkład filtra ((5)) i wyczyścić, jeśli będzie brudny. Napełnić misę olejową (2) olejem silnikowym do oznaczenia na wskaźniku(4).
- Umieścić misę olejową (2) na głowicy filtra (6), sprawdzić prawidłowe ułożenie filtra i zamocować zaciskami(3).



Kontrola podstawowego ustawienia katalizatora spalin z zamkniętym obiegiem dla instalalacji gazowej (opcja)

Warunkiem dotyczącym regulacji przy pomocy oprogramowania do przeglądania odczytów sondy lambda jest prawidłowe, podstawowe ustawienie silnika i wózka.

- Kontrola konta płyty przepustnicy.
- Kontrola dolnej i górnej prędkości biegu jałowego (określonej przez regulator).
- Kontrola punktu zapłonowego (określonego przez układ sterujący zapłonu; należy zwrócić uwagę na zależność punktu zapłonu od różnych gatunków w gazu).
- Kontrola ustawiania zaworu redukcyjnego ciśnienia.

Do wykonania tego zadania wymagane są specjalne umiejętności, prosimy skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem.

Kontrola zawartości CO w gazach spalinowych

WSKAZÓWKA

W Niemczech, przepisy wymagają kontrolę zawartości CO w gazach spalinowych co 500 godzin lub maksymalnie po 6 miesiącach. Do przeprowadzenia kontroli konieczne są specjalna wiedza techniczna i narzędzia. Prosimy skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem. Poza Niemcami, przestrzegać przepisów obowiązujących w danym kraju.

Kontrola szczelności rury ssawnej i wydechowej

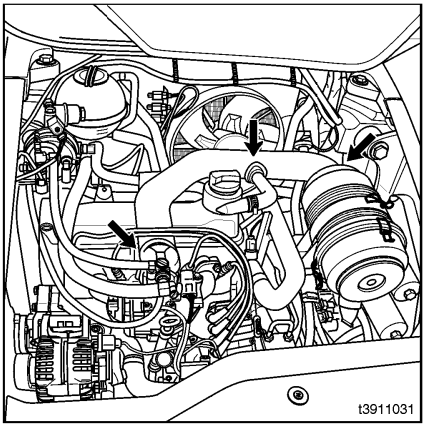
➢ Sprawdzić stan i zamocowanie rury ssawnej powietrza na filtrze powietrza.

W przypadku odkrycia nieszczelności, dociągnąć ponownie zaciski przewodu i wymienić porowate przewody.

➢ Sprawdzić szczelność wlotowej i wylotowej rury rozgałęźnej na głowicy siłownika.

W przypadku odkrycia nieszczelności, dokręcić śruby mocujące lub wymienić uszczelki.

➢ Sprawdzić szczelność złącza rury wydechowej na rozgałęzieniu. W razie konieczności, dokręcić śruby mocujące lub wymienić uszczelkę.



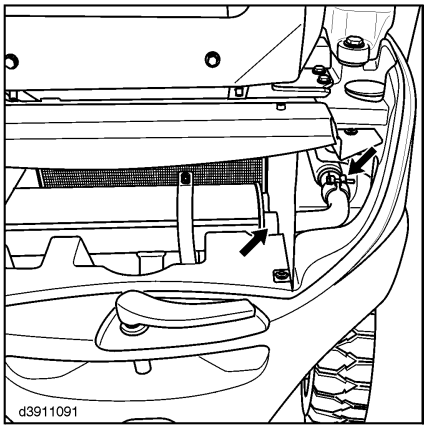
➢ Zdjąć pokrywę na przeciwwadze.

➢ Odkręcić 5 śrub mocujących na tylnym panelu.

➢ Zdjąć tylny panel.

➢ Sprawdzić połączenia rury wydechowej na przeciwwadze, i sprawdzić, na ile bezpiecznie jest ona zamocowana. W razie konieczności dokręcić ponownie śruby mocujące.

➢ Przymocować tylny panel i pokrywę do przeciwwagi.



Wymiana świec zapłonowych

WSKAZÓWKA

Używać następujące świece zapłonowe: NGK BKUR 6 ET-10

➢ Otworzyć pokrywę silnika

- Gruntownie oczyścić obszar na głowicy cylindrów, otaczający świece zapłonowe.
- Odłączyć wtyczki świec (2) zapłonowych.
- Odkręcić świece (1).
- Sprawdzić przy pomocy szczelinomierza szczelinę między elektrodami w nowej świecy.

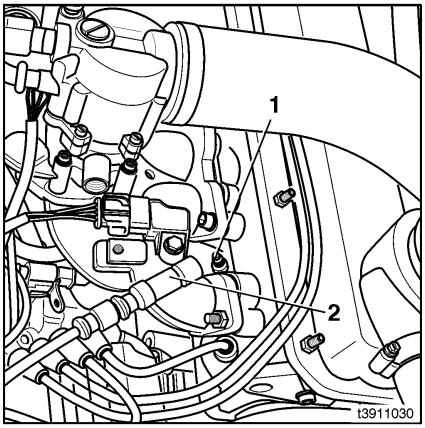
Wartość nastawy: 1,0 ±0,1 mm

⚠ UWAGA

Nie uruchamiać silnika, uszkodzi to układ zapłonowy.

Nie próbować uruchamiać silnika bez świec zapłonowych.

- Wkręcić ręcznie świece i dokręcić je momentem 30^{-5} Nm.
- Ponownie podłączyć wtyczki świec zapłonowych (2).
- Zamknąć pokrywę silnika.



Wymiana przewodów wysokiego ciśnienia układu zasilania gazem

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

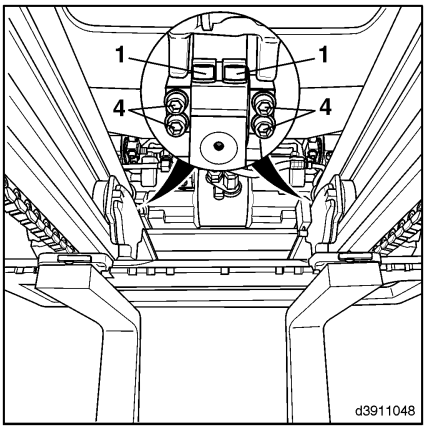
Przewody wysokiego ciśnienia układu zasilania gazem z biegiem czasu starzeją się i stają się łamliwe.

Dlatego należy wymieniać przewody wysokiego ciśnienia układu zasilania gazem LPG co 3000 godzin lub co 2 lata. Prosimy skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem.

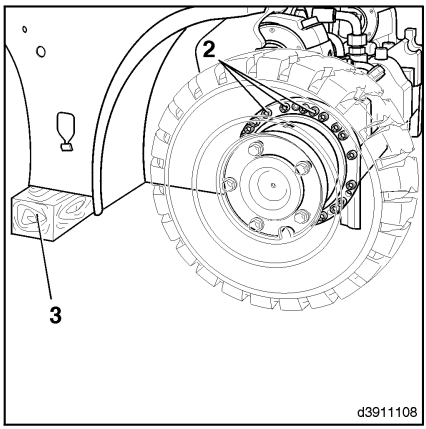
Skrzynia biegów

Oś napędowa i napędy kół: Kontrola mocowania

- Sprawdzić, czy każda z 4 śrub mocujących (M14x1,5) (4) na osi napędowej po obu stronach podwozia jest dokręcona momentem 195 Nm.
- Sprawdzić, czy obydwie śruby z łbem kołnierzowym (M14x1,5) (1) na połówkach łożyska po obu stronach podwozia są dokręcone momentem 210 Nm.
- Zdjąć koła napędowe.

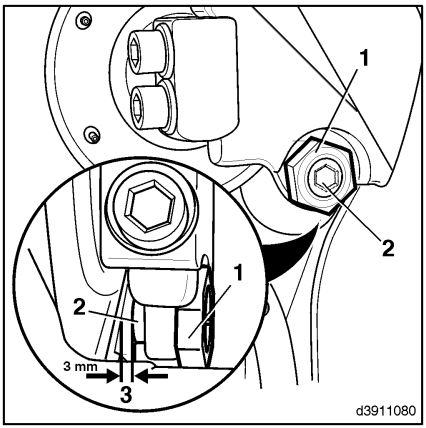


- Podeprzeć podwozie belką w celu (3) zabezpieczenia.
- Zdjąć koła napędowe.
- Sprawdzić, czy każda z 24 śrub mocujących (M 10) (2) napędy kół po obu stronach dokręcona jest momentem 64 Nm.



Kontrola i regulacja blokad bocznych na osi napędowej

➢ Sprawdzić szczelinę powietrzną (3) między blokadą (2) a osią napędową. ▷



Szczelina powietrzna powinna wynosić maks. 3 mm. Sprawdzić szczelinę powietrza z lewej i prawej strony osi.

Jeśli szczelina powietrzna jest większa, wyregulować blokadę.

➢ Zdjąć koła napędowe.

➢ Poluzować nakrętkę sześciokątną (1).

➢ Wyregulować blokadę (2) za pomocą klucza do wkrętów z sześciokątnym gniazdkiem, aż do uzyskania 3-milimetrowej szczeliny powietrznej.

Jeżeli regulacja szczeliny powietrznej nie jest już możliwa, element sprężynujący na osi lub blokada jest zużyta(y). Należy wówczas wymienić element sprężynujący lub blokadę. Prosimy skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem.

➢ Dokręcić nakrętkę sześciokątną (1).

➢ Przymocować koła napędowe.

Kontrola łożyska osi napędowej pod kątem zużycia i uszkodzeń

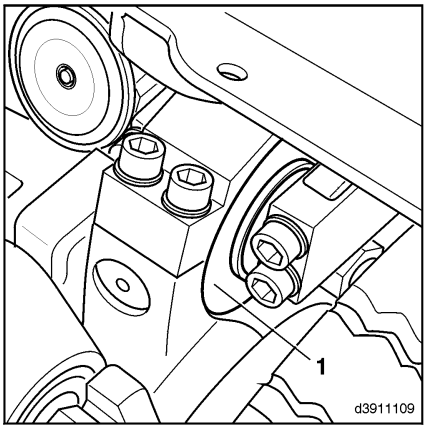
WSKAZÓWKA

Oś napędowa wsparta jest z obu stron ramy na elastycznych elementach sprężynowych.

➢ Podeprzeć ramę drewnianą belką w celu zabezpieczenia.

➢ Zdjąć koła napędowe.

➢ Przy pomocy lampy, sprawdzić stan elementów sprężynowych (1) znajdujących się pomiędzy osią napędową i ramą. ▷



Należy sprawdzić elementy sprężynowe po obu stronach osi. Jeżeli elementy sprężynowe są zużyte lub popękane, wymienić je. Prosimy skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem.

➢ Przymocować koła napędowe.

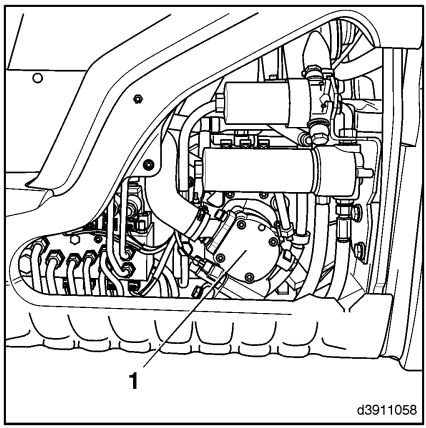
➢ Wyjąć drewnianą belkę.

Kontrola przymocowania pompy hydraulicznej do silnika

➢ Otworzyć pokrywę silnika

➢ Zdjąć pokrywę serwisową po lewej stronie.

➢ Dokręcić 4 śruby z łbem sześciokątnym na pompie hydraulicznej(1) zalecanym momentem dokręcania 80 Nm. ▷

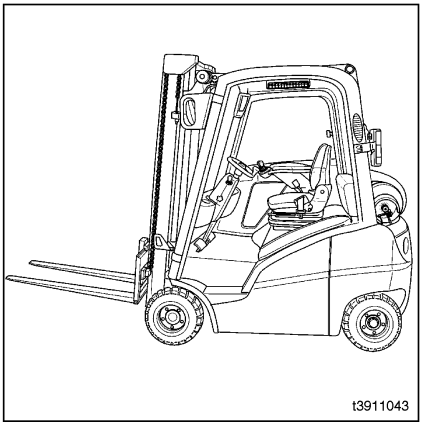


➢ Zamocować pokrywę serwisową.

➢ Zamknąć pokrywę silnika.

Podwozie, nadwozie i osprzęt

Mycie wózka



Konieczność mycia zależy od wykorzystania wózka. W przypadku kontaktu z wysoce korozyjnymi czynnikami, np. słoną wodą, nawozem sztucznym, chemikaliami, cementem itp., wymagane jest gruntowne mycie po skończeniu wyznaczonej pracy.

Gorąca para lub środki czyszczące o silnych właściwościach odtłuszczających należy używać z dużą ostrożnością ponieważ mogą one spowodować rozpuszczenie smaru wewnątrz łożysk trwale smarowanych , powodując jego wyciek. Ponowne smarowanie jest niemożliwe, łożyska zostaną nieodwracalnie uszkodzone.

Przed umyciem wózka wyłączyć silnik i poczekać, aż ostygnie.

Należy regularnie usuwać osad/nagromadzone materiały palne, zwłaszcza jeśli znajdują się one na lub w pobliżu rozgrzanych elementów wózka (np. rury wydechowej) .

⚠ UWAGA

Myjąc wózek za pomocą strumienia wody pod ciśnieniem (wysokociśnieniowe lub parowe urządzenia myjące itp.) , nie należy go kierować bezpośrednio na komponenty elektryczne i elektroniczne, wtyczki łączące, plastikowe przewody odprowadzające powietrze lub miejsca, gdzie znajdują się opaski na przewodach. Wody nie należy używać do mycia centralnego układu elektrycznego i konsoli przełączania.

Jeśli jest to nieuniknione, wrażliwe części należy uprzednio przykryć lub umyć tylko za pomocą suchej szmatki lub czystego sprężonego powietrza.

W przypadku używania myjek wysokociśnieniowych, minimalna odległość między końcówką stalowej rury a wózkiem powinna wynosić ok. 300 mm.

Używając sprężonego powietrza do mycia wózka, usunąć uporczywe zabrudzenia za pomocą rozpuszczalnika .

Podczas mycia szczególnie uważać na otwory wlewowe oleju, miejsca wokół nich, a także nie wypełnione smarem smarowniczki.

Pokrywa komory silnika

Otworzyć pokrywę silnika

⚠ UWAGA

Podczas otwierania pokrywy komory silnika przy pracującym silniku, napęd elektryczny i zmiana biegów spowodowana temperaturą mogą spowodować nagłe włączanie się wentylatora .

Pozostawić silnik do ochłodzenia

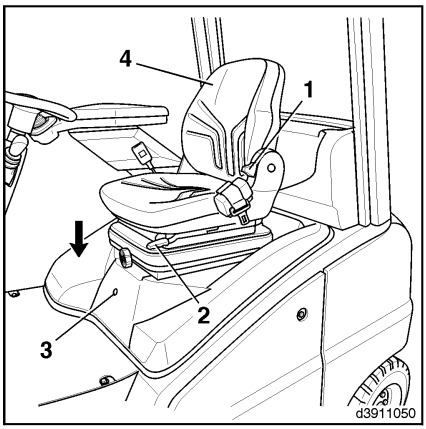


⚠ UWAGA

Należy pamiętać, że części silnika i wylotu spalin są gorące.

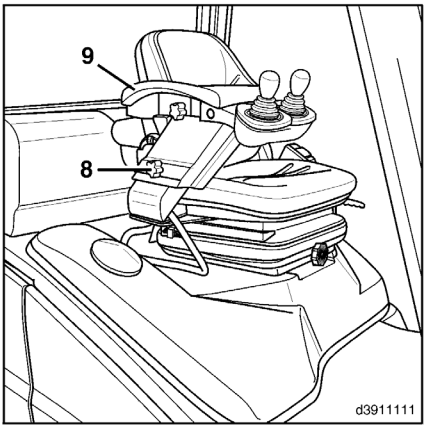
Nosić sprzęt ochronny.

- ➢ Przesunąć kolumnę kierownicy jak najdalej do przodu i zatrzasnąć w położeniu.
- ➢ Pociągnąć dźwignię (2) do góry i popchnąć fotel kierowcy jak najdalej do przodu. ▷
- ➢ Zwolnić dźwignię i pozostawić w takim położeniu.



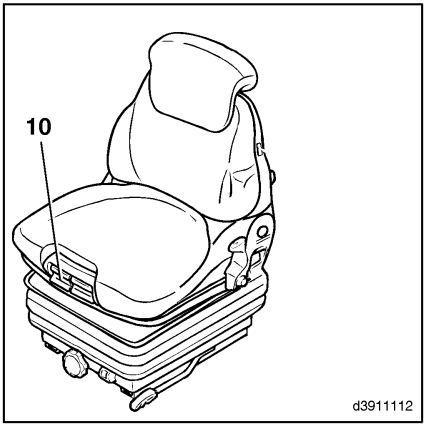
- Odkręcić śrubę zabezpieczającą (8) na podłokietniku (9), popchnąć podłokietnik całkowicie na dół i ponownie dokręcić śrubę zabezpieczającą (tylko w przypadku sterowania za pomocą jednego pedału oraz jednej dźwigni z trzecim, dodatkowym układem hydraulicznym).

▷

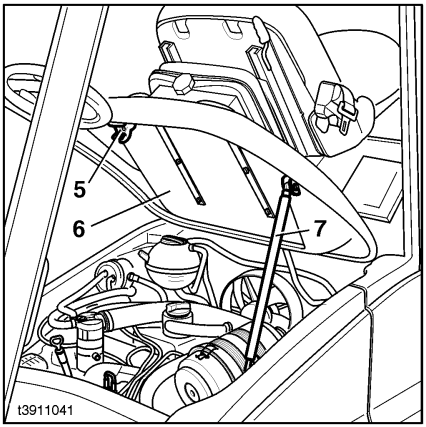


- Podnieść przycisk (10), popchnąć fotel całkowicie do tyłu (tylko jeżeli możliwa jest regulacja wysokości fotela kierowcy).
- Przesunąć dźwignię (1) do góry, przytrzymać w położeniu, złożyć oparcie fotela (4) maksymalnie do przodu i zwolnić dźwignię (1). (Tylko w wersji z tylnym oknem)
- Włożyć kluczyk zapłonowy do otworu (3) i nacisnąć go w celu odblokowania blokady pokrywy silnika, naciskając pokrywę w kierunku strzałki w celu zmniejszenia naprężenia blokady pokrywy.

▷



➢ Otworzyć pokrywę silnika (6) przesuwając ją do tyłu do ogranicznika. ▷



WSKAZÓWKA

Pokrywa silnika jest podtrzymywana przez sprężynę gazową (7).

Zamknąć pokrywę silnika

➢ Zamknąć pokrywę silnika pokonując opór sprężyny gazowej(7) i nacisnąć ją, aż dźwignia blokująca(5) się zablokuje.

Płyta podłogowa

Otwieranie płyty podłogowej

Niektóre czynności konserwacyjne wymagają podniesienia płyty podłogowej.

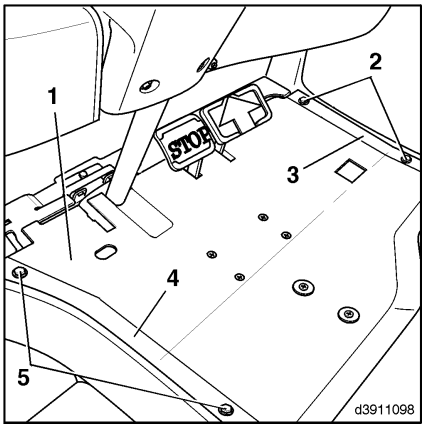
➢ Otworzyć pokrywę silnika

➢ Wykręcić śruby mocujące (2) i (5) z płyty podłogowej (1). ▷

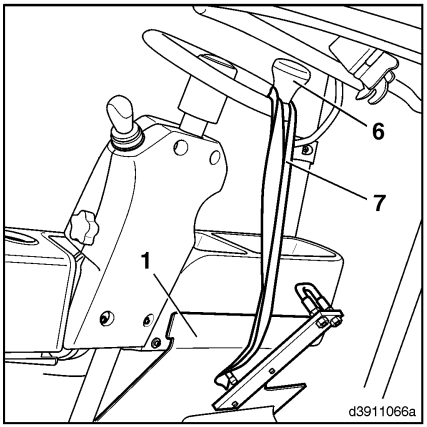
➢ Zdjąć tabliczki (3) i (4)

➢ Zdjąć gumową wykładzinę z płyty podłogowej .

➢ Złożyć płytę podłogową(1).



➢ Przymocować pasek zabezpieczający (7) do gałki (6) na kierownicy. ▷



Zamykanie płyty podłogowej

➢ Unieść płytę podłogową (1).

➢ Odłączyć pasek zabezpieczający.

➢ Zamknąć płytę podłogową.

➢ Ułożyć z powrotem wykładzinę gumową na płycie podłogowej.

➢ Założyć płyty (3) i (4)

➢ Przykręcić płytę podłogową i tabliczki śrubami mocującymi (2) i (5).

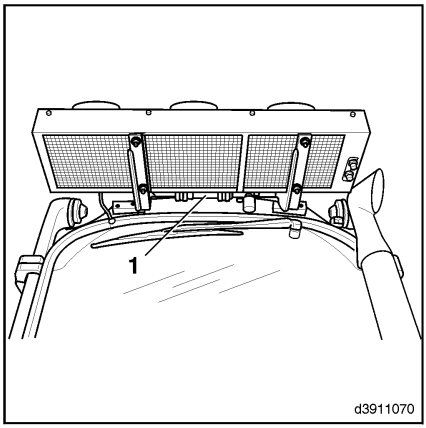
➢ Zamknąć pokrywę silnika.

Konserwacja układu klimatyzacji (wyposażenie specjalne)

Na początku, w środku i pod koniec sezonu należy przeprowadzić następujące czynności serwisowe:

➢ Sprawdzić naprężenie paska sprężarki.

➢ Sprawdzić poziom czynnika chłodniczego i zawartość wilgoci w układzie. ▷



Czynnik chłodniczy musi przepływać bez bąbelków powietrza przez okienko kontrolne suszarki (1) przy włączonym silniku.

W przypadku wymiany komponentu w układzie chłodzenia, przed ponownym napełnieniem należy wymienić suszarkę.

➢ Wyczyścić kondensator.

Podczas czyszczenia żeberek kondensatora nie naciskać zbyt mocno, gdyż mogą one ulec uszkodzeniu i powietrze nie będzie przez nie prawidłowo przepływać.

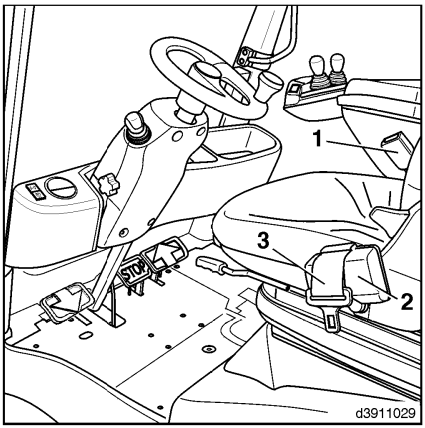
W przypadku wykonywania czynności konserwacyjnych, prosimy skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem.

Kontrola stanu i działania pasa bezpieczeństwa

WSKAZÓWKA

Ze względów bezpieczeństwa stan i działanie systemu zabezpieczeń powinny być kontrolowane regularnie (raz na miesiąc). W przypadku używania w skrajnych warunkach, powinno się to odbywać codziennie przed uruchomieniem wózka.

- Wyciągnąć cały pas (3) i sprawdzić, czy nie jest postrzępiony. ▷
- Sprawdzić prawidłowe działanie zatrzasku (1) i doskonałe wciąganie pasa.
- Sprawdzić części obudowy na obecność uszkodzeń.



Sprawdzić mechanizm automatycznej blokady pasa.

- Zaparkować wózek na poziomym podłożu.
- Szarpnięciem wyciągnąć pas.

Mechanizm automatycznej blokady pasa powinien blokować wyciąganie pasa ze zwijacza (2).

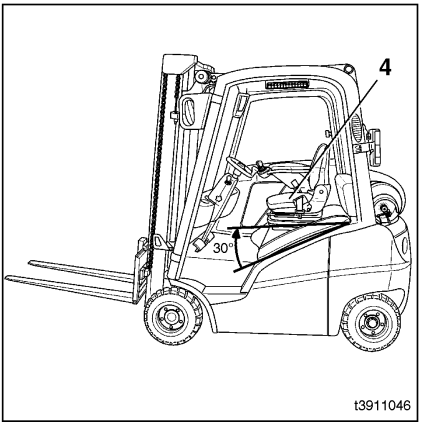
- Popchnąć fotel kierowcy jak najdalej do przodu.
- Całkowicie złożyć oparcie fotela.

WSKAZÓWKA

Podczas otwierania pokrywy silnika należy pamiętać, że mogło zostać zainstalowane tylne okno.

➢ Odblokować pokrywę silnika i otworzyć na ok. 30° z fotelem kierowcy (4).

Mechanizm automatycznej blokady pasa powinien blokować wyciąganie pasa ze zwijacza (2).



⚠ UWAGA

Nie używać wózków przemysłowych, jeżeli pas bezpieczeństwa jest uszkodzony. Po wypadku należy wymienić pasy bezpieczeństwa. W przypadku pasów bezpieczeństwa montowanych w fotelu kierowcy, fotel kierowcy i mocowanie fotela kierowcy, po wypadku, muszą również zostać sprawdzone przez przeszkolonego pracownika technicznego. W celu prawidłowego zamocowania należy regularnie sprawdzać połączenia śrubowe. Jeżeli fotel się kołysze, może to być spowodowane luźnymi połączeniami śrubowymi lub innymi usterkami. Niezastosowanie się do tej zasady może doprowadzić do uszkodzeń ciała i zwiększonego ryzyka wypadków.

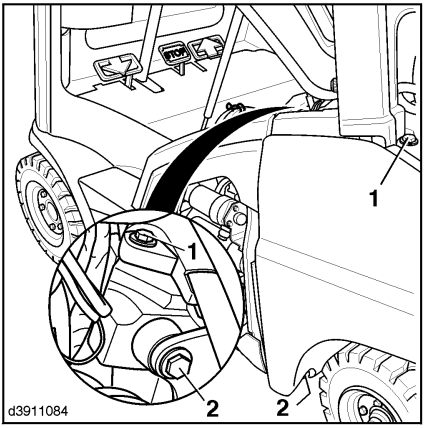
W razie stwierdzenia jakiejkolwiek niezgodności w funkcjonowaniu fotela (np. podskakiwanie fotela) lub pasa bezpieczeństwa, należy natychmiast skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem w celu wyeliminowania przyczyny.

Kontrola punktów mocowania na ramie, siłownik przechyłu i oś skrętna

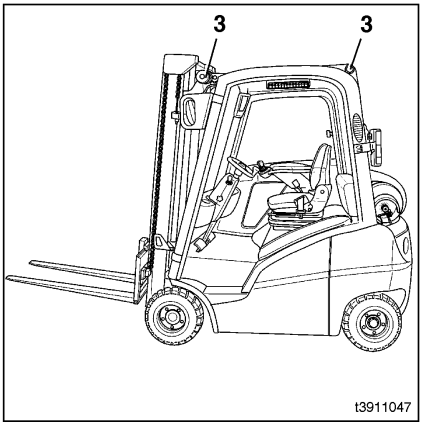
➢ Otworzyć pokrywę silnika

➢ Sprawdzić czy 4 śruby mocujące (M 20) na ramie (2 (2) w komorze silnika, jeden (2) z lewej strony i drugi z prawej strony tylnego nadkola) są dokręcone momentem 385 Nm.

➢ Sprawdzić czy 4 śruby mocujące (M 16) (1) na ramach (2 w komorze silnika, 2 za pokrywą z tyłu) są dokręcone momentem 195 Nm.



- Sprawdzić czy każda z 4 śrub mocujących (M16) (3) na siłowniku przechyłu jest dokręcona momentem 275 Nm.
- Sprawdzić, czy śruby mocujące (M16) na osi skrętnej są dokręcone momentem 195 Nm.
- Zamknąć pokrywę silnika.



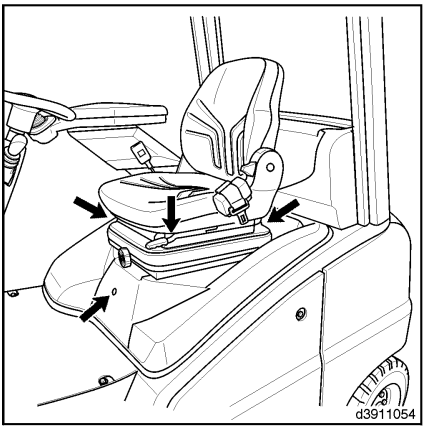
Sprawdzić pozostałe łożyska i przeguby oraz naoliwić je

WSKAZÓWKA DOTYCZĄCA ŚRODOWISKA

Zwrócić uwagę na informacje dotyczące materiałów roboczych.

- Sprawdzić i naoliwić poniższe łożyska i mocowania:

- prowadnica fotela kierowcy
- Śruby mocujące pokrywę komory silnika
- łożyska wycieraczek szyby (wyposażenie specjalne).
- zamki i zawiasy drzwi zabezpieczenia przeciwdeszczowego kabiny (wyposażenie specjalne).
- Nasmarować zamek pokrywy silnika.



WSKAZÓWKA

Łożyska pokrywy butli LPG są bezobsługowe.

Rama podwozia

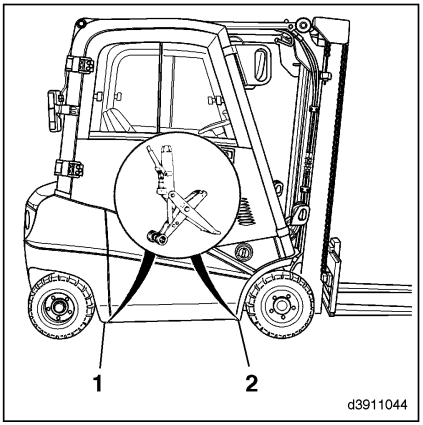
Zmiana koła

⚠ UWAGA

Zwrócić uwagę na masę własną wózka.

Używać wyłącznie podnośników o udźwigu przynajmniej 3600 kg.

➢ Ustawić podnośnik na brzegu podwozia (2) po lewej lub prawej stronie lub pod przeciwwagą (1).



W celu podniesienia wózka korzystać wyłącznie z tych punktów zawieszenia po lewej i prawej stronie .

➢ Odkręcić mocowania kół w wybranym kole.

➢ Podnieść wózek za pomocą podnośnika, aż do oderwania się kół od ziemi.

➢ Podeprzeć go dobrze, umieszczając drewniane klocki podporowe pod podwoziem lub przeciwwagą.

➢ Odkręcić mocowania kół

➢ Wymienić koło.

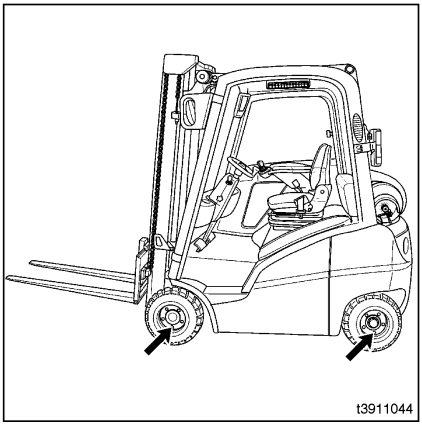
➢ Włożyć mocowania koła i dokręcić je ręcznie.

➢ Opuścić wózek.

➢ Dokręcić mocowania koła

Przednie	210 Nm
tył	210 Nm

Dokręcanie śrub mocujących koła ▷



Mocowania kół należy dokręcać przed oddaniem do eksploatacji oraz w przypadku każdej wymiany kół lub dokonywania napraw.

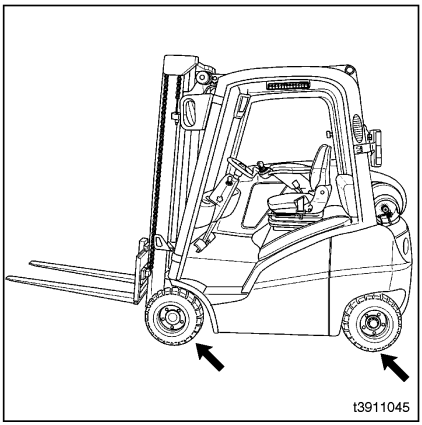
Po wykonaniu tych czynności należy dokręcać śruby co najmniej po 100 godzinach pracy .

Mocowania kół należy dokręcać poprzecznie momentem:

przód	210 Nm
tył	210 Nm

.

Sprawdzić opony pod kątem uszkodzeń i ciał obcych ▷



- ➢ Zabezpieczyć wózek przed stoczeniem się (włączyć hamulec postojowy).
- ➢ Umieścić kliny pod kołem, które nie ma być podnoszone.
- ➢ Podnieść wózek za pomocą podnośnika, aż do oderwania się kół od ziemi.
- ➢ Podłożyć pod kawałki drewna pod spód.
- ➢ Sprawdzić, czy koła obracają się swobodnie i usunąć wszystko, co uniemożliwia im ruch.
- ➢ Wymienić zużyte lub uszkodzone opony.

Opony

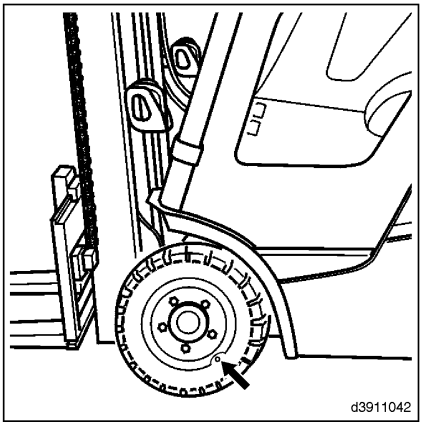
Kontrola ciśnienia i rozmiarów opon

⚠ UWAGA

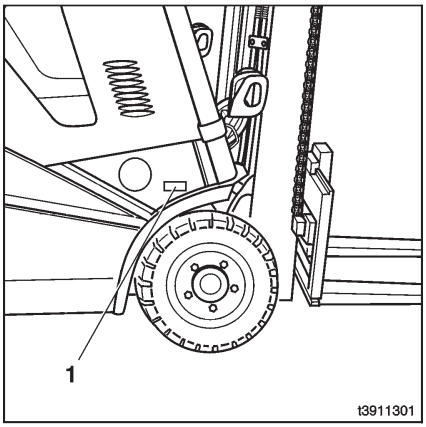
Jeśli ciśnienie w oponach będzie zbyt niskie, okres eksploatacji opon zostanie skrócony, a stabilność wózka zmniejszona.

W związku z tym należy regularnie sprawdzać ciśnienie opon.

➢ Sprawdzić, czy w oponach jest prawidłowe ciśnienie.



➢ W razie konieczności dostosować ciśnienie opon zgodnie ze wskazaniami znajdującymi się na naklejce (1) po prawej stronie wózka, obok kierownicy:



Oś napędowa

Pojedyncze mocowanie		
H 14, H 16	18x7-8/16 PR	10,0 barów
	18x7 R8-XZM	10,0 barów
	18x7-8 SE	--
	18x7x12 1/8	--
	180/70 R8 SE	--

H 18	18x7-8/16 PR	10,0 barów
	17x7 R8-XZM	10,0 barów
	18x7-8 SE	--
	18x7x12 1/8	--
	180/70 R8 SE	--
	200/50-10 SE	--

H 20, H 20-600	18x7x12 1/8	--
	200/50-10 SE	--

Oś skrętna

Pojedyncze mocowanie		
H 14, H 16, H 18	18x7-8/16 PR	8,0 barów
	18x7 R8-XZM	8,0 barów
	18x7-8 SE	--
	18x6x12 1/8	--
	180/70 R8 SE	--

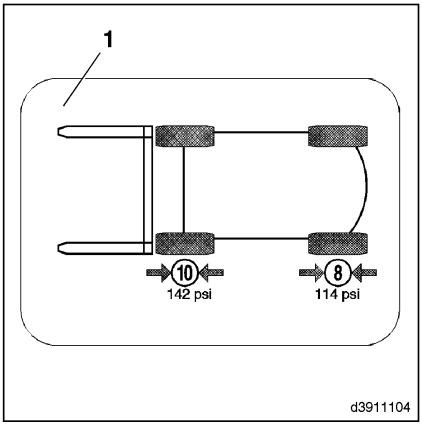
H 20, H 20-600	18x6x12 1/8	--
	180/70 R8 SE	--
	18x7-8 SE	--

przykład

Naklejka z ciśnieniem opon (1)

Oś napędowa	
Pojedyncze mocowanie	10,0 barów

Oś skrętna	
Pojedyncze mocowanie	8,0 barów



Czyszczenie i smarowanie osi skrętnej

WSKAZÓWKA DOTYCZĄCA ŚRODOWISKA

Przestrzegać informacji dotyczących pracy z materiałami eksploatacyjnymi.

W przypadku eksploatacji wózka w czystym i suchym pomieszczeniu zamkniętym, przeprowadzanie konserwacji co 1 000 godzin pracy jest zazwyczaj wystarczające. Zaleca się skrócenie okresu miedzy smarowaniami o połowę, jeśli pojazd jest eksploatowany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.

W przypadku eksploatacji wózka w warunkach stałego oddziaływania pyłów, brudu, wody, soli drogowej i chemikaliów, cotygodniowe smarowanie znacząco wydłuży żywotność łożysk kulistych.

WSKAZÓWKA

Lepiej jest smarować łożyska niewielką ilością smaru często, niż dużą ilością smaru rzadko .

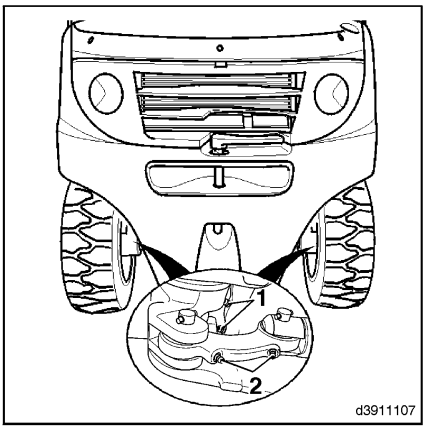
➢ Oś skrętną czyścić za pomocą wody lub rozpuszczalnika.

WSKAZÓWKA

Smar należy wykorzystywać do smarowania zgodnie z zaleceniami dotyczącymi stosowania materiałów eksploatacyjnych. W pierwszej kolejności należy nasmarować łożyska zwrotnicy osi na górze, a następnie pod spodem.

➢ Nałożyć smar na smarowniczki (2) drążka kierowniczego (1) oraz sworznia zwrotnicy po obu stronach.

➢ Nasmarować za pomocą smarownicy ciśnieniowej, aż świeży smar będzie wyciekał z łożysk.



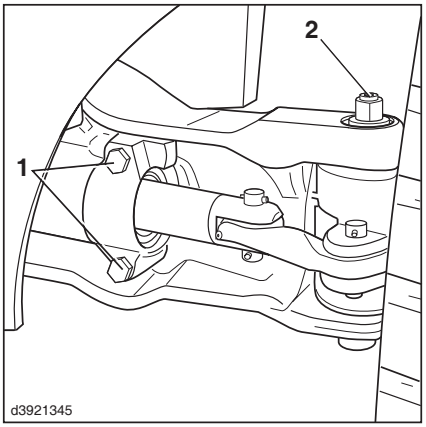
Kontrola mocowania siłownika sterującego i obejmy sworznia zwrotnicy

➢ Sprawdzić, czy 4 śruby mocujące (1) są dobrze przykręcone.

Moment dokręcania: 210 Nm

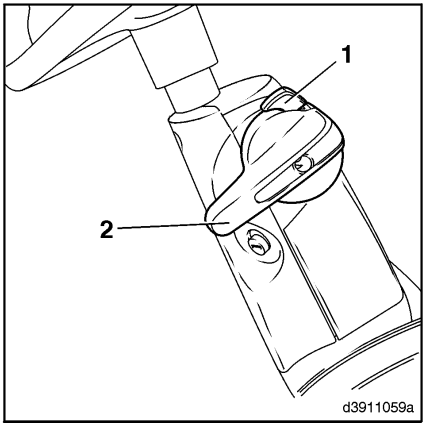
➢ Sprawdzić, czy nakrętka (2) na obejmie sworznia zwrotnicy jest dobrze przykręcona.

Moment dokręcania: 290 Nm



Kontrola działania hamulca postojowego

- Wjechać wózkiem z maksymalnym obciążeniem na pochyłość o nachyleniu 15 %.
- Ustawić hamulec postojowy (2) w położeniu poziomym. ▷



Pojazd musi pozostać nieruchomy.

- Wyłącz silnik.
- Nacisnąć przycisk (1) i odblokować dźwignię hamulca postojowego (2).
- Opuścić dźwignię hamulca postojowego o 90°.

Pojazd musi pozostać nieruchomy.

WSKAZÓWKA

Jeśli działanie hamulca postojowego zawiedzie podczas tego testu, skontaktować się autoryzowanym dystrybutorem.

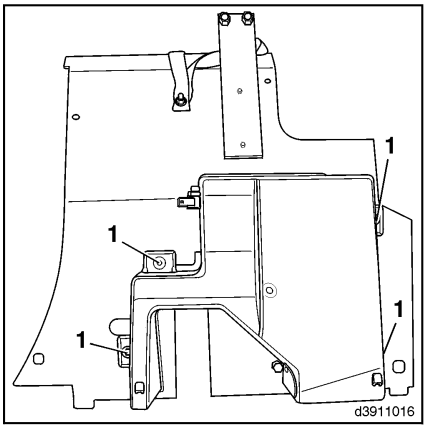
Elementy sterujące

Kontrola pedałów

WSKAZÓWKA DOTYCZĄCA ŚRODOWISKA

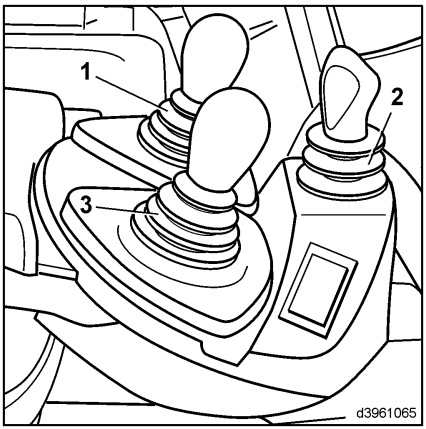
Przestrzegać informacji dotyczących pracy z materiałami eksploatacyjnymi.

- Otworzyć płytę podłogową i zabezpieczyć na miejscu.
- Odkręcić 4 nakrętki (1) skrzynki pedałów. ▷
- Sprawdzić, czy pedały działają prawidłowo.
- W razie konieczności lekko nasmarować łożyska.
- Zamknąć z powrotem skrzynkę pedałów.



Kontrola mieszków przy dźwigni uruchamiającej

- Sprawdzić, czy mieszki (1), (2) i (3) (w zależności od wersji) są prawidłowo umocowane i nie noszą śladów uszkodzeń. W razie potrzeby wymienić. ▷



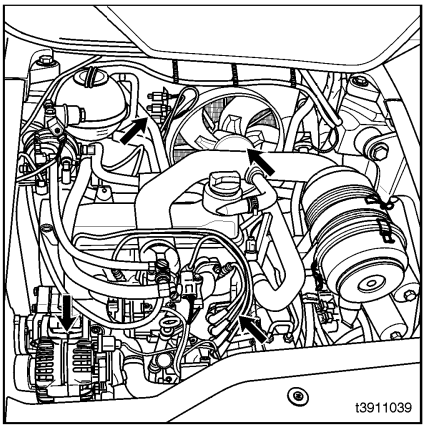
Układ elektryczny

Kontrola stanu i prawidłowego zamocowania przewodów elektrycznych, złączy kablowych oraz połączeń kablowych

WSKAZÓWKA

Utlenione końcówki i złamane przewody powodują spadki napięcia i tym samym problemy podczas uruchamiania i obsługi wózka.

- Sprawdzić, czy połączenia kablowe są prawidłowo zamocowane i czy noszą ślady osadzających się tlenków.
- Sprawdzić prawidłowe zamocowanie przewodu uziemienia.
- Sprawdzić kable elektryczne pod kątem przetarć i prawidłowego zamocowania.
- Usunąć ślady osadzających się tlenków i wymienić złamane kable.



Akumulator: kontrola stanu, poziomu i gęstości elektrolitu

Podczas pracy z akumulatorami rozruchowymi należy uwzględnić następujące zalecenia:

- Nosić okulary i ubranie ochronne.
- Przed dotknięciem akumulatora, najpierw uchwycić części przewodzące ramy, aby rozładować ewentualny ładunek elektrostatyczny.
- Podczas podłączania/odłączania unikać tworzenia iskier.
- Podczas ładowania nowych akumulatorów, zapewnić dobre odgazowanie (odkręcić wszystkie istniejące zatyczki).

- Jeśli możliwe, po naładowaniu akumulatora zostawić go na przynajmniej 8 godzin przed ponownym podłączeniem.
- Podczas napełniania lub ładowania, usunąć najpierw wszystkie taśmy po opakowaniu, aby umożliwić uchodzenie gazu.
- Nie używać plastikowej taśmy przylepnej, szczególnie na pokrywie akumulatora i otworach wentylacyjnych.
- Przed ładowaniem najpierw sprawdzić akumulator bez ładunku elektrycznego, aby upewnić się, że ładowany akumulator jest sprawny.
- W trakcie ładowania elektrycznego, akumulatory wydzielają gazową mieszankę wodoru i tlenu, która w niektórych okolicznościach może spowodować eksplozję. Akumulator należy napełniać i ładować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Unikać pocierania akumulatora materiałami tekstylnymi.
- Poziom elektrolitu powinien zawsze być utrzymywany pomiędzy wartością maks. i min.: (w celu uniknięcia dużych objętości gazu).
- Z powodu możliwości wystąpienia ładunków elektrostatycznych, nie przecierać akumulatorów suchymi szmatkami. Zamiast tego używać wilgotnych szmatek.



⚠ UWAGA

Elektrolit ma silnie właściwości żrące. Należy więc zawsze unikać kontaktu z elektrolitem. W przypadku kontaktu elektrolitu z ubraniem, skórą lub oczami, należy przemoczone miejsca natychmiast przepłukać wodą. W przypadku kontaktu z oczami, należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza! Rozlany elektrolit należy natychmiast zneutralizować!

Nosić sprzęt ochronny.

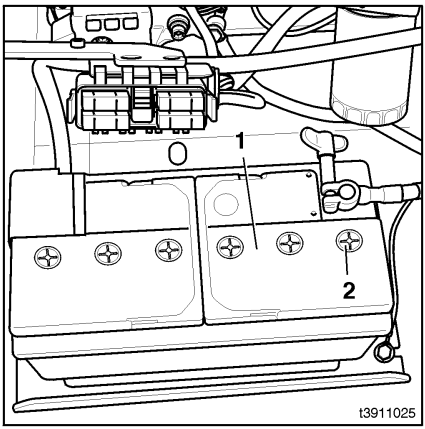
WSKAZÓWKA

Nawet w przypadku akumulatorów bezobsługowych, konieczna jest kontrola stanu i gęstości/poziomu elektrolitu.

- Otworzyć pokrywę silnika
- Otworzyć płytę podłogową.
- Sprawdzić akumulator (1) pod kątem pęknięć obudowy, uszkodzonych płytek i wycieków elektrolitu.
- Odkręcić korki uszczelniające (2) i sprawdzić poziom elektrolitu.

W przypadku akumulatorów z wkładami do kontroli poziomu, płyn musi dosięgać dołu wkładu, a w przypadku akumulatorów bez wkładów do kontroli poziomu, musi sięgać ponad płyty ołowiane od 10 do 15 mm.

- Ubytki płynu należy uzupełnić wyłącznie wodą destylowaną.
- Oczyścić zaciski akumulatora z osadzających się tlenków, a następnie posmarować je smarem pozbawionym kwasu.
- Solidnie zamocować przewody prądowe na zaciskach.
- Sprawdzić gęstość elektrolitu areometrem. Poziom gęstości powinien wynosić od 1,24 do 1,28 kg/l.
- Ponownie dokręcić korki uszczelniające (2).
- Zamknąć płytę podłogową.
- Zamknąć pokrywę silnika.



Układ hydrauliczny

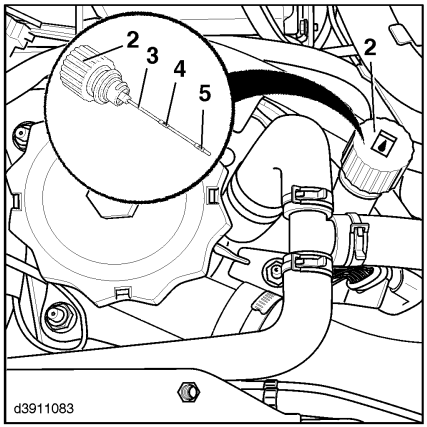
Wymiana oleju hydraulicznego

Spuszczanie oleju hydraulicznego

WSKAZÓWKA DOTYCZĄCA ŚRODOWISKA

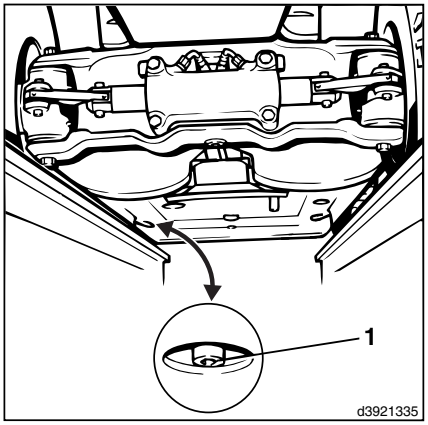
Przestrzegać informacji dotyczących pracy z materiałami eksploatacyjnymi.

- Wjechać wózkiem na kanał.
- Całkowicie opuścić karetkę wideł na maszcie podnośnika.
- Otworzyć pokrywę silnika Odkręcić odpowietrznik (2) za pomocą wskaźnika bagnetowego poziomu oleju (3).
- Umieścić naczynie zbierające pod lewym bokiem podłogi wózka.



- Odkręcić korek spustowy (1) zbiornika oleju hydraulicznego.
- Pozwolić na całkowite spuszczenie oleju. Przeczyścić dokładnie miejsca wokół odpływu oleju.
- Założyć z powrotem korek spustowy.

Moment dokręcenia: 25 Nm



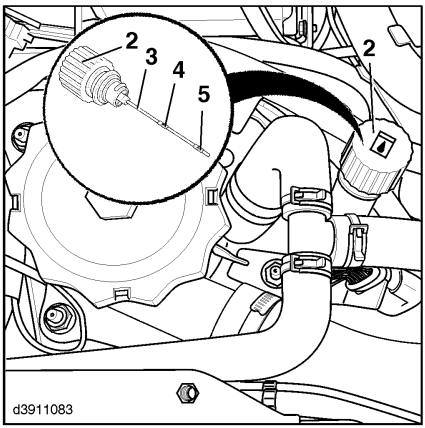
Wlewanie/uzupełnianie oleju hydraulicznego

WSKAZÓWKA

Na wskaźniku bagnetowym oleju (3) znajdują się 2 oznaczenia ("1" i "2"). Odnoszą się

one do różnych typów masztu podnośnika i wysokości podnoszenia.

➢ Wlać olej hydrauliczny do otworu napełniania. ▷



Oznaczenie "1"(5)

- Maszt standardowy o maksymalnej wysokości podnoszenia 5410 mm.
- Maszt podwójny: wszystkie wysokości podnoszenia.
- Maszt potrójny o maksymalnej wysokości podnoszenia 4775 mm.

Całkowita pojemność: około 13,0 l

Oznaczenie "2"(4)

- Maszt standardowy o minimalnej wysokości podnoszenia 5510 mm.
- Maszt potrójny o wysokości podnoszenia od 4925 mm do 7475 mm.

Całkowita pojemność: około 16,5 l

➢ Sprawdzić wskaźnikiem poziom oleju (3) i uzupełnić aż do górnego oznaczenia na wskaźniku bagnetowym odpowiadającego danej wysokości podnoszenia .

➢ Pozwolić, aby silnik pracował na biegu jałowym przez 3 minuty w górnym zakresie (hamulec postojowy włączony i pedał przyspieszenia wciśnięty). Nie ruszać jednak z miejsca.

➢ Ponownie sprawdzić poziom oleju.

Tylko wówczas należy zmienić filtr ssawny.

➢ Zamknąć pokrywę silnika.

WSKAZÓWKA

Układ hydrauliczny odpowietrzy się sam w trakcie działania silnika.

Układ hydrauliczny: kontrola poziomu oleju

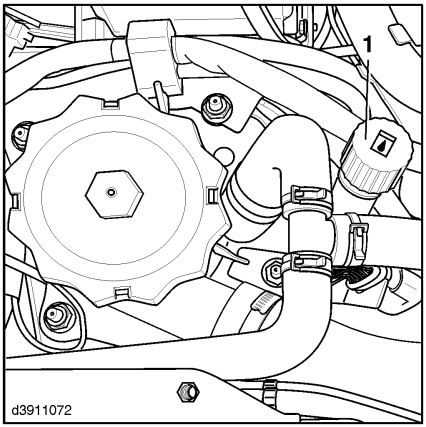
WSKAZÓWKA DOTYCZĄCA ŚRODOWISKA

Zwrócić uwagę na informacje o materiałach eksploatacyjnych.

WSKAZÓWKA

Specyfikacje oleju: patrz Zalecenia dotyczące materiałów roboczych

- Całkowicie opuścić karetkę wideł.
- Odkręcić odpowietrznik (1) ze wskaźnikiem oleju, znajdujący się po lewej stronie wózka. ▷



WSKAZÓWKA

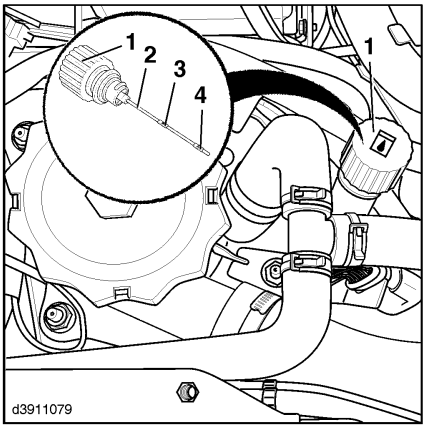
Napełniać przy niskim ciśnieniu. Uwolni się niewielka ilość powietrza.

- Przetrzeć wskaźnik bagnetowy poziomu oleju za pomocą czystej szmatki.

WSKAZÓWKA

Na wskaźniku bagnetowym oleju (2) znajdują się 2 oznaczenia ("1" i "2"). Odnoszą się one do różnych typów masztu podnośnika i wysokości podnoszenia.

➢ Należy brać pod uwagę tylko to oznaczenie, które dotyczy eksploatowanego wózka. ▷



Oznaczenie "1"(4)

- Maszt standardowy o maksymalnej wysokości podnoszenia 5410 mm.
- Maszt podwójny: wszystkie wysokości podnoszenia.
- Maszt potrójny o maksymalnej wysokości podnoszenia 4775 mm.

Oznaczenie "2"(3)

- Maszt standardowy o minimalnej wysokości podnoszenia 5510 mm.
- Maszt potrójny o wysokości podnoszenia od 4925 mm do 7475 mm.

➢ Założyć z powrotem i przykręcić całkowicie odpowietrznik ze wskaźnikiem oleju, a następnie ponownie go odkręcić.

Poziom oleju dla danej wysokości podnoszenia musi znajdować się pomiędzy oznaczeniami na wskaźniku bagnetowym.

➢ W razie potrzeby, uzupełnić poziom oleju hydraulicznego, aż sięgnie oznaczenia dla danego pojazdu.

Różnica ilościowa pomiędzy poziomem min. i maks.

dla wszystkich wysokości podnoszenia:
ok. 0,8 l

Różnica w ilości pomiędzy oznaczeniem "1" a oznaczeniem"2": ok. 3,5 l

Układ hydrauliczny: wymiana filtra

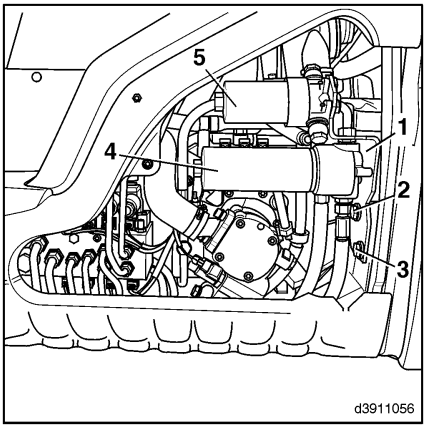
Filtr zasilania i ciśnienia

WSKAZÓWKA DOTYCZĄCA ŚRODOWISKA

Przestrzegać informacji dotyczących pracy z materiałami eksploatacyjnymi.

➢ Odkręcić boczną pokrywę serwisową po lewej stronie.

- Obniżyć maszt podnośnika. Poluzować dolną śrubę mocującą (3) oraz górną śrubę mocującą (2) na kasecie filtra.
- Wysunąć (1) kasetę filtra.
- Umieścić naczynie zbierające pod spodem.
- Poluzować obudowę filtra ciśnienia (4) oraz obudowę filtra zasilania (5) na odcinku sześciokątnym.
- Odkręcić ręcznie obudowę filtra i wyjąć wkłady filtra z jej podstawy.



WSKAZÓWKA DOTYCZĄCA ŚRODOWISKA

Usunąć wkłady filtra w sposób przyjazny dla środowiska.

- Nałożyć olej na uszczelki nowych wkładów filtra.
- Przymocować wkłady filtra do podstawy na głowicy filtra.
- Przykręcić obudowę filtra i dokręcić ją ręcznie.

Moment dokręcania: 10^{+5} Nm; następnie poluzować z powrotem o ¼ obrotu.

- Przeprowadzić próbę działania, podczas której sprawdzić szczelność kołnierza filtra.

Filtr ssawny

⚠ UWAGA

Poziom czystości oleju musi być w każdym momencie optymalny.

W trakcie przeglądu urządzenia po 6000 godzin pracy, przed zmianą filtra ssawnego należy konieczne wymienić olej hydrauliczny.

➢ Otworzyć pokrywę silnika.

➢ Otworzyć odpowietrznik (1).

Powietrze może się ulatniać, a olej nie przeleje się, kiedy wkład filtra jest wsunięty.

➢ Przekręcić pokrywę filtra (2) w lewo i odkręcić ją.

➢ Powoli wyjąć wkład filtra.

Dzięki temu olej z powrotem popłynie do zbiornika.

➢ Całkowicie wyjąć wkład filtra.

➢ Ostrożnie wsunąć nowy wkład do pokrywy filtra.

Upewnić się, czy jest on prawidłowo wycentrowany na dnie filtra.

➢ Przeczyścić uszczelkę pokrywy filtra i namoczyć olejem.

➢ Założyć pokrywę filtra (2) i zakręcić zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara

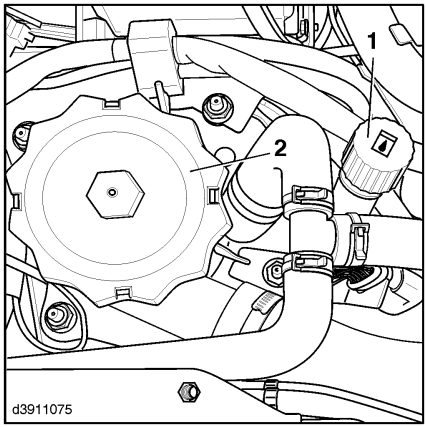
➢ Dokręcić pokrywę filtra momentem dokręcenia 25 Nm.

Układ hydrauliczny odpowietrzy się sam w trakcie działania silnika.

➢ Przykręcić odpowietrznik.

➢ Wykonać uruchomienie próbne, aby sprawdzić szczelność pokrywy filtra.

➢ Zamknąć pokrywę silnika.



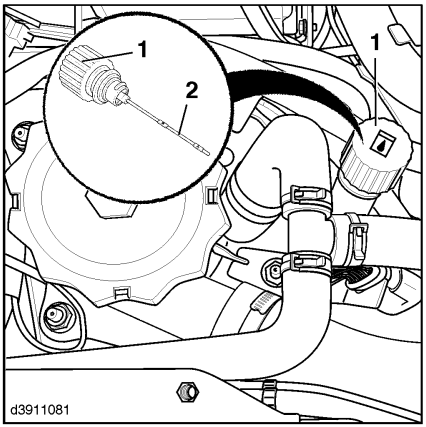
Odpowietrznik

WSKAZÓWKA

W przypadku pracy w warunkach wysokiego zapylenia, konieczna może być wcześniejsza wymiana filtra.

➢ Otworzyć pokrywę silnika.

- Wykręcić filtr zbiornika oleju hydraulicznego (1) z szyjki wlewu. ▷
- Wyjąć wskaźnik bagnetowy (2) z odpowietrznika i zamocować go na nowym filtrze.
- Wkręcić filtr i dokręcić.
- Założyć boczną pokrywę serwisową.
- Zamknąć pokrywę silnika.



Kontrola poprawności działania zaworu odpowietrzającego zbiornika oleju hydraulicznego

WSKAZÓWKA

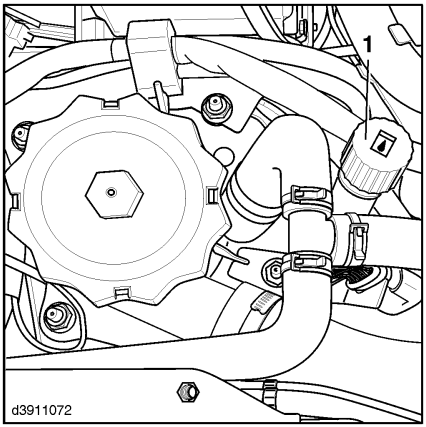
Filtr odpowietrznika zbiornika oleju hydraulicznego jest wyposażony w zawór odpowietrzający, który powoduje, że w zbiorniku występuje lekko dodatnie ciśnienie.

WSKAZÓWKA DOTYCZĄCA ŚRODOWISKA

Zwrócić uwagę na informacje o materiałach eksploatacyjnych.

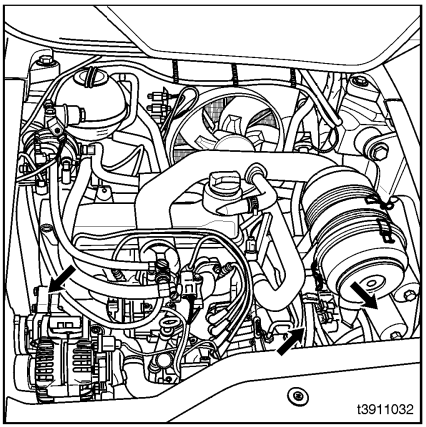
- Zamknąć filtr odpowietrznika (1) i sprawdzić, czy zawór odpowietrzający jest prawidłowo osadzony.
- Uruchomić silnik.
- Wysunąć maszt podnośnika kilka razy w skrajne położenie i pozwolić mu powrócić do wyjściowej pozycji.
- Wyłącz silnik. Otworzyć filtr odpowietrznika (1) zbiornika oleju hydraulicznego.

Musi być słychać powietrze uchodzące ze zbiornika. Jeśli dźwięk uchodzącego powietrza nie jest słyszalny, wymienić filtr odpowietrznika.



Kontrola szczelności układu hydraulicznego

- Otworzyć płytę podłogową i umieścić ją w bezpiecznym miejscu.
- Sprawdzić szczelność wszystkich połączeń między zbiornikiem oleju, silnikami napędowymi, pompami i zaworami sterującymi.
- W razie potrzeby dokręcić połączenia.
- Sprawdzić szczelność siłowników podnośnika, przechyłu i sterującego.
- Wymienić porowate przewody.
- Sprawdzić przewody hydrauliczne pod kątem przetarć i w razie konieczności wymienić.
- Zamknąć płytę podłogową.



Kontrola łożysk siłowników przechyłu pod kątem zużycia

WSKAZÓWKA

Siłowniki przechyłu są zamocowane po obu stronach w elementach sprężynowych.

➢ Odkręcić śrubę (1) i wyjąć ją wraz z podkładką (2).

➢ Sprawdzić wizualnie, czy elementy sprężynowe nie są popękane.

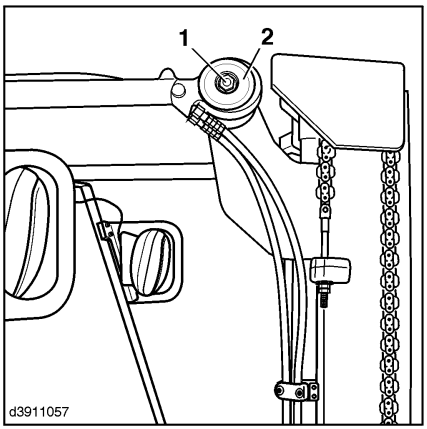
Część gumowa nie może wykazywać śladów pękania.

➢ Sprawdzić elementy sprężynowe każdego z siłowników z przodu i z tyłu.

Jeżeli łożyska gumowe są zużyte lub uszkodzone, należy je wymienić. Prosimy powiadomić autoryzowanego dystrybutora.

➢ Założyć z powrotem śrubę i podkładkę.

➢ Dokręcić śrubę momentem 275 Nm.



Kontrola nośnika przewodów giętkich

WSKAZÓWKA

Wózki z podwójnym lub potrójnym masztem oraz z zamontowanymi pomocniczymi układami hydraulicznymi posiadają nośnik przewodów, który służy do napinania i prowadzenia podwójnych przewodów giętkich.

Maszt potrójny

➢ Sprawdzić, czy śruba z łbem sześciokątnym (2) jest dobrze przykręcona.

Moment dokręcania: 49 Nm

➢ Sprawdzić, czy śruba z łbem sześciokątnym (3) jest dobrze przykręcona.

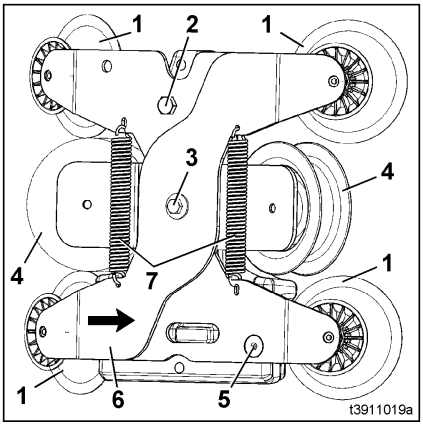
Moment dokręcania: 23 Nm

➢ Sprawdzić, czy śruba z łbem wpuszczanym (5) jest dobrze przykręcona.

Moment dokręcania: 39 Nm

➢ Sprawdzić, czy sprężyny naciągowe (7) są właściwie osadzone.

➢ Sprawdzić naciąg rolek prowadzących (1), naciskając dźwignię (6) w kierunku wskazanym przez strzałkę.



➢ Sprawdzić, czy rolki prowadzące (1) i (4) poruszają się swobodnie.

➢ Nasmarować łożyska rolek prowadzących i dźwigni.

Podwójny maszt podnośnika

➢ Sprawdzić, czy śruby z łbem sześciokątnym (11) są dobrze przykręcone. ▷

Moment dokręcania: 49 Nm

➢ Sprawdzić, czy śruba z łbem sześciokątnym (13) jest dobrze przykręcona.

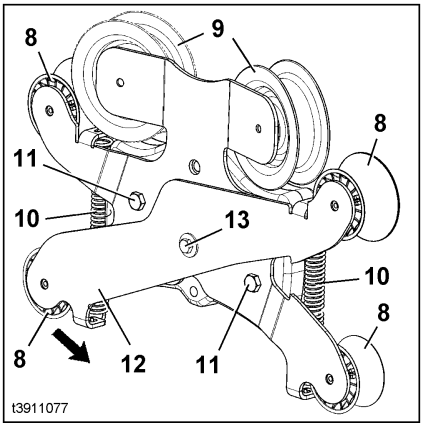
Moment dokręcania: 23 Nm

➢ Sprawdzić, czy sprężyny naciągowe (10) są właściwie osadzone.

➢ Sprawdzić naciąg rolek prowadzących (8), naciskając dźwignię (12) w kierunku wskazanym przez strzałkę.

➢ Sprawdzić, czy rolki prowadzące (8) i (9) poruszają się swobodnie.

➢ Nasmarować łożyska rolek prowadzących i dźwigni.



Kontrola naprężenia przewodów podwójnych

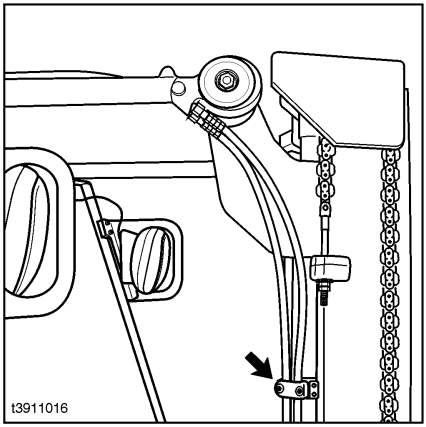
WSKAZÓWKA

W wózkach ze standardowym masztem podnośnika i zamontowanymi dodatkowymi układami hydraulicznymi należy sprawdzić naprężenie przewodów podwójnych.

Naprężenie podwójnych przewodów powinno wynosić 5-10 mm na metr, w zależności od długości początkowej.

➢ Wyregulować naprężenie, przesuwając przewody w zaciskach zabezpieczających do uzyskania podanej wartości.

▷



Kontrola działania i układu bezpieczeństwa trzeciego pomocniczego układu hydraulicznego (wyposażenie specjalne)

WSKAZÓWKA

Działanie i układ bezpieczeństwa trzeciego pomocniczego układu hydraulicznego należy zawsze sprawdzać w chwili oddania wózka do eksploatacji i po naprawie.

Kontrola działania:

➢ Włączyć wszystkie trzy dodatkowe funkcje, jedna po drugiej.

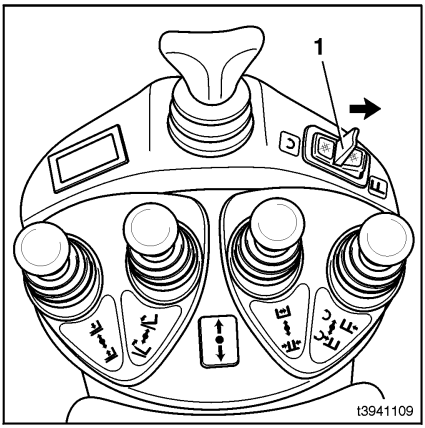
Funkcje wykonywane przy użyciu osprzętu muszą być zgodne z tabliczkami na konsoli sterującej.

Test bezpieczeństwa:

➢ Włączyć zapłon.

➢ Wyjąć złącze kabla z zaworu elektromagnetycznego na karetce wideł.

➢ Przełączyć przełącznik wstępnego doboru (1) z drugiego na trzeci pomocniczy układ hydrauliczny. ▷



Zostaną aktywowane następujące środki ostrożności / komunikaty ostrzegawcze:

- Zablokowana funkcja przełączania pomocniczego układu hydraulicznego.
- Wózek przełączony do trybu pełzającego.
- Kod błędu zostaje wyświetlony w polu tekstowym jednostki wskaźnika stanu.
- Włącza się brzęczyk.

W przypadku jakichkolwiek usterek, prosimy skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem.

Układ podnośnika

Czyszczenie łańcucha masztu podnośnika i nakładanie smaru do łańcuchów w sprayu

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Łańcuchy masztu podnośnika stanowią elementy służące do zapewnienia bezpieczeństwa. Zastosowanie niewłaściwych środków czyszczących może prowadzić do bezpośrednich uszkodzeń łańcuchów.

Nie używać rozpuszczalników i preparatów czyszczących ani płynów o właściwościach żrących lub zawierających kwas lub chlor.

Jeżeli stopień zabrudzenia jest taki, że nie można zapewnić penetracji oleju smarującego, łańcuch masztu podnośnika należy wyczyścić.

- Umieścić naczynie zbierające pod maszt podnośnika.
- Umyć łańcuch masztu podnośnika za pomocą produktów naftopochodnych, takich jak eter naftowy.

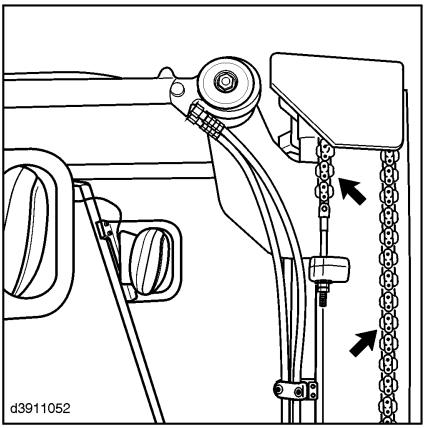
Przeczytać informacje producenta dotyczące bezpieczeństwa. W przypadku czyszczenia strumieniem pary wodnej pod ciśnieniem, nie stosować żadnych dodatków.

- Po zakończeniu czyszczenia niezwłocznie użyć strumienia sprężonego powietrza w celu usunięcia pozostałości wody z powierzchni i ogniw łańcucha.

W trakcie tej procedury należy przesunąć łańcuch kilkakrotnie.

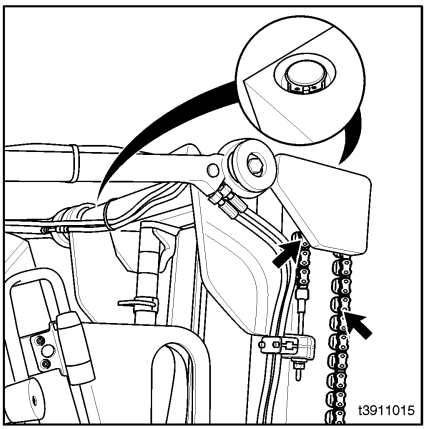
- Niezwłocznie nałożyć smar do łańcuchów w sprayu firmy Linde, także przesuwając łańcuch.

▷



Maszt podnośnika, łańcuchy masztu podnośnika, siłownik podnoszenia i ograniczniki końcowe: kontrola mocowań, stanu i działania

- Wyczyścić prowadnice masztu podnośnika oraz łańcuch.
- Sprawdzić stan i stopień zużycia łańcucha, szczególnie przy krążkach kierunkowych.
- Sprawdzić, czy łańcuch jest dobrze przymocowany do zaczepu.
- Wymienić uszkodzone łańcuchy.



WSKAZÓWKA

Pojedyncze ogniwa plastikowe, uszkodzone lub brakujące, nie wpływają negatywnie na działanie ani trwałość użytkową.

- Sprawdzić stan i poprawność mocowania masztu podnośnika, powierzchni prowadzących i kół zębatych/rolek.
- Sprawdzić stan, poprawność mocowania i działanie ograniczników końcowych.
- Sprawdzić poprawność mocowania cylindrów podnośnika.
- Sprawdzić poprawność ułożenia pierścienia sprężynującego zabezpieczającego mocowanie trzonu tłokowego do masztu podnośnika w górnej części.

Regulacja łańcucha masztu podnośnika

Standardowy maszt podnośnika

WSKAZÓWKA

Łańcuch masztu podnośnika rozciąga się w okresie użytkowania i dlatego musi być ponownie regulowany po obu stronach.

- Obniżyć całkowicie maszt podnośnika.

➢ Odkręcić przeciwnakrętkę (2).

➢ Wyregulować łańcuch za pomocą nakrętki regulacyjnej (1) kotwy łańcucha.

Dolna rolka prowadząca karetki wideł może wystawać maks. 25 mm z szyny prowadzącej wewnętrznego masztu podnośnika.

➢ Dokładnie dokręcić przeciwnakrętkę (2).

➢ Wyregulować również drugi łańcuch.

⚠ UWAGA

W pozycji wyciągniętej maszt podnośnika nie powinien dotykać blokad.

Wyciągnąć maszt maksymalnie i sprawdzić prześwit pomiędzy blokadami.

Nałożyć smar do łańcucha w sprayu.

WSKAZÓWKA

W przypadku wózków widłowych wykorzystywanych w sektorze produkcji żywności, nie można stosować smarów w sprayu. Zamiast nich należy używać oleju o małej lepkości zatwierdzonego dla przemysłu spożywczego.

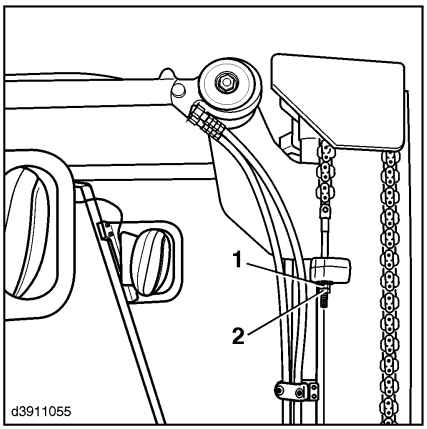
➢ Nałożyć smar do łańcucha w sprayu firmy Linde na powierzchnie prowadnicy i łańcuch.

Podwójny lub potrójny maszt podnośnika

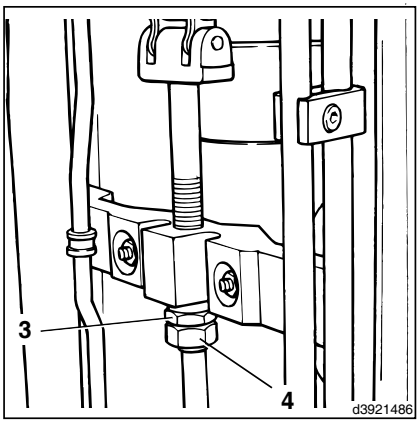
WSKAZÓWKA

Łańcuch masztu podnośnika rozciąga się w okresie użytkowania, dlatego musi być ponownie regulowany.

➢ Opuścić całkowicie maszt podnośnika i karetkę wideł.



➢ Odkręcić przeciwnakrętkę (4). Wyregulować łańcuch za pomocą nakrętki regulacyjnej (3) kotwy łańcucha.



Dolna rolka prowadząca karetki wideł może wystawać maks. 25 mm z szyny prowadzącej wewnętrznego masztu podnośnika.

➢ Dokładnie dokręcić przeciwnakrętkę (4).

⚠ UWAGA

W pozycji wyciągniętej maszt podnośnika nie powinien dotykać blokad.

Wyciągnąć maszt maksymalnie i sprawdzić prześwit pomiędzy blokadami.

Nałożyć smar do łańcucha w sprayu.

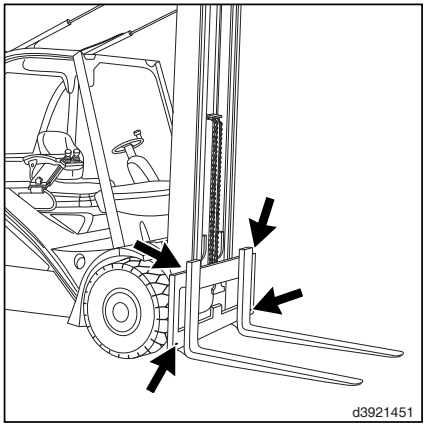
WSKAZÓWKA

W przypadku wózków widłowych wykorzystywanych w sektorze produkcji żywności, nie można stosować smarów w sprayu. Zamiast nich należy używać oleju o małej lepkości zatwierdzonego dla przemysłu spożywczego.

➢ Nałożyć smar do łańcucha w sprayu firmy Linde na powierzchnie prowadnicy i łańcuch.

Kontrola wideł i mechanizmów szybkiego zwalniania wideł

➢ Sprawdzić, czy widły nie noszą śladów widocznych zniekształceń, zużycia i uszkodzeń.



➢ Sprawdzić, czy śruby ograniczników wideł i szybkozłącza wideł są prawidłowo ułożone i czy nie zostały uszkodzone.

➢ Wymienić wszystkie uszkodzone części.

Czyszczenie i smarowanie przesuwnika bocznego (wyposażenie specjalne), kontrola mocowania

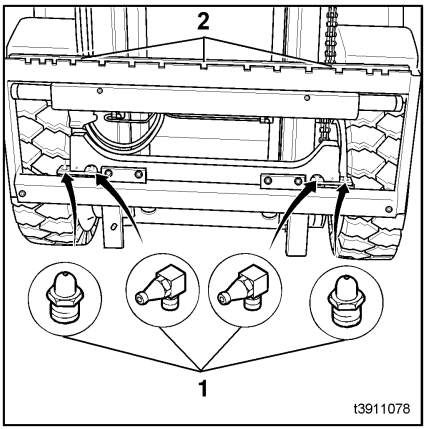
WSKAZÓWKA DOTYCZĄCA ŚRODOWISKA

Przestrzegać informacji dotyczących pracy z materiałami eksploatacyjnymi.

WSKAZÓWKA

Przesuwnik boczny należy smarować po każdorazowym myciu wózka. Stosować smar spełniający zalecania dotyczące materiałów roboczych.

- Wyczyścić przesuwnik boczny za pomocą strumienia pary wodnej.
- Sprawdzić przewody hydrauliczne pod kątem przetarć i w razie konieczności wymienić.
- Sprawdzić połączenia hydrauliczne oraz elementy mocujące pod kątem ich prawidłowego ułożenia oraz zużycia i dokręcić/wymienić w razie konieczności.
- Sprawdzić, czy nie ma wycieków na cylindrach.
- Sprawdzić, czy drągi tłokowe nie są uszkodzone.
- Przesunąć ramiona wideł tak, aby uzyskać dostęp do czterech smarowniczek (1).
- Opuścić przesuwnik boczny, aż ramiona wideł dotkną ziemi.
- Nałożyć smar na smarowniczki (1) rolek podtrzymujących na karetce wideł, aż smar zacznie wydostawać się z boku.
- Nałożyć smar na smarowniczki (2) prowadnic ślizgowych na karetce wideł, aż smar zacznie wydostawać się z boku.

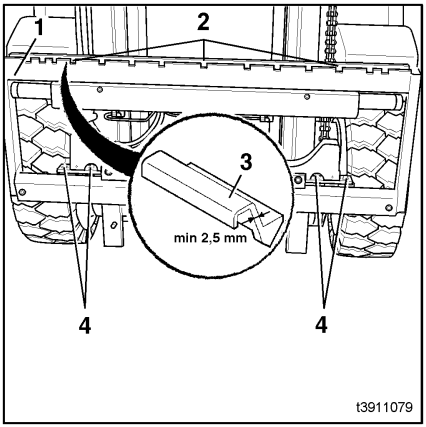


Kontrola zużycia prowadnic ślizgowych przesuwnika bocznego (wyposażenie specjalne)

- Wymontować przesuwnik boczny.
- Umyć przesuwnik boczny.
- Wyjąć prowadnice z prowadnicy górnej (1). ▷
- Zmierzyć grubość ścianki prowadnicy ślizgowej (3).

Jeśli grubość ścianki jest mniejsza niż 2,5 mm, wymienić prowadnice ślizgowe.

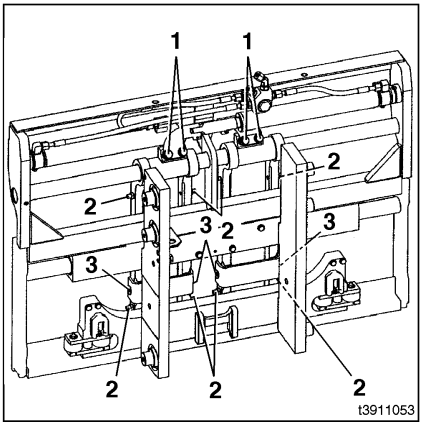
- Nasmarować prowadnice ślizgowe.
- Zamontować z powrotem przesuwnik boczny.
- Przechylić maszt podnośnika do przodu i obniżyć ramiona wideł, aż dotkną ziemi, tak aby zdjąć ciężar wideł z ramy przesuwnika bocznego.
- Nasmarować przesuwnik boczny za pomocą smarowniczek (2) i (4).



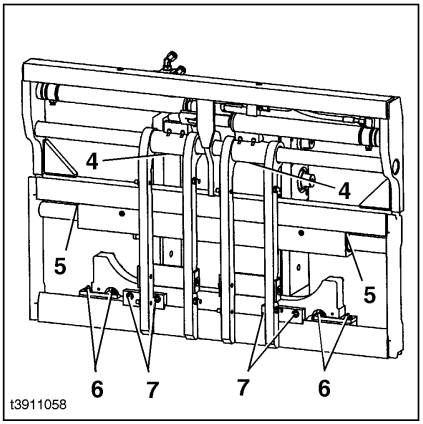
Czyszczenie i smarowanie regulatora rozstawu wideł (wyposażenie specjalne), kontrola mocowania

- Wyczyścić regulator rozstawu wideł strumieniem pary wodnej pod ciśnieniem.
- Sprawdzić stan i szczelność urządzenia regulującego rozstaw wideł.
- Sprawdzić przewody hydrauliczne pod kątem przetarć i w razie konieczności wymienić.
- Sprawdzić dokręcenie połączeń hydraulicznych, wymienić w razie konieczności.
- Sprawdzić, czy nie ma wycieków na cylindrach.
- Sprawdzić, czy drągi tłokowe nie są uszkodzone.

- Dokręcić śruby mocujące (1) momentem 85 Nm.
- Dokręcić śruby mocujące (2) momentem 85 Nm.
- Dokręcić śruby mocujące (3) momentem 50 Nm.

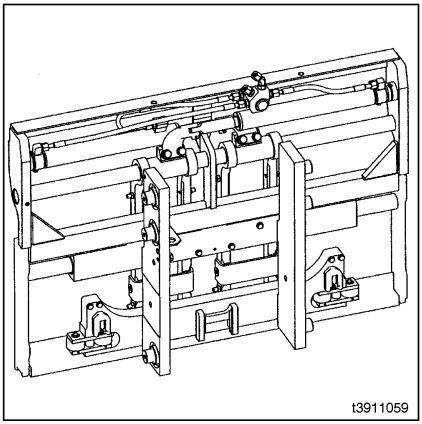


- Dokręcić śruby mocujące (7) momentem 145 Nm.
- Nasmarować prowadnice ślizgowe (4).
- Nałożyć smar na smarowniczki(5) prowadników , aż smar zacznie wydostawać się z boku.
- Nałożyć smar na smarowniczki(6) rolek prowadzących , aż smar zacznie wydostawać się z boku.



Kontrola zużycia urządzenia regulacji ramion wideł (wyposażenie specjalne)

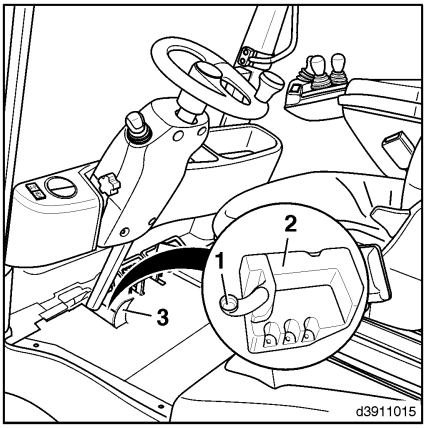
Demontaż urządzenia regulacji ramion wideł może przeprowadzić wyłącznie specjalista korzystający ze specjalnych narzędzi. Prosimy skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem. ▷



Wyposażenie specjalne, akcesoria

Uzupełnianie zbiornika wodnego spryskiwacza (wyposażenie specjalne)

- Podwinąć część (3) wykładziny podłogowej.
- Wyjąć korek wlewu ze zbiornika (2) przez otwór w płycie podłogowej.
- Napełnić wodą, aż stanie się widoczna w otworze wlewu (1).
- Założyć korek wlewu.
- Rozwinąć z powrotem część (3) wykładziny podłogowej.



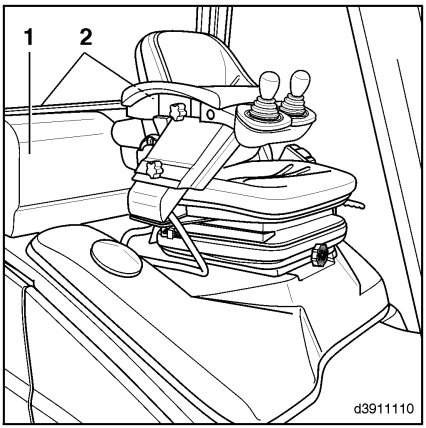
Rozwiązywanie problemów

Otwieranie osłony układu elektrycznego

W zależności od konfiguracji układ elektryczny może zawierać do 40 bezpieczników mających go zabezpieczać. Do skrzynki bezpieczników można dostać się po zdjęciu osłony układu elektrycznego.

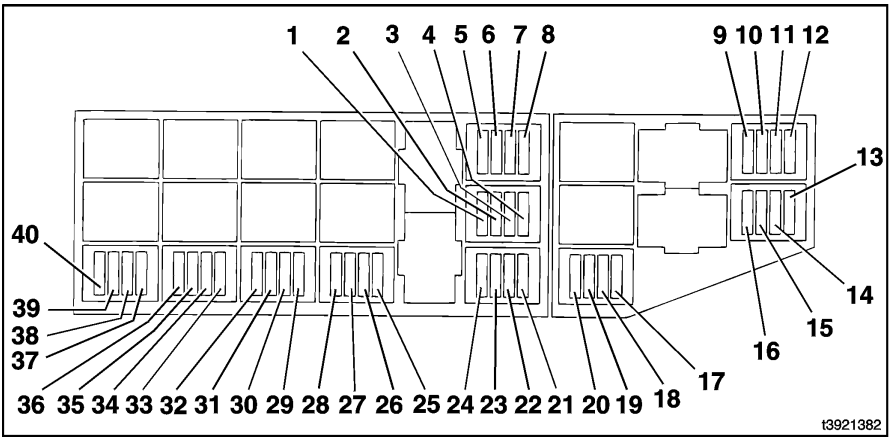
- ➢ Wykręcić dwa wkręty z łbem z sześciokątnym gniazdkiem (2) z osłony na górze.
- ➢ Zdjąć pokrywę (1).
- ➢ Zdjąć pokrywę ze skrzynki bezpieczników.

▷



Bezpieczniki wyposażenia podstawowego i specjalnego

Sprawdzenie i wymiana bezpieczników



1	Gniazdo 12 V (9F10)*, 15 A
2	Nagrzewnica/klimatyzacja (9F9)*, 20 A
3	Ogrzewanie fotela (9F6)*, 15 A
4	Kontrolka ostrzegawcza i obrotowy sygnalizator ostrzegawczy (4F3)*, 7,5 A
5	Położenie świateł roboczych 3,4 (5F2)*, 15 A
6	Położenie świateł roboczych 5, 6 (5F3)*, 15 A (z osprzętem z jednym światłem 7,5 przednim stop)
7	Położenie świateł roboczych 7, 8 (5F4)*, 15 A z osprzętem z jednym światłem przednim 7,5 A)
8	Ogrzewanie tylnej szyby (9F5)*, 20 A
9	Jednostka wskaźnika stanu (terminal 30) (F5), 2 A
10	Jednostka wskaźnika stanu (terminal 15) (F6), 2 A
11	Klakson (F7), 15 A
12	Sterownik trakcji/podnośnika (terminal 15) (F8), 2 A
13	Jednostka sterująca silnika (F12), 10 A
14	Jednostka sterująca silnika (F11), 7,5 A
15	Cewka zapłonowa (F10), 20 A
16	Sterownik trakcji/podnośnika (terminal 30) (F9), 15 A
17	3. Osprzęt hydrauliczny (F16)* 7,5 A
18	Terminal 15 (F15), 10 A
19	Terminal 58 (F14), 2 A
20	Terminal 30 (F13), maks. 15 A
21	Nieprzypisany
22	Nieprzypisany
23	Nieprzypisany
24	Nieprzypisany
25	Zarządzanie danymi pojazdu (6F1)*, 5 A
26	Jazda do tyłu (4F1)*, 10 A
27	Terminal radiowy 58 (9F8)*, 10 A
28	Terminal radiowy 30 (9F7)*, 5 A
29	Pompy spryskiwacza (9F4)*, 10 A
30	Wycieraczka szyby tylnej i dachu (9F3)*, 10 A
31	Wycieraczka szyby przedniej (9F2)*, 10 A
32	Wycieraczka szyby (9F1)*, 2 A
33	Oświetlenie wnętrza (5F12)*, 5 A
34	Światło stopu (5F7)*, 5 A
35	Światła ostrzegawcze (5F6/5F13)*, 10 A
36	Położenie świateł/świateł roboczych 1, 2 (5F5/5F1)*, 15 A
37	Prawe światła boczne (5F11)*, 5 A
38	Lewe światła boczne (5F10)*, 5 A
39	Światło prawe (5F9)*, 7,5 A
40	Światło lewe (5F8)*, 7,5 A

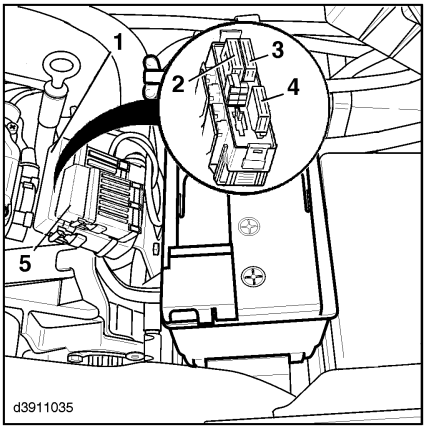
* Wyposażenie specjalne

Główne bezpieczniki w komorze silnika

Sprawdzenie i wymiana bezpieczników

➢ Otworzyć pokrywę silnika

➢ Otworzyć pokrywę skrzynki bezpieczników (1). ▷



Bezpieczniki MTA w komorze silnika chronią następujące obwody:

- Główny bezpiecznik (F3) (2) dla całego wyposażenia specjalnego, 70 A
- Bezpiecznik (F4) (3) silnika wentylatora, 20 A
- Bezpiecznik główny (F2) (4) dla całego układu, 30 A

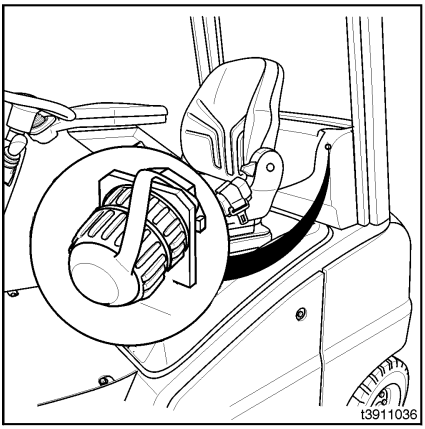
Gdy zainstalowana jest klimatyzacja (wyposażenie specjalne), skrzynka bezpieczników(5) jest również zainstalowana.

- Bezpiecznik (9F11), 30 A

Złącze diagnostyczne

Złącze diagnostyczne znajduje się po lewej stronie za fotelem operatora.

➢ W celu wyszukiwania i usuwania usterek, do złącza diagnostycznego podłącza się narzędzie diagnostyczne z odpowiednim oprogramowaniem diagnostycznym. Oprócz tego można wczytywać i odczytywać dane wózka, przeprowadzać regulację i wyzerowywać lub zmieniać okresy międzyserwisowe. ▷



Prosimy skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem.

Rozruch przy użyciu drugiego akumulatora

WSKAZÓWKA

W przypadku rozładowania akumulatora wózka, można skorzystać z drugiego akumulatora i kabla rozruchowego w celu uruchomienia silnika. Podczas wykonywania tej czynności należy wziąć pod uwagę następujące zalecenia:

- *Oba akumulatory muszą mieć to samo napięcie znamionowe.*
- *Wydajność (Ah) akumulatora zasilającego nie może być znacząco niższa od wydajności akumulatora rozładowanego .*
- *Użyć kabla rozruchowego o wystarczającym przekroju i z zaizolowanymi zaciskami biegunowymi .*

⚠ UWAGA

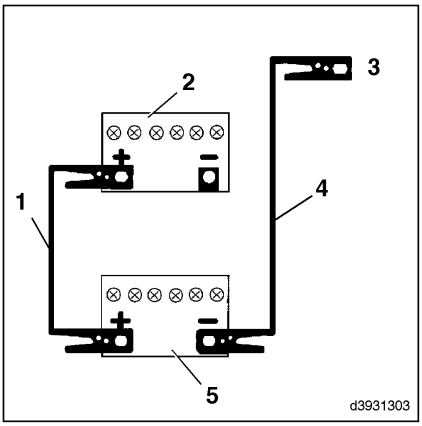
Rozładowany akumulator zamarza w temperaturach poniżej 0°C. Istnieje wówczas ryzyko wybuchu.

Przed podłączeniem kabla rozruchowego, należy odmrozić zamarznięty akumulator.

➢ Wyłączyć wszystkie urządzenia zasilane prądem (nagrzewnica, układ klimatyzacji, oświetlenie).

➢ Otworzyć pokrywę silnika

- Podłączyć jeden koniec kabla dodatniego (1) do końcówki dodatniej (+) rozładowanego akumulatora wózka(2).
- Podłączyć drugi koniec dodatniego kabla (1) do dodatniej końcówki (+) akumulatora zasilającego(5).
- Podłączyć jeden koniec kabla ujemnego (4) do końcówki ujemnej (-) akumulatora zasilającego(5).
- Podłączyć drugi koniec ujemnego kabla (4) w miejscu jak najdalej od rozładowanego akumulatora wózka (2) do dużego komponentu metalowego bezpiecznie połączonego z blokiem silnika lub do samego bloku silnika (3).



WSKAZÓWKA

Jeśli drugi akumulator jest umieszczony w innym pojeździe, uruchomić silnik tego pojazdu i pozwolić działać na biegu jałowym.

- Uruchomić silnik.

Jeśli silnik nie uruchomi się natychmiast, przerwać proces uruchamiania po 10 sekundach i spróbować ponownie po około 30 sekundach.

- Kiedy silnik zostanie już włączony, najpierw odłączyć kabel ujemny (4) od bloku silnika (3), a następnie od akumulatora zasilającego(5).
- Najpierw odłączyć kabel dodatni (1) od akumulatora zasilającego (5), a następnie od rozładowanego akumulatora (2).

Opuszczanie awaryjne karetki wideł

W przypadku wystąpienia usterki, karetkę wideł można opuścić ręcznie.

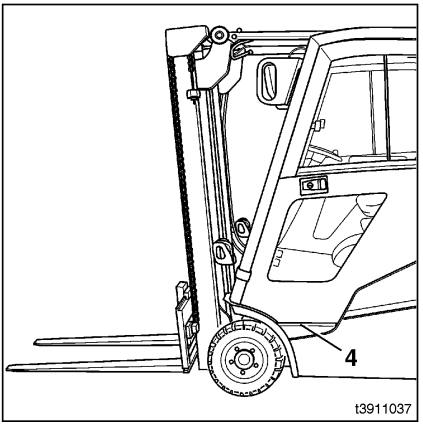
- Odkręcić 2 śruby z lewej antypoślizgowej stopnicy (4).
- Zdjąć wykładzinę.



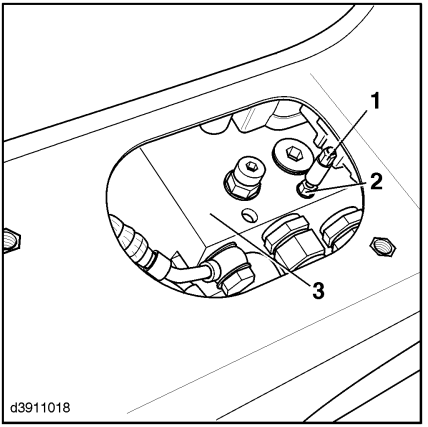
⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

W trakcie opuszczania karetki nikt nie powinien znajdować się w zasięgu ramion wideł.

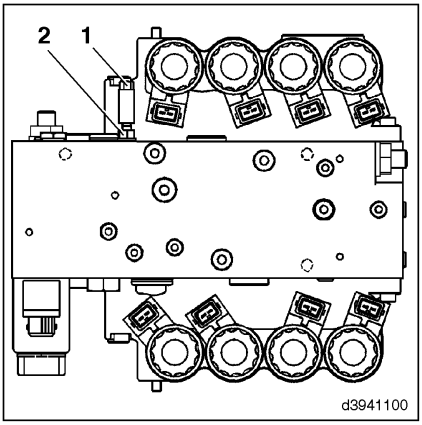
W trakcie opuszczania, pozostawić klucz płasko-oczkowy na śrubie (1) na bloku zaworu (3), aby można było w każdej chwili przerwać opuszczanie.



- Powoli przekręcić gwintowaną śrubę (1) o ok. 1,5 obrotu w lewo za pomocą klucza płasko-oczkowego SW 8 mm, aż do całkowitego opuszczenia karetki wideł.
- Przekręcić uszczelniającą nakrętkę wieńcową (2) o ok. 2 obroty.



- Przykręcić z powrotem gwintowaną śrubę (1) zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara (moment dokręcania 10 Nm). W przeciwnym razie nie będzie możliwe podniesienie karetki wideł za pomocą joysticka.
- Uchwycić uszczelniającą nakrętkę wieńcową (2) i dokręcić do 9,5 Nm.
- Zabezpieczyć lewą antypoślizgową stopnicę 2 śrubami.



Wyjście awaryjne przez tylne okno

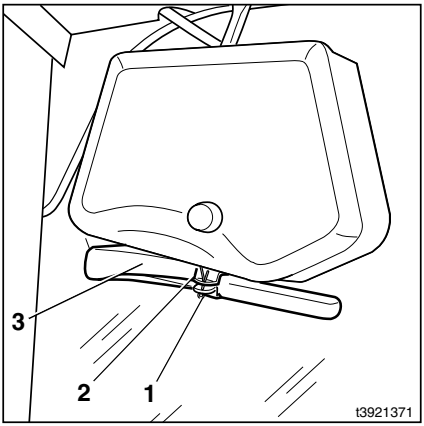
Jeśli pojazd z zamontowaną przednią i tylną szybą ulegnie awarii w wąskim przejściu, wydostanie się z pojazdu bocznym wyjściem może stać się niemożliwe. W sytuacji poważnego zagrożenia kierowca może wyjść z pojazdu przez tylne okno. W tym celu należy rozbić tylną szybę przy pomocy młotka bezpieczeństwa.

- Odgiąć nawleczkę (1) z uchwytu (2) znajdującego się pod silnikiem tylnej wycieraczki.

⚠ UWAGA

Odpryski szkła mogą spowodować zranienia.
Ostrożnie usuwać odpryski szkła.

- Ostrożnie wyjąć młotek bezpieczeństwa (3) z uchwytu i rozbić tylną szybę z wyczuciem.
- Wyjść, zachowując ostrożność.



Instrukcje dotyczące holowania

Holowanie

W przypadku konieczności holowania wózka, jednostka holownicza może spowodować następujące zdarzenia:

- zwarcie obwodu oleju hydraulicznego
- wyciek z wielotarczowych hamulców na osi napędowej za pośrednictwem zaworu hamulca i pedału hamowania .

⚠ UWAGA

Hamowanie wózkiem nie jest już możliwe. Hamulec postojowy też nie funkcjonuje.

Do holowania wózka wymagane jest użycie pojazdu holowniczego o wystarczającej sile uciągu i hamownia do holowania pojazdu nie dysponującego hamulcami. Holowanie wózka jest dozwolone tylko przy użyciu sztywnego holu (drążka holowniczego).

Proces holowania

➢ Opuścić ładunek, tak aby ramiona wideł nie ocierały podłoża podczas holowania.

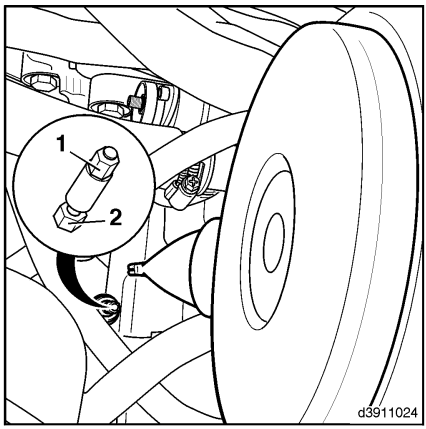
➢ Zdjąć ładunek.

➢ Podłączyć pojazd holujący (zapewnić wystarczającą siłę uciągu i hamowania) do sworznia holowniczego, używając drążka holowniczego.

Otworzyć nurnik zwarcia układu hydraulicznego

➢ Otworzyć pokrywę silnika.

- Poluzować uszczelniającą nakrętkę wieńcową (2) (rozmiar SW 19 mm) po lewej stronie pompy o zmiennej wydajności za pomocą klucza w obsadzie.
- Odkręcić kluczem gwintowaną śrubę (1) (SW 8 mm) 2 obrotami w lewo.
- Zablokować gwintowaną śrubę uszczelniającą nakrętką wieńcową (2), dokręcić do 80 Nm.
- Zamykanie pokrywy silnika.



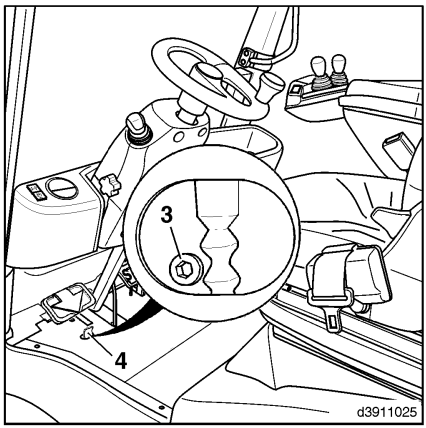
Zwolnić hamulec wielodyskowy

Zawór hamulca znajduje się pod płytą podłogową na ramie wózka po lewej stronie.

- Podnieść część (4) płyty podłogowej.
- Wsunąć klucz do wkrętów z sześciokątnym gniazdkiem (SW 5 mm) przez otwór w płycie podłogowej i odkręcić śrubę z łbem gniazdowym (3), wykonując około 6 obrotów w lewo .
- Zająć miejsce w fotelu operatora.
- Przestawić dźwignię hamulca postojowego (4) na dół.

Symbol na jednostce wskaźnika stanu gaśnie.

- Poruszyć wielokrotnie pedałem hamulca w zakresie, w którym ruch ten nie sprawia żadnych trudności, aż do odczucia oporu (pompa), dopóki hamulec nie zostanie zwolniony.



Po holowaniu

- Umieścić kliny pod spodem po stronie spadku.
- Otworzyć pokrywę silnika.
- Poluzować uszczelniającą nakrętkę wieńcową (2) na pompie o zmiennej wydajności.
- Wkręcić gwintowaną śrubę (1) (SW 8 mm) zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara i dokręcić do 20^{+5} Nm.
- Zamknąć gwintowaną śrubą za pomocą uszczelniającej nakrętki wieńcowej (1).

➢ Dokręcić nakrętkę do 80 Nm.

Przywrócić hamowanie

➢ Wkręcić śrubę z łbem gniazdowym (3) zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara do odczucia oporu w bloku zaworu.

➢ Zamknąć część (4) płyty podłogowej i zamknąć pokrywę silnika.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Nie wolno użytkować wózka widłowego z niesprawnym układem hamulcowym.

Po naprawie układu hamulcowego, sprawdzić jego działanie. W przypadku wystąpienia awarii układu hamulcowego, skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem.

Odstawianie wózka do magazynu

Działania przed odstawieniem wózka do magazynu

Jeśli pojazd ma zostać odstawiony do magazynu na dłużej niż 2 miesiące np. z powodu niewłaściwego działania, powinien być przechowywany tylko w pomieszczeniu o dobrej wentylacji, czystym i suchym oraz w temperaturze dodatniej. Przedtem jednak należy podjąć następujące środki.

➢ Dokładnie wyczyścić wózek widłowy.

➢ Podnieść kilka razy karetkę wideł aż do blokady.

➢ Kilkukrotnie przechylić maszt do tyłu i do przodu poruszyć specjalnym osprzętem, w który wózek może być wyposażony.

➢ Obniżyć karetkę wideł do poziomu podstawy, aż łańcuchy zostaną odciążone.

➢ Sprawdzić i w razie potrzeby uzupełnić poziom oleju hydraulicznego.

➢ Szczelnie zamknąć zawór odcinający butlę z gazem lub zbiornik gazowy.

➢ Opróżnić przewody układu zasilania gazem uruchamiając silnik.

➢ Wyjąć butlę z gazem.

➢ Wszystkie niemalowane mechaniczne części należy posmarować cienką warstwą oleju lub smaru.

➢ Nasmarować wózek.

➢ Odłączyć akumulator.

➢ Sprawdzić stan akumulatora i gęstość elektrolitu

➢ Nasmarować zaciski akumulatora smarem bezkwasowym. (Przestrzegać instrukcji producenta akumulatora.)

➢ Zabezpieczyć wszystkie odsłonięte złącza elektryczne odpowiednim preparatem w sprayu.

➢ Przy użyciu dźwignika podnieść wózek tak, aby koła nie miały styczności z podłożem.

Pozwoli to zapobiec stałej deformacji opon.

WSKAZÓWKA

Nie pokrywać plastikową folią, w przeciwnym razie przyczyni się to do powstania i nagromadzenia wody.

WSKAZÓWKA

Jeśli wózek ma zostać wycofany z eksploatacji na dłużej niż 6 miesięcy, dalsze środki powinny zostać uzgodnione z autoryzowanym przedstawicielem.

Powrót do eksploatacji po okresie magazynowania

- Dokładnie wyczyścić wózek widłowy.
- Nasmarować podzespoły wózka widłowego.
- Podłączyć akumulator.
- Wyczyścić akumulator i nasmarować końcówki akumulatora smarem bezkwasowym
- Sprawdzić stan akumulatora i ciężar właściwy elektrolitu i naładować w razie konieczności.
- Sprawdzić olej hydrauliczny pod kątem obecności wody; w razie potrzeby wymienić go.
- Sprawdzić olej hydrauliczny pod kątem obecności wody; w razie potrzeby wymienić go.
- Przeprowadzić czynności konserwacyjne jak przed oddaniem do eksploatacji.
- Zamontować butlę z gazem i podłączyć ją zgodnie z instrukcjami.
- Rozpocząć ponowną eksploatację wózka.

Likwidacja starych wózków

Likwidację starych wózków reguluje dyrektywa 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy.

Zalecamy, aby likwidację prowadziła autoryzowana firma zajmująca się odzyskiwaniem odpadów. W przypadku samodzielnej likwidacji wózków, należy zgodnie z artykułami 9, 10 i 11 dyrektywy 75/442/EWG uzyskać pozwolenie stosownych władz.

Należy również przestrzegać przynajmniej następujących wymogów:

- Stare wózki przed ich przetworzeniem powinny być magazynowane w odpowiednich do tego miejscach, które posiadają nieprzepuszczalną powierzchnię. Miejsca te muszą być wyposażone w urządzenia do zbierania i oddzielania wyciekających płynów oraz odczynniki do odtłuszczania.
- Wózki muszą być przetwarzane w odpowiednich do tego miejscach, które posiadają nieprzepuszczalną powierzchnię. Miejsca te muszą być wyposażone w urządzenia do zbierania i oddzielania wyciekających płynów oraz odczynniki do odtłuszczania. Usuwane części oraz części częściowo zanieczyszczone olejem, a także opony powinny być magazynowane w odpowiednich pomieszczeniach posiadających zabezpieczenia przeciwpożarowe. Konieczne są również odpowiednie zbiorniki do przechowywania płynów, takich jak paliwo, olej silnikowy, płyn hamulcowy, płyn chłodzący oraz płyny z systemów klimatyzacji.
- W celu likwidacji szkodliwych substancji starych wózków, należy wyjąć akumulatory oraz butle/zbiorniki z gazem. Należy również usunąć, zebrać i zmagazynować: paliwo, olej silnikowy, płyn chłodzący, płyn hamulcowy, płyny z systemów klimatyzacji.
- Następujące części można zbierać i poddawać recyklingowi oddzielnie: katalizatory spalin, części metalowe zawierające miedź i aluminium, opony, duże części z tworzywa (konsola, zbiorniki płynów), szyby.

WSKAZÓWKA

Właściciel wózka ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień dyrektyw oraz obowiązujących przepisów krajowych.

Usterki w trakcie działania

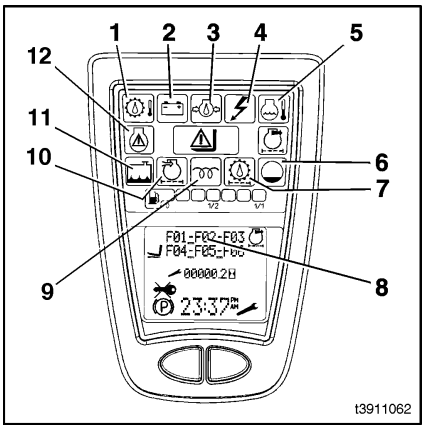
⚠ UWAGA

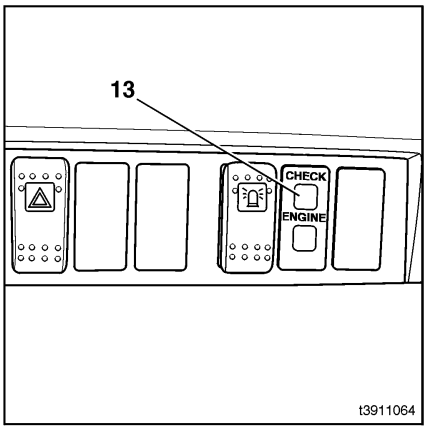
Jeśli w trakcie działania wózka zapali się jeden z następujących wskaźników w jednostce wskaźnika stanu i włączy się sygnał dźwiękowy, nastąpiła usterka.

Należy natychmiast wyłączyć silnik i zająć się usterką. (Patrz: Usterki, przyczyny i usuwanie)

- Wskaźnik i sygnał dźwiękowy (1) temperatury oleju silnika
- Wskaźnik stanu naładowania akumulatora (2)
- Wskaźnik (3) i sygnał dźwiękowy temperatury oleju silnikowego
- Wskaźnik ostrzegawczy: błąd w elektrycznym układzie sterowania (4)
- Wskaźnik (5) i sygnał dźwiękowy temperatury silnika
- Wskazanie poziomu (6) (wyposażenie specjalne)
- Wskaźnik poziomu płynu chłodzącego (11) (wyposażenie specjalne)
- Mikrofiltr oleju hydraulicznego (7) (wyposażenie specjalne)
- Lampka awarii układu zasilania gazem (9).

Należy również pamiętać o poniższych kwestiach:





WSKAZÓWKA

- *Jeśli wskaźnik ostrzegawczy (4) będzie migał, wystąpił błąd w elektrycznym układzie sterowania. W zależności od ustawień i błędu, wózkiem będzie można jechać tylko bardzo wolno lub wcale. Każdy błąd jest sygnalizowany za pomocą kodu numerycznego lub symboli w polu tekstowym (8). Prosimy skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem.*
- *Jeżeli kontrolka(12) zapali się wraz z lampką awarii (9) istnieje usterka w układzie wyłączania z powodu braku gazu. Prosimy skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem.*

- *Tylko w wózkach z trójdrożnym katalizatorem spalin, sprzedawanych na rynku USA: Jeśli żółta lampka awarii (13) w prawym górnym rogu panelu przełączania zaświeci się, w silniku/układzie wydechowym wystąpiła usterka. Należy niezwłocznie przeprowadzić kontrolę silnika/układu wydechowego . Prosimy skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem*
- *Jeśli zaświeci się kontrolka (9), w układzie zasilania LPG wystąpiła usterka. Prosimy skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem*
- *Jeśli lampka awarii (9) lub (13) miga po uruchomieniu silnika, w układzie zasilania gazem została zarejestrowana usterka, która musi zostać usunięta przez autoryzowanego dystrybutora.*
- *Jeśli zapali się próżniowy wskaźnik filtra powietrza (10) w jednostce wskaźnika stanu, należy przeprowadzić konserwację filtra powietrza.*
- *Tylko gdy zamontowany jest trzeci, pomocniczy układ hydrauliczny: Jeśli dodatkowa funkcja przełączania jest zablokowana lub wózek widłowy może jechać bardzo wolno, tylko na biegach pełzających, lub w polu tekstowym (8) wyświetlany jest kod błędu* `L247` *i słychać brzęczyk, w systemie bezpieczeństwa wystąpiła usterka. Prosimy skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem.*

Usterki, przyczyny i usuwanie (silnik zasilany gazem LPG)

Silnik się nie włącza	
Możliwa przyczyna	**Rozwiązanie**
Zawór odcinający butli LPG lub zbiornika LPG zamknięty.	Otworzyć zawór odcinający.
Butla lub zbiornik LPG pusty.	Wymienić butlę z gazem, napełnić zbiornik LPG.
Zbyt niska temperatura LPG w zbiorniku.	Ogrzać gorącą wodą układ zasilania gazem oraz jego przewody. Nie używać otwartego płomienia ani gorącego powietrza.
Elektromagnetyczny zawór odcinający gaz nie otwiera się.	Sprawdzić za pomocą lampy testowej, czy dostępne jest zasilanie; jeśli nie, sprawdzić przewód i usunąć usterkę. W razie potrzeby wymienić zawór odcinający. Bezpiecznik F11 może być uszkodzony, wymienić go.
Zapchany filtr LPG.	Wymienić filtr LPG.
Przerwa w obwodzie zapłonu.	Sprawdzić obwód począwszy od akumulatora.
Wilgotne świece zapłonowe (skroplona woda).	Gruntownie osuszyć świece zapłonowe.
Świece zapłonowe zalane olejem na skutek uszkodzonych pierścieni tłokowych lub zużytych tłoków.	Wymienić świece zapłonowe lub zlecić kontrolę silnika autoryzowanemu dystrybutorowi.
Uszkodzone świece zapłonowe, za duża szczelina w świecach zapłonowych.	Skorygować wielkość szczeliny świec zapłonowych lub wymienić świece zapłonowe.
Włączony immobilizer.	Skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem
Jednostka wskaźnika stanu nie pali się.	Docisnąć zaciski złączy akumulatora, sprawdzić połączenia kabli.

Silnik uruchamia się, ale ma nierówne obroty na biegu jałowym.	
Możliwa przyczyna	**Rozwiązanie**
Nieszczelne połączenia kolektora dolotowego.	Dokręcić mocowania. Wymienić uszczelkę na kołnierzu, sprawdzić kolektor dolotowy pod kątem pęknięć.
Źle wyregulowany moduł elektrycznej regulacji prędkości.	Skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem.
Brak luzu zaworowego lub zużyte zawory.	Skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem.
Spadek ciśnienia między tłokiem a cylindrem.	Skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem.
Zbyt wysoki poziom oleju silnikowego.	Spuścić olej, aż osiągnie on poziom górnej kreski na wskaźniku bagnetowym.

Silnik przegrzewa się, zapala się wskaźnik temperatury płynu chłodniczego na jednostce wskaźnika stanu. Natychmiast wyłączyć silnik.	
Możliwa przyczyna	**Rozwiązanie**
Niewystarczająca ilość płynu chłodzącego w układzie chłodzenia.	Sprawdzić szczelność układu chłodzenia, uszczelnić go w razie potrzeby. Uzupełnić płyn chłodzący.
Żeberka chłodnicy częściowo zapchane brudem lub obcymi ciałami..	Oczyścić chłodnice płynu chodzącego i oleju hydraulicznego.
Zbyt uboga mieszanka gaz/powietrze.	Skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem.

Zbyt niskie ciśnienie oleju silnikowego. Natychmiast wyłączyć silnik.	
Możliwa przyczyna	**Rozwiązanie**
Nieszczelność w układzie smarowania.	Skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem.
Zbyt niski poziom oleju	Uzupełnić olej silnikowy

Lampka wskaźnika prądu ładowania zapala się podczas pracy wózka.	
Możliwa przyczyna	**Rozwiązanie**
Zbyt niska prędkość alternatora trójfazowego.	Sprawdzić naprężenie paska klinowego.
Alternator nie ładuje akumulatora, uszkodzony alternator lub przekaźnik wyłączający.	Skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem

Silnik nie zapala na wszystkie 4 cylindry.	
Możliwa przyczyna	**Rozwiązanie**
Luźne połączenia kablowe przy cewkach zapłonowych.	Sprawdzić i dokręcić połączenia kablowe.
Uszkodzone złącze (uszkodzenie izolacji).	Sprawdzić złącze, w razie konieczności wymienić uszkodzone części.
Zabrudzone lub uszkodzone świece zapłonowe.	Oczyścić świece zapłonowe, sprawdzić szczelinę między elektrodami, w razie potrzeby wymienić świece zapłonowe .
Nieszczelny lub zablokowany zawór.	Skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem.

Silnik nie pracuje równo lub nie zapala.	
Możliwa przyczyna	**Rozwiązanie**
Świece zapłonowe nie powodują zapłonu.	Sprawdzić i oczyścić świece zapłonowe, wyregulować szczelinę między elektrodami, w razie konieczności wymienić świece zapłonowe .
Uszkodzone wtyczki świec zapłonowych.	Wymienić uszkodzone wtyczki (uwidocznione poprzez nadpalone miejsca).
Niewystarczające lub zablokowane zasilanie gazem.	Sprawdzić układ zasilania gazem.

Po rozgrzaniu silnik pracuje nierówno; występują gęste spaliny.	
Możliwa przyczyna	**Rozwiązanie**
Nieprawidłowa prędkość obrotów jałowych.	Skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem.

Silnik stuka, gdy jest obciążony.	
Możliwa przyczyna	**Rozwiązanie**
Za bardzo skomplikowana koordynacja zapłonu.	Skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem.
Przegrzanie silnika.	Patrz: Przegrzewanie silnika.
Bardzo zakoksowana komora spalania.	Skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem.
Zbyt niski zakres grzania świec zapłonowych.	Używać podanego typu świec zapłonowych. Sprawdzić pierścień uszczelniający świec zapłonowych.
Nieodpowiednie paliwo LPG.	Używać określonego paliwa LPG.

Na jednostce wskaźnika stanu zapala się lampka awarii.	
Możliwa przyczyna	**Rozwiązanie**
Usterka w układzie zasilania LPG.	Natychmiast wyłączyć wózek. Uszkodzenie można zdiagnozować za pomocą urządzenia diagnostycznego. Prosimy skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem

Zapala się lampka awarii i kontrolka ostrzegawcza na jednostce wskaźnika stanu .	
Możliwa przyczyna	**Rozwiązanie**
Usterka w systemie zamykającym zbiornik na paliwo.	Prosimy skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem

Na panelu przełączania zapala się żółta kontrolka ostrzegawcza (dotyczy tylko wersji na rynek USA).	
Możliwa przyczyna	**Rozwiązanie**
Usterka układu wydechowego.	Niezwłocznie zlecić kontrolę układu wydechowego silnika. Prosimy skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem.

Wózek porusza się tylko bardzo wolno na biegach pełzających, brzęczyk się włącza i kod błędu X201wyświetla się w polu tekstowym jednostki wskaźnika stanu.	
Możliwa przyczyna	**Rozwiązanie**
Zbyt niski poziom oleju silnikowego.	Uzupełnić olej silnikowy

Wózek porusza się tylko bardzo wolno na biegach pełzających, brzęczyk się włącza i kod błędu X202wyświetla się w polu tekstowym jednostki wskaźnika stanu.	
Możliwa przyczyna	**Rozwiązanie**
Zbyt niskie ciśnienie oleju silnikowego.	Uzupełnić olej silnikowy, a jeśli usterka będzie występować nadal, skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem.

Wózek porusza się tylko bardzo wolno na biegach pełzających, brzęczyk się włącza i kod błędu X203wyświetla się w polu tekstowym jednostki wskaźnika stanu.	
Możliwa przyczyna	**Rozwiązanie**
Zbyt niski poziom płynu chłodniczego.	Dolać płynu chłodniczego.

Wózek porusza się tylko bardzo wolno na biegach pełzających, a kontrolka wskaźnika poziomu pali się w jednostce wskaźnika stanu.	
Możliwa przyczyna	**Rozwiązanie**
Zbyt niski poziom płynu chłodniczego.	Dolać płynu chłodniczego.

Wózek porusza się tylko bardzo wolno na biegach pełzających, brzęczyk się włącza i kod błęduX204wyświetla się w polu tekstowym jednostki wskaźnika stanu.	
Możliwa przyczyna	**Rozwiązanie**
Zbyt wysoka temperatura silnika.	Dolać płynu chłodniczego. Uszkodzenie pompy wodnej. Oczyścić chłodnicę. Wyregulować układ wtrysku paliwa.

Usterki, przyczyny i usuwanie (czujnik ultradźwiękowy)

Brak możliwości wyświetlania.	
Możliwa przyczyna	**Rozwiązanie**
Zabrudzona powierzchnia podłoża.	Ostrożnie oczyścić powierzchnię podłoża.
Brak wyświetlania na wskaźniku paliwa.	Umieścić prawidłowo butlę z gazem lub sprawdzić, czy butla z gazem jest umieszczona połączeniem spawanym lub etykietą nad czujnikiem, jeżeli tak - usunąć etykietę.

Wyświetlana nieprawidłowa wartość.	
Możliwa przyczyna	**Rozwiązanie**
Przekroczenie maksymalnego pochylenia wózka.	Zjechać wózkiem z pochyłego podłoża. Włączyć i wyłączyć zapłon.
Zamontowana częściowo napełniona butla z gazem.	Zamontować pełną butlę z gazem.
Zastosowano inną średnicę butli lub mieszankę gazu.	Albo użyć prawidłową butlę albo ponownie skalibrować czujnik.

Silnik wyłącza się, mimo że wskaźnik paliwa pokazuje, że nadal jest paliwo.	
Możliwa przyczyna	**Rozwiązanie**
Butla z gazem montowana poprzecznie.	Umieścić butlę z gazem w prawidłowym miejscu i zabezpieczyć się
Zamontowana częściowo napełniona butla z gazem.	Zamontować pełną butlę z gazem.

Usterki, przyczyny i usuwanie (wyposażenie hydrauliczne)

Nienormalny hałas.	
Możliwa przyczyna	**Naprawa**
Zapchany filtr ssawny.	Wymienić filtr.
Nieszczelność ssawnego przewodu rurowego, pieniący się olej.	Uszczelnić przewód rurowy. Sprawdzić i w razie potrzeby uzupełnić poziom oleju hydraulicznego.
Awaria pompy hydraulicznej lub silnika, uszkodzone uszczelki, powodujące wciąganie powietrza.	Wykonać kontrolę jednostki zasilania hydraulicznego przez autoryzowanego dystrybutora.
Nieprawidłowa lepkość oleju, niewystarczająca ilość oleju w zbiorniku lub pompie hydraulicznej.	Wymienić olej hydrauliczny; upewnić się, że olej posiada określoną lepkość. Uzupełnić olej hydrauliczny

Brak ciśnienia lub niewystarczające ciśnienie w układzie.	
Możliwa przyczyna	**Naprawa**
Uszkodzony przewód ssawny, głośne działanie.	Wymienić olej hydrauliczny, dolać olej hydrauliczny.
Uszkodzona pompa, utrata ciśnienia, zawory ciśnienia nie zamykają się, uszkodzona podstawa zaworu.	Skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem.
Przerwany lub nieszczelny przewód rurowy.	Wymienić przewód rurowy lub uszczelnić go.
Zbyt rzadki olej, powodujący nadmierne wycieki.	Wymienić olej hydrauliczny; upewnić się, że olej posiada określoną lepkość.
Pali się wskaźnik temperatury oleju.	Sprawdzić poziom oleju hydraulicznego, wyczyścić chłodnicę oleju.

Wahania ciśnienia oleju.	
Możliwa przyczyna	**Naprawa**
Przyczyny jak w przypadku nienormalnego hałasu.	Patrz w części dotyczącej nienormalnego hałasu.
Zakłócone działanie zaworu redukcyjnego ciśnienia lub zaworów ciśnienia zasilania.	Prosimy skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem.
Na podnośniku i siłownikach przechyłu znajdują się ślady ocierania.	Prosimy skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem.
Maszt podnośnika nie wysuwa się do końca lub nieco odchyla się do tyłu.	Uzupełnić olej hydrauliczny Odpowietrzyć siłowniki.

Brak przepływu lub niewystarczający przepływ.	
Możliwa przyczyna	**Naprawa**
Zapchane filtry (jeśli jednocześnie występują hałasy).	Wyczyścić filtr lub wymienić go.
Uszkodzona pompa, utrata ciśnienia, zawory ciśnienia nie zamykają się, uszkodzona podstawa zaworu.	Skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem.
Przerwany lub nieszczelny przewód rurowy.	Wymienić przewód rurowy lub uszczelnić go.
Zapchane zawory.	Skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem.
Układ hydrauliczny się przegrzewa.	Sprawdzić poziom oleju hydraulicznego, używać zalecanego oleju hydraulicznego, wyczyścić chłodnicę oleju.

Zbyt wysoka temperatury oleju hydraulicznego.	
Możliwa przyczyna	**Naprawa**
Uszkodzona pompa, przeciekające zawory.	Skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem.
Niewystarczająca ilość oleju w zbiorniku lub zapchana chłodnica oleju.	Sprawdzić poziom oleju hydraulicznego i w razie konieczności uzupełnić. Wyczyścić chłodnicę oleju i sprawdzić jej szczelność; w przypadku jej uszkodzenia skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem.

Wózek nadal porusza się tylko bardzo wolno na biegach pełzających, sygnał dźwiękowy został włączony i kod błędu `X205` wyświetlił się w polu tekstowym jednostki wskaźnika stanu.	
Możliwa przyczyna	**Naprawa**
Zbyt wysoka temperatury oleju hydraulicznego.	Sprawdzić poziom oleju hydraulicznego. Wyczyścić chłodnicę oleju.

Usterka trzeciego pomocniczego układu hydraulicznego (wyposażenie specjalne).	
Możliwa przyczyna	**Naprawa**
Wózek porusza się w trybie pełzającym. W jednostce wskaźnika stanu wyświetla się kod błędu `L247` i włącza się sygnał dźwiękowy. Funkcje przełączania układu hydraulicznego są zablokowane.	Suwak zaworu elektromagnetycznego zacina się. Uszkodzone okablowanie. Zwarcie elektryczne Prosimy skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem.

6

Dane techniczne

Arkusz dla typu H14T, na miesiąc 05/2007

1 Identyfikacja			
1.1	Producent		Linde
2,1	Oznaczenie modelu producenta		H14T
1.3	Kierowanie		LPG
4.1	Obsługa		Fotel
5.1	Udźwig/ładowność	Q (kg)	1400
1.6	Środek ciężkości ładunku	c [mm]	500
1.8	Odległość ładunku	x [mm]	365
1.9	Rozstaw osi	y [mm]	1500

2 Masa			
2.1	Masa własna pojazdu	kg	2570
2.2	Obciążenie osi z ładunkiem (przód/tył)	kg	3450 / 520
2,3	Obciążenie osi bez ładunku (przód/tył)	kg	1240 / 1330

3 koła, opony			
3.1	Opony przednie/tylnie: poliuretan, guma		SE
3.2	Rozmiar opon przednich		18x7-8[1]
3.3	Rozmiar opon tylnych		18x7-8
3.5	Ilość kół, z przodu/z tyłu (x = koło napędowe)		2x / 2
3.6	Rozstaw kół przednich	b_{10} [mm]	930
3.7	Rozstaw kół tylnych	b_{11} [mm]	873

4 Podstawowe wymiary			
4.1	Przednie/tylnie pochylenie wideł	α/β (°)	6,0 / 9,0[2]
4,2	Wysokość opuszczonego masztu	h_1 [mm]	2197[3]
4,3	Wysokość unoszenia ładunku	h_2 (mm)	150
4,4	Podnośnik:	h_3 (mm)	3110
4,5	Wysokość podniesionego masztu	h_4 [mm]	3754
4,7	Wysokość osłony nad głową (kabina)	h_6 (mm)	2123

1 Alternatywnie: SE 18x7-8 lub 200/50-10 (SE).
2 Wysokość podnoszenia oraz wyposażenie mogą wpływać na przechylanie masztu do tyłu.
3 Przy swobodnym podnoszeniu wynoszącym 150 mm na standardowym maszcie podnośnika.

4 Podstawowe wymiary			
4,8	Wysokość osadzenia (min/maks)	h_7 (mm)	1067
4.12	Wysokość złącza	h_{10} (mm)	557
4.19	Wysokość całkowita	l_1 [mm]	3112
4.20	Długość od tylnej części wideł	l_2 [mm]	2212
4.21	Szerokość całkowita	b_1 /b_2 [mm]	1086
4.22	Wymiary wideł	gr./szer./dł. [mm]	40 x 80 x 900
4.23	Karetka wideł zgodna z DIN 15173/klasa A, B		2 A
4.24	Szerokość karetki wideł	b_3 [mm]	1040
4.31	Prześwit do ziemi pod masztem	m_1 [mm]	94
4.32	Prześwit do ziemi na środku rozstawu osi	m_2 [mm]	120
4.33	Przestrzeń robocza przy palecie 1000 x 1200, poprzecznie	A_{st} [mm]	3570
4,34	Przestrzeń robocza przy palecie 800 x 1200, wzdłużnie	A_{st} [mm]	3770
4.35	Promień skrętu	W_a [mm]	2005
4.36	Promień skrętu punktu o najmniejszym zakresie ruchu	b_{13} [mm]	600

5 Dane dotyczące osiągów			
5.1	Prędkość jazdy z ładunkiem/bez ładunku	km/h	20/20
5.2	Prędkość podnoszenia z ładunkiem/bez ładunku	m/s	0,60 / 0,63
5.3	Prędkość opuszczania z ładunkiem/bez ładunku	m/s	0,57 / 0,57
5.5	Masa przyczepy z ładunkiem / bez ładunku	N	12900 / 9700
5,7	Zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem/bez ładunku	%[4]	35,0 / 39,0
5.9	Przyspieszenie z ładunkiem/bez ładunku	s	4,7 / 4,2
5.10	Hamulec główny		Hydrostatyczny

7 Napęd / Silnik			
7.1	Producent / typ silnika		VW/BEF
7.2	Moc silnika wg ISO 1585	kW	28
7.3	Nominalna prędkość obrotowa	obr/min	2100

[4] Przejeżdżanie przez przeszkody i jazda na krótkich wzniesieniach (patrz część: Kierowanie).

7 Napęd / Silnik			
7.4	Ilość cylindrów / pojemność skokowa	cm^3	4/1984
7.5	Zużycie paliwa zgodnie z cyklem VDI	kg/h	2.0[5]

8 Pozostałe			
8.1	Typ sterownika napędu		hydrosta-tyczny/regulo-wany w sposób ciągły
8.2	Ciśnienie robocze wyposażenia dodatkowego	bar	180
8.3	Objętość oleju wyposażenia dodatkowego	l/min	38
8.4	Hałas przy uchu operatora	dB (A)	73
8.5	Hak holowniczy, typ/model DIN		DIN 15170-H

Wszelkie dane odnoszą się do standardowego wyposażenia, ze standardowym masztem podnośnika 3110 .

[5] Z powodu zmiany procedur pomiarowych w standardzie VDI 2198 , podana wartość jest wyższa w porównaniu z poprzednimi danymi.

Arkusz dla typu H16T, na miesiąc 05/2007

1 Identyfikacja			
1.1	Producent		Linde
1.2	Oznaczenie modelu producenta		H16T
1.3	Kierowanie		LPG
1.4	Obsługa		Fotel
1.5	Udźwig/ładowność	Q (kg)	1600
1.6	Środek ciężkości ładunku	c [mm]	500
1.8	Odległość ładunku	x [mm]	365
1.9	Rozstaw osi	y [mm]	1500 (1600)[6]

2 Masa			
2.1	Masa własna pojazdu	kg	2725 (2775)[7]
2.2	Obciążenie osi z ładunkiem (przód/tył)	kg	3780 / 545 (3720 / 655)[8]
2,3	Obciążenie osi bez ładunku (przód/tył)	kg	1255 / 1470 (1255 / 1520)[9]

3 koła, opony			
3.1	Opony przednie/tylnie: poliuretan, guma		SE
3.2	Rozmiar opon przednich		18x7-8[10]
3.3	Rozmiar opon tylnych		18x7-8
3.5	Ilość kół, z przodu/z tyłu (x = koło napędowe)		2x / 2
3.6	Rozstaw kół przednich	b_{10} [mm]	930
3.7	Rozstaw kół tylnych	b_{11} [mm]	873

4 Podstawowe wymiary			
4.1	Przednie/tylnie pochylenie wideł	α/β (°)	6,0 / 9,0[11]
4,2	Wysokość opuszczonego masztu	h_1 [mm]	2197[12]

6 Podczas zamawiania: "duży siłownik zamienny".
7 Podczas zamawiania: "duży siłownik zamienny".
8 Podczas zamawiania: "duży siłownik zamienny".
9 Podczas zamawiania: "duży siłownik zamienny".
10 Alternatywnie: SE 18x7-8 lub 200/50-10 (SE).
11 Wysokość podnoszenia oraz wyposażenie mogą wpływać na przechylanie masztu do tyłu.
12 Przy swobodnym podnoszeniu wynoszącym 150 mm na standardowym maszcie podnośnika.

4 Podstawowe wymiary			
4,3	Wysokość unoszenia ładunku	h_2 (mm)	150
4,4	Podnośnik:	h_3 (mm)	3110
4,5	Wysokość podniesionego masztu	h_4 [mm]	3754
4,7	Wysokość osłony nad głową (kabina)	h_6 (mm)	2123
4,8	Wysokość osadzenia (min/maks)	h_7 (mm)	1067
4.12	Wysokość złącza	h_{10} (mm)	557
4.19	Wysokość całkowita	l_1 [mm]	3112 (3222)[13]
4.20	Długość od tylnej części wideł	l_2 [mm]	2212 (2322)[14]
4.21	Szerokość całkowita	b_1 /b_2 [mm]	1086
4.22	Wymiary wideł	gr./szer./dł. [mm]	40 x 80 x 900
4.23	Karetka wideł zgodna z DIN 15173/klasa A, B		2 A
4.24	Szerokość karetki wideł	b_3 [mm]	1040
4.31	Prześwit do ziemi pod masztem	m_1 [mm]	93
4.32	Prześwit do ziemi na środku rozstawu osi	m_2 [mm]	119
4.33	Przestrzeń robocza przy palecie 1000 x 1200, poprzecznie	A_{st} [mm]	3570 (3686)[15]
4,34	Przestrzeń robocza przy palecie 800 x 1200, wzdłużnie	A_{st} [mm]	3770 (3886)[16]
4.35	Promień skrętu	W_a [mm]	2005 (2121)[17]
4.36	Promień skrętu punktu o najmniejszym zakresie ruchu	b_{13} [mm]	600 (638)[18]

5 Dane dotyczące osiągów			
5.1	Prędkość jazdy z ładunkiem/bez ładunku	km/h	20/20
5.2	Prędkość podnoszenia z ładunkiem/bez ładunku	m/s	0,60 / 0,63
5.3	Prędkość opuszczania z ładunkiem/bez ładunku	m/s	0,57 / 0,57
5.5	Masa przyczepy z ładunkiem / bez ładunku	N	12900 / 9850

[13] Podczas zamawiania: "duży siłownik zamienny".
[14] Podczas zamawiania: "duży siłownik zamienny".
[15] Podczas zamawiania: "duży siłownik zamienny".
[16] Podczas zamawiania: "duży siłownik zamienny".
[17] Podczas zamawiania: "duży siłownik zamienny".
[18] Podczas zamawiania: "duży siłownik zamienny".

5 Dane dotyczące osiągów			
5,7	Zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem/bez ładunku	%[19]	32,0 / 37,0
5.9	Przyspieszenie z ładunkiem/bez ładunku	s	4,9 / 4,3
5.10	Hamulec główny		Hydrostatyczny

7 Napęd / Silnik			
7.1	Producent / typ silnika		VW/BEF
7.2	Moc silnika wg ISO 1585	kW	28
7.3	Nominalna prędkość obrotowa	obr/min	2100
7.4	Ilość cylindrów / pojemność skokowa	cm^3	4/1984
7.5	Zużycie paliwa zgodnie z cyklem VDI	kg/h	2.1[20]

8 Pozostałe			
8.1	Typ sterownika napędu		hydrosta-tyczny/regulo-wany w sposób ciągły
8.2	Ciśnienie robocze wyposażenia dodatkowego	bar	170
8.3	Objętość oleju wyposażenia dodatkowego	l/min	38
8.4	Hałas przy uchu operatora	dB (A)	73
8.5	Hak holowniczy, typ/model DIN		DIN 15170-H

Wszelkie dane odnoszą się do standardowego wyposażenia, ze standardowym masztem podnośnika 3110 .

[19] Przejeżdżanie przez przeszkody i jazda na krótkich wzniesieniach (patrz część: Kierowanie).

[20] Z powodu zmiany procedur pomiarowych w standardzie VDI 2198, podana wartość jest wyższa w porównaniu z poprzednimi danymi.

Arkusz dla typu H18T, na dzień (miesiąc) 05/2007

1 Identyfikacja			
1.1	Producent		Linde
2,1	Oznaczenie modelu producenta		H18T
1.3	Kierowanie		LPG
4.1	Obsługa		Fotel
5.1	Udźwig/ładowność	Q (kg)	1800
1.6	Środek ciężkości ładunku	c [mm]	500
1.8	Odległość ładunku	x [mm]	370
1.9	Rozstaw osi	y [mm]	1540 (1600)[21]

2 Masa			
2.1	Masa własna pojazdu	kg	2890
2.2	Obciążenie osi z ładunkiem (przód/tył)	kg	4120 / 570 (4080 / 610)[22]
2,3	Obciążenie osi bez ładunku (przód/tył)	kg	1300 / 1590 (1300 / 1590)[23]

3 koła, opony			
3.1	Opony przednie/tylnie: poliuretan, guma		SE
3.2	Rozmiar opon przednich		18x7-8[24]
3.3	Rozmiar opon tylnych		18x7-8
3.5	Ilość kół, z przodu/z tyłu (x = koło napędowe)		2 x / 2
3.6	Rozstaw kół przednich	b_{10} [mm]	930
3.7	Rozstaw kół tylnych	b_{11} [mm]	873

4 Podstawowe wymiary			
4.1	Przednie/tylnie pochylenie wideł	α/β (°)	7,0 / 9,0[25]
4,2	Wysokość opuszczonego masztu	h_1 [mm]	2197[26]
4,3	Wysokość unoszenia ładunku	h_2 (mm)	150

[21] Podczas zamawiania: "duży siłownik zamienny".
[22] Podczas zamawiania: "duży siłownik zamienny".
[23] Podczas zamawiania: "duży siłownik zamienny".
[24] Alternatywnie: SE 18x7-8 lub 200/50-10 (SE).
[25] Wysokość podnoszenia oraz wyposażenie mogą wpływać na przechylanie masztu do tyłu.
[26] Przy swobodnym podnoszeniu wynoszącym 150 mm na standardowym maszcie podnośnika.

4 Podstawowe wymiary			
4,4	Podnośnik:	h_3 (mm)	3110
4,5	Wysokość podniesionego masztu	h_4 [mm]	3754
4,7	Wysokość osłony nad głową (kabina)	h_6 (mm)	2123
4,8	Wysokość osadzenia (min/maks)	h_7 (mm)	1067
4.12	Wysokość złącza	h_{10} (mm)	549
4.19	Wysokość całkowita	l_1 [mm]	3152 (3227)[27]
4.20	Długość od tylnej części wideł	l_2 [mm]	2252 (2327)[28]
4.21	Szerokość całkowita	b_1 /b_2 [mm]	1086
4.22	Wymiary wideł	gr./szer./dł. [mm]	45 x 100 x 900
4.23	Karetka wideł zgodna z DIN 15173/klasa A, B		2 A
4.24	Szerokość karetki wideł	b_3 [mm]	1040
4.31	Prześwit do ziemi pod masztem	m_1 (mm)	92
4.32	Prześwit do ziemi na środku rozstawu osi	m_2 [mm]	118
4.33	Przestrzeń robocza przy palecie 1000 x 1200, poprzecznie	A_{st} [mm]	3611 (3691)[29]
4,34	Przestrzeń robocza przy palecie 800 x 1200, wzdłużnie	A_{st} [mm]	3811 (3891)[30]
4.35	Promień skrętu	W_a [mm]	2041 (2121)[31]
4.36	Promień skrętu punktu o najmniejszym zakresie ruchu	b_{13} [mm]	615 (638)[32]

5 Dane dotyczące osiągów			
5.1	Prędkość jazdy z ładunkiem/bez ładunku	km/h	20/20
5.2	Prędkość podnoszenia z ładunkiem/bez ładunku	m/s	0,60 / 0,63
5.3	Prędkość opuszczania z ładunkiem/bez ładunku	m/s	0,57 / 0,57
5.5	Masa przyczepy z ładunkiem / bez ładunku	N	12900 / 10200
5,7	Zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem/bez ładunku	%[33]	29,0 / 36,0

[27] Podczas zamawiania: "duży siłownik zamienny".
[28] Podczas zamawiania: "duży siłownik zamienny".
[29] Podczas zamawiania: "duży siłownik zamienny".
[30] Podczas zamawiania: "duży siłownik zamienny".
[31] Podczas zamawiania: "duży siłownik zamienny".
[32] Podczas zamawiania: "duży siłownik zamienny".
[33] Przejeżdżanie przez przeszkody i jazda na krótkich wzniesieniach (patrz część: Kierowanie).

Arkusz dla typu H18T, na dzień (miesiąc) 05/2007

5 Dane dotyczące osiągów			
5.9	Przyspieszenie z ładunkiem/bez ładunku	s	5,0 / 4,5
5.10	Hamulec główny		Hydrostatyczny

7 Napęd / Silnik			
7.1	Producent / typ silnika		VW/BEF
7.2	Moc silnika wg ISO 1585	kW	28
7.3	Nominalna prędkość obrotowa	obr/min	2100
7.4	Ilość cylindrów / pojemność skokowa	cm^3	4/1984
7.5	Zużycie paliwa zgodnie z cyklem VDI	kg / h	2.2[34]

8 Pozostałe			
8.1	Typ sterownika napędu		hydrosta-tyczny/regulo-wany w sposób ciągły
8.2	Ciśnienie robocze wyposażenia dodatkowego	bar	170
8.3	Objętość oleju wyposażenia dodatkowego	l/min	38
8.4	Hałas przy uchu operatora	dB (A)	73
8.5	Hak holowniczy, typ/model DIN		DIN 15170-H

Wszelkie dane odnoszą się do standardowego wyposażenia, ze standardowym masztem podnośnika 3110 .

[34] Z powodu zmiany procedur pomiarowych w standardzie VDI 2198 , podana wartość jest wyższa w porównaniu z poprzednimi danymi.

Arkusz dla typu H20T, na tydzień 10/2006

1 Identyfikacja			
1.1	Producent		Linde
1.2	Oznaczenie modelu producenta		H20T
1.3	Kierowanie		LPG
1.4	Obsługa		Fotel
1.5	Udźwig/ładowność	Q (kg)	2000
1.6	Środek ciężkości ładunku	c [mm]	500
1.8	Odległość ładunku	x [mm]	374
1.9	Rozstaw osi	y [mm]	1600

2 Masa			
2.1	Masa własna pojazdu	kg	3040
2.2	Obciążenie osi z ładunkiem (przód/tył)	kg	4440 / 600
2,3	Obciążenie osi bez ładunku (przód/tył)	kg	1350 / 1690

3 koła, opony			
3.1	Opony przednie/tylnie: poliuretan, guma		SE
3.2	Rozmiar opon przednich		200 / 50-10
3.3	Rozmiar opon tylnych		18x7-8
3.5	Ilość kół, z przodu/z tyłu (x = koło napędowe)		2x / 2
3.6	Rozstaw kół przednich	b_{10} [mm]	945
3.7	Rozstaw kół tylnych	b_{11} [mm]	873

4 Podstawowe wymiary			
4.1	Przednie/tylnie pochylenie wideł	α/β (°)	6,0 / 9,0[35]
4,2	Wysokość opuszczonego masztu	h_1 [mm]	2198[36]
4,3	Wysokość unoszenia ładunku	h_2 (mm)	150
4,4	Podnośnik:	h_3 (mm)	3110
4,5	Wysokość podniesionego masztu	h_4 [mm]	3755
4,7	Wysokość osłony nad głową (kabina)	h_6 (mm)	2123

[35] Wysokość podnoszenia oraz wyposażenie mogą wpływać na przechylanie masztu do tyłu.

[36] Przy swobodnym podnoszeniu wynoszącym 150 mm na standardowym maszcie podnośnika.

4 Podstawowe wymiary			
4,8	Wysokość osadzenia (min/maks)	h_7 (mm)	1067
4.12	Wysokość złącza	h_{10} (mm)	530
4.19	Wysokość całkowita	l_1 [mm]	3231
4.20	Długość od tylnej części wideł	l_2 [mm]	2331
4.21	Szerokość całkowita	b_1 /b_2 [mm]	1152
4.22	Wymiary wideł	gr./szer./dł. [mm]	45 x 100 x 900
4.23	Karetka wideł zgodna z DIN 15173/klasa A, B		2 A
4.24	Szerokość karetki wideł	b_3 [mm]	1040
4.31	Prześwit do ziemi pod masztem	m_1 [mm]	95
4.32	Prześwit do ziemi na środku rozstawu osi	m_2 [mm]	121
4.33	Przestrzeń robocza przy palecie 1000 x 1200, poprzecznie	A_{st} [mm]	3695
4,34	Przestrzeń robocza przy palecie 800 x 1200, wzdłużnie	A_{st} [mm]	3895
4.35	Promień skrętu	W_a [mm]	2121
4.36	Promień skrętu punktu o najmniejszym zakresie ruchu	b_{13} [mm]	638

5 Dane dotyczące osiągów			
5.1	Prędkość jazdy z ładunkiem/bez ładunku	km/h	20/20
5.2	Prędkość podnoszenia z ładunkiem/bez ładunku	m/s	0,54 / 0,57
5.3	Prędkość opuszczania z ładunkiem/bez ładunku	m/s	0,57 / 0,57
5.5	Masa przyczepy z ładunkiem / bez ładunku	N	12900 / 10600
5,7	Zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem/bez ładunku	%[37]	27,0 / 36,0
5.9	Przyspieszenie z ładunkiem/bez ładunku	s	5,1 / 4,6
5.10	Hamulec główny		Hydrostatyczny

7 Napęd / Silnik			
7.1	Producent / typ silnika		VW/BEF
7.2	Moc silnika wg ISO 1585	kW	28
7.3	Nominalna prędkość obrotowa	obr/min	2100

[37] Przejeżdżanie przez przeszkody i jazda na krótkich wzniesieniach (patrz część: Kierowanie).

7 Napęd / Silnik			
7.4	Ilość cylindrów / pojemność skokowa	cm^3	4/1984
7.5	Zużycie paliwa zgodnie z cyklem VDI	kg/h	2,3[38]

8 Pozostałe			
8.1	Typ sterownika napędu		hydrostatyczny/regulowany w sposób ciągły
8.2	Ciśnienie robocze wyposażenia dodatkowego	bar	170
8.3	Objętość oleju wyposażenia dodatkowego	l/min	38
8.4	Hałas przy uchu operatora	dB (A)	73
8.5	Hak holowniczy, typ/model DIN		DIN 15170-H

Wszelkie dane odnoszą się do standardowego wyposażenia, ze standardowym masztem podnośnika 3110 .

[38] Z powodu zmiany procedur pomiarowych w standardzie VDI 2198 , podana wartość jest wyższa w porównaniu z poprzednimi danymi.

Arkusz dla typu H20T-CT/600, na tydzień 05/2007

1 Identyfikacja			
1.1	Producent		Linde
2,1	Oznaczenie modelu producenta		H20T-CT/600
1.3	Kierowanie		LPG
4.1	Obsługa		Fotel
5.1	Udźwig/ładowność	Q (kg)	2000
1.6	Środek ciężkości ładunku	c [mm]	610
1.8	Odległość ładunku	x [mm]	374
1.9	Rozstaw osi	y [mm]	1600

2 Masa			
2.1	Masa własna pojazdu	kg	3175
2.2	Obciążenie osi z ładunkiem (przód/tył)	kg	4575 / 600
2,3	Obciążenie osi bez ładunku (przód/tył)	kg	1355 / 1820

3 koła, opony			
3.1	Opony przednie/tylnie: poliuretan, guma		Amortyzator
3.2	Rozmiar opon przednich		18 x 7 x 12 1/8
3.3	Rozmiar opon tylnych		18 x 6 x 12 1/8
3.5	Ilość kół, z przodu/z tyłu (x = koło napędowe)		2x / 2
3.6	Rozstaw kół przednich	b_{10} [mm]	914
3.7	Rozstaw kół tylnych	b_{11} [mm]	851

4 Podstawowe wymiary			
4.1	Przednie/tylnie pochylenie wideł	α/β (°)	6,0 / 9,0
4,2	Wysokość opuszczonego masztu	h_1 [mm]	2200
4,3	Wysokość unoszenia ładunku	h_2 (mm)	150
4,4	Podnośnik:	h_3 (mm)	3110
4,5	Wysokość podniesionego masztu	h_4 [mm]	3757
4,7	Wysokość osłony nad głową (kabina)	h_6 (mm)	2130
4,8	Wysokość osadzenia (min/maks)	h_7 (mm)	1067
4.12	Wysokość złącza	h_{10} (mm)	530

4 Podstawowe wymiary			
4.19	Wysokość całkowita	l_1 [mm]	3231
4.20	Długość od tylnej części wideł	l_2 [mm]	2331
4.21	Szerokość całkowita	b_1 /b_2 [mm]	1092
4.22	Wymiary wideł	gr./szer./dł. [mm]	45 x 100 x 900
4.23	Karetka wideł zgodna z DIN 15173/klasa A, B		2 A
4.24	Szerokość karetki wideł	b_3 [mm]	1040
4.31	Prześwit do ziemi pod masztem	m_1 [mm]	99
4.32	Prześwit do ziemi na środku rozstawu osi	m_2 [mm]	120
4.33	Przestrzeń robocza przy palecie 1000 x 1200, poprzecznie	A_{st} [mm]	3695
4,34	Przestrzeń robocza przy palecie 800 x 1200, wzdłużnie	A_{st} [mm]	3895
4.35	Promień skrętu	W_a [mm]	2121
4.36	Promień skrętu punktu o najmniejszym zakresie ruchu	b_{13} [mm]	638

5 Dane dotyczące osiągów			
5.1	Prędkość jazdy z ładunkiem/bez ładunku	km/h	20/20
5.2	Prędkość podnoszenia z ładunkiem/bez ładunku	m/s	0,60 / 0,63
5.3	Prędkość opuszczania z ładunkiem/bez ładunku	m/s	0,57 / 0,57
5.5	Masa przyczepy z ładunkiem / bez ładunku	N	12900 / 10400
5,7	Zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem/bez ładunku	%[39]	26,0 / 34,0
5.9	Przyspieszenie z ładunkiem/bez ładunku	s	5,2 / 4,7
5.10	Hamulec główny		Hydrostatyczny

7 Napęd / Silnik			
7.1	Producent / typ silnika		VW/BEF
7.2	Moc silnika wg ISO 1585	kW	28
7.3	Nominalna prędkość obrotowa	obr/min	2100
7.4	Ilość cylindrów / pojemność skokowa	cm^3	4/1984
7.5	Zużycie paliwa zgodnie z cyklem VDI	kg/h	2,4 (1,9)

[39] Przejeżdżanie przez przeszkody i jazda na krótkich wzniesieniach (patrz część: Kierowanie).

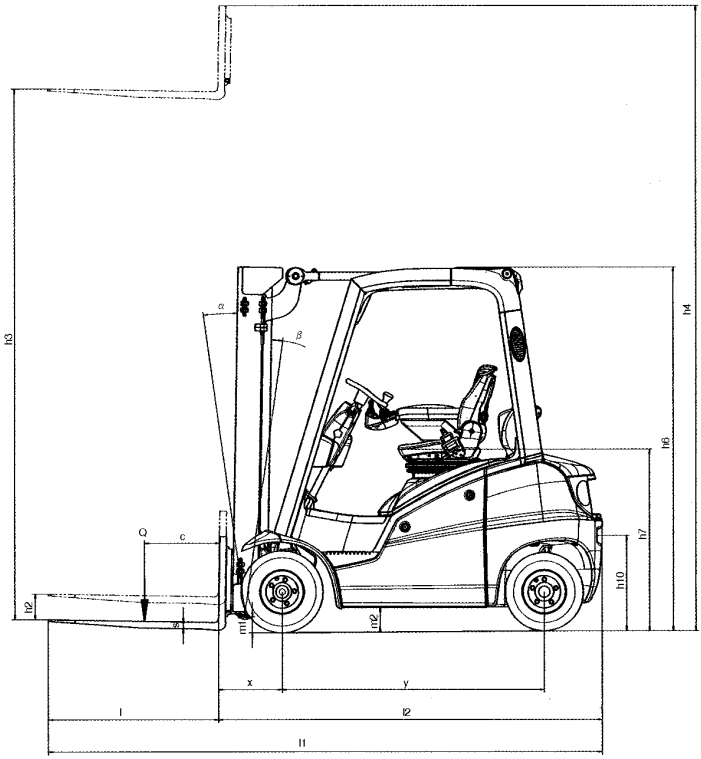
Arkusz dla typu H20T-CT/600, na tydzień 05/2007

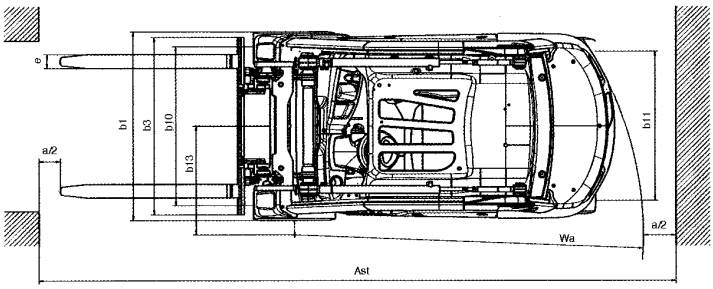
8 Pozostałe			
8.1	Typ sterownika napędu		hydrosta-tyczny/regulo-wany w sposób ciągły
8.2	Ciśnienie robocze wyposażenia dodatkowego	bar	170
8.3	Objętość oleju wyposażenia dodatkowego	l/min	38
8.4	Hałas przy uchu operatora	dB (A)	73
8.5	Hak holowniczy, typ/model DIN		DIN 15170-H

Wszelkie dane odnoszą się do standardowego wyposażenia, ze standardowym masztem podnośnika 3110 .

Informacje o obciążeniach i dane dotyczące masztu podnośnika na 04/2007

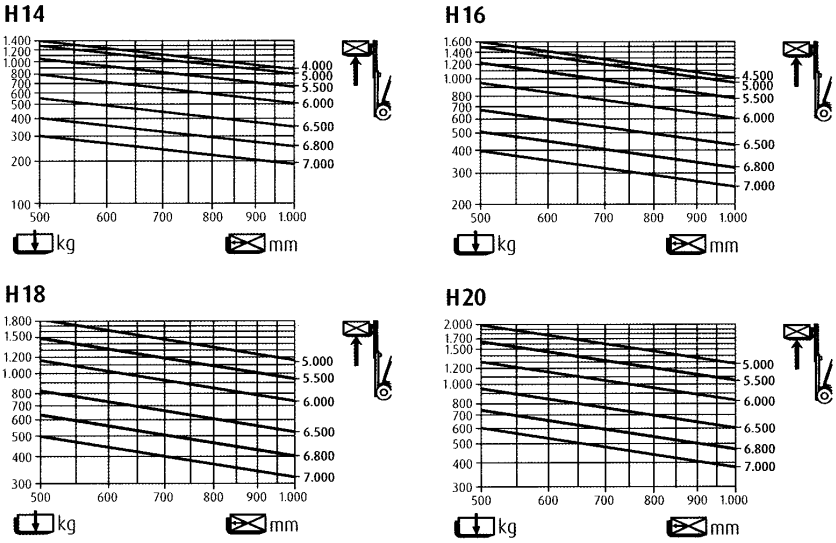
Główne wymiary





d3911116

Informacje o obciążeniach



d3911117a

Informacje o obciążeniach odnoszą się do wózków wyposażonych w maszty standardowe i podwójne oraz opony SE.

Dane dotyczące masztu podnośnika

Standardowy maszt podnośnika (w mm)					
Podnośnik:	h 3	H 14/16/18/20	3150	3850	4250
Wysokość całkowita przy wsuniętym maszcie przy określonej wysokości swobodnego podnoszenia	h 1	H 14/16/18/20	2196	2546	2746
Wysokość całkowita po wysunięciu	h 4	H 14/16/18/20	3713	4413	4813
Wysokość unoszenia ładunku	h 2	H 14/16/18/20	150	150	150

Podwójny maszt podnośnika (w mm)					
Podnośnik:	h 3	H 14/16/18/20	3145	3845	--
Wysokość całkowita przy wsuniętym maszcie przy określonej wysokości swobodnego podnoszenia	h 1	H 14/16/18/20	2121	2471	--

Podwójny maszt podnośnika (w mm)					
Wysokość całkowita po wysunięciu	h 4	H 14/16/18/20	3727	4427	--
Wysokość unoszenia ładunku	h 2	H 14/16/18/20	1518	1868	--

Potrójny maszt podnośnika (w mm)					
Podnośnik:	h 3	H 14/16/18/20	4625	5475	--
Wysokość całkowita przy wsuniętym maszcie przy określonej wysokości swobodnego podnoszenia	h 1	H 14/16/18/20	2121	2471	--
Wysokość całkowita po wysunięciu	h 4	H 14/16/18/20	5227	6077	--
Wysokość unoszenia ładunku	h 2	H 14/16/18/20	1518	1781	--

Inne wysokości podnoszenia dostępne na żądanie

Wielkości emisji hałasu

Obliczane podczas cyklu próbnego zgodnie z normą EN 12053 na podstawie wartości ważonych w trybach JAZDY, PODNOSZENIA i BIEGU JAŁOWEGO.

Ciśnienie akustyczne w kabinie operatora			
H 14 T, H 16 T, H 18 T, H 20 T, H 20-600 T	L_{PAZ}	=	73,0 dB (A)
w trybie PODNOSZENIA	L_{Pa}	=	74,4 dB (A)
w trybie BIEGU JAŁOWEGO	L_{Pb}	=	61,3 dB (A)
w trybie JAZDY	L_{Pc}	=	77,5 dB (A)
Zagrożenie	K_{PA}	=	4 dB (A)

Poziom natężenia siły dźwięku			
H 14 T, H 16 T, H 18 T, H 20 T, H 20-600 T	L_{WAZ}	=	88,1 dB (A)
w trybie PODNOSZENIA	L_{WA}	=	88,9 dB (A)
w trybie BIEGU JAŁOWEGO	L_{Wb}	=	73,0 dB (A)

Poziom natężenia siły dźwięku			
w trybie JAZDY	L_{Wc}	=	93,0 dB (A)
Zagrożenie	K_{WA}	=	4 dB (A)

Gwarantowany poziom natężenia siły dźwięku:			
zgodnie z Dyrektywą 200/14/WE	L_{WA}	=	95,3 dB (A)

Na mocy dyrektywy dostarczenie tych informacji jest obowiązkowe. Wartość ta jest obliczania na podstawie poziomów natężenia siły dźwięku w trybach "Podnoszenia" i "Jazdy". Można ją stosować tylko jako wartość porównawczą dla różnych wózków widłowych. Wartość ta jest mniej przydatna, jeśli chodzi o określenie rzeczywistego wpływu na otoczenie, ponieważ nie jest ona reprezentatywna dla normalnej pracy wózka, która obejmuje również tryb "Biegu jałowego".

WSKAZÓWKA

W trakcie używania wózków przemysłowych mogą występować niższe lub wyższe wartości hałasu, na przykład z powodu sposobu

obsługi, czynników otoczenia oraz innych źródeł hałasu.

Charakterystyczne wartości drgań dla wibracji ciała

Wartości zostały określone zgodnie z normą EN 13059 przy użyciu wózków z wyposażeniem standardowym zgodnym z arkuszem danych (podczas jazdy po torze testowym z przeszkodami).

Określone wielkości charakterystyki drgań zgodne z normą EN 12096			
Mierzone wielkości charakterystyki drgań	$a_{W.ZS}$	=	0,7 m/s ^{2}
Zagrożenie	K	=	0,2 m/s^2

Wymagane wielkości charakterystyki drgań dla wibracji rąk i ramion	
Charakterystyka drgań	< 2,5 m/s^2

WSKAZÓWKA

Charakterystyki drgań dla wibracji ciała nie można wykorzystywać do określania faktycznego poziomu natężenia wibracji w trakcie pracy. Zależy on od warunków pracy wózka (stan drogi, sposób obsługi itp.) i dlatego powinien być określany na miejscu, tam gdzie to właściwe. Określenie wibracji rąk i ramion jest obowiązkowe, nawet jeśli odpowiednie wielkości nie wskazują na zagrożenie, jak jest w tym przypadku.

A

akumulator 20
Akumulator: kontrola stanu, poziomu i gęstości elektrolitu 184
Arkusz dla typu H14T 230
Arkusz dla typu H16T 233
Arkusz dla typu H18T 236
Arkusz dla typu H20T 239
Arkusz dla typu H20T-CT/600 242

B

Bezpieczniki
Komora silnika 210
Wyposażenie podstawowe i specjalne 209

C

Charakterystyczne wartości drgań dla wibracji ciała 248
Chłodnica
Czyszczenie 152
Kontrola szczelności 152
Chłodnica oleju hydraulicznego
Czyszczenie 152
Kontrola szczelności 152
Czas
Wyświetlacz 28
Czynnik chłodniczy do układu klimatyzacji 111
Czyszczenie
Chłodnica i chłodnica oleju hydraulicznego 152
Filtr kąpielowy powietrza 161
Filtr wstępny 160
Łańcuch masztu podnośnika 199
Oś skrętna 180
Parownik / regulator ciśnienia 144
Przesuwnik boczny 203
Regulator rozstawu wideł 204
Wózek 169
Czyszczenie i smarowanie przesuwnika bocznego
Kontrola mocowania 203
Czyszczenie łańcucha masztu podnośnika i nakładanie smaru do łańcuchów w sprayu 199
Czyszczenie parownika 144
Czyszczenie regulatora ciśnienia 144

D

Dane dotyczące konserwacji 108
Dane dotyczące masztu podnośnika . . . 245
Dane dotyczące przeglądu 108
Demontaż masztu podnośnika 98
Dokręcanie śrub mocujących koła 178
Dołączanie dodatkowego wyposażenia . 81
Dostosowanie fotela do wagi kierowcy 34, 75
Drzwi kabiny
odpinanie 84
zamykanie 84
Działania przed odstawieniem wózka do magazynu 217

E

Elementy sterowania 25

F

Filtr kąpielowy powietrza
Czyszczenie 161
Filtr powietrza
Wymiana wkładu 157

G

Gaz ziemny 110
Główne bezpieczniki w komorze silnika . 210
Gromadzenie danych wózka widłowego . 88
Gromadzenie danych wózka widłowego - ustawienia standardowe
Kod PIN i kod stanu 89

H

Hamulec główny 61
hamulec postojowy 61
Hamulec postojowy
Symbol 28

Holowanie 215

I

Informacje dotyczące bezpieczeństwa układu LPG 15
Informacje o obciążeniach 245
Instalacja gazowa
Lampka błędu 29
Lampka ostrzegawcza 29
Instrukcje dotyczące docierania 32
Instrukcje dotyczące holowania 215

J

Jazda
z ładunkiem 96
Jazda w przód 48, 58
Jazda w tył 48, 58
Jednostka wskaźnika stanu 26
Lampka błędu instalacji gazowej 29
Lampka ostrzegawcza instalacji gazowej 29
Pole tekstowe 29
Przycisk funkcyjny 28
Przycisk Reset 28
Symbol godzin pracy 28
Symbol Godziny pracy do następnego przeglądu 29
Symbol hamulca postojowego 28
Symbol Nie uruchamiać silnika. 28
Symbol przekroczenia okresu serwisowego 28
Symbol wykrywania położenia masztu podnośnika 29
Wskazanie poziomu paliwa w zbiorniku 28
Wskaźnik awarii elektrycznego układu sterowania 27
Wskaźnik ciśnienia oleju silnikowego . 27
Wskaźnik mikrofiltra oleju hydraulicznego 28
Wskaźnik obciążenia ładunkiem / Wskaźnik przeciążenia ładunkiem 27
Wskaźnik podciśnienia filtra powietrza 29
Wskaźnik poziomu 28
Wskaźnik poziomu oleju silnikowego . 27
Wskaźnik poziomu płynu chłodniczego 29
Wskaźnik roboczogodzin 28
Wskaźnik stanu naładowania akumulatora 27
Wskaźnik temperatury oleju hydraulicznego 26
Wskaźnik temperatury silnika 27
Wyświetlacz czasu 28

K

Kabina kierowcy 84

Katalizator spalin z zamkniętym obiegiem
kontrola podstawowego ustawienia instalacji gazowej 163
Kierowanie 60
Sterowanie jednym pedałem 57
Sterowanie za pomocą dwóch pedałów 47
Kod stanu 88
Kontrola ciśnienia opon 179
Kontrola działania
hamulca postojowego 182
Kontrola łożysk siłowników przechyłu pod kątem zużycia 194
Kontrola mechanizmów szybkiego zwalniania wideł 202
Kontrola mieszków przy dźwigni uruchamiającej 183
Kontrola naprężenia przewodów podwójnych 196
Kontrola nośnika przewodów giętkich . . 195
Kontrola pedałów 183
Kontrola podstawowego ustawienia instalacji gazowej 163
Kontrola poprawności działania zaworu odpowietrzającego zbiornika oleju hydraulicznego . . 193
Kontrola poziomu płynu chłodzącego . . 147
Kontrola przełącznika podciśnieniowego 157
Kontrola przymocowania pompy hydraulicznej do silnika 168
Kontrola stężenia płynu chłodzącego . . 150
Kontrola stanu i prawidłowego zamocowania połączeń kablowych . . . 184
Kontrola stanu i prawidłowego zamocowania przewodów elektrycznych 184
Kontrola stanu i prawidłowego zamocowania złączy kablowych 184
Kontrola stanu podstawy silnika; kontrola poprawności jej mocowania 153
Kontrola szczelności rury ssawnej 164
Kontrola szczelności rury wydechowej . 164
Kontrola wideł 202
Kontrola wózka 5
Kontrola zawartości CO w gazach spalinowych 163
Kontrola zaworu upustowego pyłu 160
Kontrola zużycia prowadnic ślizgowych przesuwnika bocznego 204
Kontrole
przed rozpoczęciem pracy 32

L

Likwidacja starych wózków 218
LPG 109

M

Maszt podnośnika, łańcuchy masztu podnośnika, cylinder podnośnika i ograniczniki końcowe: kontrola mocowań, stanu i działania 200
Maszt potrójny
Opis 107
Zabezpieczyć podniesiony maszt . . 108
Materiały eksploatacyjne 12
Mieszalnik paliwa gazowego
Kontrola ustawień 143
Mycie wózka 169

N

Nagrzewnica 85
Włączanie 85
Napędy kół
Kontrola mocowania 166
Napełnianie zbiornika gazu ziemnego . . 139
Napełnianie zbiornika LPG 136

O

Obchodzenie się z materiałami eksploatacyjnymi 12
Obejma sworznia zwrotnicy, kontrola mocowania 181

Obsługa obrotnicy
Sterowanie za pomocą jednej dźwigni z trzecim pomocniczym układem hydraulicznym 73
Obsługa osprzętu
Sterowanie za pomocą dźwigni środkowej 64
Sterowanie za pomocą jednej dźwigni 68
Sterowanie za pomocą jednej dźwigni z trzecim pomocniczym układem hydraulicznym 72
Obsługa przesuwnika bocznego
Sterowanie za pomocą dźwigni środkowej 65
Sterowanie za pomocą jednej dźwigni 69
Sterowanie za pomocą jednej dźwigni z trzecim pomocniczym układem hydraulicznym 74
Obsługa regulatora rozstawu wideł
Sterowanie za pomocą dźwigni środkowej 66
Sterowanie za pomocą jednej dźwigni 70
Obsługa wózka
bez masztu podnośnika 99
Obsługa wózków przemysłowych na terenie zakładu 13
Obsługa zacisków
Sterowanie za pomocą dźwigni środkowej 66
Sterowanie za pomocą jednej dźwigni 69
Odbiór wózka widłowego 6
Odstępy międzyserwisowe 105
Odstawianie ładunku 97
Odstawianie wózka do magazynu 217
Odszranianie szyb 85
Ogólne 104
Ogrzewanie fotela 76
Okresowa kontrola bezpieczeństwa 13
Określanie i ocena zagrożeń związanych z użytkowaniem wózków przemysłowych 18
Olej biohydrauliczny 110
Olej hydrauliczny 110
Spuszczanie 187
uzupełnianie 187
Wskaźnik temperatury 26
Wymiana 187
Olej silnikowy 111
Sprawdzenie poziomu 127
Spuszczanie 128
uzupełnianie 129
Wymiana 128
Wymiana filtra 130
Olejowy filtr kąpielowy powietrza
Wymiana oleju 162
Opis techniczny 4
Hamulce 5
Kierowanie 5
Kontrola obciążenia wózka Linde 5
Kontrola wózka Linde 5
Obsługa 5
Układ elektryczny 6
Układ hydrauliczny 4
Wyłączanie 4
Wysokość podnoszenia 5
Opuszczanie awaryjne 212
Opuszczanie awaryjne karetki wideł . . . 212
Opuszczanie karetki wideł
Sterowanie za pomocą dźwigni środkowej 64
Sterowanie za pomocą jednej dźwigni 68
Sterowanie za pomocą jednej dźwigni z trzecim pomocniczym układem hydraulicznym 72
Osprzęt
Instrukcje przed zamocowaniem 20
Ostrzeżenia 3
Oś napędowa
Kontrola blokad bocznych 167
Kontrola mocowania 166
Regulacja blokad bocznych 167
Sprawdzić łożysko pod kątem zużycia i uszkodzeń 167

Oś skrętna
Czyszczenie 180
kontrola punktów mocowania 175
Smarowanie 180
Otwieranie osłony układu elektrycznego 208
Otworzyć nurnik zwarcia układu hydraulicznego 215

P

Panel przełączania 30
Pas bezpieczeństwa
Kontrola stanu i działania 174
Odpinanie 40
Zapinanie 39
Pasek zębaty
Kontrola naprężenia 156
Kontrola stanu 156
Wymiana 157
Pedał hamulca 61
Płyn chłodzący 111
Płyta podłogowa
odpinanie 172
zamykanie 173
Po holowaniu 216
Pochylanie masztu do przodu.
Sterowanie za pomocą dźwigni środkowej 64
Sterowanie za pomocą jednej dźwigni 68
Sterowanie za pomocą jednej dźwigni z trzecim pomocniczym układem hydraulicznym 72
Pochylanie masztu do tyłu.
Sterowanie za pomocą dźwigni środkowej 64
Sterowanie za pomocą jednej dźwigni 68
Sterowanie za pomocą jednej dźwigni z trzecim pomocniczym układem hydraulicznym 72
Podnoszenie karetki wideł
Sterowanie za pomocą dźwigni środkowej 64
Sterowanie za pomocą jednej dźwigni 67
Sterowanie za pomocą jednej dźwigni z trzecim pomocniczym układem hydraulicznym 71
Podnoszenie ładunku 94
Podnoszenie wózka przy użyciu dźwigu 101
Podwójny maszt podnośnika
Opis 106
Zabezpieczenie podniesionego masztu 107
Pokrywa komory silnika
otwarta 170
zamknięta 172
Pole tekstowe w jednostce wskaźnika stanu 29
Powrót do eksploatacji po okresie magazynowania 218
Praca przy maszcie podnośnika i przedniej części wózka widłowego Linde 105
Proces holowania 215
Program serwisowania
1000 godzin 115
3000 godzin 118
50-godz. 113
6000 godzin 121
9000 godzin 124
na zamówienie 114
przed rozpoczęciem eksploatacji 6
przed rozpoczęciem pracy 32
Przechylenie wózka 12
Przed podniesieniem ładunku 93
Przednie boczne okno
odpinanie 84
zamykanie 84
Przegląd pojazdu 24
Przeglądy instalacji gazu ziemnego 14
Przepisy 13

Przepisy bezpieczeństwa 10
Czynności spawalnicze 11
nieautoryzowane użycie 10
Sprężyny gazowe 11
trzeci pomocniczy układ hydrauliczny 10
Wentylatory 11
Widoczność operatora 11
Przewożenie ciężarówką lub ciężarówką niskopodwoziową 102
Przycisk funkcyjny 28
Przycisk Reset 28
Przywrócić hamowanie 217

R

Rama: kontrola punktów mocowania . . 175
Regulacja części lędźwiowej 34, 77
Regulacja fotela kierowcy 33
Regulacja fotela operatora za pomocą urządzenia obrotowego 74
Regulacja kąta nachylenia siedziska 34, 76
Regulacja kolumny kierownicy 35
Regulacja łańcucha masztu podnośnika
Podwójny lub potrójny maszt podnośnika 201
Standardowy maszt podnośnika . . . 200
Regulacja oparcia 33, 77
Regulacja pneumatycznego fotela kierowcy 75
Regulacja podłokietnika w fotelu kierowcy 35
Regulacja rozstawu wideł 94
Regulacja wysokości siedzenia 34, 76
Regulacja zagłówka 34, 77
Regulator rozstawu wideł
Czyszczenie i smarowanie, kontrola mocowania 204
Rozhermetyzowanie 20
Rozmiary opon 179
Rozruch przy użyciu drugiego akumulatora 211

S

Schemat połączeń - wyposażenie podstawowe
Gaz ziemny 270
LPG 264
Schemat połączeń wyposażenia specjalnego
Arkusz 1 — światła robocze, oświetlenie, układ kierunkowskazów, światła stopu, oświetlenie wewnętrzne 276
Arkusz 2 — wycieraczka, ogrzewanie fotela 278
Arkusz 3 – nagrzewnica, układ klimatyzacji, obrotowy sygnalizator świetlny, sygnał cofania, gniazdo 12 V 280
Arkusz 4 – system ostrzegawczy cofania, wyłączenia pojazdu, położenia masztu podnośnika . . . 282
Arkusz 5 – Filtr cząstek stałych, radio 284
Arkusz 6 — podwyższone oświetlenie, wskaźnik mikrofiltra oleju hydraulicznego, ostrzeżenie separatora wody filtra oleju napędowego 286
Arkusz 7 – Zarządzanie danymi o wózku widłowym, wyświetlacz objętości gazu LPG, monitorowanie poziomu oleju, monitorowanie poziomu płynu chłodzącego 288
Arkusz 8 – trzeci pomocniczy układ hydrauliczny, wymienny filtr sadzy, położenie świateł roboczych 5, 6 290
Arkusz 9 — układ kamer, tylne środkowe światło stopu/światło tylne, ogrzewanie tylnej szyby, wyświetlacz objętości gazu ziemnego i zawór odcinający zbiornika 292
Schemat układu hydraulicznego
Jazda , układ hydrauliczny i układ kierowania 294
Rozhermetyzowanie, akumulator . . 294

Schodzenie z wózka 102
silnik
Uruchamianie (obsługa za pomocą dwóch pedałów) 40
Uruchamianie (obsługa za pomocą jednego pedału) 50
Wyłączanie (obsługa za pomocą dwóch pedałów) 43
Wyłączanie (obsługa za pomocą jednego pedału) 53
Siłownik przechyłu: kontrola punktów mocowania 175
Siłownik sterujący Kontrola mocowania 181
Smar 111
Smar akumulatora 111
Smar do łańcuchów w sprayu 111
Specjalista 13
Sprawdzić działanie i układ bezpieczeństwa trzeciego pomocniczego układu hydraulicznego . . . 197
Sprawdzić opony pod kątem uszkodzeń i ciał obcych 178
Sprawdzić pozostałe łożyska i przeguby oraz naoliwić je 176
Standardowy maszt podnośnika
Opis 106
Zabezpieczyć podniesiony maszt . . 106
Symbol godzin pracy 28
Symbol Nie uruchamiać silnika 28
Symbol wykrywania położenia masztu podnośnika 29
Symbole 3

Ś

Środki bezpieczeństwa w czasie pracy przy układach zapłonowych 18
Światła
włączanie 80

T

Tabliczki znamionowe 22
Tylne boczne okno
odpinanie 84
zamykanie 84

U

Układ hamulcowy 61
Układ hydrauliczny
Kontrola poziomu oleju 189
Kontrola szczelności 194
Wymiana filtra 190
Układ kierowniczy 60
Układ klimatyzacji 85
Konserwacja 173
Włączanie 86
Układ podnoszenia wraz z osprzętem
Sterowanie za pomocą dźwigni środkowej 63
Sterowanie za pomocą jednej dźwigni 67
Sterowanie za pomocą jednej dźwigni z trzecim pomocniczym układem hydraulicznym 71
Układ zasilania gazem
Kontrola na obecność uszkodzeń . . 145
Kontrola poziomu paliwa 131
Kontrola szczelności 145
Kontrola węchowa 145
Kontrola wzrokowa 145
Układ zasilania gazem ziemnym
Kontrola zaworu redukcyjnego wysokiego ciśnienia 144
Przeprowadzanie serwisu układu . . . 145
Przeprowadzenie kontroli układu . . . 145
Uruchomienie na wzniesieniach 49, 59
Urządzenie regulacji ramion wideł
Sprawdzić zużycie 206
Ustalanie położenia masztu podnośnika . 78
Ustawienia specjalne dla gromadzenia danych wózka widłowego
Kod PIN 91
Usterki w trakcie działania 219

Usterki, przyczyny i usuwanie
Czujnik ultradźwiękowy 225
Silnik zasilany gazem LPG 221
Wyposażenie hydrauliczne 226
Uzupełnianie zbiornika wodnego spryskiwacza 207

W

Wielkości emisji hałasu 247
Włączanie kierunkowskazów 81
Włączanie klaksonu 62
Włączanie obrotowego światła błyskowego 80
Włączanie ogrzewania fotela 35
Włączanie ogrzewania tylnej szyby 84
Włączanie oświetlenia wewnętrznego . . . 80
Włączanie świateł awaryjnych 80
Włączanie świateł roboczych 80
Włączanie układu wycieraczki/spryskiwacza szyby 83
Włączanie wycieraczki przedniej szyby . . 82
Włączanie wycieraczki szyby dachu 83
Włączanie wycieraczki tylnej szyby 82
Włączyć
hamulec postojowy 62
Właściwe użytkowanie 3
Wskazanie poziomu paliwa w zbiorniku . . 28
Wskaźnik ciśnienia
Olej silnikowy 27
Wskaźnik mikrofiltra
Olej hydrauliczny 28
Wskaźnik obciążenia ładunkiem 27
Wskaźnik podciśnienia
Filtr powietrza 29
Wskaźnik poziomu 28
Wskaźnik poziomu płynu
Olej silnikowy 27
Wskaźnik przeciążenia ładunkiem 27
Wskaźnik roboczogodzin 28
Wskaźnik temperatury silnika 27
Wycieraczka szyby 82
Wyczyścić filtr wstępny 160
Wyjście awaryjne przez tylne okno 214
Wykonywanie regulacji wideł
Sterowanie za pomocą jednej dźwigni z trzecim pomocniczym układem hydraulicznym 73
Wymiana butli LPG 132
Wymiana filtra ciśnienia 190
Wymiana filtra paliwa gazowego 143
Wymiana filtra ssawnego 191
Wymiana filtra zasilania 190
Wymiana napinacza 157
Wymiana odpowietrznika 192
Wymiana płynu chłodzącego 148
Wymiana pompy wodnej 153
Wymiana przewodów wysokiego ciśnienia układu zasilania gazem 165
Wymiana świec zapłonowych 164
Wymiana wkładu zabezpieczającego . . 159

Z

Zabezpieczyć maszt podnośnika przed przechyłem do tyłu 105
Zaczep holowniczy 97
Zalecenia dotyczące materiałów eksploatacyjnych 109
Zarządzanie danymi o pojeździe 88
Zasady bezpieczeństwa dotyczące gazu płynnego (fragment) 15
Zatrzymanie 49, 59
Zawieszenie silnika Kontrola stanu; kontrola poprawności mocowania 153
Zawór odcinający
Otwieranie butli LPG 37
Otwieranie modelu na gaz ziemny . . . 38
Otwieranie zbiornika LPG 37
Zamykanie butli LPG 46, 56
Zamykanie instalacji gazu ziemnego 46, 56
Zamykanie zbiornika LPG 46, 56
Zawór odcinający gaz
odpinanie 37
zamykanie 46, 56

Zegar
ustawienie 36
Zejść z wózka 102
Złącze diagnostyczne 210
Zmiana kierunku jazdy 48, 58
Zmiana koła 177
Zwolnić
hamulec postojowy 62
Zwolnić hamulec wielodyskowy 216

Ż

Żebrowany pasek klinowy
Kontrola stanu 154
wymiana 155

Linde Material Handling GmbH

391 807 1071 PL – 05/2008



Instrukcja obsługi
Wózek widłowy LPG

Linde Material Handling

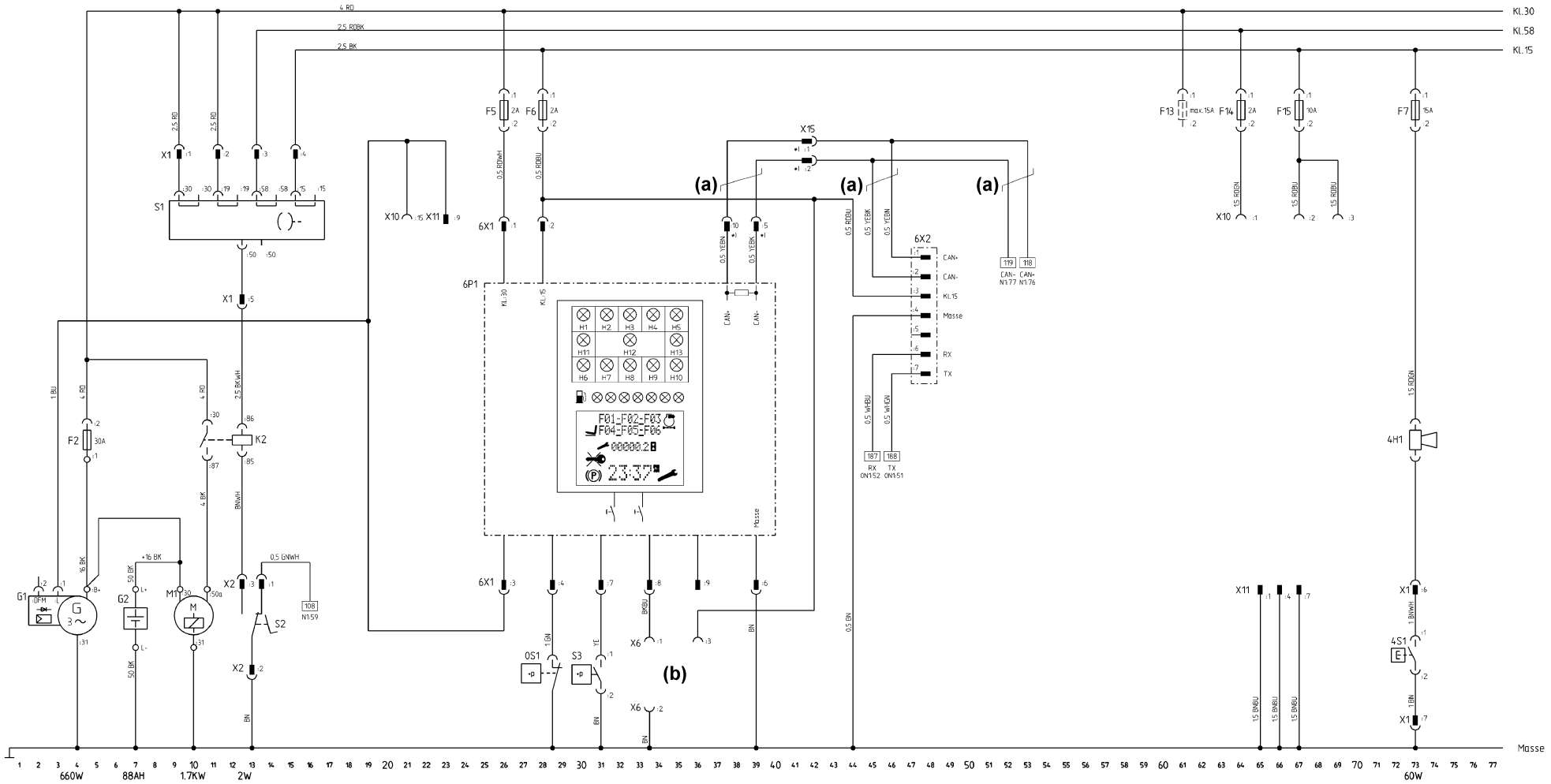
H14T, H16CNG, H16T, H18CNG, H18T, H20-600T, H20CNG, H20T

Uzupełnienie

391 807 1071 PL – 05/2008

Schemat połączeń

Wyposażenie podstawowe wózków napędzanych na gaz LPG 1



391 802 6007_01_1

Opis

F2	Bezpiecznik 30A, 4
F5	Bezpiecznik 2 A, 26
F6	Bezpiecznik 2 A, 28
F7	Bezpiecznik 15 A, 73
F13	maks. 15A bezpiecznik, 61
F14	Bezpiecznik 2 A, 64
F15	Bezpiecznik 10A, 67
G1	Trójfazowy alternator z regulatorem 660W, 1–5
G2	Akumulator 88 Ah, 7
4H1	Klakson 60W, 73
K2	Przekaźnik uruchamiania, 10–13
M1	Rozrusznik 1,7 kW, 9–11
6P1	Jednostka wskaźnika stanu, 25-40 :6 – Masa
S1	Przełącznik zapłonu i rozrusznika, 9–17
S2	Przełącznik pedału hamulcowego 2 (zabezpieczenie przed nieoczekiwanym rozruchem), 12-14
S3	Przełącznik próżniowy filtra ssawnego, 31
0S1	Przełącznik ciśnienia oleju silnikowego, 28
4S1	Aktywacja klaksonu, 73
X1	10-stykowe złącze wtykowe (S1), 9–16, 73
X2	3-stykowe złącze wtykowe (S2), 12, 13
X6	5-stykowe złącze wtykowe, 33, 36
X10	18-stykowe złącze wtykowe (główny układ elektryczny), 21, 64–69
X11	9-stykowe złącze wtykowe (główny układ elektryczny), 23, 65–67
X15	2-stykowe złącze wtykowe (CAN), 42
6X1	10-stykowe złącze wtykowe (6P1), 26–39
6X2	7-stykowe złącze wtykowe (diagnostyka), 48

Kolory przewodów

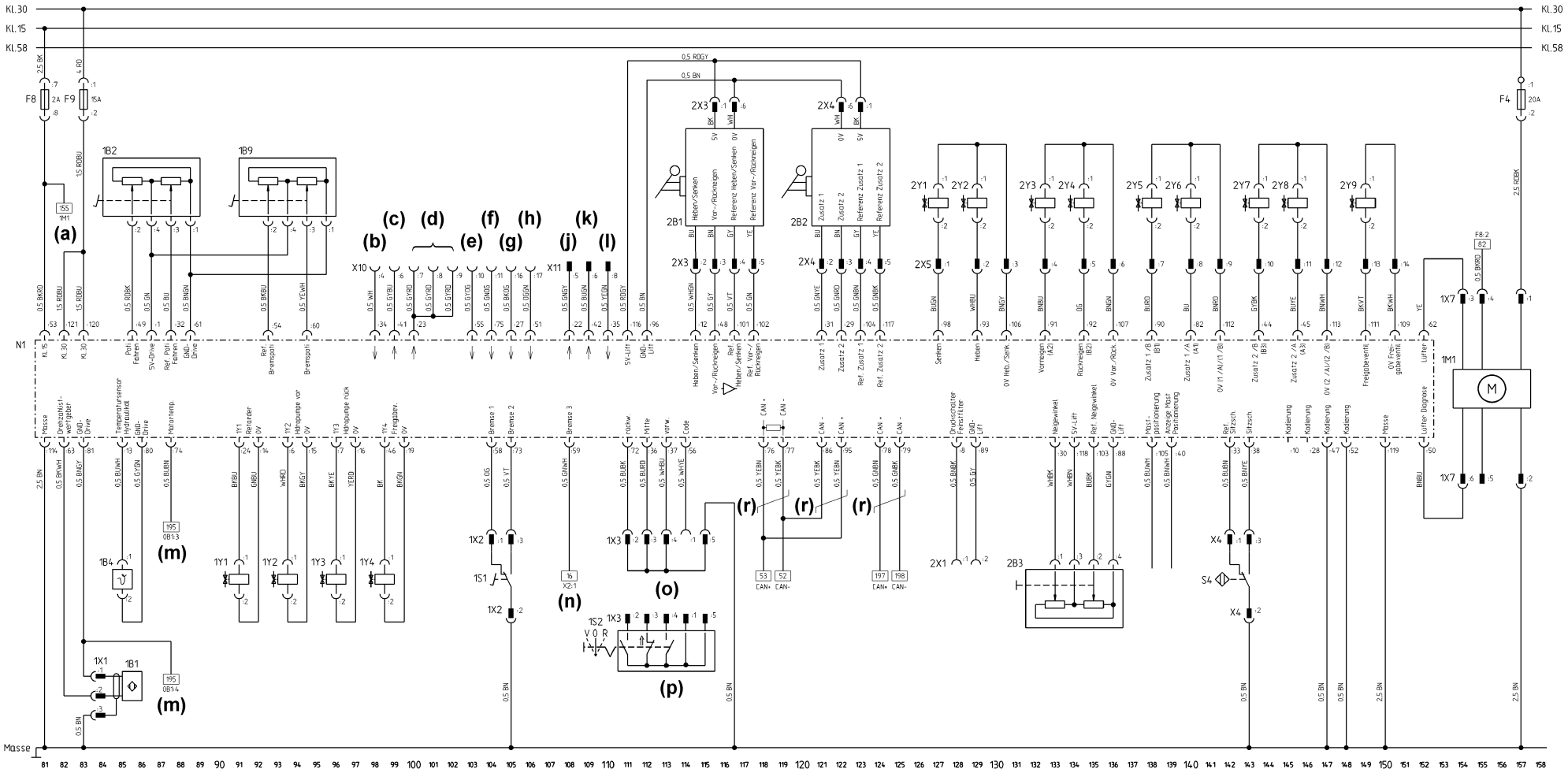
BK	czarny
BN	brązowy
BU	niebieski
GN	zielony
GY	szary
OG	pomarańczowy
RD	czerwony
VT	fioletowy
WH	biały
YE	żółty

Liczba przed kolorem przewodu oznacza przekrój przewodu.
Przewody z nieokreślonym przekrojem = 0,75 mm^2

Uwagi

(a)	Przewody skręcone razem
(b)	Schemat połączeń wyposażenia specjalnego
*)	Styki platerowane złotem

Wyposażenie podstawowe wózków napędzanych na gaz LPG 2



391 802 6007_01_2

Opis

1B1 Przekaźnik prędkości rzeczywistej, 85-86
1B2 Podwójny potencjometr do akceleratora, 85-86
1B4 Czujnik temperatury oleju hydraulicznego, 85
1B9 Potencjometr hamulca (montowany tylko do wózków wyposażonych w tryb automatyczny), 91-96
2B1 Podstawowe funkcje joysticka, 114-118
:1 – 5V
:2 – Podnoszenie/opuszczanie
:3 – Przechył do przodu/do tyłu
:4 – Podnoszenie/opuszczanie - dane
:5 – Przechylanie do przodu/do tyłu - dane
:6 – 0V
2B2 Dodatkowe funkcje joysticka, 121-124
:1 – 5V
:2 - Pomocniczy 1
:3 - Pomocniczy 2
:4 – Pomocniczy 1- dane
:5 – Pomocniczy 2- dane
:6 – 0V
2B3 Podwójny potencjometr do kąta przechyłu masztu podnośnika, 132-136
F4 Bezpiecznik 20A (silnik wentylatora), 157
F8 Bezpiecznik 2A, 81
F9 Bezpiecznik 15A, 83
1M1 Silnik wentylatora, 154-157
N1 Elektroniczny układ sterowania LHC, 81–152
:1 – 5V czujnik napędu
:6 – Pompa hydrauliczna jazdy do przodu 1Y2
:7 – Pompa hydrauliczna jazdy do tyłu 1Y3
:8 – Przełącznik ciśnienia mikrofiltra
:10 – Kodowanie
:12 – Podnoszenie/opuszczanie
:13 – Czujnik temperatury oleju hydraulicznego
:14 – Retarder 0V
:15 – Pompa hydrauliczna jazdy do przodu 0V
:16 – Pompa hydrauliczna jazdy do tyłu 0V
:19 – Zawór spustowy 0V
:24 – Retarder 1Y1
:28 – Kodowanie
:29 - Pomocniczy 2
:30 – Kąt przechyłu
:31 - Pomocniczy 1
:32 – Dane potencjometru napędu
:33 – Dane przełącznika fotela
:36 – Do środka
:37 – Do przodu
:38 – Przełącznik fotela
:40 – Wyświetlacz ustalania położenia masztu
:44 – Pomocniczy 2/B (B3)
:45 – Pomocniczy 2/A (A3)
:46 – Zawór spustowy 1Y4
:47 – Kodowanie
:48 – Przechył do przodu/do tyłu
:49 – Potencjometr napędu
:50 – Diagnostyka wentylatora
:52 – Kodowanie
:54 – Potencjometr hamulca - dane
:56 – Kod
:58 – Hamulec 1
:59 – Hamulec 3
:60 – Potencjometr hamulca
:61 – Masa czujnika napędu
:62 – Wentylator
:63 – Nadajnik prędkości rzeczywistej
:72 – Do tyłu
:73 – Hamulec 2
:74 – Temperatura silnika
:80 – Masa czujnika napędu
:81 – Masa czujnika napędu
:82 – Pomocniczy 1/A (A1)
:88 – Masa czujnika podnośnika
:89 – Masa czujnika podnośnika
:90 – Pomocniczy 1/B (B1)
:91 – Przechył do przodu (A2)
:92 – Przechył do tyłu (B2)
:93 – Podnośnik
:96 – Masa czujnika podnośnika
:98 – Obniżenie
:101 – Podnoszenie/opuszczanie - dane
:102 – Przechylanie do przodu/do tyłu - dane
:103 – Dane kąta przechyłu
:104 - Pomocniczy 1 - dane
:105 – Ustalanie położenia masztu
:106 – Podniesienie/opuszczenie 0V
:107 – Przechył do przodu/do tyłu 0V
:109 – Zawór spustowy 0V
:111 – Zawór spustowy
:112 – 0V (1/A)/(1/B)
:113 – 0V (2/A)/(2/B)
:114 – Masa
:116 – Czujnik podnośnika 5V
:117 – Pomocniczy 2 - dane
:118 – Czujnik podnośnika 5V
:119 – Masa
S4 Czujnik w fotelu, 142-143
1S1 Przełącznik pedału hamowania 1, 104-105
1S2 Przełącznik kierunku jazdy w wersji z jednym pedałem, 109-115
X4 3-stykowe złącze wtykowe (czujnik w fotelu), 142, 143
X10 18-stykowe złącze wtykowe (główny układ elektryczny), 98-106
X11 9-stykowe złącze wtykowe (główny układ elektryczny), 108-110
1X1 3-stykowe złącze wtykowe (1B1), 84
1X2 3-stykowe złącze wtykowe (1S1), 104, 105
1X3 6-stykowe złącze wtykowe (wersja z jednym pedałem), 111-115
1X7 6-stykowe złącze wtykowe (silnik wentylatora), 154-157
2X1 2-stykowe złącze wtykowe (mikrofiltr), 128, 129
2X3 6-stykowe złącze wtykowe (2B1), 114–118
2X4 6-stykowe złącze wtykowe (2B2), 121–124
2X5 14-stykowe złącze wtykowe (blok zaworu), 127-151
1Y1 Retarder, 91
1Y2 Zawór elektromagnetyczny jazdy do przodu "y", 94
1Y3 Zawór elektromagnetyczny jazdy do tyłu "z", 96
1Y4 Zawór spustowy, 98
2Y1 Zawór opuszczania, 127
2Y2 Zawór podnoszenia, 129
2Y3 Zawór przechyłu w przód, 132
2Y4 Zawór przechyłu w tył, 134
2Y5 Zawór pomocniczy 1B, 138
2Y6 Zawór pomocniczy 1A, 140
2Y7 Zawór pomocniczy 2B, 143
2Y8 Zawór pomocniczy 2A, 145
2Y9 Zawór spustowy, 149

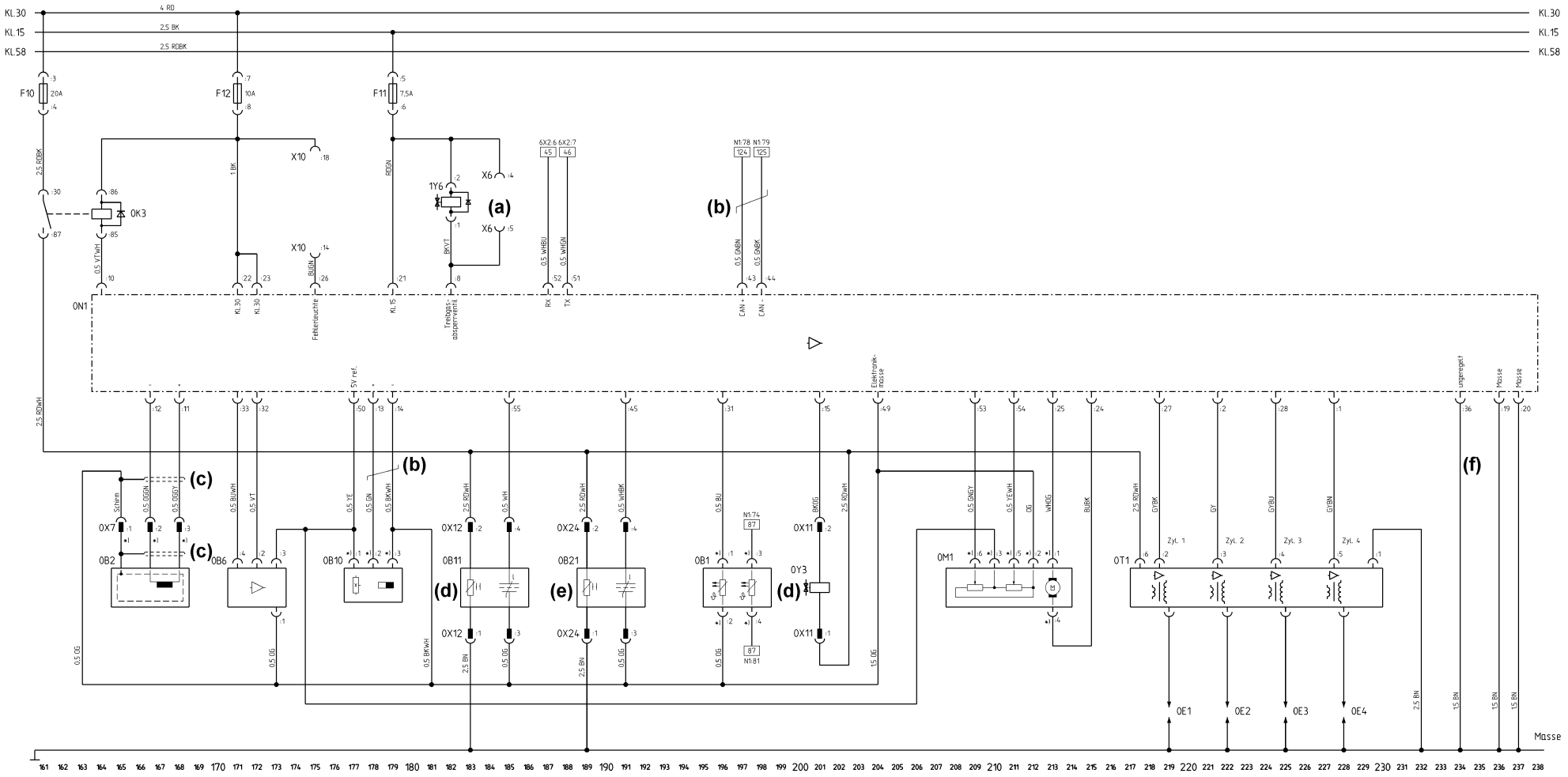
Kolory przewodów

BK czarny
BN brązowy
BU niebieski
GN zielony
GY szary
OG pomarańczowy
RD czerwony
VT fioletowy
WH biały
YE żółty
Liczba przed kolorem przewodu oznacza przekrój przewodu.
Przewody z nieokreślonym przekrojem = 0,75 mm^2

Uwagi

(a) Silnik wentylatora
(b) Ograniczenie prędkości
(c) Światła stop
(d) Programowalny sygnał cofania
(e) Nieprzypisany
(f) Działanie czerpaka
(g)) Poziom płynu chłodzącego
(h) Blokada pokrywy
(j) Wyłącznik klimatyzacji
(k) Wyłącznik silnika
(l) Układ klimatyzacji
(m) Czujnik temperatury silnika
(n) Przełącznik pedału hamulca S2
(o) Wtyczka kodowania identyfikacji wersji z dwoma pedałami
(p) Przełącznik kierunku jazdy dla wersji z jednym pedałem
(r) Przewody skręcone razem

Wyposażenie podstawowe wózków napędzanych na gaz LPG 3



391 802 6007_01_3

Opis

0B1	Przekaźnik temperatury płynu chłodzącego, 196–198
0B2	Przekaźnik prędkości silnika, 165–168
0B6	Czujnik ciśnienia wlatującego/temperatury, 171–173
0B10	Czujnik fazy, 177–179
0B11	Czujnik Lambda, 183–185
0B21	2. Czujnik Lambda, 189-191
0E1	Świeca zapłonowa 1-wszego cylindra, 219
0E2	Świeca zapłonowa 2-giego cylindra, 222
0E3	Świeca zapłonowa 3-ciego cylindra, 225
0E4	Świeca zapłonowa 4-tego cylindra, 228
F10	Bezpiecznik 20A, 161
F11	Bezpiecznik 7,5A, 179
F12	Bezpiecznik 10A, 171
0K3	Przekaźnik zasilania, 161–164
0M1	Serwomotor zaworu skrzydełkowego z potencjometrem, 208–213
0N1	Moduł sterowania układem zasilania LPG, 164–237
	:8 – Zawór odcinający układ LPG
	:19 – Masa
	:20 – Masa
	:26 – Lampka awarii
	:36 – Brak sterowania
	:49 – Masa elektroniki
	:50 – 5V-dane
0T1	4-drożny moduł zapłonowy, 217–230
X6	5-stykowe złącze wtykowe, 184
X10	18-stykowe złącze wtykowe (główny układ elektryczny), 175
0X7	3-stykowe złącze wtykowe (prędkość silnika), 165–168
0X11	2-stykowe złącze wtykowe (zawór impulsowy), 201
0X12	4-stykowe złącze wtykowe (czujnik lambda), 183, 185
0Y3	Zawór impulsowy, 189, 191
1Y6	Zawór odcinający układ LPG, 182

Kolory przewodów

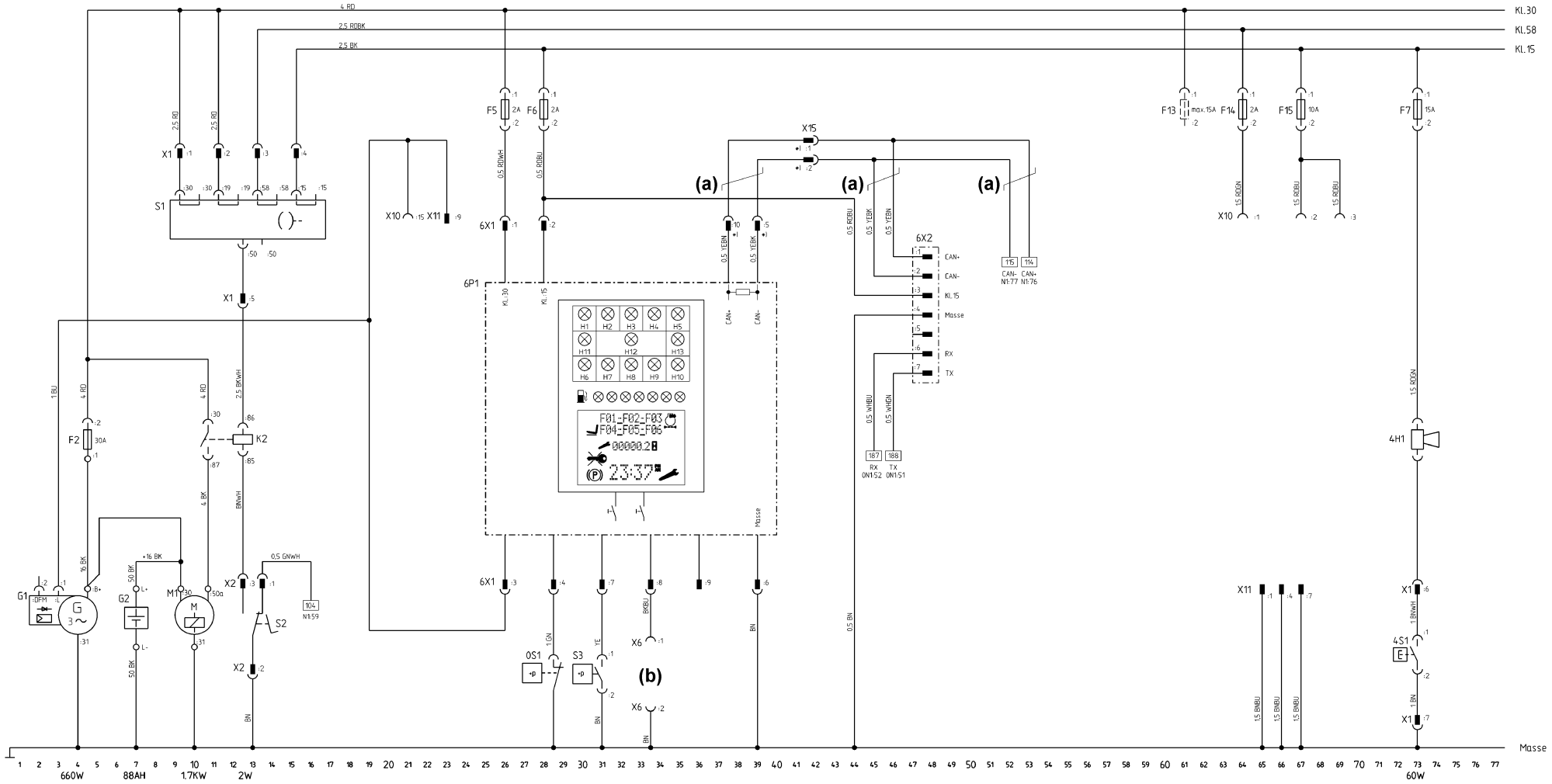
BK	czarny
BN	brązowy
BU	niebieski
GN	zielony
GY	szary
OG	pomarańczowy
RD	czerwony
VT	fioletowy
WH	biały
YE	żółty

Liczba przed kolorem przewodu oznacza przekrój przewodu.
Przewody z nieokreślonym przekrojem = 0,75 mm^2

Uwagi

(a)	Schemat połączeń wyposażenia specjalnego
(b)	Przewody skręcone razem
(c)	Przewody ekranowane
(d)	0B11, 0X11, 0X12 i 0Y3 obecne tylko w pojazdach wyposażonych w trójdrożny katalizator spalin
(e)	0X24 i 0B21 obecne tylko w pojazdach sprzedawanych na rynek USA
(f)	Przewód tylko dla trójdrożnych katalizatorów spalin
*)	Styki platerowane złotem

Wyposażenie podstawowe wózków napędzanych gazem ziemnym 1



Opis

F2	Bezpiecznik 30A, 4
F5	Bezpiecznik 2 A, 26
F6	Bezpiecznik 2 A, 28
F7	Bezpiecznik 15 A, 73
F13	maks. 15A bezpiecznik, 61
F14	Bezpiecznik 2 A, 64
F15	Bezpiecznik 10A, 67
G1	Trójfazowy alternator z regulatorem 660W, 1–5
G2	Akumulator 88 Ah, 7
4H1	Klakson 60W, 73
K2	Przekaźnik uruchamiania, 10–13
M1	Rozrusznik 1,7 kW, 9–11
6P1	Jednostka wskaźnika stanu, 25-40 :6 – Masa
S1	Przełącznik zapłonu i rozrusznika, 9–17
S2	Przełącznik pedału hamulcowego 2 (zabezpieczenie przed nieoczekiwanym rozruchem), 12-14
S3	Przełącznik próżniowy filtra ssawnego, 31
0S1	Przełącznik ciśnienia oleju silnikowego, 28
4S1	Aktywacja klaksonu, 73
X1	10-stykowe złącze wtykowe (S1), 9–16, 73
X2	3-stykowe złącze wtykowe (S2), 12, 13
X6	5-stykowe złącze wtykowe, 33
X10	18-stykowe złącze wtykowe (główny układ elektryczny), 21, 64–69
X11	9-stykowe złącze wtykowe (główny układ elektryczny), 23, 65–67
X15	2-stykowe złącze wtykowe (CAN), 42
6X1	10-stykowe złącze wtykowe (6P1), 26–39
6X2	7-stykowe złącze wtykowe (diagnostyka), 48

Kolory przewodów

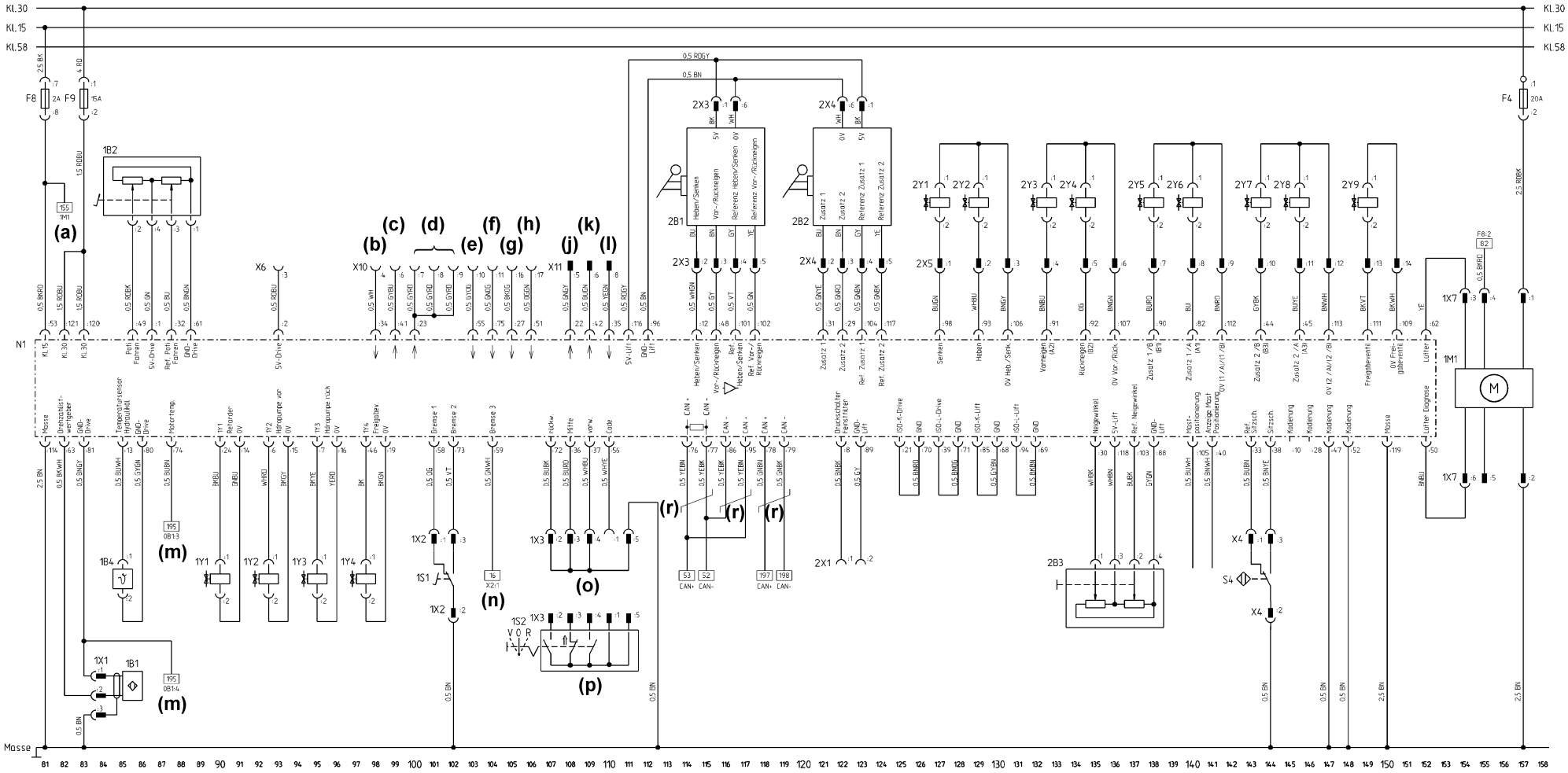
BK	czarny
BN	brązowy
BU	niebieski
GN	zielony
GY	szary
OG	pomarańczowy
RD	czerwony
VT	fioletowy
WH	biały
YE	żółty

Liczba przed kolorem przewodu oznacza przekrój przewodu.
Przewody z nieokreślonym przekrojem = 0,75 mm^2

Uwagi

(a)	Przewody skręcone razem
(b)	Schemat połączeń wyposażenia specjalnego
*)	Styki platerowane złotem

Wyposażenie podstawowe wózków napędzanych gazem ziemnym 2



391 802 6009_2

Opis

1B1 Przekaźnik prędkości rzeczywistej, 85-86
1B2 Podwójny potencjometr akceleratora, 85-88
1B4 Czujnik temperatury oleju hydraulicznego, 85
2B1 Podstawowe funkcje joysticka, 114-118
:1 – 5V
:2 – Podnoszenie/opuszczanie
:3 – Przechył do przodu/do tyłu
:4 – Podnoszenie/opuszczanie - dane
:5 – Przechylanie do przodu/do tyłu - dane
:6 – 0V
2B2 Dodatkowe funkcje joysticka, 121-124
:1 – 5V
:2 - Pomocniczy 1
:3 - Pomocniczy 2
:4 – Pomocniczy 1- dane
:5 – Pomocniczy 2- dane
:6 – 0V
2B3 Podwójny potencjometr kąta przechyłu masztu podnośnika, 134-138
F4 Bezpiecznik 20A (silnik wentylatora), 157
F8 Bezpiecznik 2A, 81
F9 Bezpiecznik 15A, 83
1M1 Silnik wentylatora, 154-157
N1 Elektroniczny układ sterowania LHC, 81–152
:1 – 5V czujnik napędu
:2 – 5V czujnik napędu
:6 – Pompa hydrauliczna jazdy do przodu 1Y2
:7 – Pompa hydrauliczna jazdy do tyłu 1Y3
:8 – Przełącznik ciśnienia mikrofiltra
:10 – Kodowanie
:12 – Podnoszenie/opuszczanie
:13 – Czujnik temperatury oleju hydraulicznego
:14 – Retarder 0V
:15 – Pompa hydrauliczna jazdy do przodu 0V
:16 – Pompa hydrauliczna jazdy do tyłu 0V
:19 – Zawór spustowy 0V
:21 – Napęd K ISO
:24 – Retarder 1Y1
:28 – Kodowanie
:29 - Pomocniczy 2
:30 – Kąt przechyłu
:31 - Pomocniczy 1
:32 – Dane potencjometru napędu
:33 – Dane przełącznika fotela
:36 – Do środka
:37 – Do przodu
:38 – Przełącznik fotela
:39 – Napęd L ISO
:40 – Wyświetlacz ustalania położenia masztu
:44 – Pomocniczy 2/B (B3)
:45 – Pomocniczy 2/A (A3)
:46 – Zawór spustowy 1Y4
:47 – Kodowanie
:48 – Przechył do przodu/do tyłu
:49 – Potencjometr napędu
:50 – Diagnostyka wentylatora
:52 – Kodowanie
:56 – Kod
:58 – Hamulec 1
:59 – Hamulec 3
:61 – Masa czujnika napędu
:62 – Wentylator
:63 – Nadajnik prędkości rzeczywistej
:68 – GND
:69 – GND
:70 – GND
:71 – GND
:72 – Do tyłu
:73 – Hamulec 2
:74 – Temperatura silnika
:80 – Masa czujnika napędu
:81 – Masa czujnika napędu
:82 – Pomocniczy 1/A (A1)
:85 – Podnośnik K ISO
:88 – Masa czujnika podnośnika
:89 – Masa czujnika podnośnika
:90 – Pomocniczy 1/B (B1)
:91 – Przechył do przodu (A2)
:92 – Przechył do tyłu (B2)
:93 – Podnośnik
:94 – Podnośnik L ISO
:96 – Masa czujnika podnośnika
:98 – Obniżenie
:101 – Podnoszenie/opuszczanie - dane
:102 – Przechylanie do przodu/do tyłu - dane
:103 – Dane kąta przechyłu
:104 - Pomocniczy 1 - dane
:105 – Ustalanie położenia masztu
:106 – Podniesienie/opuszczenie 0V
:107 – Przechył do przodu/do tyłu 0V
:109 – Zawór spustowy 0V
:111 – Zawór spustowy
:112 – 0V (1/A)/(1/B)
:113 – 0V (2/A)/(2/B)
:114 – Masa
:116 – Czujnik podnośnika 5V
:117 – Pomocniczy 2 - dane
:118 – Czujnik podnośnika 5V
:119 – Masa
S4 Przełącznik w fotelu, 143–144
1S1 Przełącznik pedału hamulca 1, 101–102
1S2 Przełącznik kierunku jazdy w wersji z jednym pedałem, 105-111
X4 3-stykowe złącze wtykowe (czujnik w fotelu), 143, 144
X6 5-stykowe złącze wtykowe (wyświetlacz układu zasilania gazem ziemnym), 93
X10 18-stykowe złącze wtykowe (główny układ elektryczny), 98-106
X11 9-stykowe złącze wtykowe (główny układ elektryczny), 108-110
1X1 3-stykowe złącze wtykowe (1B1), 84
1X2 3-stykowe złącze wtykowe (1S1), 101, 102
1X3 6-stykowe złącze wtykowe (wersja z jednym pedałem), 107–111
1X7 6-stykowe złącze wtykowe (silnik wentylatora), 154-157
2X1 2-stykowe złącze wtykowe (mikrofiltr), 122, 123
2X3 6-stykowe złącze wtykowe (2B1), 114–118
2X4 6-stykowe złącze wtykowe (2B2), 121–124
2X5 14-stykowe złącze wtykowe (blok zaworu), 127-151
1Y1 Retarder, 90
1Y2 Zawór elektromagnetyczny jazdy do przodu "y", 92
1Y3 Zawór elektromagnetyczny jazdy do tyłu "z", 95
1Y4 Zawór spustowy, 97
2Y1 Zawór opuszczania, 127
2Y2 Zawór podnoszenia, 129
2Y3 Zawór przechyłu w przód, 132
2Y4 Zawór przechyłu w tył, 134
2Y5 Zawór pomocniczy 1B, 138
2Y6 Zawór pomocniczy 1A, 140
2Y7 Zawór pomocniczy 2B, 143
2Y8 Zawór pomocniczy 2A, 145
2Y9 Zawór spustowy, 149

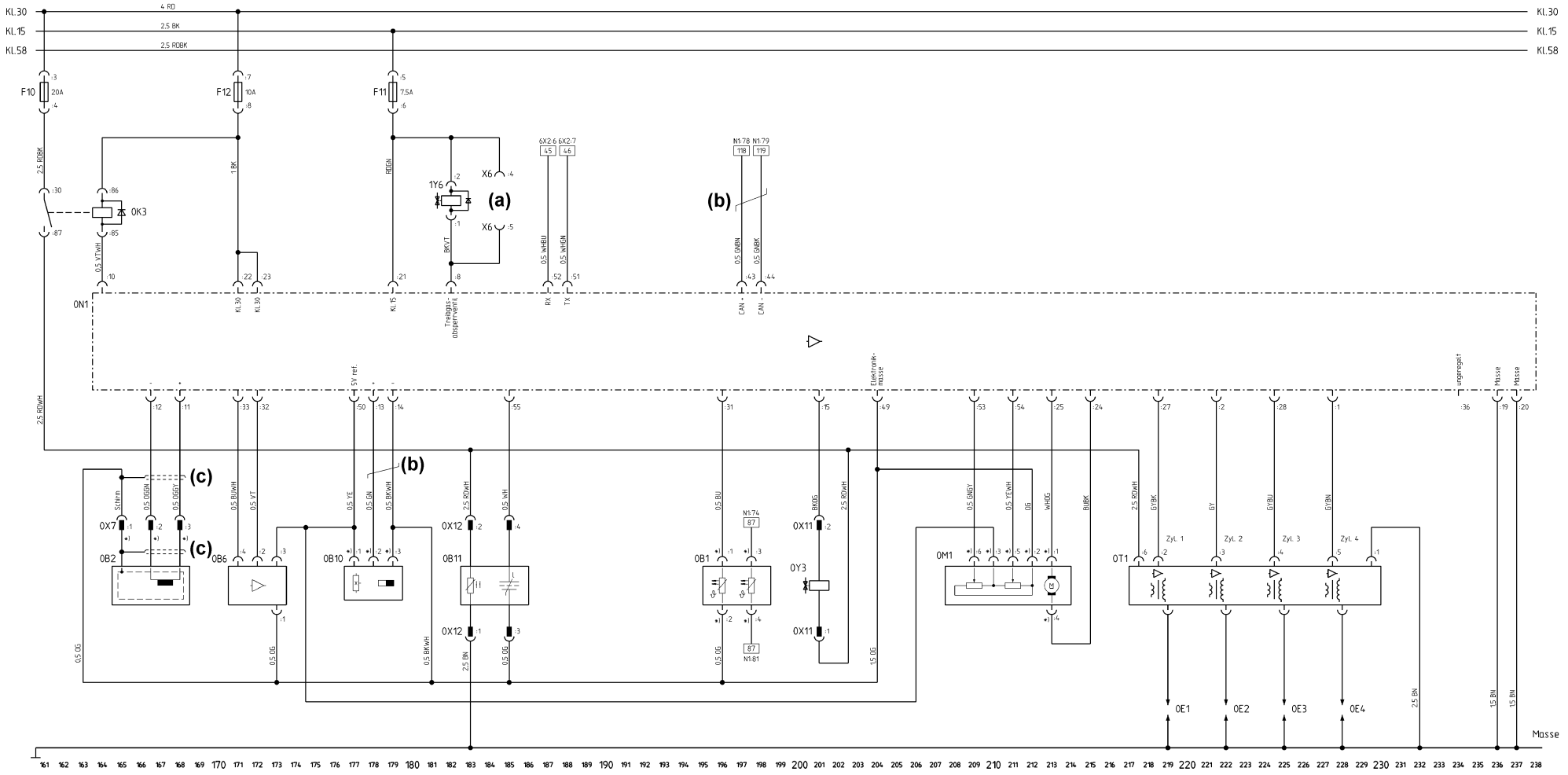
Kolory przewodów

BK czarny
BN brązowy
BU niebieski
GN zielony
GY szary
OG pomarańczowy
RD czerwony
VT fioletowy
WH biały
YE żółty
Liczba przed kolorem przewodu oznacza przekrój przewodu.
Przewody z nieokreślonym przekrojem = 0,75 mm^2

Uwagi

(a) Silnik wentylatora
(b) Ograniczenie prędkości
(c) Światła stopu
(d) Programowalny sygnał cofania
(e) Nieprzypisany
(f) Działanie czerpaka
(g)) Poziom płynu chłodzącego
(h) Blokada pokrywy
(j) Wyłącznik klimatyzacji
(k) Wyłącznik silnika
(l) Układ klimatyzacji
(m) Czujnik temperatury silnika
(n) Przełącznik pedału hamulca S2
(o) Wtyczka kodowania identyfikacji wersji z dwoma pedałami
(p) Przełącznik kierunku jazdy dla wersji z jednym pedałem
(r) Przewody skręcone razem

Wyposażenie podstawowe wózków napędzanych gazem ziemnym 3



Opis

0B1	Przekaźnik temperatury płynu chłodzącego, 196–198
0B2	Przekaźnik prędkości silnika, 165–168
0B6	Czujnik ciśnienia wlatującego/temperatury, 171–173
0B10	Czujnik fazy, 177–179
0B11	Czujnik Lambda, 183–185
0E1	Świeca zapłonowa 1-wszego cylindra, 219
0E2	Świeca zapłonowa 2-giego cylindra, 222
0E3	Świeca zapłonowa 3-ciego cylindra, 225
0E4	Świeca zapłonowa 4-tego cylindra, 228
F10	Bezpiecznik 20A, 161
F11	Bezpiecznik 7,5A, 179
F12	Bezpiecznik 10A, 171
0K3	Przekaźnik zasilania, 161–164
0M1	Serwomotor zaworu skrzydełkowego z potencjometrem, 208–213
0N1	Moduł sterowania układem zasilania LPG, 164–237
	:8 – Zawór odcinający układ LPG
	:19 – Masa
	:20 – Masa
	:36 – Brak sterowania
	:49 – Masa elektroniki
	:50 – 5V-dane
0T1	4-drożny moduł zapłonowy, 217–230
X6	5-stykowe złącze wtykowe, 184
0X7	3-stykowe złącze wtykowe (prędkość silnika), 165–168
0X11	2-stykowe złącze wtykowe (zawór impulsowy), 201
0X12	4-stykowe złącze wtykowe (czujnik lambda), 183, 185
0Y3	Zawór impulsowy, 189, 191
1Y6	Zawór odcinający układ LPG, 182

Kolory przewodów

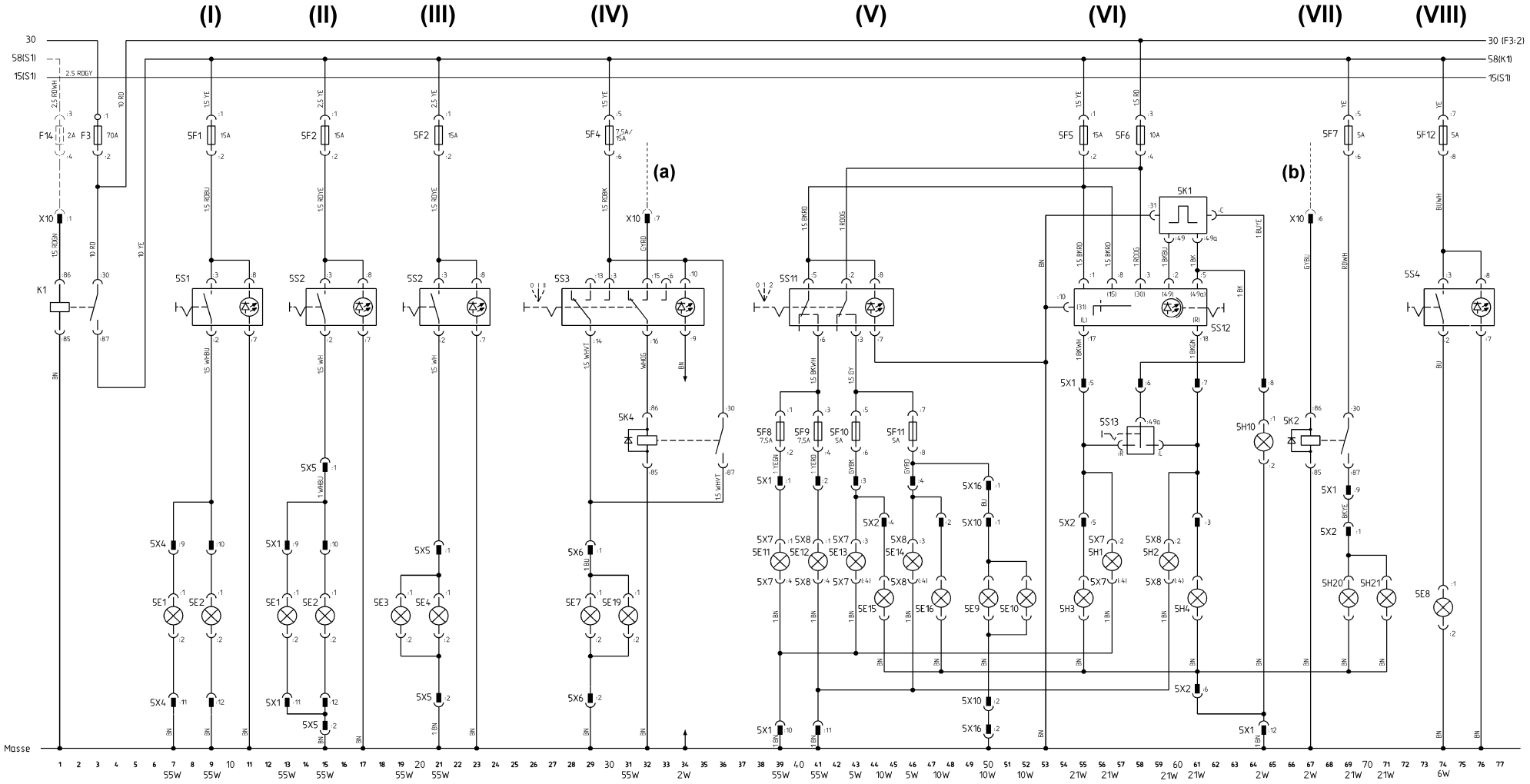
BK	czarny
BN	brązowy
BU	niebieski
GN	zielony
GY	szary
OG	pomarańczowy
RD	czerwony
VT	fioletowy
WH	biały
YE	żółty

Liczba przed kolorem przewodu oznacza przekrój przewodu.
Przewody z nieokreślonym przekrojem = 0,75 mm^2

Uwagi

(a)	Schemat połączeń wyposażenia specjalnego
(b)	Przewody skręcone razem
(c)	Kable ekranowane
*)	Styki platerowane złotem

Arkusz 1 wyposażenia specjalnego — światła robocze, oświetlenie, układ kierunkowskazów, światła stopu, oświetlenie wewnętrzne



Opis

5E1 Dolne lewe przednie światło robocze 55 W (poł. 1), 7, 13
5E2 Dolne prawe przednie światło robocze 55 W (poł. 2), 9, 15
5E3 Górne lewe przednie światło robocze 55 W (poł. 3), 19
5E4 Górne prawe przednie światło robocze 55 W (poł. 4), 21
5E7 Górne tylne prawe światło robocze 55 W (poł. 8), 29
5E8 Oświetlenie wnętrza 6W, 74
5E9 Lewe światło tablicy rejestracyjnej 10W, 50
5E10 Prawe światło tablicy rejestracyjnej 10W, 52
5E11 Lewe światło mijania 55W, 39
5E12 Prawe światło mijania 55W, 41
5E13 Lewe przednie światło boczne 5W, 43
5E14 Prawe przednie światło boczne 5W, 46
5E15 Lewe tylne światło boczne 10W, 44
5E16 Prawe tylne światło boczne 10W, 47
5E19 Górne tylne lewe światło robocze 55 W (poł. 7), 31
F3 Bezpiecznik 70A (terminal 58), 3
F14 Bezpiecznik 2A (końcówka 58), 1
5F1 Bezpiecznik 15A (światło robocze, poł. 1,2
5F2 Bezpiecznik 15A (światło robocze, poł. 3, 4), 15, 21
5F4 Bezpiecznik 15A (światło robocze, poł. 7, 8), 30
5F5 Bezpiecznik 15A (terminal 15 oświetlenia), 55
5F6 Bezpiecznik 10A (terminal 30 oświetlenia), 58
5F7 Bezpiecznik 5A (światło stopu), 69
5F8 Bezpiecznik 7,5A (lewe światło przednie), 39
5F9 Bezpiecznik 7,5A (prawe światło przednie), 41
5F10 Bezpiecznik 5A (lewe światło boczne), 43
5F11 Bezpiecznik 5A (prawe światło boczne), 46
5F12 Bezpiecznik 5A (oświetlenie wewnętrzne), 74
5H1 Lewy przedni kierunkowskaz 21W, 56
5H2 Prawy przedni kierunkowskaz 21W, 59
5H3 Lewy tylny kierunkowskaz 21W, 55
5H4 Prawy tylny kierunkowskaz 21W, 61
5H10 Kontrolka kierunkowskazu 2W, 64
5H20 Prawe światło stopu 21W, 69
5H21 Lewe światło stopu 21W, 71
K1 Terminal 58, przekaźnik pomocniczy, 1-3
5K1 Moduł migacza, 59–62
5K2 Przekaźnik światła stopu, 67–69
5K4 Przekaźnik światła roboczego (poł. 7, 8) 32–36
5S1 Przełącznik głównych świateł roboczych (poł. 1, 2) 9–11
5S2 Przełącznik głównych świateł roboczych (poł. 3, 4) 15–23
5S3 Przełącznik głównych świateł roboczych (poł. 7, 8) 27–35
5S4 Przełącznik oświetlenia wnętrza, 74–76
5S11 Przełącznik oświetlenia, 39–45
5S12 Przełącznik świateł awaryjnych, 55–61
5S13 Przełącznik kierunkowskazu, 57–59
X10 18-stykowe złącze wtykowe (dla wyposażenia podstawowego), 1, 32, 67
5X1 12-stykowe złącze wtykowe (oświetlenie osłony nad głową), 13, 15, 39-69
5X2 6-stykowe złącze wtykowe (oświetlenie tylne), 44–69
5X4 12-stykowe złącze wtykowe (światło robocze, poł. 1, 2), 7, 9
5X5 2-stykowe złącze wtykowe (światło robocze, poł. 3, 4), 15, 21
5X6 2-stykowe złącze wtykowe (światło robocze, poł. 7, 8), 29
5X7 4-stykowe złącze wtykowe (lewy reflektor), 39, 43, 56
5X8 4-stykowe złącze wtykowe (prawy reflektor), 41, 46, 59
5X10 2-stykowe złącze wtykowe (oświetlenie tablicy rejestracyjnej), 50
5X16 2-stykowe złącze wtykowe (światło tablicy rejestracyjnej), 50

Kolory przewodów

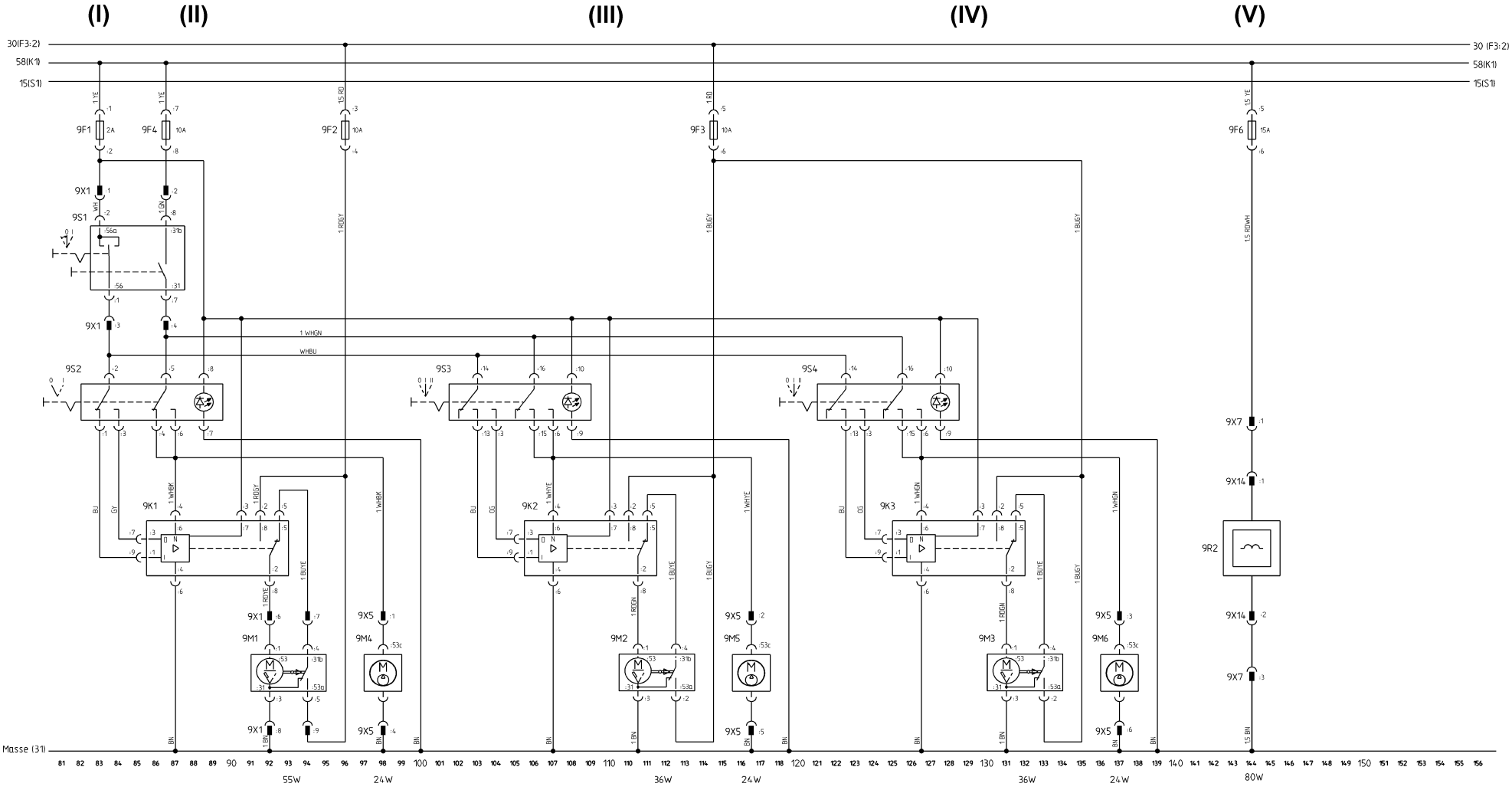
BK czarny
BN brązowy
BU niebieski
GN zielony
GY szary
OG pomarańczowy
RD czerwony
VT fioletowy
WH biały
YE żółty

Liczba przed kolorem przewodu oznacza przekrój przewodu.
Przewody z nieokreślonym przekrojem = 0,75 mm^2.

Uwagi

(I) Światło robocze, poł. 1, 2
(II) Światło robocze, poł. 1, 2 (z podwyższonym oświetleniem)
(III) Światło robocze, poł. 3, 4
(IV) Światło robocze, poł. 7, 8
(a) Dla elektronicznego sterownika N1:23
(V) Światła
(VI) Kierunkowskaz i system ostrzegawczy
(VII) Światła stopu
(b) Dla elektronicznego sterownika N1:41
(VIII) Oświetlenie wnętrza

Wyposażenie specjalne Arkusz 2 — wycieraczka, ogrzewanie fotela



391 802 6008_01_2

Opis

9F1	Bezpiecznik 2 A (wycieraczki szyb, ogólne), 83
9F2	Bezpiecznik 10 A (wycieraczka szyby przedniej), 96
9F3	Bezpiecznik 10 A (wycieraczki szyby tylnej i dachu), 114
9F4	Bezpiecznik 10 A (pompy spryskiwacza), 86
9F6	Bezpiecznik 15A (ogrzewanie fotela), 144
9K1	Przekaźnik wycieraczki szyby przedniej, 85–93
9K2	Przekaźnik wycieraczki szyby tylnej, 106–111
9K3	Przekaźnik wycieraczki szyby dachu, 125–132
9M1	Silnik wycieraczki szyby przedniej 55 W, 91–95
9M2	Silnik wycieraczki szyby tylnej 36 W, 110–113
9M3	Silnik wycieraczki szyby dachu 36 W, 130–134
9M4	Pompka spryskiwacza przedniej szyby 24 W, 98
9M5	Pompka spryskiwacza tylnej szyby 24 W, 98
9M6	Pompka spryskiwacza szyby dachowej 24 W, 98
9R2	Ogrzewanie fotela 80W, 144
9S1	Przełącznik wycieraczek, 82–87
9S2	Przełącznik wycieraczki szyby przedniej, 82–89
9S3	Przełącznik wycieraczki szyby tylnej, 101–109
9S4	Przełącznik wycieraczki szyby dachu, 121–128
9X1	9-stykowe złącze wtykowe (wycieraczki szyb), 83–94
9X5	6-stykowe złącze wtykowe (pompy spryskiwacza), 98, 116, 137
9X7	3-stykowe złącze wtykowe (ogrzewanie fotela), 144
9X14	2-stykowe złącze wtykowe (ogrzewanie fotela), 144

Kolory przewodów

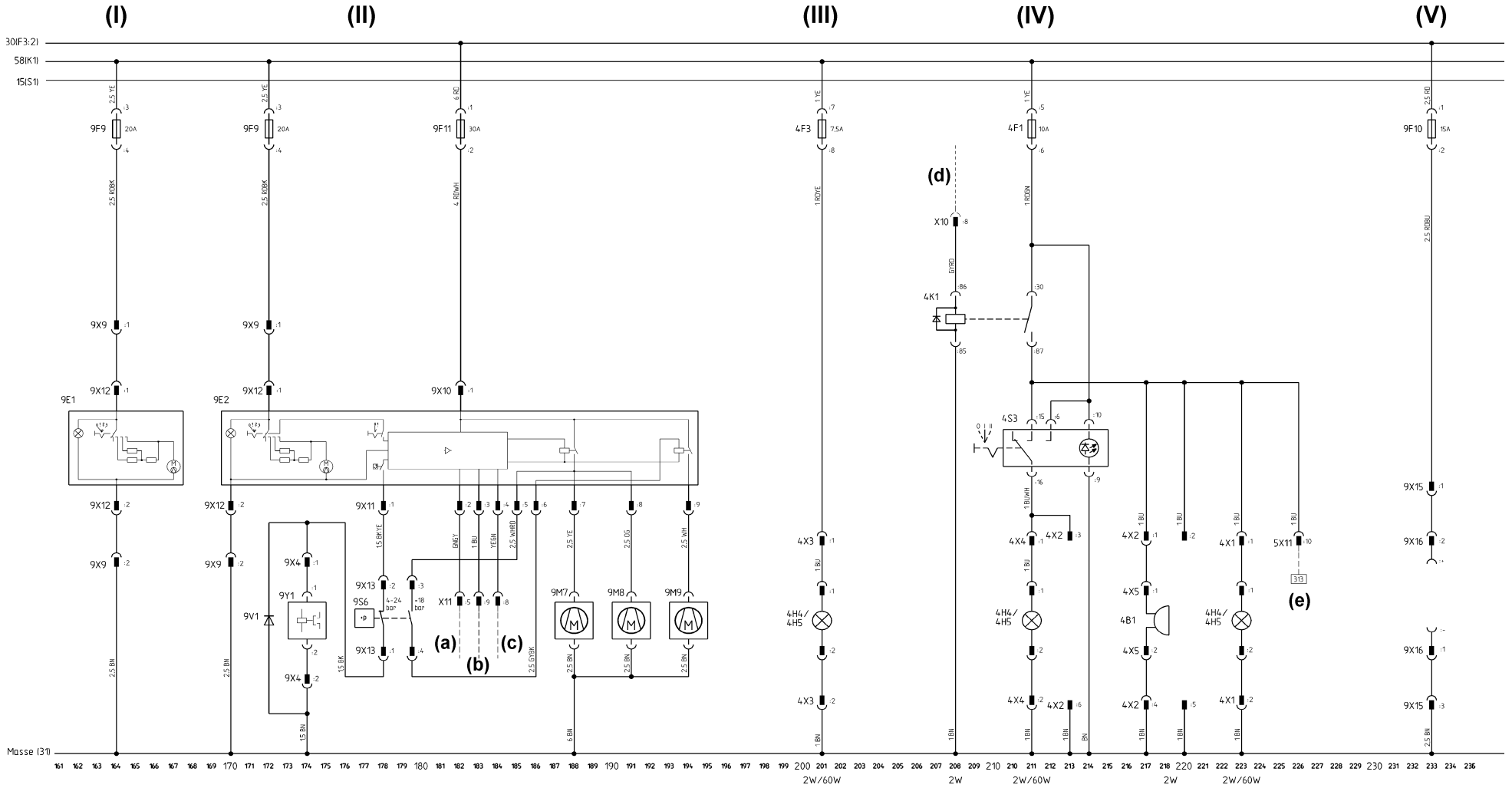
BK	czarny
BN	brązowy
BU	niebieski
GN	zielony
GY	szary
OG	pomarańczowy
RD	czerwony
VT	fioletowy
WH	biały
YE	żółty

Liczba przed kolorem przewodu oznacza przekrój przewodu.
Przewody z nieokreślonym przekrojem = 0,75 mm^2.

Uwagi

(I)	Wycieraczki
(II)	Wycieraczka szyby przedniej
(III)	Wycieraczka szyby tylnej
(IV)	Wycieraczka szyby dachu
(V)	Ogrzewanie fotela

Wyposażenie specjalne Arkusz 3 – nagrzewnica, układ klimatyzacji, obrotowy sygnalizator świetlny, sygnał cofania, gniazdo 12 V



Opis

4B1	Sygnał dźwiękowy, 222
9E1	Nagrzewnica, 161–167
9E2	Nagrzewnica z układem klimatyzacji, 170–194
4F1	Bezpiecznik 10A (sygnał cofania), 214
4F3	Bezpiecznik 7,5A (błyskowe światło ostrzegawcze/obrotowy sygnalizator świetlny), 201
9F9	Bezpiecznik 20A (nagrzewnica), 164, 172
9F10	Bezpiecznik 15A gniazda 12 V, 233
9F11	Bezpiecznik 30A (klimatyzacja), 182
4H4	Błyskowe światło ostrzegawcze, 204, 214, 226
4H5	Obrotowy sygnalizator świetlny, 204, 214, 226
4K1	Przekaźnik sygnału cofania, 210–214
9M7	Silnik wentylatora 1 układu klimatyzacji, 188
9M8	Silnik wentylatora 2 układu klimatyzacji, 191
9M9	Silnik wentylatora 3 układu klimatyzacji, 194
4S3	Przełącznik błyskowego światła ostrzegawczego/obrotowego światła ostrzegawczego, 212-217
9S6	Przełącznik ciśnienia układu klimatyzacji, 177–179
9V1	Dioda swobodnej jazdy (złącze E), 172
X10	18-stykowe złącze wtykowe (dla wyposażenia podstawowego), 210
X11	9-stykowe złącze wtykowe (dla wyposażenia podstawowego), 182–184
4X1	2-stykowe złącze wtykowe (ostrzegawcze światło błyskowe / obrotowe światło ostrzegawcze), 226
4X2	6-stykowe złącze wtykowe (sygnał dźwiękowy), 216–223
4X3	2-stykowe złącze wtykowe (błyskowe światło ostrzegawcze/obrotowy sygnalizator świetlny), 201
4X4	2-stykowe złącze wtykowe (błyskowe światło ostrzegawcze/obrotowy sygnalizator świetlny), 214
4X5	2-stykowe złącze wtykowe (sygnał dźwiękowy), 221
5X11	12-stykowe złącze wtykowe (wyższe oświetlenie), 229
9X4	2-stykowe złącze wtykowe (sprężarka układu klimatyzacji) (tylko w wersji z silnikiem wysokoprężnym), 174
9X9	2-stykowe złącze wtykowe (nagrzewnica, układ klimatyzacji), 164, 170, 172
9X10	1-stykowe złącze wtykowe (układ klimatyzacji), 182
9X11	6-stykowe złącze wtykowe (układ klimatyzacji), 178–194
9X12	2-stykowe złącze wtykowe (nagrzewnica), 164, 170, 172
9X13	4-stykowe złącze wtykowe (Przełącznik ciśnieniowy układu klimatyzacji), 178-180
9X15	3-stykowe złącze wtykowe (gniazdo 12 V), 233
9X16	2-stykowe złącze wtykowe (gniazdo 12 V), 233
9Y1	Złącze E do układu klimatyzacji, 174

Kolory przewodów

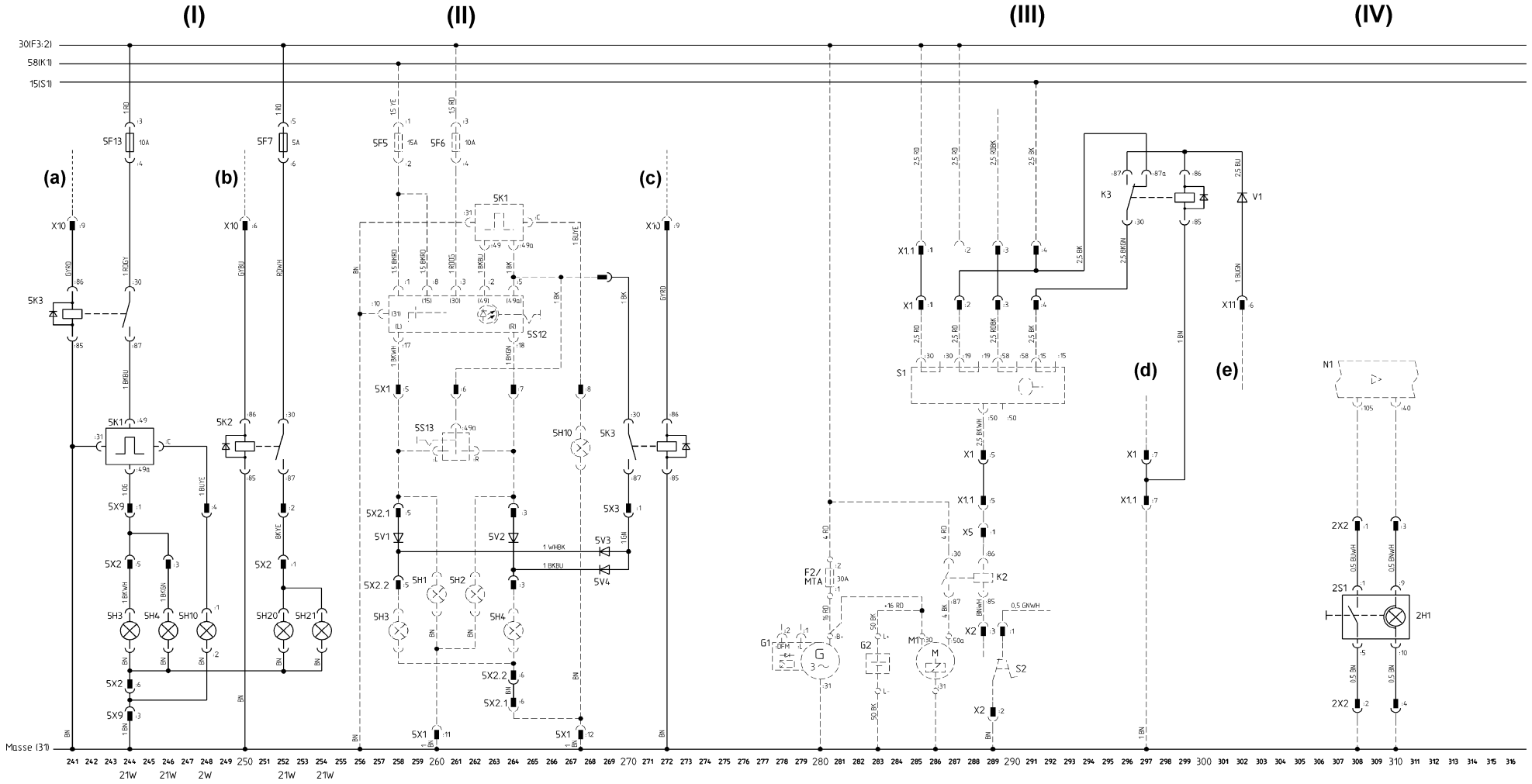
BK	czarny
BN	brązowy
BU	niebieski
GN	zielony
GY	szary
OG	pomarańczowy
RD	czerwony
VT	fioletowy
WH	biały
YE	żółty

Liczba przed kolorem przewodu oznacza przekrój przewodu.
Przewody z nieokreślonym przekrojem = 0,75 mm^2.

Uwagi

(I)	Nagrzewnica
(II)	Nagrzewnica z układem klimatyzacji
(a)	Sterownik LHC N1:22
(b)	Alternator G1:L
(c)	Sterownik LHC N1:35
(III)	Błyskowe światło ostrzegawcze/obrotowy sygnalizator świetlny przez terminal 58
(IV)	Sygnał cofania ciągły i przełączalny Wył./Cofanie /Wł.
(d)	Do sterowania elektronicznego N1:23
(e)	Dla wyższego światła cofania - schemat połączeń dla wyposażenia specjalnego
(V)	Gniazdo 12V

Wyposażenie specjalne Arkusz 4 – System ostrzegawczy cofania, wyłączenia pojazdu, położenia masztu podnośnika



391 802 6008_01_4

Opis

5F7	Bezpiecznik 5 A (światła stopu), 252
5F13	Bezpiecznik 10A (lampka ostrzegawcza), 244
2H1	Kontrolka ostrzegawcza wstępnego wyboru położenia masztu podnośnika, 310
5H3	Lewy tylny kierunkowskaz, 21 W, 244
5H4	Prawy tylny kierunkowskaz, 21 W, 246
5H10	Migająca lampka wskaźnika ostrzegawczego 2 W, 248
5H20	Prawe światło stopu, 21 W, 252
5H21	Lewe światło stopu, 21 W, 254
K2	Przekaźnik uruchamiania, 286–288
K3	Przekaźnik wyłączania silnika, 296–299
5K1	Moduł migacza, 243–245
5K2	Przekaźnik świateł stopu, 250–252
5K3	Przekaźnik lampki ostrzegawczej podczas cofania, 241–244, 270–272
N1	Elektroniczny sterownik LHC, 308–310
S1	Przełącznik zapłonu i rozrusznika, 285–292
2S1	Przełącznik wstępnego wyboru położenia masztu podnośnika, 308–310
V1	Dioda rozprzęgania, 302
5V1	Dioda rozprzęgania, 258
5V2	Dioda rozprzęgania, 264
5V3	Dioda rozprzęgania, 269
5V4	Dioda rozprzęgania, 269
X1	10-stykowe złącze wtykowe, 285-297
X1.1	10-stykowe złącze wtykowe, 285-297
X10	18-stykowe złącze wtykowe (dla wyposażenia podstawowego), 241, 250, 272
X11	9-stykowe złącze wtykowe (dla wyposażenia podstawowego), 302
2X2	4-stykowe złącze wtykowe (położenie masztu podnośnika), 308, 310
5X2	6-stykowe złącze wtykowe (oświetlenie tylne), 244–252
5X2.1	6-stykowe złącze wtykowe (oświetlenie tylne), 258, 264
5X2.2	6-stykowe złącze wtykowe (oświetlenie tylne), 258, 264
5X3	3-stykowe złącze wtykowe (przekaz sygnału cofania), 270
5X9	6-stykowe złącze wtykowe (lampka ostrzegawcza), 244, 248, 252

Kolory przewodów

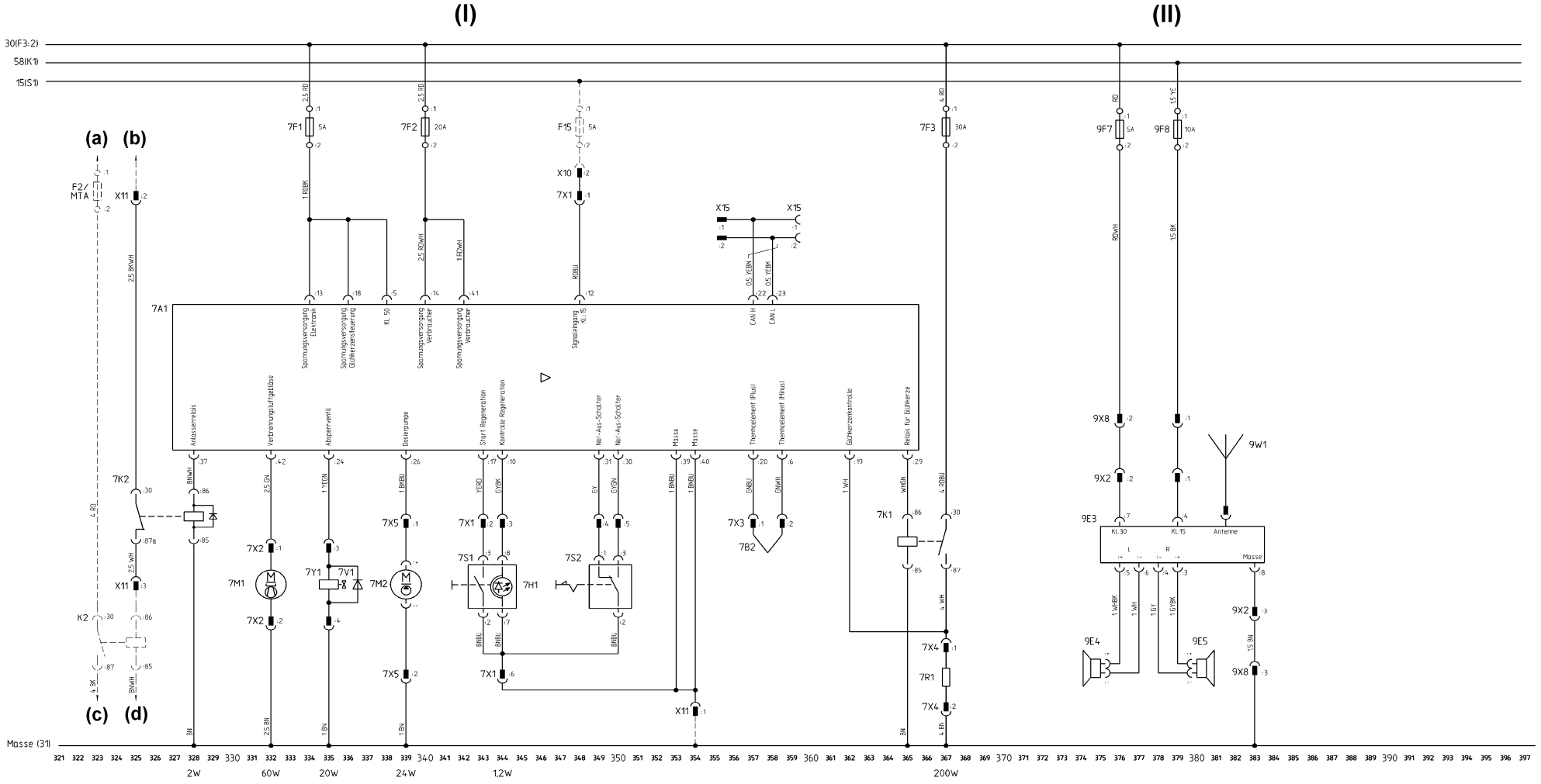
BK	czarny
BN	brązowy
BU	niebieski
GN	zielony
GY	szary
OG	pomarańczowy
RD	czerwony
VT	fioletowy
WH	biały
YE	żółty

Liczba przed kolorem przewodu oznacza przekrój przewodu.
Przewody z nieokreślonym przekrojem = 0,75 mm^2

Uwagi

(I)	Lampka ostrzegawcza cofania ze światłem stopu (bez oświetlenia)
(a)	Do sterowania elektronicznego N1:23
(b)	Do sterowania elektronicznego N1:41
(II)	System ostrzegawczy cofania (ze światłami)
(c)	Do sterowania elektronicznego N1:23
(III)	Wyłączanie pojazdu za pośrednictwem przełącznika fotela
(d)	Uruchomienie klaksonu 4S1 (schemat połączeń dla wyposażenia podstawowego)
(e)	Do sterowania elektronicznego N1:42
(IV)	Ustalanie położenia masztu podnośnika

Wyposażenie specjalne Arkusz 5 – filtr cząstek stałych, radio



391 802 6008_01_5

Opis

7A1 Moduł sterowania filtra cząstek stałych, 328-365
:6 – Termoogniwo (ujemne)
:10 – Wskaźnik regeneracji
:12 – Końcówka sygnału wejściowego 15
:13 – Zasilanie prądem układów elektronicznych
:14 – Zasilanie prądem wyposażenia
:17 – Rozpoczęcie regeneracji
:18 – Zasilanie prądem sterownika świec żarowych
:19 – Wskaźnik świec żarowych
:20 – Termoogniwo (dodatnie)
:24 – Zawór odcinający
:26 – Pompa dozująca
:29 – Przekaźnik dla świec żarowych
:30 – Przełącznik zatrzymania awaryjnego
:31 – Przełącznik zatrzymania awaryjnego
:37 – Przekaźnik rozrusznika
:39 – Masa
:40 – Masa
:41 – Zasilanie prądem wyposażenia
:42 – Dmuchawa powietrza spalania
7B2 Czujnik płomienia, 357-359
9E3 Radio, 376-383
:4 – Masa
9E4 Lewy głośnik, 375
9E5 Prawy głośnik, 380
F15 Bezpiecznik 5A, 348
7F1 Bezpiecznik 5A (filtr cząstek stałych), 334
7F2 Bezpiecznik 20A (filtr cząstek stałych), 340
7F3 Bezpiecznik 30A (świeca żarowa), 367
9F7 Bezpiecznik 5A (terminal 30 radioodbiornika), 376
9F8 Bezpiecznik 10A (terminal 15 radioodbiornika), 379
7H1 Lampka ostrzegawcza regeneracji 1,2 W, 344
K2 Przekaźnik uruchamiania, 323–325
7K1 Regulator prądu świecy żarowej, 365-367
7K2 Przekaźnik wspomagania rozrusznika, 325–328
7M1 Dmuchawa 60W, 332
7M2 Pompa dozująca 24W, 339
7R1 Świeca żarowa 200W, 367
7S1 Przełącznik zapłonu, 342-344
7S2 Przełącznik zatrzymania awaryjnego, 348-350
7V1 Dioda rozsprzęgania. 336
9W1 Antena, 382
X10 18-stykowe złącze wtykowe (do głównej wiązki przewodów), 348
X11 9-stykowe złącze wtykowe (do głównej wiązki przewodów), 325, 354
X15 2-stykowe złącze wtykowe (CAN), 356, 359
7X1 9-stykowe złącze wtykowe (przesyłanie danych głównego układu elektrycznego), 343-350
7X2 4-stykowe złącze wtykowe (zawór odcinający dmuchawy), 332, 335
7X3 2-stykowe złącze wtykowe (czujnik płomienia), 357, 358
7X4 2-stykowe złącze wtykowe (świeca żarowa), 376
7X5 2-stykowe złącze wtykowe (pompa dozująca), 339
9X2 3-stykowe złącze wtykowe (radio), 376-383
9X8 3-stykowe złącze wtykowe (radio), 376-383
7Y1 Zawór odcinający, 335

Kolory przewodów

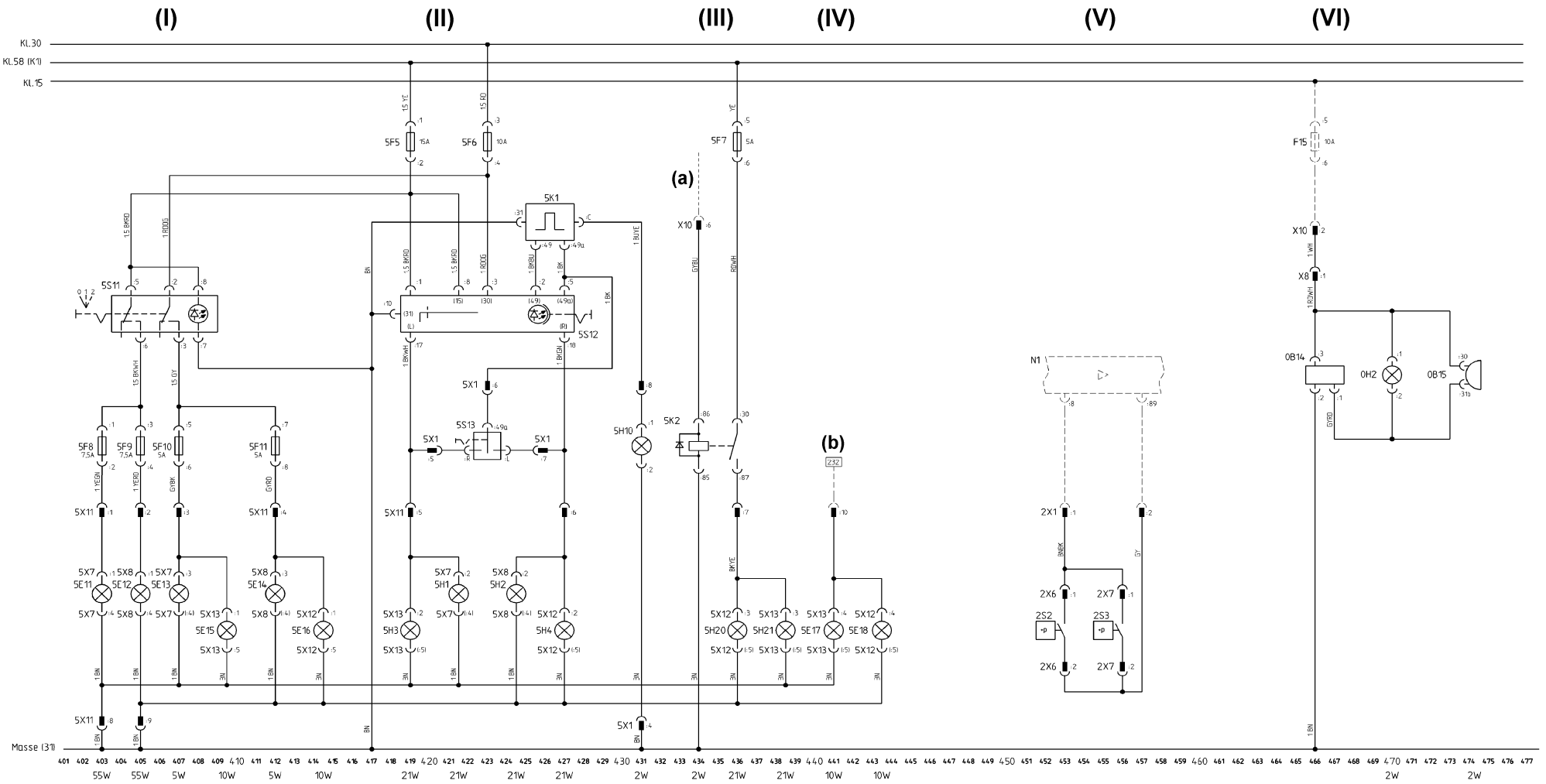
BK czarny
BN brązowy
BU niebieski
GN zielony
GY szary
OG pomarańczowy
RD czerwony
VT fioletowy
WH biały
YE żółty

Liczba przed kolorem przewodu oznacza przekrój przewodu.
Przewody z nieokreślonym przekrojem = 0,75 mm^2.

Uwagi

(I) Filtr cząstek stałych (tylko w wersji z silnikiem wysokoprężnym)
(a) W przypadku generatora G1:B+ (tylko w wersji z silnikiem wysokoprężnym)
(b) W przypadku przełącznika zapłonu i rozrusznika S1:50 (tylko w wersji z silnikiem wysokoprężnym)
(c) W przypadku rozrusznika M1:50a (tylko w wersji z silnikiem wysokoprężnym)
(d) W przypadku przełącznika pedału hamulca X2:3 (tylko w wersji z silnikiem wysokoprężnym)
(II) Radio

Wyposażenie specjalne Arkusz 6 — podwyższone oświetlenie, wskaźnik mikrofiltra oleju hydraulicznego, ostrzeżenie separatora wody filtra oleju napędowego



Opis

0B14 Przekaźnik separatora wody, 466-467
0B15 Brzęczyk separatora wody, 474
5E11 Lewe światło mijania, 55 W, 403
5E12 Prawe światło mijania, 55 W, 405
5E13 Lewe przednie światło boczne, 5 W, 407
5E14 Prawe przednie światło boczne, 5 W, 412
5E15 Lewe tylne światło boczne, 10 W, 409
5E16 Prawe tylne światło boczne, 10 W, 414
5E17 Lewe światło cofania, 10 W, 441
5E18 Prawe światło cofania, 10 W, 443
F15 Bezpiecznik 10A, 466
5F5 Bezpiecznik 15A (terminal 15 oświetlenia), 419
5F6 Bezpiecznik 10A (terminal 30 oświetlenia), 423
5F7 Bezpiecznik 5A (światło stopu), 436
5F8 Bezpiecznik 7,5 A (lewe światło przednie), 403
5F9 Bezpiecznik 7,5 A (prawe światło przednie), 405
5F10 Bezpiecznik 5A (lewe światło boczne), 407
5F11 Bezpiecznik 5A (prawe światło boczne), 412
0H2 Lampka ostrzegawcza separatora wody, 2 W, 470
5H1 Lewy przedni kierunkowskaz, 21 W, 421
5H2 Prawy przedni kierunkowskaz, 21 W, 424
5H3 Lewy tylny kierunkowskaz, 21 W, 419
5H4 Prawy tylny kierunkowskaz, 21 W, 427
5H10 Kontrolka kierunkowskazu 2 W, 431
5H20 Prawe światło stopu, 21 W, 436
5H21 Lewe światło stopu, 21 W, 438
5K1 Moduł migacza, 425-428
5K2 Przekaźnik światła stopu, 434-436
N1 Elektroniczny układ sterowania LHC, 453-457
2S2 Przełącznik ciśnieniowy filtra zasilania, 453
2S3 Przełącznik ciśnieniowy filtra wysokiego ciśnienia, 456
5S11 Przełącznik oświetlenia, 402-408
5S12 Przełącznik świateł awaryjnych, 419-427
5S13 Przełącznik kierunkowskazu, 422-424
X8 2-stykowe złącze wtykowe, 466
X10 18-stykowe złącze wtykowe (wyposażenia podstawowego), 434, 466
2X1 2-stykowe złącze wtykowe (mikrofiltr), 453, 457
2X6 2-stykowe złącze wtykowe (przełącznik ciśnienia), 453
2X7 2-stykowe złącze wtykowe (przełącznik ciśnienia), 456
5X1 12-stykowe złącze wtykowe (oświetlenie osłony nad głową), 420-431
5X7 4-stykowe złącze wtykowe (lewy reflektor), 403, 407, 421
5X8 4-stykowe złącze wtykowe (prawy reflektor), 405, 412, 424
5X11 12-stykowe złącze wtykowe (podwyższone oświetlenie), 403-441
5X12 5-stykowe złącze wtykowe (prawe światło tylne), 414, 427, 436, 443
5X13 5-stykowe złącze wtykowe (lewe światło tylne), 409, 419, 438, 441

Kolory przewodów

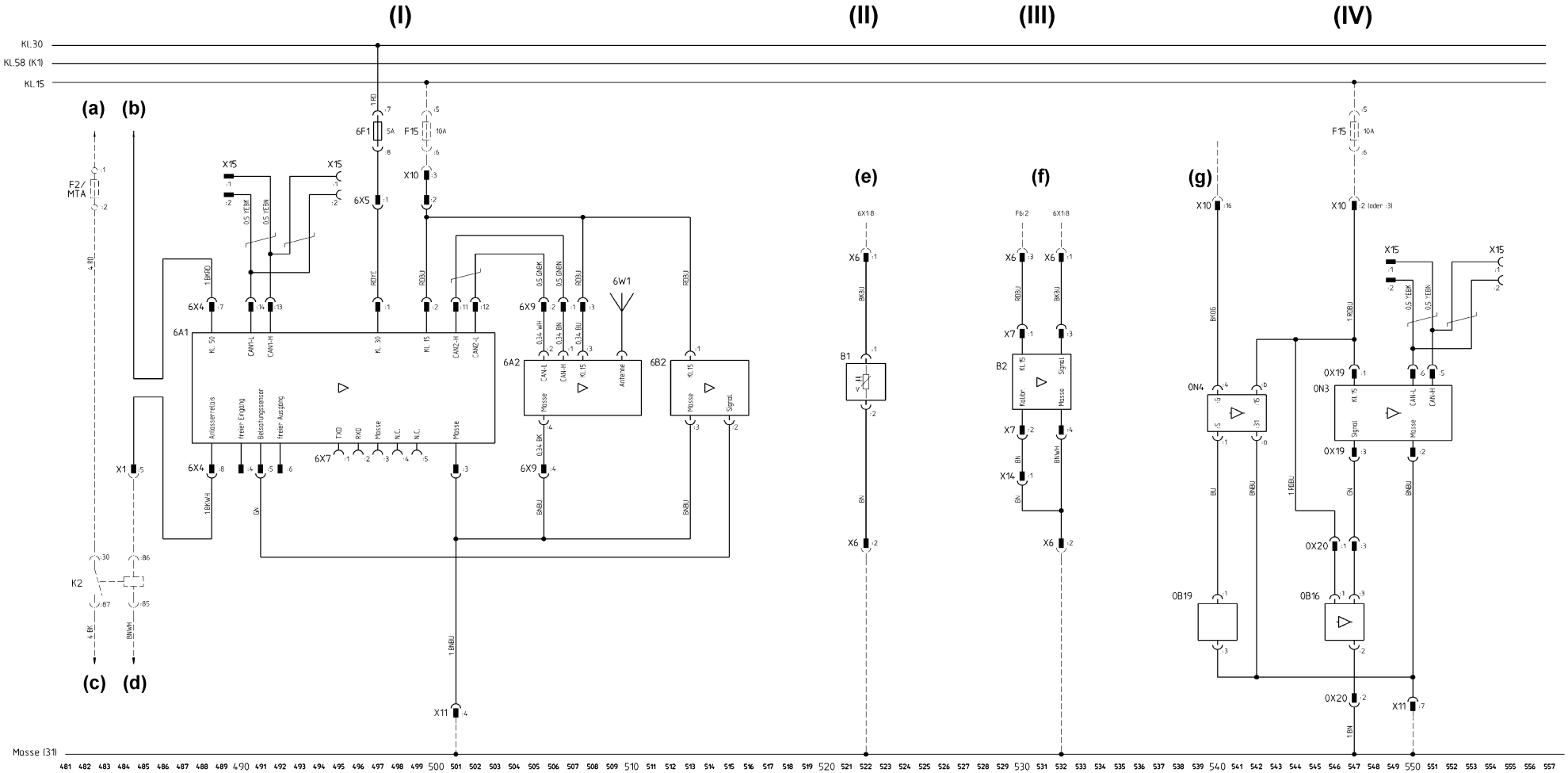
BK czarny
BN brązowy
BU niebieski
GN zielony
GY szary
OG pomarańczowy
RD czerwony
VT fioletowy
WH biały
YE żółty

Liczba przed kolorem przewodu oznacza przekrój przewodu.
Przewody z nieokreślonym przekrojem = 0,75 mm^2.

Uwagi

(I) Podwyższone oświetlenie
(II) Podwyższony kierunkowskaz i system ostrzegawczy
(III) Podwyższone światło STOP
(a) Do sterowania elektronicznego N1:41
(IV) Podwyższone światło cofania
(b) Schemat połączeń wyposażenia specjalnego dla sygnału cofania
(V) Wskaźnik mikrofiltra oleju hydraulicznego
(VI) Ostrzeżenie separatora wody filtra oleju napędowego (tylko w wersji z silnikiem wysokoprężnym)

Arkusz 7 wyposażenia specjalnego – Zarządzanie danymi o wózku widłowym, wyświetlacz objętości gazu LPG, monitorowanie poziomu oleju, monitorowanie poziomu płynu chłodzącego



391 802 6008_01_7

Opis

6A1 System rejestracji danych o pracy z klawiaturą (LFM), 488–502
:3 – Masa
:4 – Wolne wejście
:5 – Czujnik ładunku
:6 – Wolne wyjście
:8 – Przekaźnik rozrusznika
6A2 Moduł online LFM, 505–510
:4 – Masa
B1 Przekaźnik zbiornika (napełnianie z dozowaniem objętościowym), 522
B2 Przekaźnik zbiornika (wymienialna butla), 530–532
:2 – Kalibracja
:3 – Sygnał
:4 – Masa
0B16 Czujnik poziomu oleju, 546–547
0B19 Czujnik poziomu płynu chłodzącego, 540
6B2 Czujnik obciążenia, 512-516
:2 – Sygnał
:3 – Masa
F15 Bezpiecznik 10A (terminal 15), 499, 547
6F1 Bezpiecznik 5A (LFM), 497
K2 Przekaźnik uruchamiania, 482–485
0N3 Układ elektroniczny do oszacowania stopnia utraty chłodziwa, 547–551
:2 – Masa
:3 – Sygnał
0N4 Przełącznik poziomu chłodziwa, 540–542
6W1 Antena (moduł online LFM), 510
X1 10-stykowe złącze wtykowe, 484
X6 5-stykowe złącze wtykowe (do głównej wiązki), 522, 530, 532
X7 4-stykowe złącze wtykowe (przekaźnik zbiornika), 530, 532
X10 18-stykowe złącze wtykowe (do wyposażenia podstawowego), 499, 540, 547
X11 9-stykowe złącze wtykowe (do wyposażenia podstawowego), 501, 550
X14 1-stykowe złącze wtykowe (kalibracja), 530
X15 2-stykowe złącze wtykowe (złącze magistrali CAN), 489, 495, 549, 554
0X19 6-stykowe złącze wtykowe (oceniający układ elektroniczny), 547-551
0X20 4-stykowe złącze wtykowe, 546, 547
6X4 14-stykowe złącze wtykowe (system rejestracji danych o pracy), 488–502
6X5 3-stykowe złącze wtykowe (przesyłanie danych do systemu rejestracji danych o pracy), 497, 499
6X7 5-stykowe złącze wtykowe (przesyłanie danych), 495–499
6X9 4-stykowe złącze wtykowe (moduł online LFM), 505–508

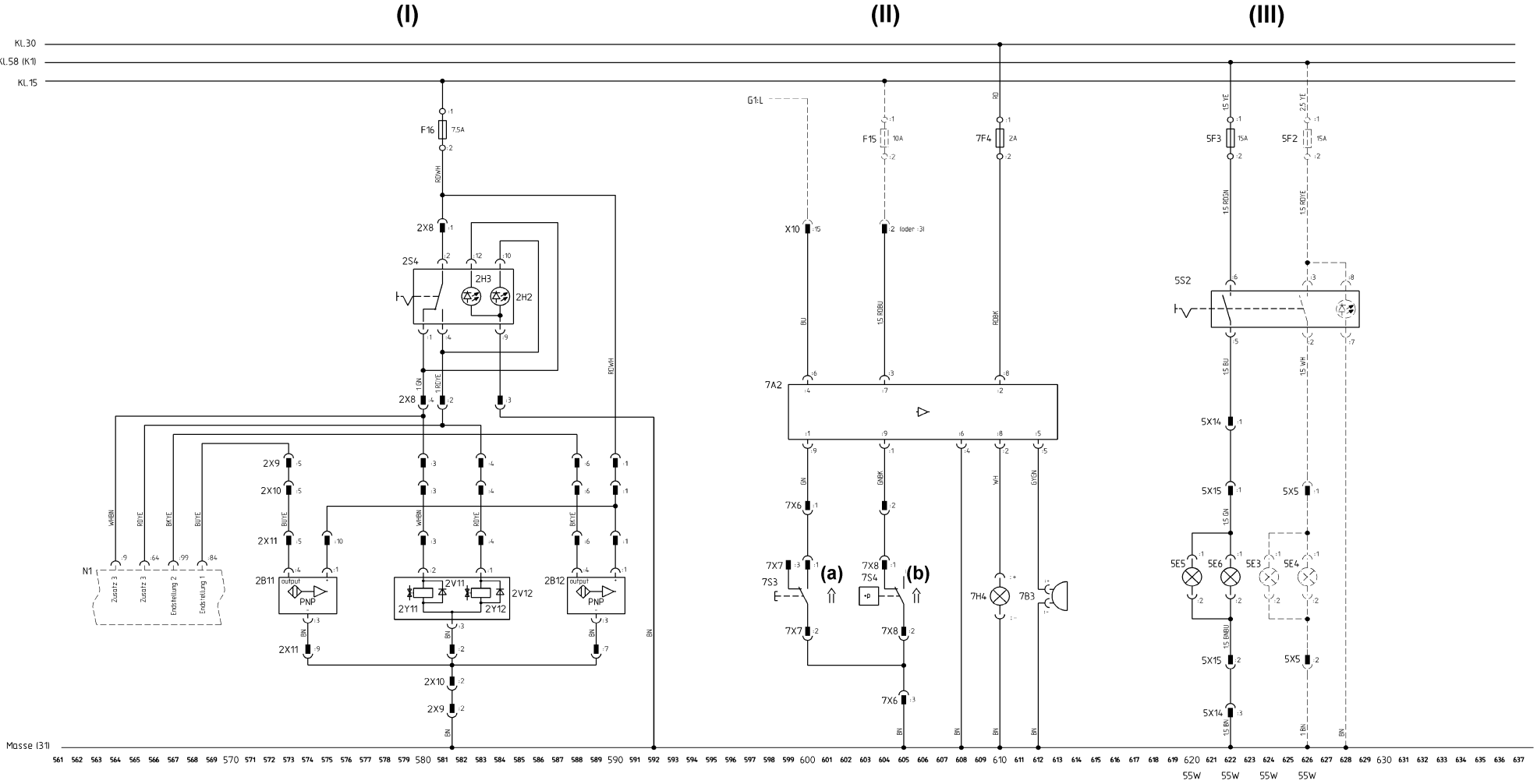
Kolory przewodów

BK czarny
BN brązowy
BU niebieski
GN zielony
GY szary
OG pomarańczowy
RD czerwony
VT fioletowy
WH biały
YE żółty
Liczba przed kolorem przewodu oznacza przekrój przewodu.
Przewody z nieokreślonym przekrojem = 0,75 mm^2.

Uwagi

(I) Zarządzanie danymi wózka widłowego Linde (LFM)
(a) Do alternatora G1:B+
(b) Do przełącznika zapłonu i rozruchu S1:50
(c) Do rozrusznika M1:50a
(d) Do przełącznika pedału hamulca X2:3
(II) Wyświetlacz objętości gazu LPG do napełniania z dozowaniem objętościowym (tylko wersje na gaz LPG)
(e) Schemat połączeń - wyposażenie podstawowe
(III) Wyświetlacz objętości gazu LPG do wymienialnej butli (tylko wersje na gaz LPG)
(f) Schemat połączeń - wyposażenie podstawowe
(IV) Monitor poziomu oleju i cieczy chłodzącej
(g) Moduł sterujący LHC N1:27

Arkusz 8 wyposażenia specjalnego – trzeci pomocniczy układ hydrauliczny, wymienny filtr sadzy, położenie świateł roboczych 5, 6



391 802 6008_01_8

Opis

7A2	Urządzenie sterujące wymiennego filtra sadzy, 600-612
2B11	Czujnik położenia końcowego 1, 573-575
2B12	Czujnik położenia końcowego 2, 588-590
7B3	Brzęczyk wymiennego filtra sadzy, 613
5E3	Górne lewe przednie światło robocze (poł. 3), 624
5E4	Górne prawe przednie światło robocze (poł. 4), 626
5E5	Lewe światło robocze masztu podnośnika (poł. 5), 620
5E6	Prawe światło robocze masztu podnośnika (poł. 56), 622
F15	Bezpiecznik 10A, 604
F16	Bezpiecznik 7,5A (terminal 15), 581
5F2	Bezpiecznik 15A (światło robocze, poł. 3, 4), 624
5F3	Bezpiecznik 15A (światło robocze, poł. 35, 6), 622
7F4	Bezpiecznik 2A, 610
2H2	Kontrolka trzeciego pomocniczego układu hydraulicznego (pomarańczowa), 584
2H3	Kontrolka trzeciego pomocniczego układu hydraulicznego (zielona), 582
7H4	Kontrolka (pomarańczowa), 610
N1	Sterownik elektroniczny LHC, 563-569 :9 – pomocniczy 3 :64 – pomocniczy 3 :84 – położenie końcowe 1 :99 – położenie końcowe 2
2S4	Przełącznik zaworu trzeciego pomocniczego układu hydraulicznego, 579-584
7S3	Przełącznik wymiennego filtra sadzy, 599-600
7S4	Przełącznik ciśnienia wymiennego filtra sadzy, 604-605
2V11	Dioda wolnego koła dla zaworu trzeciego pomocniczego układu hydraulicznego, 581
2V12	Dioda wolnego koła dla zaworu trzeciego pomocniczego układu hydraulicznego, 584
X10	18-stykowe złącze wtykowe (wyposażenia podstawowego), 600, 604
2X8	4-stykowe złącze wtykowe, 580-584
2X9	6-stykowe złącze wtykowe, 573-590
2X10	6-stykowe złącze wtykowe, 573-590
2X11	10-stykowe złącze wtykowe, 573-590
5X5	2-stykowe złącze wtykowe (światło robocze, poł. 3, 4), 626
5X14	3-stykowe złącze wtykowe (światło robocze, poł. 5, 6), 622
5X15	2-stykowe złącze wtykowe (światło robocze, poł. 5), 622
7X6	9-stykowe złącze wtykowe (wymienny filtr sadzy), 600-605
7X7	3-stykowe złącze wtykowe (przełącznik stanu wyjściowego), 599, 600
7X8	2-stykowe złącze wtykowe (przełącznik ciśnienia), 604, 605
2Y11	Zawór trzeciego pomocniczego układu hydraulicznego, 580
2Y12	Zawór trzeciego pomocniczego układu hydraulicznego, 583

Kolory przewodów

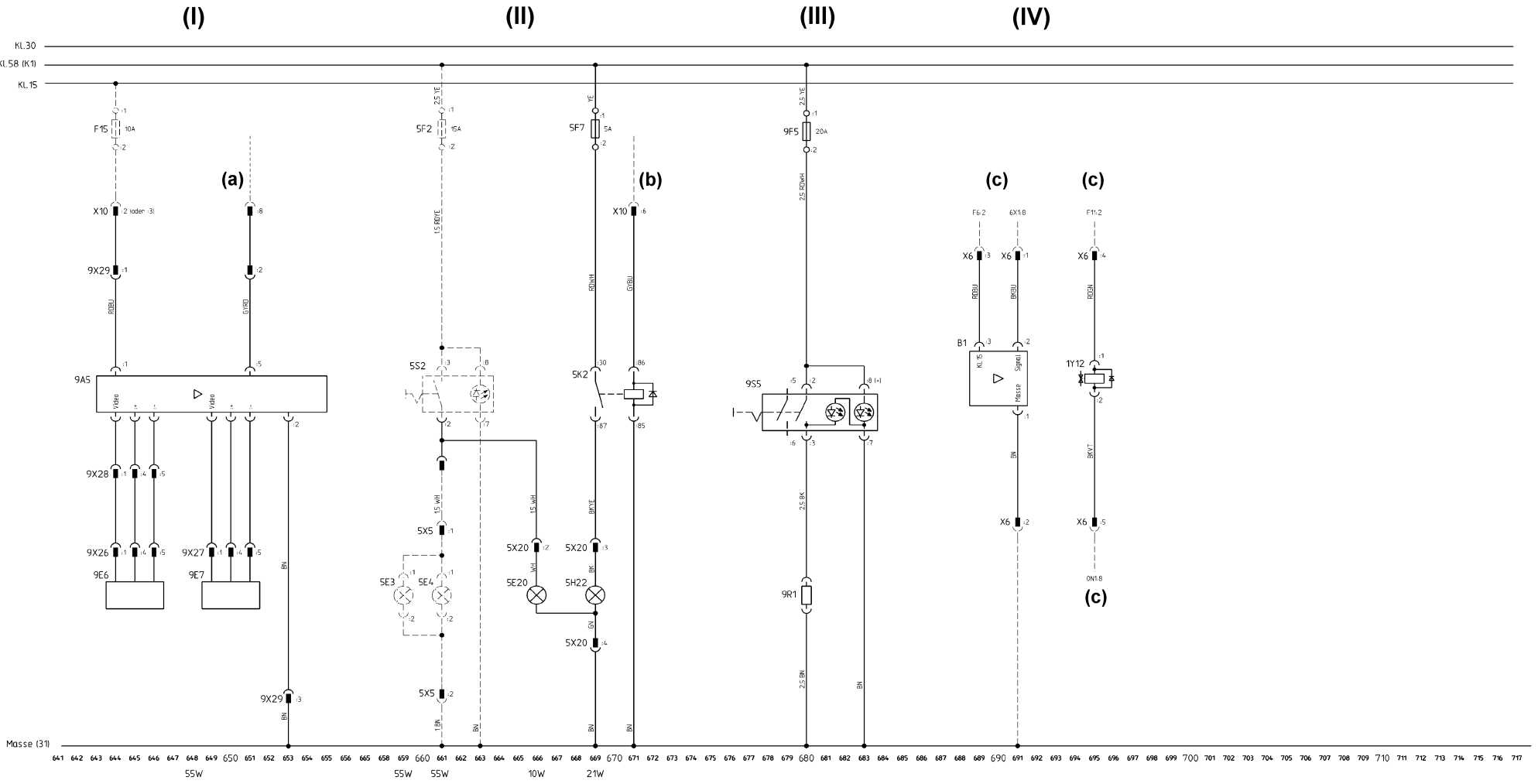
BK	czarny
BN	brązowy
BU	niebieski
GN	zielony
GY	szary
OG	pomarańczowy
RD	czerwony
VT	fioletowy
WH	biały
YE	żółty

Liczba przed kolorem przewodu oznacza przekrój przewodu.
Przewody z nieokreślonym przekrojem = 0,75 mm^2

Uwagi

(I)	3. Pomocniczy układ hydrauliczny
(II)	Wymienny filtr sadzy (montowany tylko w wersji z silnikiem wysokoprężnym)
(a)	Przełącznik powoduje włączenie, kiedy wymienny filtr cząsteczek stałych jest zamontowany, a pokrywa zamknięta (montowany tylko w wersji z silnikiem wysokoprężnym).
(b)	Przełącznik został pokazany w położeniu różnicowania ciśnienia OK (montowany tylko w wersji z silnikiem wysokoprężnym).
(III)	Położenie światła roboczego 5, 6

Arkusz 9 wyposażenia specjalnego — układ kamer, tylne środkowe światło stopu/światło tylne, ogrzewanie tylnej szyby, wyświetlacz objętości gazu ziemnego i zawór odcinający zbiornika



391 802 6008_01_9

Opis

9A5	Monitor, 643-655
B1	Przekaźnik zbiornika, 689-691 :1 – Masa :2 – Sygnał
5E20	Tylne środkowe światło boczne 10W, 666
9E6	Przednia kamera, 644-646
9E7	Tylna kamera, 649-651
F15	Bezpiecznik 10A (układ kamer), 644
9F7	Bezpiecznik 5A, 669
9F5	Bezpiecznik 20A (ogrzewanie tylnej szyby), 680
5H22	Tylne środkowe światło stopu 21W, 669
5K2	Przekaźnik światła stopu, 669-671
9R1	Ogrzewanie tylnej szyby, 680
5S2	Przełącznik głównych świateł roboczych (poł. 3, 4), 660-663
9S5	Przełącznik ogrzewania tylnej szyby, 678-683
X6	5-stykowe złącze wtykowe (głównej wiązki), 689-695
X10	18-stykowe złącze wtykowe (wyposażenia podstawowego), 644, 651, 671
5X20	4-stykowe złącze wtykowe (światło stopu/tylne), 666, 669
9X26	5-stykowe złącze wtykowe (układ kamer), 644-646
9X27	5-stykowe złącze wtykowe (układ kamer), 649-651
9X28	5-stykowe złącze wtykowe (układ kamer), 644-646
9X29	3-stykowe złącze wtykowe (układ kamer), 644, 651, 653
1Y12	Zawór odcinający zbiornika (gaz ziemny), 695

Kolory przewodów

BK	czarny
BN	brązowy
BU	niebieski
GN	zielony
GY	szary
OG	pomarańczowy
RD	czerwony
VT	fioletowy
WH	biały
YE	żółty

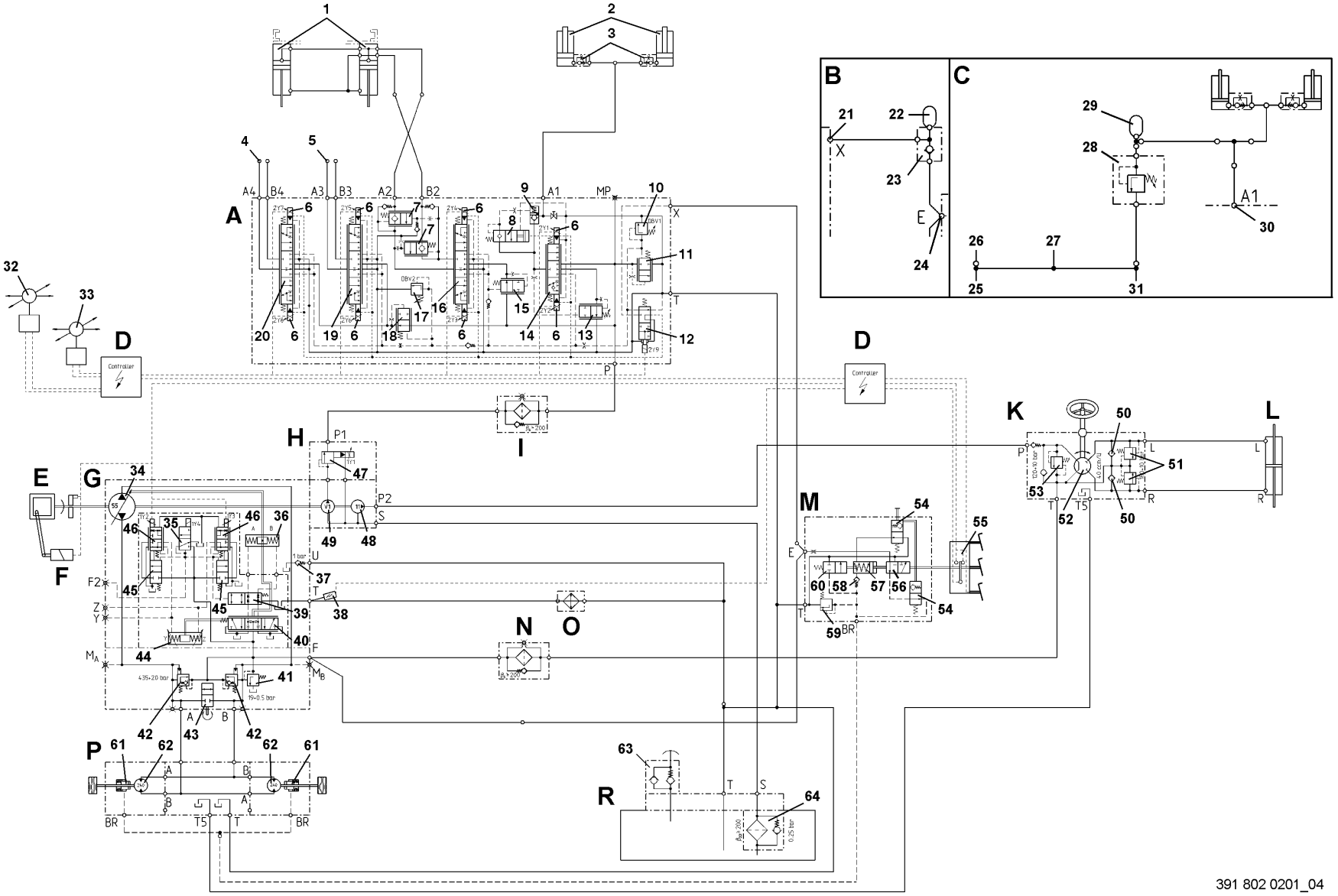
Liczba przed kolorem przewodu oznacza przekrój przewodu.
Przewody z nieokreślonym przekrojem = 0,75 mm^2.

Uwagi

(I)	System kamer
(a)	Dla elektronicznego sterownika N1:22
(II)	Tylne środkowe światło stopu/światło tylne
(b)	Dla elektronicznego sterownika N1:41
(III)	Ogrzewanie tylnej szyby
(IV)	Wyświetlacz objętości gazu ziemnego i zawór odcinający zbiornika (tylko w wersjach na gaz ziemny)
(c)	Schemat połączeń - wyposażenie podstawowe

Schemat układu hydraulicznego

Jazda, układ hydrauliczny i układ kierowania



A Układ hydrauliczny

1 Siłowniki przechyłu
2 Siłownik podnoszenia standardowego masztu podnośnika
3 Zabezpieczenie przed uszkodzeniem przewodów
4 Połączenie pomocniczego układu hydraulicznego 2
5 Połączenie pomocniczego układu hydraulicznego 1
6 Zawór elektromagnetyczny
7 Zawór hamulca przechyłu
8 Zawór podtrzymujący ładunek
9 Zawór jednokierunkowy
10 Zawór redukcyjny ciśnienia 1
dla H 14 standardowy/podwójny/potrójny 180^{+5} bar
dla H 16 standardowy/podwójny/potrójny 200^{+5} bar
dla H 18 standardowy/podwójny/potrójny 220^{+5} bar
dla H 20/H 20-600 standardowy/podwójny/potrójny 250^{+5} bar
11 2/2 kierunkowy zawór sterujący (regulator ciśnienia)
12 Zawór spustowy (układ hydrauliczny)
13 2/2 kierunkowy zawór sterujący (zawór proporcjonalny)
14 Kierunkowy zawór sterujący - podnoszenie/opuszczanie
15 2/2 kierunkowy zawór sterujący (zawór proporcjonalny)
16 Kierunkowy zawór sterujący - przechył
17 Zawór redukcyjny ciśnienia 2 Pomocniczy układ hydrauliczny
Dla H 14 — zablokowany
Dla H 16/18/20/20-600 (170^{+10} bar)
18 2/2 kierunkowy zawór sterujący (zawór proporcjonalny)
19 Kierunkowy zawór sterujący - pomocniczy układ hydrauliczny 1
20 Kierunkowy zawór sterujący - pomocniczy układ hydrauliczny 2

B Rozhermetyzowanie (wyposażenie specjalne)

21 Połączenie X zaworu sterującego
22 Akumulator
23 Zawór jednokierunkowy
24 Połączenie E zaworu hamującego

C akumulator (wyposażenie specjalne)

25 do zbiornika oleju
26 od HPV
27 od połączenia T zaworu sterującego
28 Zawór redukcyjny ciśnienia
29 Akumulator
Ciśnienie ładowania akumulatora gazowego azotem
H14 standardowy/podwójny/potrójny 114 bar
H16 standardowy/podwójny/potrójny 127 bar
H18 standardowy/podwójny/potrójny 140 bar
H20/20-600 standardowy/podwójny/potrójny 159 bar
30 Połączenie A1 zaworu sterującego
31 połączenia T osi

D Kontrola wózka Linde

32 Główna dźwignia układu hydraulicznego
33 Główna dźwignia pomocniczych układów hydraulicznych 1+2

E Silnik spalinowy

F Regulator prędkości silnika

G Układ hydraulicznej pompy wielostopniowej, w skład której wchodzi:

34 Pompa hydrauliczna o zmiennej wydajności HPV 55-02
35 Zawór spustowy (układ hydrauliczny napędu)
36 Ruchomy tłok A→jazda do przodu B→jazda do tyłu
37 Zawór jednokierunkowy 1 bar
38 Czujnik (temperatura oleju hydraulicznego)
39 4/2 kierunkowy zawór sterujący
40 Zawór sterujący
41 Zawór ciśnienia zasilającego $19^{+0,5}$ bar
42 Zasilający zawór zespolony z zaworem maksymalnym 435^{+20} bar
43 Nurnik zasysacza (jednostka holownicza)
44 Serwotłok Y→jazda do przodu Z→jazda do tyłu
45 2/2 kierunkowy zawór sterujący
46 Zawór proporcjonalny (kierunek jazdy)

H Zespół pompy zębatej

47 Zawór elektromagnetyczny (zwalniacz)
48 Pompa zębata 11 cm^3
49 Pompa zębata
H 14DT/16DT/18DT/H20T (20 cm^3)
H 20D (18 cm^3)

I Filtr/mikrofiltr ciśnienia układu hydraulicznego

K Zawór układu kierowniczego z:

50 Zawór ssawny
51 Zawór bezpieczeństwa przewodów 180^{+10} bar
52 Serwostat
53 Zawór maksymalny 120^{+10} bar

L Siłownik sterujący

M Zawór powietrzny hamulców

54 Jednostka holownicza
55 Zespół pedału
56 3/2 kierunkowy zawór sterujący
57 Pompa odpowietrzania hamulca
58 Zawór jednokierunkowy
59 Zawór redukcyjny ciśnienia
60 2/2 kierunkowy zawór sterujący

N Filtr (ciśnienie zasilania) / mikrofiltr ciśnienia

O Chłodnica

P Oś napędowa AH 20-03 składająca się z:

61 Hamulec wielodyskowy (odpowietrznik hamulca. min. 16 bar)
62 Hydrauliczny silnik wyporowy o stałej wydajności HMF 240

R Zbiornik oleju składający się z:

63 Odpowietrznik z zaworem ssawnym i zaworem przeciwwagi 0,35±0,15 barów
64 Filtr ssawny z zaworem obejściowym 0,25 barów

Linde Material Handling GmbH

391 807 1071 PL – 05/2008